MaxPatrol 10 версия 27.6

Руководство оператора

© Positive Technologies, 2026.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 05.02.2026

Содержание

1. Об этом документе ... 13
2. О MaxPatrol 10 ... 14
3. Вход в MaxPatrol 10 через PT MC ... 15
4. Интерфейс MaxPatrol 10 ... 16
   - 4.1. Главное меню ... 16
   - 4.2. Панель инструментов ... 17
   - 4.3. Рабочая область ... 17
   - 4.4. Главная страница ... 18
   - 4.5. Страница «Топология» ... 19
   - 4.6. Страница «Активы» ... 19
   - 4.7. Страница «События» ... 23
   - 4.8. Страницы раздела «Инциденты» ... 26
     - 4.8.1. Страница «Инциденты» ... 26
     - 4.8.2. Страница «Задачи» ... 28
     - 4.8.3. Страница «Статистика» ... 29
   - 4.9. Страницы раздела «Сбор данных» ... 30
     - 4.9.1. Страница «Задачи по сбору данных» ... 30
       - 4.9.1.1. Страница История запусков <Название задачи> ... 33
       - 4.9.1.2. Страница Журнал подзадачи <Время> ... 34
     - 4.9.2. Страница «Профили» ... 34
     - 4.9.3. Страница «Исключения» ... 35
     - 4.9.4. Страница «Учетные записи» ... 36
     - 4.9.5. Страница «Справочники» ... 36
     - 4.9.6. Страница «Правила корреляции» ... 37
     - 4.9.7. Страница «Правила обогащения» ... 38
     - 4.9.8. Страница «Табличные списки» ... 39
     - 4.9.9. Страница «Инфраструктура» ... 40
     - 4.9.10. Страница «Мониторинг источников» ... 40
   - 4.10. Страницы раздела «Стандарты» ... 43
     - 4.10.1. Страница «Стандарты» ... 44
     - 4.10.2. Страница «Библиотека требований» ... 46
   - 4.11. Страницы раздела «Система» ... 47
     - 4.11.1. Страница «Отчеты» ... 48
     - 4.11.2. Страница «Уведомления» ... 49
     - 4.11.3. Страница «Политики» ... 50
     - 4.11.4. Страница «Управление системой» ... 51
     - 4.11.5. Страница «Шаблоны для экспорта записей (XLSX)» ... 53
5. Интерфейс Knowledge Base ... 54
   - 5.1. Главное меню ... 54
   - 5.2. Страница «Статистика» ... 55
   - 5.3. Страница «Базы данных» ... 55
   - 5.4. Страница «Пакеты экспертизы» ... 56
   - 5.5. Страница «Макросы» ... 58

5.6. Страница «Схема полей событий» ... 60
5.7. Страница «Журнал установки» ... 61
5.8. Страница «Настройка инструментария для разработки правил SIEM» ... 61
6. Работа с активами ... 62
6.1. Инвентаризация активов ... 62
6.1.1. Идентификация активов ... 63
6.1.1.1. Обнаружение активов ... 64
6.1.1.2. Алгоритмы идентификации активов ... 66
6.1.2. Добавление активов в систему ... 67
6.1.2.1. Добавление актива вручную ... 68
6.1.2.2. Импорт активов из файла ... 69
6.1.3. Группы активов ... 70
6.1.3.1. Создание группы активов ... 72
6.1.3.2. Создание группы активов из карточки актива ... 73
6.1.3.3. Настройка группы активов ... 73
6.1.3.4. Удаление группы активов ... 74
6.1.4. Устаревание актива ... 74
6.1.5. Карточка актива ... 75
6.1.6. Мини-карточка актива ... 76
6.1.7. Изменение информации об активах ... 77
6.1.8. Присвоение значимости активам ... 78
6.1.9. Удаление активов ... 78
6.2. Аналитика по активам ... 79
6.2.1. Фильтрация активов по группе ... 80
6.2.2. Фильтрация активов с помощью PDQL-запроса ... 80
6.2.3. Фильтрация активов с помощью AI-поиска по запросам ... 81
6.2.4. Представление данных об активах ... 81
6.2.4.1. Выбор колонок для таблицы активов ... 82
6.2.4.2. Ограничение количества записей в таблице активов ... 82
6.2.4.3. Отображение уникальных записей в таблице активов ... 83
6.2.4.4. Сортировка записей в таблице активов ... 83
6.2.5. Группировка и анализ данных об активах с помощью математических операций ... 84
6.2.6. Фильтрация активов с помощью объединения запросов ... 85
6.2.7. Работа с пользовательскими и общими запросами ... 86
6.2.7.1. Папки для запросов ... 86
6.2.7.2. Добавление пользовательского запроса ... 88
6.2.7.3. Изменение пользовательского запроса ... 89
6.2.8. Экспорт данных об активах в табличный список ... 89
6.2.9. Экспорт записей об активах ... 90
6.3. Работа с конфигурацией актива ... 91
6.3.1. Экспорт истории конфигурации актива ... 91
6.3.2. Сравнение конфигураций актива ... 92
6.4. Топология сети. Работа с картой сети ... 93
6.4.1. Настройка отображения активов на карте сети ... 94
6.4.2. Просмотр информации об активе ... 95

6.4.3. Достижимость между активами ... 96
6.4.3.1. Расчет достижимости от актива ... 96
6.4.3.2. Расчет достижимости к активу ... 97
6.4.4. Переход к работе с событиями и инцидентами с карты сети ... 98
6.4.5. Экспорт топологии активов ... 98
6.4.6. Создание задачи на сбор событий с актива с карты сети ... 99
6.4.7. Изменение имени сети ... 99
6.4.8. Разметка пограничных сетей ... 100
6.5. Переход к работе с событиями и инцидентами из таблицы активов ... 100
7. Работа с уязвимостями ... 101
7.1. Карточка уязвимости ... 104
7.2. Массовые операции над уязвимостями ... 106
7.2.1. Использование правил ... 106
7.2.2. Изменение статуса уязвимостей ... 107
7.2.3. Выделение важных уязвимостей ... 107
7.2.4. Изменение меток для уязвимостей ... 108
7.3. Оценка уровня опасности уязвимостей на активах по методике ФСТЭК ... 109
7.4. Выявление дублирования уязвимостей ... 110
8. Работа со стандартами и требованиями ... 111
8.1. Создание стандартов ... 112
8.2. Импорт стандартов ... 114
8.3. Удаление стандартов ... 114
8.4. Создание требований ... 115
8.5. Экспорт требований ... 118
8.6. Импорт требований ... 119
8.7. Удаление требований ... 122
8.8. Просмотр информации о вердикте требования ... 123
8.9. Изменение меток для требований ... 123
8.10. Изменение статуса несоответствия актива требованию ... 124
9. Сбор данных ... 126
9.1. Работа с учетными записями ... 127
9.1.1. Добавление учетной записи типа «логин — пароль» ... 127
9.1.2. Добавление учетной записи типа «пароль» ... 128
9.1.3. Добавление учетной записи типа «сертификат» ... 128
9.1.4. Добавление учетной записи типа LAPS ... 129
9.1.5. Изменение учетной записи ... 130
9.1.6. Удаление учетной записи ... 130
9.2. Работа со справочниками ... 130
9.2.1. Создание справочника ... 131
9.2.2. Копирование справочника ... 131
9.2.3. Изменение пользовательского справочника ... 131
9.2.4. Удаление пользовательского справочника ... 132
9.3. Работа с профилями ... 132
9.3.1. Создание пользовательского профиля на базе стандартного ... 133
9.3.2. Создание профиля для поиска уязвимостей ... 133

9.3.3. Изменение пользовательского профиля ... 134
9.3.4. Экспорт параметров профиля ... 134
9.3.5. Удаление пользовательского профиля ... 135
9.4. Работа с задачами ... 135
9.4.1. Создание задачи на сбор данных ... 137
9.4.2. Создание задачи на сбор событий с актива из таблицы активов ... 139
9.4.3. Создание задачи на поиск уязвимостей в режиме пентеста ... 140
9.4.4. Создание задачи на импорт событий из файла журнала ... 140
9.4.5. Поиск и фильтрация задач ... 141
9.4.6. Запуск задачи вручную ... 142
9.4.7. Запуск проверки подключения ... 143
9.4.8. Приостановка задачи ... 143
9.4.9. Остановка задачи ... 144
9.4.10. Работа с несколькими задачами одновременно ... 144
9.4.11. Просмотр истории запусков задачи ... 145
9.4.12. Просмотр журнала подзадачи ... 146
9.4.13. Скачивание отчета о выполнении задачи ... 146
9.4.14. Экспорт результатов сканирования ... 147
9.4.15. Импорт результатов сканирования ... 147
9.4.16. Копирование задачи ... 148
9.4.17. Изменение задач ... 148
9.4.18. Сброс состояния источников ... 149
9.4.19. Экспорт параметров профиля ... 149
9.4.20. Удаление задачи ... 150
9.4.21. Настройка запрещенного времени сканирования ... 150
9.4.22. Группы задач ... 151
9.4.22.1. Создание группы задач ... 152
9.4.22.2. Добавление задачи в группу ... 152
9.4.22.3. Настройка группы задач ... 152
9.4.22.4. Удаление группы задач ... 153
9.4.22.5. Удаление задачи из группы ... 153
9.4.22.6. Выполнение действий над группой задач ... 153
9.4.23. Частичный сбор данных ... 154
9.5. Работа с исключениями ... 155
9.6. Мониторинг доступности активов ... 156
9.7. Мониторинг источников событий ... 157
9.7.1. Просмотр списка активов и источников событий ... 158
9.7.2. Экспорт данных мониторинга источников в CSV-файл ... 158
9.8. Расширение области сбора данных для задач с модулем Audit ... 158
10. Работа с событиями ... 160
10.1. Фильтрация и группировка событий ... 160
10.1.1. Фильтрация событий по периоду ... 162
10.1.2. Фильтрация событий по группе активов ... 162
10.1.3. Фильтрация событий с помощью сохраненных фильтров ... 162
10.1.4. Использование для фильтрации событий выполненного ранее запроса ... 163

10.1.5. Фильтрация событий с помощью PDQL-запроса ... 163
10.1.6. Подсветка полей событий при фильтрации с помощью PDQL-запроса ... 164
10.1.7. Выбор конвейеров для фильтрации событий ... 164
10.1.8. Выбор связанных приложений для фильтрации событий ... 165
10.1.9. Выбор колонок для таблицы событий ... 166
10.1.10. Сортировка записей в таблице событий ... 167
10.1.11. Группировка и анализ данных о событиях с помощью математических операций ... 167
10.1.12. Кластеризация похожих событий ... 169
10.1.13. Ограничение количества событий в таблице событий ... 170
10.2. Работа с сохраненными фильтрами ... 170
10.2.1. Создание папки фильтров ... 171
10.2.2. Изменение папки фильтров ... 171
10.2.3. Удаление папки фильтров ... 172
10.2.4. Сохранение пользовательского фильтра ... 172
10.2.5. Создание пользовательского фильтра на основе существующего фильтра ... 173
10.2.6. Создание копии пользовательского фильтра ... 174
10.2.7. Изменение условия пользовательского фильтра ... 174
10.2.8. Удаление пользовательского фильтра ... 175
10.3. Работа с шаблонами для карточки события ... 175
10.3.1. Включение и отключение шаблона для карточки события ... 176
10.3.2. Импорт шаблона для карточки события ... 176
10.3.3. Настройка шаблона для карточки события ... 177
10.3.4. Удаление шаблона для карточки события ... 177
10.4. Создание исключения на основе данных события ИБ ... 177
10.5. Экспорт записей о событиях ... 178
10.6. Настройка представления и экспорт результатов анализа данных о событиях ... 179
10.7. Ошибки при просмотре событий ... 180
11. Работа с инцидентами ... 181
11.1. Выявление инцидентов ... 185
11.1.1. Создание инцидента вручную ... 186
11.1.2. Создание инцидента с привязкой к событию ... 188
11.1.3. Обновление списка инцидентов ... 189
11.2. Приоритизация инцидентов ... 189
11.2.1. Фильтрация инцидентов по периоду ... 190
11.2.2. Фильтрация инцидентов по группе активов ... 190
11.2.3. Фильтрация инцидентов с помощью стандартных или пользовательских фильтров ... 191
11.2.4. Фильтрация инцидентов с помощью PDQL-запроса ... 191
11.2.5. Работа с пользовательскими фильтрами инцидентов ... 192
11.2.5.1. Создание пользовательской папки фильтров инцидентов ... 192
11.2.5.2. Изменение пользовательской папки фильтров инцидентов ... 193
11.2.5.3. Удаление пользовательской папки фильтров инцидентов ... 194
11.2.5.4. Создание пользовательского фильтра инцидентов ... 194
11.2.5.5. Создание пользовательского фильтра инцидентов на основе существующего фильтра ... 195
11.2.5.6. Создание копии пользовательского фильтра инцидентов ... 195
11.2.5.7. Изменение условия пользовательского фильтра инцидентов ... 196

11.2.5.8. Удаление пользовательского фильтра инцидентов ... 196
11.2.6. Сортировка инцидентов ... 197
11.2.7. Сброс всех условий фильтрации ... 198
11.3. Анализ инцидента ... 198
11.3.1. Просмотр карточки инцидента ... 199
11.3.2. Просмотр списка событий, привязанных к инциденту ... 200
11.3.3. Просмотр на топологии активов, вовлеченных в инцидент ... 200
11.4. Расследование инцидента ... 201
11.4.1. Создание задачи по инциденту ... 201
11.4.2. Изменение статуса инцидента ... 202
11.4.3. Привязка событий к инциденту ... 203
11.4.4. Закрытие инцидента ... 204
11.5. Просмотр статистики по инцидентам ... 204
11.6. Экспорт и импорт инцидентов ... 206
11.6.1. Экспорт инцидентов ... 206
11.6.2. Импорт инцидентов ... 207
11.7. Экспорт записей об инцидентах ... 208
11.8. Удаление инцидентов ... 209
12. Оперативная настройка анализа данных ... 210
12.1. Поиск записей в табличных списках с помощью PDQL-запроса ... 210
12.2. Поиск индикаторов компрометации в событиях ... 211
12.2.1. Создание задачи на проверку событий ... 211
12.2.2. Параметры модуля batcheventsearch ... 212
12.3. Ретроспективная корреляция событий ... 214
12.3.1. Создание задачи для ретроспективной корреляции ... 215
12.3.2. Параметры модуля retrocorrelator ... 215
13. Работа с дашбордами и виджетами ... 219
13.1. Виджеты по активам ... 220
13.2. Виджеты по событиям ... 225
13.3. Виджеты по инцидентам ... 227
13.4. Табличные виджеты ... 228
13.5. Виджет по проверкам ... 228
13.6. Создание дашборда ... 229
13.7. Работа с шаблоном дашборда ... 229
13.8. Изменение дашборда ... 230
13.9. Удаление дашборда ... 231
13.10. Создание виджета по событиям ... 231
13.11. Создание табличного виджета по событиям ... 232
13.12. Создание виджета по активам ... 232
13.13. Создание табличного виджета по активам ... 233
13.14. Создание табличного виджета по данным из табличного списка ... 233
13.15. Добавление виджета на дашборд ... 234
13.16. Изменение виджета на дашборде ... 234
13.17. Удаление виджета с дашборда ... 235
13.18. Экспорт статистических данных ... 235

14. Работа с отчетами и экспорт данных ... 237
14.1. Создание задачи на выпуск пользовательского отчета ... 239
14.2. Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате PDF ... 240
14.2.1. Создание задачи по выпуску отчета по активам ... 241
14.2.2. Создание задачи по выпуску отчета по событиям ... 242
14.2.3. Создание задачи по выпуску отчета по инцидентам ... 243
14.2.4. Создание задачи по выпуску отчета по уязвимостям ... 244
14.3. Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате XLSX ... 245
14.4. Создание задачи на выпуск дифференциального отчета ... 246
14.5. Отчеты по уязвимостям в формате HTML ... 246
14.6. Создание задачи на выпуск отчета на основе существующей ... 249
14.7. Создание задачи на экспорт записей об активах ... 249
14.8. Создание задачи на экспорт записей об активах с применением шаблона в формате XLSX ... 250
14.9. Создание задачи на экспорт записей о событиях ... 251
14.10. Создание задачи на экспорт записей об инцидентах ... 252
14.11. Создание задачи на экспорт записей из табличного списка ... 252
14.12. Изменение задачи на выпуск отчета или экспорт записей ... 253
14.13. Удаление задачи на выпуск отчета или экспорт записей ... 254
14.14. Управление выпуском отчетов и экспортом записей ... 254
14.14.1. Запуск задач по расписанию ... 255
14.14.2. Запуск задач вручную ... 256
14.14.3. Выпуск отчета вручную на основе шаблона ... 256
14.14.4. Просмотр очереди выпуска отчетов ... 257
14.15. Выпуск отчета по активам ... 257
14.16. Выпуск отчета по событиям ... 258
14.17. Выпуск отчета об инцидентах ... 259
14.18. Работа с шаблонами для экспорта записей ... 260
14.18.1. Создание шаблона для экспорта записей ... 261
14.18.2. Экспорт записей с активными ссылками ... 264
14.18.3. Загрузка шаблона для экспорта записей ... 265
14.18.4. Изменение параметров шаблона для экспорта записей ... 265
14.18.5. Скачивание файла шаблона для экспорта записей ... 266
14.18.6. Удаление шаблона для экспорта записей ... 266
15. Работа с уведомлениями ... 267
15.1. Создание задачи на отправку уведомления об изменении общего числа активов ... 267
15.2. Создание задачи на отправку уведомления об изменениях в группах активов ... 268
15.3. Создание задачи на отправку уведомления об инцидентах ... 269
15.4. Создание задачи на отправку уведомления о событиях ... 269
15.5. Создание задачи на отправку уведомления о нарушении правил политик мониторинга источников ... 270
15.6. Создание задачи на отправку уведомления о состоянии MaxPatrol 10 ... 271
15.7. Создание задачи на отправку уведомления о выполнении задач сбора данных ... 272
15.8. Остановка и повторный запуск задачи на отправку уведомления ... 273
15.9. Создание новой задачи на основе существующей задачи ... 273
15.10. Изменение задачи на отправку уведомления ... 274
15.11. Удаление задачи на отправку уведомления ... 274

16. Работа с Knowledge Base ... 275
16.1. Этапы обработки событий ... 276
16.2. Вход в Knowledge Base ... 277
16.3. Работа с базами данных ... 277
16.3.1. Создание пользовательской БД ... 279
16.3.2. Выбор установочной БД ... 279
16.3.3. Изменение параметров БД ... 279
16.3.4. Удаление пользовательской БД ... 280
16.3.5. Сравнение ревизий БД ... 280
16.3.6. Отмена изменений в БД ... 281
16.3.7. Экспорт ревизий в родительскую БД ... 282
16.3.8. Импорт ревизий из родительской БД ... 282
16.4. Работа с пакетами экспертизы ... 283
16.4.1. Создание пакета экспертизы ... 283
16.4.2. Изменение пакета экспертизы ... 284
16.4.3. Удаление пакета экспертизы ... 285
16.4.4. Создание папки ... 285
16.4.5. Изменение папки ... 285
16.4.6. Удаление папки ... 286
16.4.7. Фильтрация объектов ... 286
16.4.8. Перемещение объектов ... 287
16.4.9. Удаление объектов ... 288
16.4.10. Экспорт объектов ... 288
16.4.11. Импорт объектов ... 289
16.4.12. Выбор версии SDK для валидации ... 290
16.4.13. Валидация объектов ... 290
16.5. Работа с наборами для установки ... 291
16.5.1. Создание набора для установки ... 291
16.5.2. Создание набора на основе существующего ... 292
16.5.3. Изменение набора для установки ... 292
16.5.4. Удаление набора для установки ... 293
16.5.5. Добавление объектов в набор для установки ... 293
16.5.6. Удаление объектов из набора для установки ... 294
16.6. Установка объектов в конвейеры обработки событий ... 294
16.6.1. Установка объектов ... 295
16.6.2. Просмотр записей журнала установки ... 295
16.7. Настройка нормализации событий ... 296
16.7.1. Создание правила нормализации ... 296
16.7.2. Копирование правила нормализации ... 297
16.7.3. Изменение правила нормализации ... 298
16.7.4. Удаление правила нормализации ... 298
16.8. Настройка агрегации событий ... 299
16.8.1. Создание правила агрегации ... 299
16.8.2. Копирование правила агрегации ... 300
16.8.3. Изменение правила агрегации ... 301

16.8.4. Удаление правила агрегации ... 301
16.9. Настройка обогащения событий ... 302
16.9.1. Создание правила обогащения ... 302
16.9.2. Копирование правила обогащения ... 303
16.9.3. Изменение правила обогащения ... 303
16.9.4. Удаление правила обогащения ... 304
16.10. Настройка корреляции событий ... 304
16.10.1. Создание правила корреляции ... 305
16.10.1.1. Настройка параметров правила корреляции ... 306
16.10.1.2. Настройка условия корреляции ... 307
16.10.1.3. Настройка корреляционного события ... 310
16.10.1.4. Настройка дополнительных действий ... 312
16.10.2. Создание правила корреляции в редакторе кода ... 313
16.10.3. Копирование правила корреляции ... 314
16.10.4. Изменение правила корреляции ... 314
16.10.5. Удаление правила корреляции ... 315
16.11. Настройка правил локализации ... 315
16.11.1. Создание правила локализации ... 316
16.11.2. Изменение правила локализации ... 317
16.12. Настройка справочников для обработки событий ... 317
16.12.1. Настройка табличных списков типа «справочник» ... 318
16.12.1.1. Создание табличного списка типа «справочник» ... 320
16.12.1.2. Создание шаблона исключений ... 321
16.12.1.3. Настройка отслеживания изменений в табличном списке ... 322
16.12.1.4. Фильтрация записей табличного списка ... 323
16.12.1.5. Добавление записи в табличный список ... 323
16.12.1.6. Изменение записи в табличном списке ... 324
16.12.1.7. Активация и деактивация записи ... 324
16.12.1.8. Удаление записей из табличного списка ... 325
16.12.1.9. Импорт записей из файла формата CSV ... 325
16.12.1.10. Экспорт записей в файл формата CSV ... 326
16.12.1.11. Копирование табличного списка ... 327
16.12.1.12. Изменение табличного списка ... 327
16.12.1.13. Удаление табличного списка ... 328
16.12.2. Настройка табличных списков для данных об активах ... 328
16.12.2.1. Создание табличного списка для данных об активах ... 329
16.12.2.2. Копирование табличного списка ... 330
16.12.2.3. Изменение табличного списка ... 330
16.12.2.4. Удаление табличного списка ... 331
16.12.3. Настройка репутационных табличных списков ... 331
16.12.3.1. Создание репутационного табличного списка ... 333
16.12.3.2. Копирование табличного списка ... 334
16.12.3.3. Изменение табличного списка ... 334
16.12.3.4. Удаление табличного списка ... 335
16.12.4. Настройка табличных списков для правил обогащения и корреляции ... 335

16.12.4.1. Создание табличного списка для правил обогащения и корреляции ... 337
16.12.4.2. Настройка отслеживания изменений в табличном списке ... 338
16.12.4.3. Копирование табличного списка ... 339
16.12.4.4. Изменение табличного списка ... 339
16.12.4.5. Удаление табличного списка ... 340
16.12.5. Настройка макросов ... 340
16.12.5.1. Настройка меток макросов ... 341
16.12.5.2. Создание макроса ... 343
16.12.5.3. Копирование макроса ... 343
16.12.5.4. Изменение макроса ... 344
16.12.5.5. Удаление макроса ... 344
16.12.5.6. Установка меток макроса ... 345
16.12.5.7. Валидация макросов ... 345
Приложение А. Типы событий, собираемых с активов под управлением Windows ... 346
Приложение Б. Математические функции для работы с данными в системе ... 348
Приложение В. Клавиши и комбинации клавиш для работы в интерфейсе ... 351
Приложение Г. Системные стандарты и требования ... 354
Предметный указатель ... 393

1. Об этом документе

Руководство оператора содержит пошаговые инструкции и справочную информацию об использовании Positive Technologies MaxPatrol 10 (далее также — MaxPatrol 10) для управления информационными активами организации. В руководстве вы также найдете инструкции по настройке ключевых и дополнительных функций системы для выполнения конкретных задач. Руководство не содержит инструкций по установке, первоначальной настройке и администрированию MaxPatrol 10.

Руководство адресовано специалистам, ответственным за обеспечение информационной безопасности.

Комплект документации MaxPatrol 10 включает в себя следующие документы:

— Этот документ.

— Руководство по внедрению — содержит информацию для внедрения продукта в инфраструктуре организации: от типовых схем развертывания до инструкций по установке, первоначальной настройке и обновлению продукта.

— Руководство администратора — содержит справочную информацию и инструкции по настройке и администрированию продукта.

— Руководство по настройке источников — содержит рекомендации по интеграции элементов IT-инфраструктуры организации с MaxPatrol 10 для сбора событий с источников и аудита активов.

— Синтаксис языка запроса PDQL — содержит справочную информацию и примеры синтаксиса, основных функций и операторов языка PDQL, используемых при работе с MaxPatrol 10.

— PDQL-запросы для анализа активов — содержит информацию о стандартных запросах на языке PDQL, предназначенных для проверки конфигураций активов при работе в MaxPatrol 10.

— Руководство разработчика — содержит рекомендации по созданию правил нормализации, обогащения, агрегации и корреляции событий, описание утилит MaxPatrol 10 SDK для их отладки, а также информацию о доступных в MaxPatrol 10 функциях сервиса REST API.

2. О MaxPatrol 10

Positive Technologies MaxPatrol 10 (далее также — MaxPatrol 10) — это система, которая предназначена для сбора, хранения и анализа данных о событиях, происходящих в IT-инфраструктуре организации. Это позволяет обеспечивать мониторинг информационной безопасности как всей инфраструктуры, так и отдельных подразделений, узлов и приложений.

MaxPatrol 10 предоставляет следующие основные возможности:

- **Инвентаризация активов.** Система регулярно собирает данные о сетевых узлах и связях между ними.
- **Сбор данных о событиях.** В качестве источника событий может выступать любое поддерживаемое оборудование или ПО.
- **Анализ событий для выявления инцидентов ИБ.** Набор специальных правил, на основе которых выполняется анализ, постоянно пополняется экспертами Positive Technologies.
- **Управление инцидентами ИБ.** Система помогает организовать работу по расследованию инцидентов информационной безопасности и устранению их последствий.
- **Визуализация данных.** Сводная информация об активах, событиях и инцидентах отображается в веб-интерфейсе системы в виде диаграмм и таблиц.

MaxPatrol 10 предоставляет также дополнительные возможности:

- **Пакеты экспертизы.** Использование базы знаний, разработанной экспертами Positive Technologies. База содержит данные о самых современных тактиках и техниках хакерских атак и помогает выявлять даже сложные нетиповые атаки.
- **Автоматизация работы с активами.** Система может автоматически устанавливать значимость активов и сроки актуальности данных об активах, полученных в результате сканирования IT-инфраструктуры.
- **Репутационные списки.** Актуальная информация о вредоносных IP-адресах и хеш-суммах опасных файлов используется для предотвращения инцидентов.
- **Повторная проверка событий.** Ретроспективная корреляция полученных ранее событий после добавления новых правил или обновления данных табличных списков; ретроспективный поиск индикаторов компрометации.
- **Контроль защищенности активов.** Система оценивает и контролирует соответствие стандартам безопасности как всей IT-инфраструктуры предприятия, так и отдельных узлов и систем.
- **Отправка уведомлений.** Оповещение операторов об изменениях в IT-инфраструктуре предприятия, о работе задач сбора данных, собираемых событиях, а также о выявляемых инцидентах ИБ.
- **Интеграция с PT NAD.** Регистрация инцидентов на основе сессий и атак.
- **Интеграция с MaxPatrol EDR.** Выявление сложных целевых атак и автоматическое реагирование на них.

3. Вход в MaxPatrol 10 через PT MC

Сервис управления пользователями и доступом Positive Technologies Management and Configuration (PT MC) обеспечивает механизм единого входа (технология single sign-on) в приложения Positive Technologies.

Перед входом в MaxPatrol 10 запросите у администратора PT MC:

— ссылку для входа в интерфейс продукта;

— тип учетной записи (локальная или доменная);

— логин и пароль вашей учетной записи пользователя.

В MaxPatrol 10 реализована ролевая модель управления доступом. Роли определяют доступные для пользователя операции (например, работу с активами), а также объекты (события, активы, инциденты и источники). Подробнее о ролевой модели см. Руководство администратора.

Перед выполнением инструкции нужно убедиться, что в браузере разрешены всплывающие окна.

► Чтобы войти в MaxPatrol 10:

1. В адресной строке браузера введите ссылку для входа в интерфейс MaxPatrol 10.

   Откроется страница входа в сервис PT MC.

2. Выполните одно из следующих действий:

   - Если вы входите под локальной учетной записью, то на вкладке **Локальный** укажите логин локальной учетной записи.
   - Если вы входите под доменной учетной записью, то на вкладке **LDAP** укажите логин доменной учетной записи.

3. В поле **Пароль** введите пароль вашей учетной записи.

   Примечание. Стандартная сессия пользователя в MaxPatrol 10 длится 12 часов. Вы можете продлить сессию, установив флажок **Запомнить меня**: тогда она завершится только через 7 дней бездействия.

4. Нажмите кнопку **Войти**.

PT MC проверяет введенные вами учетные данные. Если вы указали верные данные, откроется стартовая страница со стандартным дашбордом MaxPatrol 10. Если вы указали неверные данные, отобразится сообщение об ошибке.

4. Интерфейс MaxPatrol 10

Все действия в MaxPatrol 10 вы можете выполнять с помощью графического пользовательского интерфейса. В этом разделе приводится описание основных элементов интерфейса MaxPatrol 10, доступных после входа в MaxPatrol 10.

В этом разделе

Главное меню (см. раздел 4.1)

Панель инструментов (см. раздел 4.2)

Рабочая область (см. раздел 4.3)

Главная страница (см. раздел 4.4)

Страница «Топология» (см. раздел 4.5)

Страница «Активы» (см. раздел 4.6)

Страница «События» (см. раздел 4.7)

Страницы раздела «Инциденты» (см. раздел 4.8)

Страницы раздела «Сбор данных» (см. раздел 4.9)

Страницы раздела «Стандарты» (см. раздел 4.10)

Страницы раздела «Система» (см. раздел 4.11)

4.1. Главное меню

Главное меню расположено в верхней части страницы и обеспечивает доступ к основным функциям MaxPatrol 10.

Главное меню содержит название системы и следующие элементы:

— Кнопку . По кнопке открывается меню для перехода в базу знаний Knowledge Base и в сервис управления пользователями и доступом Positive Technologies Management and Configuration.

— Кнопку для перехода на главную страницу с дашбордами.

— Кнопку для перехода на страницу **Топология** с картой сети.

— Разделы для перехода к страницам MaxPatrol 10. Если раздел объединяет несколько страниц, то у него есть меню. Выбирая пункт меню, вы переходите на нужную страницу.

— Индикатор состояния MaxPatrol 10. Индикатор может показывать следующие состояния:

— система работает корректно;

— в системе есть предупреждения;

— система работает с ошибками;

— не удалось выполнить диагностику системы.

Примечание. По нажатию на индикатор открывается список уведомлений о состоянии системы.

— Значок для просмотра сообщений центра уведомлений MaxPatrol 10. По нажатию на значок открывается список уведомлений. Нажав на уведомление, вы можете открыть окно с подробным описанием. Вы можете удалить одно уведомление или уведомления за день, нажав . Также вы можете очистить список уведомлений, нажав кнопку **Удалить все**, или отключить все уведомления, нажав .

— Кнопку для перехода к справочной информации.

— Кнопку . По кнопке открывается меню с именем пользователя MaxPatrol 10 и пунктами **Профиль** для перехода в личный кабинет пользователя в PT MC и **Выход** для выхода из системы.

4.2. Панель инструментов

Панель инструментов расположена в верхней части страницы под главным меню. Состав панели инструментов и содержимое рабочей области зависят от страницы.

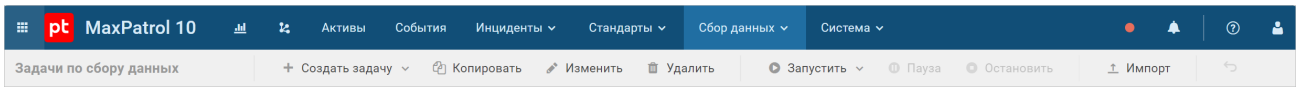

Рисунок 1. Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки. С их помощью вы можете выполнять действия (в том числе групповые) с данными, представленными в рабочей области.

Кнопки могут иметь раскрывающееся меню, объединяющее группу пунктов.

4.3. Рабочая область

Рабочая область расположена на странице под панелью инструментов.

Рабочая область отображает различную информацию о работе системы одним из следующих способов:

— В виде списка. Списки бывают обычные и иерархические. Содержимое некоторых списков вы можете фильтровать.

— В виде таблицы. Например, информация об активах отображается в виде таблицы. Рабочая область может содержать таблицы, в которых вы можете настраивать состав колонок, а также сортировать, группировать и фильтровать записи.

Для дополнительной группировки информации в рабочей области предусмотрены вкладки.

Рабочая область может содержать инструменты, позволяющие настраивать представление информации: панель группировки, панель фильтрации.

4.4. Главная страница

При входе в MaxPatrol 10 открывается главная страница.

На главной странице вам доступна информация, расположенная на виджетах и дашбордах. Виджет — это отдельный графический элемент представления данных, например гистограмма или таблица. Дашборд — это страница, содержащая набор виджетов. Вы можете:

- просматривать данные на виджетах, сохранять информацию, представленную на диаграммах, в PNG-файл;
- настраивать период времени, за который вам требуется просматривать информацию (по умолчанию каждый виджет содержит статистические данные за последние 24 часа);
- настраивать время автоматического обновления этих данных или обновлять их вручную (по умолчанию время автоматического обновления — 15 минут);
- настраивать виджеты в соответствии с видом представления информации (количественные показатели, диаграммы без распределения данных во времени, диаграммы с распределением данных во времени);
- переходить к просмотру детальной информации, нажимая на элементы виджетов;
- создавать пользовательские дашборды на основе стандартных шаблонов, содержащих разметку для размещения виджетов;
- настраивать состав и расположение пользовательских дашбордов, изменять их названия;
- настраивать состав виджетов на пользовательских дашбордах, выбирая их из библиотеки виджетов;
- менять расположение виджетов на дашборде.

В рабочей области главной страницы расположены стандартные дашборды **Управление уязвимостями**, **Соответствие стандартам**, **Общая информация** и **Мониторинг обработки событий**. Они помогают вам отслеживать, сколько активов, событий, инцидентов, несоответствий активов требованиям и уязвимостей было в IT-инфраструктуре организации в тот или иной момент. Вы можете просматривать, как менялось их количество, приоритизировать уязвимые активы и контролировать распространение проблем. Также вы можете ознакомиться с подробной информацией о том, корректно ли настроена система.

Стандартные дашборды **Управление уязвимостями**, **Соответствие стандартам**, **Общая информация** и **Мониторинг обработки событий** содержат предустановленные виджеты. Вы можете настраивать их, изменять их расположение или добавлять на дашборд другие виджеты из специальной библиотеки, настраивать количество колонок, которые будет занимать виджет, перемещать виджеты по дашборду, копировать отдельные виджеты на другой дашборд.

Примечание. При первом входе в систему после установки MaxPatrol 10 виджеты стандартного дашборда будут пустыми, поскольку в системе не зарегистрированы активы и нет информации об уязвимостях, несоответствиях активов требованиям, собранных событиях и зарегистрированных инцидентах.

Вы можете добавлять дашборды с нужной вам информацией.

Информация на виджетах обновляется автоматически (по умолчанию каждые 15 минут). Также вы можете обновить информацию вручную по кнопке .

См. также

Работа с дашбордами и виджетами (см. раздел 13)

4.5. Страница «Топология»

На странице **Топология** отображаются карта сети и связи выбранного актива с другими активами. Перейти на страницу **Топология** можно по кнопке в главном меню. На этой странице вы можете:

— просматривать карту сети и параметры отдельных объектов;

— рассчитывать достижимость для активов;

— скачивать карту сети в формате PNG или SVG;

— просматривать результаты анализа сетевой топологии.

Панель инструментов содержит кнопки:

+ — для выбора активов и групп активов, которые необходимо найти и выделить цветом на карте сети;

Расположить по умолчанию — для расположения узлов на карте сети по умолчанию;

Расчет достижимости — для расчета достижимости актива (куда есть доступ у актива, откуда есть доступ к активу);

Скачать — для скачивания карты сети в формате PNG или SVG;

Настройка отображения — для настройки отображения активов на карте сети;

Анализ топологии — для просмотра результатов анализа топологии и таблицы компонент связности.

4.6. Страница «Активы»

Примечание. Работа с требованиями и стандартами доступна только при наличии соответствующей лицензии.

На странице **Активы** отображается информация об активах, которые добавлены в систему, а также о группах активов и запросах для фильтрации активов. По умолчанию отображаются все активы, данные о которых есть в системе, из групп, к которым у вас есть доступ (включая вложенные группы). Данные об активах добавляются в систему с помощью задач по сбору данных.

В рабочей области страницы **Активы** расположены:

— Панель **Группы** с иерархическим списком групп для категоризации активов. В верхней части панели находятся следующие кнопки:

  + — для создания группы активов;

  ⋮ — для просмотра свойств, изменения и удаления группы активов.

— Панель **Запросы** со списком PDQL-запросов для фильтрации активов. Список содержит три вида запросов — стандартные, общие и пользовательские. В верхней части панели **Запросы** расположены следующие кнопки:

  🔍 — для поиска запроса по названию;

  + — для создания новой папки с запросами.

  Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать панели **Группы** и **Запросы**, используя « и » .

— Панель инструментов над таблицей активов. Вы можете обновить таблицу активов по нажатию ↻ или настроить автоматическое обновление таблицы по нажатию ⋮ . Панель инструментов содержит следующие кнопки:

  - **Добавить актив** — для добавления актива вручную или импорта данных об активе из файла;
  - **Экспорт** — для экспорта записей из таблицы активов в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML, создания задач на экспорт записей и создания отчетов по активам в формате PDF;
  - **Создать табличный список** — для экспорта данных об активах в табличный список.

— Панель фильтрации активов с возможностью формирования PDQL-запроса для фильтрации, сортировки и группировки активов в таблице активов. Вы можете как применять стандартные и общие запросы, так и создавать собственные, сохраняя их для повторного использования. Выбрать условия запроса можно по нажатию ◆ , ▸ и + .

  Вы можете вручную изменить сохраненный PDQL-запрос. Для выполнения такого запроса нужно нажать кнопку **Выполнить**.

  В панели фильтрации активов также расположены следующие кнопки:

  📊 — для построения виджета, отображающего собранные данные об активах в виде таблицы, столбчатой диаграммы, графика или круговой диаграммы;

— для выбора способа ввода PDQL-запроса (текстом или с помощью графического интерфейса);

— для сохранения, перемещения, переименования или удаления составленного PDQL-запроса.

— Таблица, в которой отображаются данные об активах, уязвимостях и стандартах в соответствии с параметрами фильтрации, сортировки и группировки, заданными с помощью PDQL-запроса.

— Строка с общим количеством записей, а также количеством и типами выбранных записей.

Примечание. Если в таблице больше 100 записей, подсчет общего количества не выполняется. Чтобы проверить общее количество записей, добавьте к PDQL-запросу агрегирующую функцию `group(count(*))`.

— Панель с подробной информацией об активе, который выбран в таблице активов. Панель содержит вкладку **Актив**. Если в таблице активов выбрана для отображения колонка **Уязвимость**, панель с подробной информацией об активе будет также содержать вкладку **Уязвимость**. Если в таблице активов выбрана для отображения колонка **Требование**, панель с подробной информацией об активе будет также содержать вкладку **Требование**.

Справа от вкладок расположена ссылка со значком , по которой вы можете выбрать дату и время, на которые будет отображаться состояние выбранного актива, требования или уязвимости в соответствующих вкладках.

В центре вкладки **Актив** располагается график, отражающий изменения интегральной уязвимости в пределах выбранного периода и моменты получения новых сведений об активе.

В нижней части располагаются вкладки, которые содержат сводные данные об активе, информацию об уязвимостях, информацию о программном и аппаратном обеспечении актива, перечень и значения метрик CVSS (Common Vulnerability Scoring System).

В верхней части вкладки **Актив** отображаются сведения о жизненном цикле актива, показатель интегральной уязвимости, метрика значимости актива и следующие кнопки:

— для изменения паспорта актива и дополнительных сведений об активе;

— для просмотра и изменения расположения актива в группах активов;

— для присвоения активу значимости (не определена, низкая, средняя, высокая);

— для удаления актива из системы;

— для сравнения конфигураций актива, действовавших в разные дни;

— для экспорта истории конфигураций актива в XML-формате;

— для поиска событий, инцидентов и задач по сбору данных;

— для создания задачи по сбору данных;

Расчет достижимости — для расчета достижимости актива (куда есть доступ у актива, откуда есть доступ к активу).

— На вкладке **Требование** отображается карточка экземпляра требования. В верхней части карточки расположена кнопка **Изменить статус**, с помощью которой вы можете изменить статус требования, выбрать уточнение к статусу и указать срок исключения несоответствия требованию. Также в верхней части карточки расположена кнопка **Изменить метки**, с помощью которой вы можете найти, назначить, снять, удалить или добавить новую метку для требования. Под кнопками отображается история состояний несоответствия актива требованию и метки, назначенные для требования. Карточка также содержит краткое и полное описания требования. В зависимости от результата расчета карточка также может содержать следующие раскрывающиеся блоки:

- **Основная информация** — содержит указание на уровень важности требования, название и IP-адрес актива, название стандарта, к которому относится требование, статус несоответствия актива требованию, а также уточнение и комментарий к этому статусу.
- **Вердикт** — содержит вердикт, указание на причину несоответствия актива требованию, а также даты и время получения и подтверждения вердикта.
- **Как исправить** — содержит рекомендации по устранению несоответствия актива требованию.
- **Консольные команды** — содержит консольные команды для устранения несоответствия актива требованию. Вы можете скопировать команды, нажав кнопку .
- **Проверки** — отображается для требований с несколькими проверками и содержит список проверок экземпляра требования с краткими описаниями и значками вердиктов. При выборе проверки на вкладке **Требование** отобразится карточка проверки, которая содержит название и идентификатор проверки, ее описание, рекомендации по устранению несоответствий актива требованию, а также раскрывающиеся блоки **Вердикт проверки**, **Как исправить** и **Команды и конфигурация** с информацией для выбранной проверки.

  Примечание. Вы можете перемещаться между карточками проверок, используя и в верхнем правом углу карточки.

- **Ссылки** — содержит ссылки на справочную информацию.
- **Параметры** — содержит параметры требования и их значения в виде массивов данных. Тип данных в массиве отображается в прямоугольнике слева от него. Массивы, в которых есть данные, переопределенные пользователем, отмечены значком с сообщением **Изменено в стандарте**. При наведении курсора на это сообщение вы увидите значения параметров требования по умолчанию и измененные значения.

— На вкладке **Уязвимость** отображается основная информация об уязвимости, обнаруженной на активе (например, уровень опасности и статус, типы последствий эксплуатации уязвимости), количество активов с такими же уязвимостями, описание уязвимости, способ исправления уязвимости, оценка по CVSS и дополнительная информация. На вкладке **Уязвимость** также расположены следующие кнопки:

- **Изменить статус** — для изменения статуса уязвимости (новая, в работе, исправляется, требуется проверка, просрочено, исключена, устранена).
- **Отметить как важную** — для выделения важной уязвимости.
- **Изменить метки** — для присвоения ключевых слов для быстрого поиска, идентификации или категоризации уязвимостей.

4.7. Страница «События»

Страница предназначена для работы с событиями, собранными с источников и зарегистрированными MaxPatrol 10. На странице вы можете искать события по фильтру, анализировать статистику событий и выпускать отчеты по данным событий, регистрировать инциденты по событиям или привязывать события к инцидентам, зарегистрированным ранее.

В таблице событий отображаются следующие типы событий:

— ненормализованное событие;

— нормализованное событие;

— корреляционное событие;

— корреляционное событие — инцидент;

— корреляционное событие, созданное вспомогательным правилом;

— корреляционное событие, созданное тестовым правилом.

Цвет значка зависит от важности события: красный соответствует событиям высокой важности, оранжевый — средней, серый — низкой, синий — информационным событиям.

Панель инструментов содержит название страницы, а также ссылки для настройки фильтрации отображаемых на странице событий по периоду регистрации и по группе активов, на которых эти события были зарегистрированы.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Группы** со списком групп активов для поиска событий, которые произошли на активах выбранной группы и вложенных в нее групп. В верхней части панели расположена кнопка для быстрого поиска группы по названию.

Примечание. Вы можете скрыть и открыть панели **Группы** и **Фильтры**, используя « и » .

— Панель **Фильтры** со списком стандартных и сохраненных пользовательских фильтров. В верхней части панели расположены кнопки — для быстрого поиска фильтра по названию и + — для создания папки для фильтров. При выборе пользовательского фильтра в строке с его названием появляется кнопка . По кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для копирования и удаления фильтра.

— Панель с таблицей событий, собранных с источников и зарегистрированных MaxPatrol 10. В таблице отображаются события, соответствующие всем выбранным условиям фильтрации. Вы можете обновить данные в панели нажатием , настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии (по умолчанию — пять минут). В верхней части панели расположены следующие кнопки:

- **Создать инцидент** — для регистрации инцидента на основании выделенных в таблице событий.
- **Связать с инцидентом** — для связи выделенных в таблице событий с созданным ранее инцидентом (по его идентификатору).
- **Экспорт** — для выпуска отчета со статистическими данными о событиях по одному из стандартных шаблонов, экспорта записей из таблицы событий в файл формата CSV, XLSX, JSON, XML или создания задачи на экспорт записей в файл.
- **Показать на топологии** — для открытия страницы **Активы** с информацией об активе, на котором зарегистрировано выделенное в таблице событие.

— Панель для настройки фильтрации событий. По умолчанию отображаются все события. По ссылке **Все события** вы можете выбрать один из стандартных или пользовательских фильтров, перечисленных в панели **Фильтры**. В панели расположены следующие кнопки:

← — для выбора предыдущего запроса в списке выполненных запросов.

→ — для выбора следующего запроса в списке выполненных запросов.

— для открытия панели **История запросов** со списком выполненных ранее запросов.

Примечание. В панели **История запросов** вы можете очистить список по кнопке **Очистить историю** или удалить отдельный запрос, нажав в строке запроса. Также вы можете включить отображение только избранных запросов, отмеченных ☆.

— для выбора связанных приложений (в случае использования нескольких площадок) и конвейеров обработки событий (если установлено несколько конвейеров).

— для перехода к графическому представлению данных из событий.

— для выбора способа ввода PDQL-запроса (текстом или с помощью графического интерфейса).

Примечание. При вводе запроса текстом (по кнопке ⌨ или ▼) отображается подсказка с вариантами для подстановки операторов, функций, предикатов, имен полей событий или их значений (кроме значений типа Enum), а также элементов синтаксиса. Вы можете вставить выбранный вариант в поле ввода по клавише Tab или Enter. Вы также можете вызвать подсказку в любой момент ввода запроса с помощью комбинации клавиш Ctrl+I.

💾 — для сохранения параметров фильтрации как пользовательского фильтра.

✕ — для сброса параметров фильтрации событий.

▼ — для настройки фильтрации событий с помощью запроса на языке PDQL.

Примечание. В окне настройки фильтрации вы можете оптимизировать пользовательский запрос на языке PDQL, выбрав ⚙ → **Оптимизировать**. При этом из запроса будут исключены избыточные с точки зрения синтаксиса элементы. Вы также можете включить автоматическую оптимизацию, выбрав ⚙ → **Автооптимизация**. После включения автоматическая оптимизация фильтра будет выполняться при нажатии кнопок **Выполнить** или **Изменить** в окне настройки фильтрации, а также при добавлении в фильтр условий из таблицы или карточки события. Для отмены последней оптимизации необходимо выбрать ⚙ → **Отменить**. Настройка оптимизации PDQL-запросов по кнопке ⚙ также доступна при вводе запросов в текстовом режиме (по кнопке ⌨).

||| — для изменения состава колонок таблицы.

⇅ — для настройки сортировки событий в таблице.

— для настройки группировки событий и агрегации данных из событий.

✂ — для ограничения количества событий в таблице.

- **Выполнить** — для применения параметров фильтрации событий.

— Панель **Сводка** с подробной информацией о событии, которое выбрано в таблице событий. Используя пункты меню, открывающегося при нажатии ⋮, вы можете скрывать и раскрывать блоки с полями события. По ссылкам в значениях полей вы можете настраивать фильтры событий.

Значок 🕘 показывает, что MaxPatrol 10 скорректировал время события.

Для корреляционного события вы можете по ссылке **<Название правила корреляции>** просмотреть информацию о правиле корреляции, по которому было сгенерировано событие, а также перейти на страницу этого правила в Knowledge Base. По ссылке **Из N исходных событий** вы можете открыть страницу с таблицей событий, на основании которых оно было зарегистрировано. Если для правила корреляции настроен механизм обработки ложных срабатываний (и создан шаблон исключений) по ссылке **Добавить исключение** вы можете настроить исключение по данным события.

Для ненормализованного события по кнопке в блоке **Исходное событие** вы можете скопировать исходное событие.

Примечание. Вы можете скрыть и открыть панель **Сводка**, используя « и » .

См. также

Работа с событиями (см. раздел 10)

4.8. Страницы раздела «Инциденты»

Из раздела **Инциденты** главного меню вы можете открывать страницы для работы с инцидентами:

— **Инциденты** — для просмотра и фильтрации списка инцидентов и подробной информации об инцидентах;

— **Задачи** — для просмотра задач, связанных с инцидентами;

— **Статистика** — для просмотра статистической информации по созданию, закрытию и устранению инцидентов за выбранный отчетный период.

В этом разделе

Страница «Инциденты» (см. раздел 4.8.1)

Страница «Задачи» (см. раздел 4.8.2)

Страница «Статистика» (см. раздел 4.8.3)

4.8.1. Страница «Инциденты»

Информация об инцидентах отображается на странице **Инциденты**. На этой странице вы можете:

— создавать, изменять, удалять инциденты;

— экспортировать или импортировать инциденты в унифицированном формате — JSON;

— просматривать на топологии связанные с выбранным инцидентом активы и сети;

— группировать инциденты.

В рабочей области страницы расположены три панели: **Инциденты**, **Группы и фильтры** и **Сводка**. По умолчанию панели развернуты. Вы можете разворачивать и скрывать панели **Группы и фильтры** и **Сводка**, используя « и » .

Справа от панели **Инциденты** находится панель с таблицей инцидентов, которые входят в выбранную группу и подходят под условия выбранного фильтра. По умолчанию выбран фильтр **Незакрытые инциденты**. Вы можете обновить данные в панели по кнопке , настроить период автоматического обновления данных по кнопке . В верхней части панели расположены следующие кнопки:

Зарегистрировать — для регистрации нового инцидента вручную.

Изменить — для изменения информации об инциденте, выбранном в таблице.

Удалить — для удаления инцидента, выбранного в таблице.

Импорт — для добавления в систему инцидентов из файла формата JSON.

Экспорт — для экспорта записей из таблицы инцидентов в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML, создания задач на экспорт записей, выпуска отчетов по инцидентам в формате PDF, а также для экспорта инцидентов в файл формата JSON, который подходит для импорта.

— для просмотра активов и сетей, связанных с выбранным инцидентом.

Для каждого инцидента в таблице указан набор параметров:

- **Опасность** — уровень опасности инцидента. Уровень опасности может быть низким, средним, высоким или критически высоким.
- **ID** — идентификационный номер инцидента.
- **Инцидент** — наименование инцидента.
- **Категория** — классификация инцидента по категории.
- **Тип** — классификация инцидента по типу. Тип инцидента зависит от присвоенной ему категории.
- **Статус** — статус инцидента. Возможные значения: **Новый**, **Утвержден**, **Разрешен**, **Закрыт**, **Закрыт (ложное срабатывание)**.
- **Создан** — день и время создания инцидента.
- **Ответственный** — пользователь системы, который назначен ответственным за инцидент.

Панель **Группы и фильтры** делится на две части: **Группы** и **Фильтры**.

В части **Группы** отображаются варианты группировки инцидентов:

- **Все инциденты**;
- **Непривязанные инциденты**;
- **Мои инциденты**;
- **По группам активов**.

В части **Фильтры** отображаются варианты фильтров, которые позволяют выполнять поиск инцидентов по определенным параметрам:

— **Все инциденты**;

— **Стандартные фильтры**;

— **Пользовательские фильтры**.

Панель **Сводка** содержит подробную информацию о выбранном инциденте, о расположении инцидента на топологии и об истории инцидента.

См. также

Выявление инцидентов (см. раздел 11.1)

4.8.2. Страница «Задачи»

Все задачи, связанные с инцидентами, отображаются на странице **Задачи**. На этой странице вы можете:

— сортировать список задач;

— просматривать подробную информацию по выбранной задаче;

— изменять задачу.

В рабочей области расположены три панели: **Задачи**, **Группы** и **Сводка**. По умолчанию панели развернуты. Вы можете разворачивать и скрывать панели **Задачи** и **Сводка**, используя » и « .

Панель **Задачи** содержит таблицу задач, связанных с инцидентами.

Для каждой задачи указан набор параметров:

— **Название** — наименование задачи.

— **Тип** — тип задачи. Возможные значения: **Расследование**, **Сбор доказательств**, **Восстановление**.

— **Статус** — статус задачи. Возможные значения: **Новая**, **Назначена**, **В работе**, **Закрыта**.

— **Ответственный** — пользователь системы, который назначен ответственным за выполнение задачи.

— **Дедлайн** — дата и время, к которому задача должна быть выполнена.

Панель **Группы** содержит группы задач по инцидентам.

Панель **Сводка** содержит сводную информацию о выбранной задаче:

— Ссылку с идентификатором (ID) задачи и ее названием. Идентификатор задачи выглядит следующим образом: **TASK-<порядковый номер, отображающий последовательность создания задач в системе>**. По ссылке с идентификатором и названием задачи доступен переход в карточку задачи.

— Параметры задачи — номер и название инцидента, по которому поставлена задача, тип задачи, время, к которому задача должна быть выполнена.

— Статус задачи — текущий статус задачи, автор задачи, ответственный по задаче.

— Описание задачи — подробное текстовое описание задачи.

4.8.3. Страница «Статистика»

Статистика по инцидентам отображается на странице **Статистика**. Вы можете просматривать собранную MaxPatrol 10 статистику:

— общее количество новых инцидентов с распределением по времени;

— общее количество закрытых инцидентов с распределением по времени;

— общее количество инцидентов, не закрытых на начало заданного периода;

— общее количество незакрытых инцидентов с распределением по времени и по уровню опасности инцидентов;

— среднее время устранения инцидентов с распределением по времени.

В окне статистики представлены три диаграммы. Каждую диаграмму вы можете рассматривать подробнее по кнопке **Увеличить**, изменять временной интервал диаграммы. Вы можете отсортировать статистические данные для диаграмм:

— по группам, используя фильтр **По группам**;

— за указанный период, используя временной фильтр: по дням, неделям, месяцам или кварталам.

Также вы можете отсортировать статистические данные, настроив на диаграмме период:

— последние 30 дней;

— текущая и предыдущая неделя;

— текущий и предыдущий месяц;

— текущий и прошедший квартал;

— текущий и предыдущий год.

По умолчанию данные на диаграммах обновляются раз в 5 минут.

Диаграмма **Созданные инциденты** показывает количество инцидентов, созданных за указанный период. Чтобы узнать точное количество созданных инцидентов, наведите курсор на одну из областей диаграммы.

Диаграмма **Закрытые инциденты за период** позволяет отслеживать количество инцидентов, не закрытых на начало периода, и количество инцидентов, закрытых за период.

Диаграмма **Незакрытые инциденты по уровню опасности** показывает количество незакрытых инцидентов, сгруппированных по уровню опасности. Степень опасности может быть высокой, средней или низкой. Каждая степень обозначена соответствующим цветом: красным, желтым, синим.

На странице **Статистика** отображается среднее время устранения инцидента в выбранном периоде. Период вы можете выбрать по кнопке в панели **Среднее время устранения инцидента**.

См. также

Просмотр статистики по инцидентам (см. раздел 11.5)

4.9. Страницы раздела «Сбор данных»

Используя пункты раздела **Сбор данных** главного меню, вы можете открывать страницы для настройки сбора событий с источников, аудита активов и тонкой настройки анализа полученных данных.

В этом разделе

Страница «Задачи по сбору данных» (см. раздел 4.9.1)

Страница «Профили» (см. раздел 4.9.2)

Страница «Исключения» (см. раздел 4.9.3)

Страница «Учетные записи» (см. раздел 4.9.4)

Страница «Справочники» (см. раздел 4.9.5)

Страница «Правила корреляции» (см. раздел 4.9.6)

Страница «Правила обогащения» (см. раздел 4.9.7)

Страница «Табличные списки» (см. раздел 4.9.8)

Страница «Инфраструктура» (см. раздел 4.9.9)

Страница «Мониторинг источников» (см. раздел 4.9.10)

4.9.1. Страница «Задачи по сбору данных»

На странице **Задачи по сбору данных** вы можете создавать, копировать, изменять и удалять задачи, запускать и останавливать их выполнение.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Создать задачу** — по кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для создания задач по сбору событий и данных об активах, импорта событий из файла журнала и проверки событий;

— **Копировать** — для копирования выбранной задачи;

— **Изменить** — для изменения параметров выбранной задачи;

— **Расположение** — для изменения расположения задачи в группе;

— **Удалить** — для удаления выбранной задачи;

— **Запустить** — по кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для запуска задачи в режимах сбора данных и проверки подключения.

— **Пауза** — для приостановки выбранной задачи (после повторного запуска выполнение задачи продолжится);

— **Остановить** — для остановки выбранной задачи (после повторного запуска выполнение задачи начнется сначала);

— **Импорт** — для импорта результатов выполнения задач на сбор данных, полученных в других MaxPatrol 10;

— **Сбросить выделение** — для отмены выделения выбранных задач;

— **Сбросить состояние источников** — по кнопке в выбранных задачах все события в журналах источников считаются новыми. Вы можете сбросить состояние источников только для задач по сбору данных из хранилищ со статусом **Завершена**.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Статусы** со списком фильтров по статусам задач.

— Панель **Типы задач** со списком фильтров по типу задач.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и » .

— Панель **Все задачи** содержит таблицу с задачами.

При нажатии в верхней части панели открывается поле для быстрого поиска задач по названию задачи, коллектора, учетной записи, профиля или модуля; по IP-адресу или FQDN цели задачи.

При нажатии открывается панель для настройки фильтра задач.

Примечание. Вы можете обновить данные в панели нажатием , настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии (по умолчанию — пять минут).

В таблице в колонке **Статус** отображается статус задачи. Существуют следующие статусы:

- **Не запускалась**.

— задача ни разу не запускалась.

- **Подготавливается**. Создается запуск задачи. Создаются подзадачи.
- **Ожидает выполнения**. Отправлен запрос о назначении подзадач на MP 10 Collector. Подзадачи будут запущены в порядке очереди.

  — все подзадачи назначены.

  — часть подзадач не назначены.
- **Выполняется**. Хотя бы одна подзадача запущена на MP 10 Collector. Идет процесс сбора данных.

  — нет подзадач, завершенных с ошибками.

  — часть подзадач завершены с ошибкой.
- **Завершается**. После остановки задачи вручную пользователем отправлен запрос об остановке подзадач на MP 10 Collector.

  — нет подзадач, завершенных с ошибками.

  — часть подзадач завершены с ошибкой.
- **Завершена**. Подзадачи завершены.

  — все подзадачи завершены без ошибок.

  — часть подзадач завершена с ошибками.

  — все подзадачи завершены с ошибками, задача не может быть выполнена.

— Панель **<Название задачи>** содержит информацию о выбранной задаче.

По ссылке **Перейти** в строке **Собранные события** вы можете просматривать список событий, полученных по этой задаче.

По ссылке **История запусков** вы можете просматривать историю запусков задачи и журналы подзадач.

— Панель **<Количество задач>** с информацией о количестве выбранных задач и кнопками запуска, остановки и удаления задач, отмены выделения выбранных задач и сброса состояния источников. Отображается, когда в таблице выбрано несколько задач.

В этом разделе

Страница История запусков <Название задачи> (см. раздел 4.9.1.1)

Страница Журнал подзадачи <Время> (см. раздел 4.9.1.2)

4.9.1.1. Страница История запусков <Название задачи>

На странице **История запусков <Название задачи>** вы можете просматривать историю запусков задачи и список подзадач, созданных при каждом запуске.

На странице отображается история запусков задачи в следующих режимах:

— сбор данных;

— проверка подключения.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Сводка** с подробной информацией о задаче.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать панель, используя « и » .

— Панель с историей запусков задачи. В верхней части панели расположены кнопки:

— для выбора даты запуска;

— для фильтрации запусков с ошибками;

— для экспорта результатов сканирования и скачивания отчета о выполнении задачи.

— Панель **Подзадачи**, содержит таблицу с подзадачами, а также следующие кнопки:

— по кнопке вы можете отфильтровать подзадачи по статусам, коллекторам и целям.

- **Скачать журнал** — по кнопке вы можете скачать файл с журналом выбранной подзадачи.
- **Журнал подзадачи** — по кнопке вы можете открыть страницу журнала выбранной подзадачи.

Примечание. Вы можете обновить данные в панели нажатием , настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии (по умолчанию — пять минут).

В таблице подзадач в колонке **Статус** отображается статус подзадачи. Существуют следующие статусы:

Создана.

Назначена — назначен MP 10 Collector для выполнения.

Ожидает выполнения.

Выполняется.

Завершается.

✔ **Завершена** — подзадача завершена без ошибок.

ⓘ **Завершена** — подзадача завершена с ошибками.

> **Примечание.** Подзадача завершается с ошибкой, если, например, указаны неверные учетные данные, цель сбора данных недоступна или не собрано никаких данных. Более подробная информация доступна в журнале подзадачи (см. раздел 9.4.12).

На странице истории запусков задачи вы также можете изменить параметры задачи, удалить или копировать задачу, запустить для нее сбор данных или проверку подключения, остановить или приостановить задачу.

В истории запусков задачи в режиме проверки подключения дополнительно отображаются транспорты, необходимые для проверки. Для коллекторов, установленных на Linux и Windows, количество транспортов может различаться.

4.9.1.2. Страница Журнал подзадачи <Время>

На странице **Журнал подзадачи <Время>** вы можете просматривать сообщения и подробную информацию об ошибках подзадачи.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопку **Остановить задачу** для остановки задачи, для которой создана выбранная подзадача.

> **Примечание.** Вы можете обновить данные на странице нажатием ⟲, настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии ⋮ (по умолчанию — пять минут).

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Подзадача** с подробной информацией о выбранной задаче.

  Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и ».

— Панель **Журнал** со списком сообщений об ошибках подзадачи. По кнопке **Скачать журнал** вы можете скачать файл с журналом подзадачи.

— Панель **Сводка** с подробной информацией о выбранной ошибке.

4.9.2. Страница «Профили»

На странице **Профили** вы можете создавать пользовательские профили на базе стандартных, изменять и удалять их.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Создать** — по кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для создания пользовательского профиля на базе стандартного и для создания профиля для поиска выбранных уязвимостей;

— **Редактировать** — для изменения параметров выбранного пользовательского профиля;

— **Удалить** — для удаления выбранного пользовательского профиля.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Профили** для фильтрации профилей по собираемым данным или названиям модулей, для которого они созданы.

  Примечание. Вы можете открыть и скрыть панели **Профили** и **Сводка**, используя « и » .

— Панель **Список профилей** с таблицей профилей. Для каждого профиля в таблице указаны название, базовый профиль, название модуля и тип (стандартный или пользовательский).

— Панель **Сводка**, содержит информацию о выбранном профиле.

  По ссылке **Перейти** в строке **Задачи с этим профилем** вы можете просматривать список задач, созданных с выбранным профилем.

  По кнопке **Параметры** вы можете просматривать параметры профиля.

См. также

Работа с профилями (см. раздел 9.3)

4.9.3. Страница «Исключения»

Примечание. Доступ на просмотр и изменение исключений предоставляет администратор. См. раздел «Предоставление доступа к задачам на сбор данных» Руководства администратора.

На странице **Исключения** вы можете управлять исключениями из целей сбора данных. Исключить из задач на сбор данных можно активы и группы активов, IP-адреса, подсети, FQDN и узлы сети.

Исключения можно создавать как для всех, так и для отдельных модулей сбора данных. Это позволяет более гибко настраивать сканирование в соответствии с внутренними политиками безопасности. Например, если внутренние политики запрещают сбор данных в режиме аудита, вы можете создать исключение для модуля Audit.

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

— **Создать** — для создания нового исключения;

— **Изменить** — для изменения параметров выбранного исключения;

— **Создать копию** — для создания нового исключения на основе выбранного;

— **Удалить** — для удаления исключения.

В рабочей области страницы расположен список исключений и панель **<Название исключения>**, на которой отображаются параметры выбранного исключения: модули сбора данных и цели, подлежащие исключению из задач сбора данных.

4.9.4. Страница «Учетные записи»

На странице **Учетные записи** вы можете добавлять, изменять и удалять учетные записи (см. раздел 9.1).

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Добавить учетную запись** — по кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для создания учетных записей различных типов («логин—пароль», «пароль» или «сертификат»);

— **Редактировать** — для изменения параметров выбранной учетной записи;

— **Удалить** — для удаления выбранной учетной записи.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель для выбора учетной записи, содержит список добавленных учетных записей с указанием их типа.

— Панель **Сводка**, содержит информацию о выбранной учетной записи.

  По ссылке **Перейти** в строке **Задачи с этой учетной записью** вы можете просматривать список задач, созданных с выбранной учетной записью.

  Примечание. Вы можете открыть и скрыть панель, используя « и » .

4.9.5. Страница «Справочники»

На странице **Справочники** вы можете создавать, изменять и удалять пользовательские справочники (см. раздел 9.2).

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Создать** — для создания пользовательского справочника;

— **Редактировать** — для изменения выбранного пользовательского справочника;

— **Удалить** — для удаления выбранного пользовательского справочника.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Группы справочников**. Содержит список групп справочников.

— Панель для выбора справочника. Содержит список справочников в выбранной группе.

— Панель **<Название справочника>**. В панели отображается содержимое выбранного справочника.

Примечание. Вы можете открыть и скрыть панели **Группы справочников** и **<Название справочника>**, используя « и » .

4.9.6. Страница «Правила корреляции»

Страница предназначена для просмотра статистики срабатывания правил корреляции, включения и отключения правил.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Включить** — для включения выбранного в таблице правила;

— **Отключить** — для отключения выбранного в таблице правила.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Список правил корреляции**, содержит таблицу с правилами корреляции. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, справа от названия панели отображается ссылка для выбора конвейера. После выбора конвейера в таблице появятся установленные в него правила.

Для правил в таблице указаны статус, идентификатор, название, категория регистрируемого события ИБ, тип правила (стандартное или пользовательское) и количество срабатываний за сутки. Кроме того, вы можете добавить в таблицу колонки с количеством собираемых по правилам цепочек событий в памяти MP SIEM Server и общим числом событий в этих цепочках.

Примечание. Значение в столбце **Количество срабатываний за сутки** может отличаться от количества корреляционных событий за сутки, если время сохранения события и время срабатывания правила корреляции по этому событию не совпадают, а также из-за особенностей в работе конвейера событий.

Примечание. Вы можете обновить данные в панели нажатием , настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии ⋮ (по умолчанию — пять минут).

При нажатии в верхней части страницы открывается поле для поиска правила по названию. По ссылке в таблице вы можете открыть страницу в Knowledge Base с кодом правила.

Примечание. Вы можете выбрать колонки, отображаемые в таблице, по кнопке в строке заголовков колонок.

Существуют следующие статусы правил:

Включено — правило используется для корреляции событий.

Отключается, **Включается** — временные статусы.

Приостановлено — правило автоматически остановлено на основании результатов мониторинга работы правил корреляции MaxPatrol 10.

Отключено — правило не используется для корреляции событий.

Ошибка валидации — при валидации правила обнаружены ошибки, оно не может использоваться для корреляции событий.

— Панель **Сводка**, содержит информацию о выбранном в таблице правиле.

Примечание. Вы можете открыть и скрыть панель, используя « и » .

4.9.7. Страница «Правила обогащения»

Страница предназначена для включения и отключения правил обогащения.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Включить** — для включения выбранного в таблице правила;

— **Отключить** — для отключения выбранного в таблице правила.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Список правил обогащения**, содержит таблицу с правилами обогащения. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, справа от названия панели отображается ссылка для выбора конвейера. После выбора конвейера в таблице появятся установленные в него правила.

Для каждого правила в таблице указаны статус, идентификатор, название и тип (стандартное или пользовательское). По ссылке в таблице вы можете открыть страницу с кодом правила. При нажатии в верхней части страницы открывается поле для поиска правила по названию.

Примечание. Вы можете обновить данные в панели нажатием , настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии (по умолчанию — пять минут).

Существуют следующие статусы правил:

Включено — правило используется для обогащения событий.

Отключается, **Включается** — временные статусы.

Отключено — правило не используется для обогащения событий.

Ошибка валидации — при валидации правила обнаружены ошибки, оно не может использоваться для обогащения событий.

— Панель **Сводка**, содержит информацию о выбранном в таблице правиле.

Примечание. Вы можете открыть и скрыть панель, используя « и » .

4.9.8. Страница «Табличные списки»

Страница предназначена для просмотра записей табличных списков и работы с записями табличных списков для правил корреляции и обогащения (если такая возможность была предусмотрена при создании табличного списка).

Если установлено несколько конвейеров обработки событий, справа от названия панели отображается ссылка для выбора конвейера. После выбора конвейера на странице появятся установленные в него табличные списки.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Табличные списки**. Содержит доступные табличные списки.

При нажатии в верхней части страницы открывается поле для поиска табличного списка по названию. При нажатии появляется раскрывающийся список для фильтрации табличных списков по назначению.

Примечание. Вы можете открыть и скрыть панель **Табличные списки**, используя « и » .

— Панель **<Название табличного списка>**. Содержит параметры выбранного табличного списка и записи табличного списка.

Примечание. Вы можете обновить записи табличного списка нажатием и настроить автоматическое обновление записей в меню, открывающемся при нажатии (по умолчанию — пять минут).

Для табличных списков для правил корреляции и обогащения доступны кнопки для работы с записями:

- **Редактировать содержимое** — для добавления, удаления и изменения записей;
- **Очистить табличный список** — для удаления всех записей;
- **Импорт** — для добавления записей из файла формата CSV;
- **Экспорт** — для экспорта записей в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML и создания задачи на экспорт записей.

Для любого табличного списка вы можете построить табличный виджет по кнопке .

4.9.9. Страница «Инфраструктура»

На странице **Инфраструктура** вы можете добавлять, переименовывать и удалять инфраструктуры.

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

— **Добавить инфраструктуру** — для создания новой инфраструктуры;

— **Редактировать** — для изменения названия инфраструктуры;

— **Удалить** — для удаления инфраструктуры.

В рабочей области страницы расположен список инфраструктур.

4.9.10. Страница «Мониторинг источников»

Настройка мониторинга источников выполняется с помощью политик. На основе политик мониторинга источников вы можете создавать правила и применять их к определенным типам источников. Перечень типов источников, для которых рекомендуется настроить мониторинг, определяется и постоянно расширяется экспертами Positive Technologies.

Информация о состоянии активов, к которым применены правила политик мониторинга источников, отображается на странице **Мониторинг источников**. На этой странице вы можете просмотреть состояние активов, параметры потока событий от источников, а также правила, применяемые к этим источникам. В верхней части страницы находится ссылка со значком для фильтрации активов по периоду времени. Вы можете обновить данные на странице нажатием , а также настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся по нажатию (по умолчанию — пять минут).

Рабочая область страницы **Мониторинг источников** содержит:

— панель **Источники** для поиска источников, которые находятся на активах выбранной группы и вложенных в нее групп;

— панель **Фильтры** со стандартными фильтрами для отображения активов по условию применения к ним правил и наличию предупреждений о нарушении правил:

- **Без правил** — для отображения активов, не контролируемых правилами политик мониторинга, но рекомендуемых для мониторинга, поскольку на них есть источники, от которых за выбранный период были получены события;
- **С правилами** — для отображения всех активов, к которым применены правила политик мониторинга источников;
- **С нарушениями активности** — для отображения активов, активность которых не соответствует применяемым к ним правилам политики **Активность активов**;

- **С нарушениями потока** — для отображения активов, поток событий от которых не соответствует применяемым к ним правилам политики **Поток событий источников**;
- **С нарушениями задержки** — для отображения активов, на которых задержка событий не соответствует применяемым к ним правилам политики **Активность активов**.

Примечание. Стандартные фильтры доступны только для идентифицированных источников.

— центральную панель с таблицей активов и панелью инструментов с кнопками:

Создать правило для политики — для создания правил на основе политики **Активность активов** или **Поток событий с источников**;

Экспорт — для экспорта данных мониторинга по всем или выбранным источникам из таблицы в файл формата CSV;

— для фильтрации данных мониторинга источников по активам и источникам;

— для поиска активов по названию.

В строках таблицы для каждого идентифицированного актива отображаются:

— тип актива в виде соответствующего значка (графические обозначения приведены в таблице ниже);

— название актива;

— состояние активности с помощью цвета индикатора **Активность**:

- зеленый — нет нарушений активности;
- красный — есть нарушения активности;
- серый — активность не отслеживается.

Примечание. Состояние активности всегда отображается на текущий момент времени (с задержкой в три минуты) и не зависит от периода времени, выбранного для отображения данных мониторинга.

— состояние задержки событий с помощью цвета индикатора **Задержка**:

- зеленый — нет нарушений задержки событий;
- красный — есть нарушения задержки событий;
- серый — задержка событий не отслеживается.

Примечание. Состояние задержки событий всегда отображается на текущий момент времени и не зависит от периода времени, выбранного для отображения данных мониторинга.

— индикаторы состояния источников на активе. Названия индикаторов соответствуют названиям источников. Цвет индикатора зависит от наличия нарушений на источнике:

  - зеленый — от источника получены события, нет нарушений правил;
  - красный — от источника получены события, есть нарушения правил;
  - серый — от источника нет событий.

Раскрывая строки таблицы, вы можете просматривать детализированную информацию об активах и источниках на них:

— сведения о контроле активности: состояние актива, период контроля, частота проверки, дату и время последнего события, а также ссылку на правило на странице **Политики**, по которому осуществляется контроль;

Примечание. Если в правиле не включен контроль активности, в раскрытой строке таблицы вы увидите сообщение `Активность узла не отслеживается`.

— сведения о контроле задержки: наличие превышения задержки, длительность задержки и ее допустимое значение, дату и время последней проверки, а также ссылку на правило на странице **Политики**, по которому осуществляется контроль;

Примечание. Если в правиле не включен контроль задержки, в раскрытой строке таблицы вы увидите сообщение `Задержка не отслеживается`.

— таблицу источников актива с информацией о применяемых к ним правилах политики **Поток событий с источников**, периоде контроля, частоте проверки, допустимом потоке событий, а также о потоке событий от источника за выбранный период.

Примечание. Вы можете отобразить информацию о потоке событий за последние 24 часа в виде графика по ссылке со значением потока в таблице источников. По ссылке под графиком вы можете перейти в раздел **События**, где будут отображены все события за период, выбранный в разделе **Мониторинг источников**.

Для неидентифицированных источников на активах в центральной панели отобразится таблица с перечнем таких источников, для каждого из которых будет указано его название, дата и время получения последнего события, значение задержки и значение потока событий за выбранный период. По ссылке со значением потока вы можете отобразить информацию о потоке событий за последние 24 часа в виде графика. По ссылке под графиком вы можете перейти в раздел **События**, где будут отображены все события за период, выбранный в разделе **Мониторинг источников**.

Примечание. На странице **Мониторинг источников** отображаются активы из групп, к которым оператору предоставлен доступ.

Для удобства каждый тип актива имеет свое графическое обозначение.

Таблица 1. Графические обозначения активов

Тип актива	Графическое обозначение
Рабочая станция	
Сервер	
Маршрутизатор	
Сетевой коммутатор	
Межсетевой экран	
Точка доступа	
Неизвестное сетевое устройство	
Сетевой принтер	
Узел	
Внутренняя сеть	
Пограничная сеть	
Сайт	
Домен Active Directory	
SAP-система	
Служба каталогов Microsoft Active Directory	
Гипервизор	
Контроллер удаленного управления сервером (iDRAC или iLO)	

4.10. Страницы раздела «Стандарты»

Из раздела **Стандарты** главного меню вы можете открывать страницы для работы со стандартами и требованиями.

В этом разделе

Страница «Стандарты» (см. раздел 4.10.1)

Страница «Библиотека требований» (см. раздел 4.10.2)

4.10.1. Страница «Стандарты»

Примечание. Работа с требованиями и стандартами доступна только при наличии соответствующей лицензии.

На странице собрана информация обо всех стандартах, добавленных в систему. Здесь вы можете:

— просмотреть информацию о каждом стандарте, добавленном в систему;

— просмотреть информацию о требованиях, которые входят в выбранный стандарт;

— импортировать, создать, редактировать или удалить собственные стандарты.

Панель инструментов содержит кнопки для создания, создания копии, редактирования, импорта и удаления пользовательских стандартов.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Список стандартов** — содержит списки системных и пользовательских стандартов. В верхней части панели расположена кнопка для быстрого поиска стандарта по названию.

  Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать панель **Список стандартов**, используя « и » .

— Вкладка **Описание**. Содержит панель **<Название стандарта>**, в которой отображается текстовое описание стандарта, выбранного в панели **Список стандартов**, область его применения и правило именования проверяемого компонента. В верхнем правом углу панели отображается тип стандарта — **Системный** или **Пользовательский**.

— Вкладка **Требования**. Содержит панели **Требования стандарта <Название стандарта>** и **<Название требования>**.

— Панель **Требования стандарта <Название стандарта>** — содержит список требований, которые относятся к стандарту, выбранному в панели **Список стандартов**. В верхней части панели расположена кнопка для быстрого поиска требования по названию. В нижней части панели отображается общее количество требований в списке и кнопка для копирования типа и названия требования, выбранного в списке. Уровень важности требования отображается в виде значка после названия требования:

  — критический;

  — высокий;

  — средний;

  — низкий;

— не определен.

— Панель **<Название требования>** — может содержать раскрывающиеся блоки:

- **Описания требования** — содержит краткое и полное описания требования и его идентификатор.
- **Параметры требования** — содержит идентификаторы и значения параметров требования. Тип данных в массиве отображается слева от него. Массивы, в которых есть данные, переопределенные пользователем, отмечены значком ⓘ с сообщением **Изменено в стандарте**. При наведении курсора на это сообщение отобразится всплывающая подсказка со значениями массива по умолчанию и измененными значениями.
- **Проверяемый компонент** — содержит название проверяемого компонента и правило его именования.
- **Предварительные проверки** — в зависимости от требования может содержать условие полноты данных, условие применения требования и причину неприменимости требования.
- Блок параметров **Проверка требования** — отображается для требований с одной проверкой и содержит раскрывающиеся блоки **Проверка соответствия** и **Представление результатов** с информацией о проверке.
- Блок параметров **Проверки требования** — отображается для требований с двумя и более проверками и содержит список проверок требования и их краткие описания. При выборе проверки в панели **<Название требования>** откроется карточка этой проверки, которая содержит название и идентификатор проверки, ее краткое описание, рекомендации по устранению несоответствий требованию (если они есть), а также раскрывающиеся блоки **Проверка соответствия** и **Представление результатов** с информацией для выбранной проверки.

  Примечание. Вы можете перемещаться между карточками этих проверок, используя ^ и ˅ в верхнем правом углу карточки.
- **Проверка соответствия** — содержит текст запроса данных (поле **Запрос данных**) и информацию об условиях проверки данных (блок **Проверка данных**). Вы можете скопировать текст запроса данных, нажав кнопку в поле с запросом.
- **Представление результатов** — в зависимости от вердикта требования может содержать указание на причину несоответствия актива требованию и консольные команды для устранения выявленных несоответствий.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать панель **<Название требования>**, используя « и » .

4.10.2. Страница «Библиотека требований»

Примечание. Работа с требованиями и стандартами доступна только при наличии соответствующей лицензии.

На странице отображается информация о требованиях, добавленных в систему, и следующие кнопки:

— **Создать**;

— **Создать копию**;

— **Изменить**;

— **Удалить**;

— **Импорт** — для импорта требований;

— **Экспорт** — для экспорта требований в ZIP-архив.

Примечание. Кнопки **Изменить** и **Удалить** активны при выборе только пользовательских (не системных) требований.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Требования** — содержит список системных и пользовательских требований. В верхней части панели расположена кнопка для быстрого поиска требования по названию. В нижней части панели отображается общее количество требований в списке и кнопка для копирования типов и названий требований, выбранных в списке.

— Панель **<Название требования>** — может содержать раскрывающиеся блоки:

- **Описания требования** — содержит краткое и полное описания требования и его идентификатор.
- **Параметры требования** — содержит идентификаторы и значения параметров требования. Тип данных в массиве отображается слева от него. Массивы, в которых есть данные, переопределенные пользователем, отмечены значком с сообщением

Изменено в стандарте. При наведении курсора на это сообщение отобразится всплывающая подсказка со значениями массива по умолчанию и измененными значениями.

- **Проверяемый компонент** — содержит название проверяемого компонента и правило его именования.
- **Предварительные проверки** — в зависимости от требования может содержать условие полноты данных, условие применения требования и причину неприменимости требования.
- Блок параметров **Проверка требования** — отображается для требований с одной проверкой и содержит раскрывающиеся блоки **Проверка соответствия** и **Представление результатов** с информацией о проверке.
- Блок параметров **Проверки требования** — отображается для требований с двумя и более проверками и содержит список проверок требования и их краткие описания. При выборе проверки в панели **<Название требования>** откроется карточка этой проверки, которая содержит название и идентификатор проверки, ее краткое описание, рекомендации по устранению несоответствий требованию (если они есть), а также раскрывающиеся блоки **Проверка соответствия** и **Представление результатов** с информацией для выбранной проверки.

  Примечание. Вы можете перемещаться между карточками этих проверок, используя ^ и v в верхнем правом углу карточки.
- **Проверка соответствия** — содержит текст запроса данных (поле **Запрос данных**) и информацию об условиях проверки данных (блок **Проверка данных**). Вы можете скопировать текст запроса данных, нажав кнопку в поле с запросом.
- **Представление результатов** — в зависимости от вердикта требования может содержать указание на причину несоответствия актива требованию и консольные команды для устранения выявленных несоответствий.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать панель **<Название требования>**, используя « и » .

4.11. Страницы раздела «Система»

Используя пункты раздела **Система** главного меню, вы можете открывать страницы для работы со всеми отчетами, созданными в MaxPatrol 10; результатами мониторинга обработки событий; списками проверок, позволяющих правильно настроить MaxPatrol 10; информацию о состоянии MaxPatrol 10.

В этом разделе

Страница «Отчеты» (см. раздел 4.11.1)

Страница «Уведомления» (см. раздел 4.11.2)

Страница «Политики» (см. раздел 4.11.3)

Страница «Управление системой» (см. раздел 4.11.4)

Страница «Шаблоны для экспорта записей (XLSX)» (см. раздел 4.11.5)

4.11.1. Страница «Отчеты»

Все отчеты и файлы с экспортированными записями, созданные в системе, отображаются на странице **Отчеты** (**Система** → **Отчеты**). На этой странице вы можете:

— создавать, копировать, изменять или удалять задачи на выпуск отчетов и экспорт записей;

— выпускать отчеты и настраивать расписание выпуска отчетов;

— экспортировать записи и настраивать расписание экспорта записей;

— скачивать отчеты (см. раздел 14.14) и файлы с экспортированными записями.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Создать** — для создания задачи на выпуск отчета или экспорт записей;

— **Копировать** — для копирования параметров выбранной задачи на выпуск отчета или экспорт записей;

— **Редактировать** — для изменения параметров выбранной задачи на выпуск отчета или экспорт записей;

— **Удалить** — для удаления выбранной задачи на выпуск отчета или экспорт записей;

— **Выпустить отчет** — для выпуска отчета или экспорта записей в соответствии с выбранной задачей;

— **Расписание** — для управления расписанием выпуска отчета или экспорта записей;

— **Очередь** — для просмотра очереди выпускаемых отчетов. Неактивна, если отчеты не выпускаются.

Рабочая область страницы **Отчеты** содержит:

— таблицу задач;

— панель **История выпусков**, в которой отображается информация о дате и времени выпуска отчета или экспорта записей, а также о доступности отчета или файла с записями для скачивания;

— панель **Сводка** с подробной информацией о задаче, которая выбрана в таблице задач.

В таблице задач в колонке **Статус отчета** отображается статус выпуска отчета. Существуют следующие статусы:

— **Задача создана** — задача на выпуск отчета создана, но по ней не выпущено ни одного отчета.

— **В очереди** — задача на выпуск отчета запущена. Достигнуто максимальное количество одновременно выпускаемых отчетов, поэтому отчет добавлен в очередь.

— **Выпускается** — задача на выпуск отчета запущена и по ней выпускается отчет. Для отчета в формате PDF в карточке отчета дополнительно отображаются этапы его подготовки: **Получение данных**, **Подготовка к выпуску** и **Выпуск**.

— **Выпуск отменен** — после запуска задачи выпуск отчета был отменен.

— **Выпущен** — отчет выпущен и доступен для скачивания в панели **История выпусков**.

Вы можете скрывать и раскрывать панель **Сводка**, используя » и « .

См. также

Управление выпуском отчетов и экспортом записей (см. раздел 14.14)

4.11.2. Страница «Уведомления»

Страница **Уведомления** позволяет работать с задачами для отправки уведомлений. В панели инструментов страницы находятся следующие кнопки:

— **Создать** — для создания задачи;

— **Копировать** — для создания задачи на основе существующей задачи (см. раздел 15.9);

— **Редактировать** — для изменения параметров задачи (см. раздел 15.10);

— **Удалить** — для удаления задачи (см. раздел 15.11);

— **Остановить** — для остановки задачи (см. раздел 15.8);

— **Запустить** — для запуска задачи после ее остановки (см. раздел 15.8).

Примечание. После создания задачи она запускается автоматически.

Информация обо всех действиях с уведомлениями отображается в PT MC в журнале действий пользователя.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Типы уведомлений**. Содержит перечень разделов по типам объектов, для которых доступно создание задач. При выборе типа в центральной панели отобразятся задачи, созданные для объектов этого типа.

— Центральная панель. Содержит таблицу с задачами.

— Панель **<Название задачи>**. Содержит данные о выбранной задаче.

4.11.3. Страница «Политики»

Примечание. Работа с требованиями и стандартами доступна только при наличии соответствующей лицензии.

На странице **Политики** вы можете просматривать политики — наборы правил, по которым активы и уязвимости на активах проверяются и обрабатываются автоматически. Политики бывают следующих видов:

— для значимости активов — позволяют расставить приоритеты в работе с активами и отметить активы, уязвимости на которых представляют наибольшую опасность для IT-инфраструктуры организации;

— для сроков актуальности данных — позволяют указать сроки актуальности данных, полученных сканированием активов методом аудита или пентеста;

— для активности активов — позволяют настроить контроль активности и контроль задержки событий для отдельных активов и групп активов по расписанию;

— для потока событий с источников — позволяют отслеживать изменение потока событий с источников относительно среднего значения за период, а также задавать допустимые уровни (минимальный и максимальный) потока событий с источников;

— для соответствия стандартам — позволяют настроить контроль соответствия активов заданным стандартам безопасности;

— для статусов несоответствий — позволяют изменить тип устранения и статус несоответствий, которые попадают под определенные правила политики;

— для статусов уязвимостей — позволяют изменить тип устранения и статус уязвимостей, которые попадают под определенные правила политики;

— для отметки «важная» — позволяют настроить обработку уязвимостей, представляющих особую угрозу и поэтому отмеченных как важные.

В рабочей области страницы **Политики** отображается:

— Панель **Список политик**, содержащая перечень доступных политик. Политика может стать недействующей, если в правилах этой политики появились ошибки. Такое правило в таблице правил будет отмечено значком .

— Панель инструментов с возможностью создавать, изменять, копировать, удалять, включать и отключать правила.

  Примечание. Для настройки политик требуются права администратора.

— Панель с таблицей правил выбранной политики. Правила внутри политики применяются согласно установленному порядку. Правила могут быть стандартными и пользовательскими. При нажатии в верхней части панели открывается поле для поиска правил стандарта по названию. Правила политики соответствия стандартам применяются в

том порядке, в котором они расположены в таблице правил. В поле **Порядок** отображается порядковый номер правила. Вы можете менять порядок применения правил, перетаскивая их мышью за значок ⠿ .

— Панель **Сводка** со сводной информацией о состоянии правила, результатах его применения и о группах активов, для которых установлено правило.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и » .

4.11.4. Страница «Управление системой»

На странице **Управление системой** отображается информация о состоянии компонентов MaxPatrol 10.

Рабочая область страницы **Управление системой** содержит панель **Компоненты** с разделами **О системе**, **Конвейеры**, **Коллекторы**, **База уязвимостей** и **Обработка активов**.

Раздел О системе

В разделе **О системе** вы можете просматривать информацию о версии компонента MP 10 Core.

Раздел Конвейеры

В разделе **Конвейеры** вы можете просматривать информацию о конвейерах MP SIEM Server, которые обеспечивают обработку событий в системе.

Панель инструментов содержит кнопку **Переименовать** для изменения псевдонима конвейера и кнопку **Удалить** для удаления недоступного конвейера из списка.

В рабочей области страницы отображается таблица со списком конвейеров. Для каждого конвейера в таблице указаны статус, псевдоним, версии установленной системы и схемы полей событий, имя узла, IP-адреса и семейство ОС сервера. Вы можете сортировать список, нажимая на названия колонок таблицы. Нажатием ⟲ вы можете обновить информацию о конвейерах. При выборе конвейера система отображает подробную информацию о нем в боковой панели с названием конвейера.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и » .

В колонке **Статус** отображается статус конвейера:

✔ **Доступен** — конвейер работает в нормальном режиме;

ⓘ **Недоступен** — MP 10 Core не получает отклика от конвейера более 10 минут.

Раздел Коллекторы

В разделе **Коллекторы** вы можете просматривать информацию о MP 10 Collector, который обеспечивает поступление данных в систему.

Панель инструментов содержит кнопку **Обновить версию** для обновления версии коллектора и кнопку **Удалить** для удаления недоступного коллектора из списка.

В рабочей области страницы отображается таблица со списком коллекторов. Для каждого коллектора в таблице указаны название, версия, статус, роли, а также IP-адреса и семейство ОС сервера. Вы можете сортировать список, нажимая на названия колонок таблицы, а также отображать и скрывать отдельные колонки, нажимая ⚙ в правой верхней части таблицы. Для поиска коллектора в списке вы можете нажать 🔍 и ввести в поле для поиска параметр коллектора. При выборе коллектора система отображает подробную информацию о нем в боковой панели с названием коллектора. Также в боковой панели отображаются версия модуля Pentest, установленного на коллекторе, и дата обновления этого модуля.

Внимание! Для проверки, получения и установки обновлений модуля Pentest с сервера Positive Technologies необходимо установить на сервере с ролью Deployer компонент PT UCS.

Примечание. В колонке **IP-адреса** для каждого MP 10 Collector отображаются все адреса сетевых интерфейсов сервера MP 10 Collector, которые доступны для внешнего подключения.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и » .

В колонке **Статус** отображается статус коллектора:

— **Доступен** — коллектор работает в нормальном режиме;

— **С ограничениями** — коллектор работает в режиме ограниченной функциональности по причине нехватки свободного дискового пространства (величина свободного дискового пространства для каждого коллектора задается администратором системы);

— **Недоступен** — MP 10 Core не получает отклика от коллектора более 10 минут;

— **Обновляется** — коллектор обновляется с помощью компонента PT UCS;

Удаляется — коллектор удаляется из списка.

Раздел База уязвимостей

В разделе **База уязвимостей** вы можете просматривать информацию о подключенной базе знаний. Панель инструментов содержит кнопку **Обновить** для обновления версии базы знаний.

Настройка компонентов системы описана в Руководстве администратора.

Раздел Обработка активов

В разделе **Обработка активов** вы можете просматривать информацию о работе служб MP 10 Core на различных этапах обработки данных об активах.

Для каждого этапа в таблице указаны название используемой службы, длина очереди, время ожидания обработки, номера пакетов в очереди, номера последних обработанных пакетов и средняя скорость обработки пакетов за 5 минут. Вы можете обновить данные в таблице нажатием 🔄 и настроить период автоматического обновления данных в меню, открывающемся при нажатии ⋮ (по умолчанию — пять минут).

4.11.5. Страница «Шаблоны для экспорта записей (XLSX)»

На странице отображаются стандартные и загруженные в систему (пользовательские) шаблоны в формате XLSX для экспорта записей об активах, в том числе из табличных виджетов. Вы можете загружать, удалять и скачивать шаблоны, а также изменять их параметры.

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

— **Загрузить** — для загрузки в систему шаблона;

— **Изменить** — для изменения названия, описания или файла пользовательского шаблона;

— **Удалить** — для удаления пользовательского шаблона из системы;

— **Скачать** — для скачивания файла шаблона.

Рабочая область страницы содержит:

— панель **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)** с перечнем доступных шаблонов. Для каждого шаблона отображаются его тип и дата загрузки;

— боковую панель **<Название шаблона>** с подробной информацией о выбранном шаблоне.

Примечание. Вы можете скрывать и раскрывать боковые панели, используя « и » .

5. Интерфейс Knowledge Base

Раздел содержит описание страниц веб-интерфейса Knowledge Base.

В этом разделе

Главное меню (см. раздел 5.1)

Страница «Статистика» (см. раздел 5.2)

Страница «Базы данных» (см. раздел 5.3)

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

Страница «Макросы» (см. раздел 5.5)

Страница «Схема полей событий» (см. раздел 5.6)

Страница «Журнал установки» (см. раздел 5.7)

Страница «Настройка инструментария для разработки правил SIEM» (см. раздел 5.8)

5.1. Главное меню

Главное меню расположено в верхней части любой страницы Knowledge Base.

Главное меню содержит следующие кнопки:

— Кнопку для перехода в MaxPatrol 10 и в PT MC.

— Кнопку для перехода на страницу **Статистика**.

— Кнопку для выбора языка интерфейса и перехода на страницу с информацией о версии ядра и веб-интерфейса Knowledge Base.

— Кнопку для выхода из системы.

Главное меню содержит следующие разделы:

— **<Название БД>** — содержит пункт **Базы данных** для перехода на страницу для работы с БД Knowledge Base и пункты для выбора БД. Пункт стандартной БД всегда отмечен значком , пункт установочной БД — значком .

— **SIEM** — содержит пункты для перехода на страницы для работы с пакетами экспертизы и создания объектов для обработки и анализа данных, для работы с макросами, на страницы для просмотра схемы полей событий и журнала установки объектов в MaxPatrol 10 и на страницу для просмотра используемых версий SDK и выбора версии SDK для валидации объектов.

5.2. Страница «Статистика»

При входе в веб-интерфейс Knowledge Base открывается страница **Статистика**, которая предназначена для отслеживания изменения количества объектов в используемой БД.

В верхней части рабочей области страницы расположены ссылки для выбора БД и периода времени для просмотра изменения количества объектов, а также кнопки для включения и отключения линии того или иного типа объектов БД на графике. На каждой кнопке указаны тип объекта, количество объектов в БД на текущий момент и маркер линии для типа объекта на графике.

В нижней части рабочей области страницы расположен график зависимости количества объектов в БД от времени (за указанный период).

5.3. Страница «Базы данных»

Страница предназначена для работы с БД Knowledge Base.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки для работы с БД, выбранной в панели **Базы данных**:

- **Создать ветку** — для создания дочерней пользовательской БД;
- **Сделать установочной** — для назначения установочной базы и установки объектов БД в MaxPatrol 10;
- **Импорт ревизий** — для импорта изменений из родительской БД;
- **Загрузить обновления** — для загрузки обновлений из файла (доступна только для стандартной БД);
- **Управление** — по кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для изменения параметров БД и удаления пользовательской БД.

В рабочей области страницы расположены:

- Панель **Базы данных**. Содержит иерархический список БД. Стандартная неизменяемая БД является корневым элементом списка и отмечена значком . Установочная БД отмечена в списке значком . Рядом с названиями БД указано количество ревизий родительской БД, изменения из которых доступны для импорта.

  Примечание. Вы можете скрыть и открыть панель **Базы данных**, используя « и » .

- Панель для работы с БД. Содержит параметры и список ревизий БД, выбранной в панели **Базы данных**. Для каждой ревизии указаны имя пользователя, который изменил БД, дата и время изменения. При выборе ревизии появляются кнопки **Сравнение по объектам** для сравнения ревизий БД и кнопка **Слияние** для экспорта изменений выбранной БД в родительскую (кнопка недоступна, если родительской является стандартная БД). Рядом с кнопкой **Слияние** отображается количество ревизий, изменения из которых доступны для экспорта в родительскую БД.

Примечание. Администратору Knowledge Base доступны ревизии БД, созданные всеми пользователями, оператору — только ревизии, созданные им самим.

5.4. Страница «Пакеты экспертизы»

Страница предназначена для работы с правилами и табличными списками, которые используются для обработки и анализа данных в MaxPatrol 10.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

- **Создать** — для создания пользовательских правил корреляции, обогащения, агрегации, нормализации и табличных списков.
- **Установить в SIEM** — для установки объектов в конвейеры обработки событий.
- **Импорт** — для импорта объектов БД.

В рабочей области страницы расположены:

- Панель **Папки**. Содержит доступные пакеты экспертизы и папки, созданные для хранения объектов в БД. При выборе пакета экспертизы (папки) в таблице отображается список объектов, при выборе отдельного объекта — страница объекта.

  По кнопке вы можете настроить отображение в таблице объектов из вложенных папок.

  По кнопке + вы можете создать пакет экспертизы (папку) для хранения объектов в БД.

  Примечание. Вы можете скрыть и открыть одновременно обе панели **Папки** и **Наборы для установки**, используя « и » .

  При наведении курсора на пакет экспертизы (папки) в строке с его названием появляется кнопка . По кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для изменения, удаления пользовательского пакета экспертизы (папки) и создания вложенной папки.

- Панель **Наборы для установки**. Содержит наборы для установки объектов в конвейеры обработки событий. При выборе набора в таблице отображается список добавленных в него объектов. По умолчанию в панели находится стандартный набор **Все объекты**.

  По кнопке + вы можете создать новый набор. При наведении курсора на строку с названием набора в правой части строки появляется кнопка , по нажатию которой раскрывается меню для изменения, копирования и удаления набора, валидации и экспорта его объектов, а также для создания вложенного набора.

  В строке с названием набора отображается значок статуса валидации его объектов:

  — валидация выполнена успешно;

  — валидация не выполнялась или объекты в наборе были изменены после валидации;

  — при валидации возникли ошибки.

Если в главном меню выбрана установочная БД, в строке с названием набора также отображается значок статуса установки его объектов:

— все объекты установлены;

— некоторые установленные объекты неактуальны, поскольку они обновлены в пакетах экспертизы установочной БД;

— не все объекты установлены;

— ни один объект из набора не установлен — вследствие смены установочной БД или вовсе никогда не устанавливались.

— Вкладка **<Название пакета экспертизы (папки)>**, содержит таблицу со списком объектов. В таблице отображаются объекты пакета экспертизы (папки), выбранного в панели **Папки**, которые входят в набор для установки, выбранный в панели **Наборы для установки**.

Примечание. Для выбора в таблице нескольких объектов подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных объектов — клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все объекты, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+A.

В верхней части панели расположены:

- Поле для быстрого поиска объектов в списке. По кнопке вы можете настроить фильтрацию объектов в списке.
- Кнопка для изменения выбранного пользовательского объекта.
- Кнопка для копирования выбранного объекта.
- Кнопка для удаления выбранных пользовательских объектов, не установленных в конвейеры обработки событий.
- Кнопка для перемещения выбранных пользовательских объектов между папками или пакетами экспертизы.
- Кнопка для добавления выбранных объектов в набор для установки или их удаления из набора.
- Кнопка для валидации объектов. При наведении курсора на кнопку во время валидации отображается всплывающая подсказка с индикатором выполнения.
- Кнопка для экспорта объектов БД в файл с расширением `.kb` или в ZIP-архив.

  Примечание. По кнопке в строке заголовков колонок вы можете выбрать отображаемые в списке колонки с параметрами объектов.

Для объектов в таблице указаны следующие параметры:

- В колонке **Статус валидации** отображается значок статуса валидации объекта: — валидация объекта не выполнялась или он был изменен после валидации, — валидация выполнена успешно, — при валидации объекта обнаружены ошибки.
- В колонке **Идентификатор** указан код объекта, который формируется автоматически при создании объекта.
- В колонке **Системное название** указано системное название объекта, которое используется для идентификации объекта. По ссылке в колонке вы можете открыть страницу объекта.
- В колонке **Описание** приводится описание объекта.
- В колонке **Тип** отображается значок типа объекта: — получен из стандартной БД, — создан пользователем. Значок указывает на то, что объект создан в результате копирования другого объекта; при нажатии на значок открывается ссылка на оригинальный объект.
- В колонке указана информация о статусе установки объекта в конвейеры обработки событий:

  — объект успешно установлен;

  — установленный объект неактуален, поскольку он обновлен в пакетах экспертизы установочной БД;

  — объект установлен не во все конвейеры (статус может отображаться только при наличии нескольких конвейеров обработки событий);

  — объект не установлен — вследствие смены установочной БД или вовсе никогда не устанавливался.

  Если в системе установлено несколько конвейеров обработки событий, справа от значка статуса находится значок с цифрой, указывающей количество конвейеров, в которые установлен объект.
- В колонке **Папка** указана папка, в которой хранится объект в БД. По ссылке в колонке вы можете открыть таблицу со списком всех объектов в этой папке.

— Вкладка **О пакете**. Содержит описание выбранного в панели **Папки** пакета экспертизы.

5.5. Страница «Макросы»

Страница предназначена для настройки макросов.

Панель инструментов содержит название страницы, а также следующие кнопки:

— **Создать** — для создания пользовательского макроса;

— **Редактировать** — для изменения выбранного пользовательского макроса;

— **Создать копию** — для копирования выбранного макроса;

— **Удалить** — для удаления выбранного пользовательского макроса;

— **Валидация** — для проверки правильности структуры и синтаксиса кода выбранного макроса;

— **Метки** — для добавления меток для выбранного макроса.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Метки**. Содержит список меток, созданных для макросов. По умолчанию в панели создан список, содержащий стандартные метки и группы меток.

  По кнопке + вы можете создавать пользовательские метки и группу меток. Пользовательские метки и группы меток будут добавляться в список **Локальная система**. При выборе пользовательской группы меток в строке с ее названием появляется кнопка ⋮. По кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для добавления метки, изменения и удаления группы меток. При выборе пользовательской метки в строке с ее названием появляется кнопка ⋮. По кнопке раскрывается меню, которое содержит пункты для изменения и удаления метки.

  Примечание. Вы можете скрыть и открыть панель **Метки**, используя « и ».

— Панель с таблицей макросов. Если в панели **Метки** выбран пункт **Все макросы**, в таблице отображаются все созданные макросы. Если в панели **Метки** выбрана метка, в таблице отображаются макросы, для которых установлена эта метка, если группа меток — макросы, для которых установлена хотя бы одна метка из выбранной группы.

  В верхней части панели расположено поле для быстрого поиска в таблице по идентификатору, названию или системному названию макроса, указанному в его коде. По кнопке ▼ вы можете настроить фильтрацию макросов в таблице.

  Примечание. Вы можете выбрать колонки, отображаемые в таблице, по кнопке ⚙ в строке заголовков колонок.

  В колонках таблицы указаны следующие характеристики макросов:

  - **Статус валидации**: ⓘ — валидация не выполнялась или макрос был изменен после валидации, ✓ — валидация выполнена успешно, ⓘ — при валидации группы обнаружены ошибки.
  - **Идентификатор** — код макроса, который создается автоматически при его создании.
  - **Название** — название макроса, адаптированное для представления в интерфейсе.

- **Описание** — текстовый комментарий.
- **Источник** — отображается значок типа макроса: — получен из стандартной БД, — создан пользователем. Значок указывает на то, что макрос создан в результате копирования другого макроса; при нажатии на значок открывается ссылка на оригинальный макрос.

— Панель **<Название макроса>**. Панель содержит информацию о выбранном макросе, установленных для него метках, существующих аргументах и код макроса.

5.6. Страница «Схема полей событий»

Любое событие MaxPatrol 10 представляет собой совокупность полей, заполненных значениями, определяющими это событие. Схема полей событий содержит перечень всех полей и их допустимых значений. Страница предназначена для просмотра схемы полей событий.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Схема полей событий**. Содержит все доступные поля событий MaxPatrol 10. Для каждого поля указан поддерживаемый тип данных.

  В верхней части панели расположено поле для быстрого поиска поля события по его названию.

— Панель для просмотра информации о выбранном поле события. В панели указаны название, описание, категория, поддерживаемый тип данных поля события и следующие атрибуты, указывающие на вариант использования поля при работе с событиями и составлении PDQL-запроса по событиям:

  - aggregatable — к значениям поля нескольких событий можно применить агрегатные функции;
  - asset_resolution — значение поля используется для идентификации актива;
  - distributable — по значениям поля можно распределить события по времени (`time`, `start_time`, `recv_time`);
  - filterable — по значениям поля можно фильтровать события;
  - groupable — по значениям поля можно группировать события;
  - selectable — можно получить значение поля;
  - sortable — по значениям поля можно сортировать события.

— Панель **Допустимые значения свойства Enum**. Открывается при выборе полей событий с типом данных Enum и содержит список значений, которые может принимать выбранное поле.

5.7. Страница «Журнал установки»

Страница предназначена для просмотра журнала установки объектов в конвейеры обработки событий.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель для выбора записи журнала. В верхней части панели находятся кнопки **Статус** и **Конвейер** для настройки фильтров по статусу установки и по конвейерам, а также значок для выбора даты записи.

— Панель для просмотра записи. Содержит информацию о выбранной записи.

— Панель для просмотра ошибок. Если при установке объектов возникла ошибка, в панели отображается ее подробное описание.

5.8. Страница «Настройка инструментария для разработки правил SIEM»

Страница предназначена для выбора версии MaxPatrol 10 SDK для валидации объектов БД.

Панель инструментов содержит название страницы, а также кнопку **Установить SDK для валидации** или **Восстановить SDK для валидации**.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель для просмотра информации об используемых версиях SDK и схемы полей событий, а также об установленных версиях конвейеров обработки событий. Версии SDK могут различаться:

- SDK для валидации — SDK, с помощью которого валидируются объекты БД (версию можно выбрать).
- SDK стандартной базы данных — SDK объектов в стандартной БД.

— Панель для выбора версии SDK. Содержит список доступных для установки версий SDK. В верхней части панели расположено поле для поиска SDK по номеру версии.

6. Работа с активами

Работа с системой начинается со сбора сведений об активах. Это позволяет получить представление об информационной инфраструктуре предприятия.

Вы можете анализировать данные об активах и связях между ними, чтобы принимать решения по управлению IT-инфраструктурой.

В этом разделе

Инвентаризация активов (см. раздел 6.1)

Аналитика по активам (см. раздел 6.2)

Работа с конфигурацией актива (см. раздел 6.3)

Топология сети. Работа с картой сети (см. раздел 6.4)

Переход к работе с событиями и инцидентами из таблицы активов (см. раздел 6.5)

6.1. Инвентаризация активов

Актив в MaxPatrol 10 — информация или оборудование, имеющие ценность для предприятия и подлежащие защите от киберугроз.

Сведения, собранные об активе, составляют модель актива.

Вы также можете добавлять активы вручную, импортировать из файла (см. раздел 6.1.2.2) или из MP8. Удаляется актив либо вручную, либо автоматически — при его устаревании (см. раздел 6.1.4).

Вы можете объединять активы в группы (см. раздел 6.1.3) для удобства работы с системой: для отображения в системе организационной структуры предприятия, планирования задач на сканирование узлов, генерации отчетов.

В этом разделе

Идентификация активов (см. раздел 6.1.1)

Добавление активов в систему (см. раздел 6.1.2)

Группы активов (см. раздел 6.1.3)

Устаревание актива (см. раздел 6.1.4)

Карточка актива (см. раздел 6.1.5)

Мини-карточка актива (см. раздел 6.1.6)

Изменение информации об активах (см. раздел 6.1.7)

Присвоение значимости активам (см. раздел 6.1.8)

Удаление активов (см. раздел 6.1.9)

6.1.1. Идентификация активов

MaxPatrol 10 обнаруживает активы при сканировании сети предприятия, а также при сборе и анализе событий. Обнаруженные активы необходимо идентифицировать, при этом различается обнаружение активов и привязка существующих активов к событиям.

Степень полноты идентифицирующих данных, достаточных для создания записи о новом или обновления существующей записи об активе, зависит от контекста, например от метода сканирования актива, роли актива в событии, источника событий.

Привязка активов к событиям не влияет на состояние базы данных активов и ограничивается попыткой найти наилучшее соответствие между активами в базе данных и идентификаторами, содержащимися в событии. Алгоритм идентификации при привязке активов к событиям отличается от алгоритма идентификации при обнаружении активов.

Идентификация активов — это сравнение отдельных атрибутов актива (его идентификаторов) с атрибутами существующих активов, о которых есть записи в базе данных. В случае идентификации при обнаружении активов по итогам сравнения либо создается запись о новом активе, либо обновляются записи о существующих активах. Если идентифицируется актив, участвующий в событии, то в случае успешной идентификации актива создается запись о связи актива с событием.

У актива могут быть следующие идентификаторы:

- Type — тип операционной системы;
- VMID — уникальный ключ виртуальной машины в контексте конкретной виртуальной инфраструктуры;
- IsVirtual — признак виртуальности узла;
- SystemId — уникальный идентификатор системы (способ формирования зависит от конкретной операционной системы);
- Hostname — имя узла, заданное на самом узле;
- FQDN — полное имя узла (значение, которое будет отображаться при аудите узла в режиме белого ящика, безотносительно внешних серверов имен);
- MAC — список доступных MAC-адресов (исключая виртуальные, такие как MAC-адреса протоколов отказоустойчивости);
- IP — список доступных IP-адресов (только маршрутизируемых за пределы сегмента);
- Failover — список серийных номеров участников failover-группы (для Cisco ASA).

В этом разделе

Обнаружение активов (см. раздел 6.1.1.1)

Алгоритмы идентификации активов (см. раздел 6.1.1.2)

6.1.1.1. Обнаружение активов

Под обнаружением актива подразумевается получение набора данных, идентифицирующих актив, достаточного для создания новой или обновления существующей записи об активе.

Для составления и поддержания полного и актуального представления об IT-инфраструктуре предприятия в системе используются методы как непосредственного обнаружения — путем сканирования самого актива, так и косвенного обнаружения активов — при анализе информации о других активах, которую содержит сканируемый актив, и при анализе событий.

К непосредственным методам обнаружения активов относятся сканирование сетевых узлов аудитом и пентестом, добавление активов вручную и импорт активов из файла.

Активы также могут быть импортированы из MP8. Подробнее см. Руководство по настройке источников.

Результаты сканирования активов получает служба управления сканированием (Core Scanning), эта же служба получает результаты ручного ввода и импорта активов.

К косвенным методам обнаружения активов относятся обнаружение на основе данных других активов и обнаружение на основе данных о событиях.

В обоих случаях обнаруженные активы поступают на вход службы управления сканированием. Таким образом, независимо от метода обнаружения активов их дальнейшая обработка происходит единообразно.

На основе данных других активов, полученных сканированием в режиме белого ящика, с помощью правил Declarative Detect и без них могут быть обнаружены следующие активы:

- При сканировании контроллера домена Active Directory обнаруживаются активы-участники домена. Правило ActiveDirectory Members обнаруживает активы с ОС Windows, правило ActiveDirectory Unix Members — с Unix-подобными ОС. Кроме того, активы-клиенты с ОС Windows обнаруживаются при сканировании сервера Kaspersky Security Center.
- При сканировании гипервизоров VMware ESXi и Microsoft Hyper-V обнаруживаются активные виртуальные машины, если гипервизор предоставляет достаточную информацию об их сетевых интерфейсах и установленной операционной системе (полнота информации, доступной гипервизору, зависит от гостевой операционной системы и наличия установленного набора утилит VMware Tools). Для обнаружения используются правила ESXi Virtual Machine и HyperV Virtual Machine.
- При сканировании сетевых устройств анализируется полученная по протоколам CDP и LLDP информация о соседних устройствах, их типе, IP-адресах и операционной системе и обнаруживаются соответствующие активы. Правило CDP LLDP Neighbor hosts по умолчанию отключено.
- При сканировании сетевых устройств анализируется полученная информация об актуальных связках «MAC-адрес — IP-адрес» в базе DHCP snooping и обнаруживаются активы — сетевые узлы с данными адресами. Правило DHCP snooping bindings по умолчанию отключено.

— При сканировании актива на основе динамических записей из его ARP-таблицы обнаруживаются активы-сетевые узлы (за исключением записей proxy ARP, local proxy ARP и записей с виртуальными MAC-адресами). Правило ARP Hosts по умолчанию отключено.

— При сканировании актива на основе информации о шлюзах, полученной из его таблицы маршрутизации, обнаруживаются активы с указанным IP-адресом и ролью «маршрутизатор». Правило Routing Tables по умолчанию отключено.

— При сканировании сервера Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) обнаруживаются активы-клиенты SCCM с ОС Windows, информацией о сетевых интерфейсах и установленном программном обеспечении. Отдельного правила обнаружения нет.

Кроме того, по умолчанию включены правила, которые не обнаруживают новые активы, но уточняют сведения о них:

— Правило OsDetection уточняет сведения об ОС актива по результатам сканирования в режиме пентеста.

— Правила HostType Network Device, HostType Server Controller, Unix Host Type, Unix Host Type2 и Windows HostType уточняют тип устройства.

— Правила IpAddress from IpEndpoint и MacAddress from EthernetEndpoint уточняют соответствующие адреса.

Обнаружение активов на основе данных другого актива производится не на этапе сканирования, а на этапе обработки данных исходного актива агрегатором (исключение — обнаружение клиентских активов SCCM, которое производится на этапе сканирования SCCM).

Обнаружение активов на основе данных о событиях осуществляется путем анализа нормализованных событий. Поскольку в потоке нормализованных событий может происходить большое количество однотипных событий в единицу времени, на основании которых многократно может быть принято решение о создании записи об одном и том же активе, на этом же этапе производится предварительное объединение обнаруженных активов с полностью одинаковыми наборами идентификаторов. Активы с уникальными наборами идентификаторов поступают на вход службы управления сканированием.

На основе данных о событиях могут быть обнаружены следующие активы:

— Актив — клиентский узел — из событий назначения IP-адреса.

— Актив — сетевое устройство с IP-адресом источника события (для сетевых устройств Cisco и Check Point GAiA).

— Актив — сетевое устройство с SystemId источника события (для устройств Fortinet FortiGate).

— Актив с FQDN источника события (для источников Microsoft Windows и VMware ESXi).

— Актив-клиент с установленной операционной системой Microsoft Windows, указанными FQDN и IP-адресом — из событий сервера Kaspersky Security Center.

— Актив-сервер с открытым портом и обнаруженной сетевой службой — из событий PT NAD с информацией о сетевых соединениях (только для локальных адресов, соответствующих документам RFC 1918 и RFC 4193).

— Актив-клиент с обнаруженным клиентским ПО (для клиентов HTTP и SSH) — из событий PT NAD с информацией о сетевых соединениях (только для локальных адресов, соответствующих документам RFC 1918 и RFC 4193).

— Актив-маршрутизатор — из события неудачной аутентификации FHRP от сетевых устройств Cisco.

— Актив-сервер syslog — из события начала журналирования от сетевых устройств Cisco IOS.

— Актив-сервер доступа к сети (NAS) — из событий от серверов AAA.

— Актив — клиентский узел — из событий выполнения команды, успешного и неуспешного входа в систему и выхода из системы от различных сетевых устройств (только для локальных адресов, соответствующих документам RFC 1918 и RFC 4193).

— Актив-сервер NTP — из события выбора сервера от сетевых устройств Huawei VRP (только для локальных адресов, соответствующих документам RFC 1918 и RFC 4193).

— Актив — сетевое устройство и актив-клиент SNMP — из события неудачной аутентификации SNMP от сетевых устройств Juniper Junos OS (клиент обнаруживается, только если его локальный адрес соответствует документам RFC 1918 и RFC 4193).

— Актив — сетевое устройство и актив-сервер LDAP — из события успешного подключения к серверу LDAP от сетевых устройств Palo Alto.

6.1.1.2. Алгоритмы идентификации активов

При анализе событий безопасности, а также при сканировании сетевых узлов площадки требуется правильно идентифицировать активы.

Сканирование одним коллектором сетевых сегментов, активы в которых имеют одни и те же IP-адреса, может привести к неверной агрегации активов: вместо нескольких активов система может идентифицировать один актив. Также наличие в списке активов с одинаковым IP-адресом может затруднить поиск необходимого актива. При наличии в составе площадки таких сегментов сети для каждого из них создается отдельная инфраструктура. В задаче сканирования указывается инфраструктура (если их несколько), соответственно для сканирования разных инфраструктур создаются разные задачи.

> **Примечание.** После развертывания MaxPatrol 10 имеет одну инфраструктуру **Инфраструктура** по умолчанию.

Подробнее о работе с инфраструктурами см. Руководство администратора.

Псевдонимы параметров инфраструктур, к которым принадлежат активы, вы можете использовать для фильтрации, настройки представления данных в таблице активов и для создания динамических групп активов. Подробное описание см. в документе Синтаксис языка запросов PDQL.

Алгоритм идентификации при обнаружении активов

При обнаружении активов идентификация происходит следующим образом: обнаруженные активы поступают в службу управления сканированием от одного из источников (модулей сканирования, ручного ввода, импорта из файла, обнаружения на основе данных о событиях).

Затем в системе сравниваются идентификаторы просканированных активов (в первую очередь идентификатор Type) с идентификаторами существующих в инфраструктуре активов. В зависимости от результатов происходит обновление базы данных активов по одному из сценариев:

— если совпадений нет — создается новая запись об активе, в которую заносятся входящие модельные данные;

— если входящему набору идентификаторов соответствует один существующий актив — входящие модельные данные заносятся в существующую запись об активе;

— если входящему набору идентификаторов соответствует несколько существующих активов — совпавшие записи объединяются в одну, и в эту запись заносятся входящие модельные данные.

Алгоритм идентификации при привязке активов к событиям

Система анализирует все события, произошедшие в IT-инфраструктуре предприятия, для определения участвующих в них активов. Этот процесс происходит независимо от процесса обнаружения активов на основе данных о событиях. Один и тот же набор идентификаторов в событии может служить входными данными для обоих процессов.

При привязке активов к событиям идентификация актива происходит следующим образом: в системе происходит сбор событий с источников, все события приводятся к нормализованному виду. Затем система для каждого события определяет участвующие в нем активы. Далее сравниваются идентификаторы участвующих активов (в первую очередь идентификатор Type) с идентификаторами активов из базы данных. В зависимости от результатов выбирается один из сценариев привязки актива к событию:

— если совпадений нет — изменения в событие не вносятся;

— если актив совпал с одним активом из базы данных — в событие добавляется ссылка на актив из базы данных;

— если актив совпал с несколькими активами из базы данных — в событие добавляется ссылка на тот актив из базы данных, который более актуален (обновлен последним).

6.1.2. Добавление активов в систему

Система обнаруживает активы при сканировании сети предприятия, а также при сборе и анализе событий.

Вы также можете добавлять активы вручную или импортировать из CSV-файла. При импорте из файла вы можете задавать пользовательские поля активов и их значения, которые необходимы вам для их идентификации.

Кроме того, при добавлении активов вы можете задавать время, в течение которого данные об активе будут считаться актуальными, для сканирования в режиме аудита и пентеста. Это поможет вам контролировать устаревание активов (см. раздел 6.1.4).

В этом разделе

Добавление актива вручную (см. раздел 6.1.2.1)

Импорт активов из файла (см. раздел 6.1.2.2)

6.1.2.1. Добавление актива вручную

► Чтобы добавить актив в систему:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

   Примечание. Вы можете добавить актив вручную только в статическую группу. Если это первый запуск MaxPatrol 10, то вам необходимо создать пользовательскую статическую группу активов.

2. В панели инструментов нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Добавить актив**.

   Откроется окно **Создание актива**.

3. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу, в которую будет помещен актив.

4. Если вы знаете название операционной системы, установленной на активе, в раскрывающемся списке **ОС** выберите тип операционной системы и в поле **OsName** введите ее название.

5. Укажите идентификаторы актива:

   - если вы выбрали тип операционной системы Windows, в поле **FQDN** введите полное доменное имя актива;
   - если вы выбрали тип операционной системы Cisco IOS, в поле **FQDN** введите полное доменное имя актива или в поле **Hostname** введите имя узла актива;
   - если вы не выбрали тип операционной системы или выбрали другой тип, в поле **Hostname** введите имя узла актива.

6. В поле **IP-адрес** введите IP-адрес актива.

7. Если вы указали название операционной системы, установленной на активе, нажмите кнопку **Далее**.

Откроется страница с блоком параметров **Программное обеспечение**.

Примечание. С помощью раскрывающегося списка **Название ПО** вы можете выбрать название программного обеспечения, установленного на активе.

8. Если требуется, в блоке **Статусы актуальности данных** настройте время, в течение которого данные об активе будут считаться актуальными, отдельно для сканирования аудитом и пентестом.

   Примечание. Вы можете выбрать время в раскрывающемся списке или ввести его с помощью языка PDQL.

9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Актив добавлен в указанную группу активов.

6.1.2.2. Импорт активов из файла

Вы можете импортировать в MaxPatrol 10 данные об активах типа Host из файла формата CSV. Имя файла может быть любым, файл должен быть представлен в кодировке UTF-8 с BOM.

В первой строке файла должны содержаться названия полей в порядке, в котором во второй и последующих строках будут содержаться их значения. Вторая и последующие строки описывают импортируемые активы (одна строка должна соответствовать одному активу). Значения текстовых полей должны быть заключены в кавычки (`" "`). Значения полей должны быть разделены точкой с запятой (`;`).

Примечание. Вы можете скачать пример файла в окне импорта активов по кнопке **?**.

В состав полей должны входить обязательные поля, необходимые для идентификации актива:

— TypeAlias — псевдоним (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL);

— FQDN — для активов, на которых развернута операционная система семейства Windows или ESXi;

— FQDN или Hostname — для активов, на которых развернута операционная система семейства Cisco IOS;

— Hostname — для прочих активов;

— IP-адрес. Поле может содержать несколько значений, которые должны быть разделены вертикальной чертой (`|`).

Вы можете также добавить в файл необязательные поля: поле MAC, содержащее список доступных через сеть MAC-адресов актива, и поле IsVirtual (признак виртуальности узла). Значения поля MAC должны быть разделены вертикальной чертой (|). Кроме того, вы можете добавить в файл пользовательские поля, которые необходимы вам для работы с активами (см. Руководство администратора).

Примечание. Если в двух классах активов есть одинаковые по названию и разные по типу поля, вам необходимо указать в списке полей в файле оба поля, предваряя их названием класса с точкой. Например, для инвентаризационных номеров активов, на которых установлены операционные системы семейств Windows и Linux, укажите поля WindowsHost.UF_InvNum и LinuxHost.UF_InvNum.

► Чтобы импортировать из файла данные об активах:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели инструментов нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Импортировать данные**.

   Откроется окно **Импорт активов**.

3. В раскрывающемся списке **Инфраструктура** выберите инфраструктуру, к которой будут привязаны активы.

   Примечание. Список отображается, если в системе создано более одной инфраструктуры.

4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу, в которую будут помещены активы.

5. Перетащите или выберите файл в формате CSV.

6. Нажмите кнопку **Импортировать**.

Данные об активах импортированы.

6.1.3. Группы активов

Пользователь может объединять активы в группы для удобства работы с системой: для отображения в системе организационной структуры предприятия, планирования задач на сканирование узлов, генерации отчетов.

Группировка активов также используется:

— при фильтрации данных для отчетов, графиков, отображения данных;

— привязке событий;

— привязке инцидентов;

— привязке ролей пользователей (назначении пользователю определенных полномочий на выполнение тех или иных действий в рамках группы, назначении роли пользователя в группе; подробнее о ролях пользователей см. Руководство администратора);

— сборе данных.

Группа может содержать активы и другие группы. Отображение групп и содержащихся в этих группах активов зависит от роли пользователя, который авторизован в MaxPatrol 10. Пользователь не может настраивать или удалять вложенные группы активов, если у него нет прав на родительскую группу.

Группы активов бывают пользовательскими и стандартными. Стандартные группы предустановлены в MaxPatrol 10, их невозможно изменить или удалить.

По умолчанию MaxPatrol 10 имеет две стандартные группы:

— группа **Все активы** — в ней выводятся все активы, которые доступны роли пользователя;

— группа **Unmanaged hosts** — в ней выводятся все узлы, не привязанные ни к одной из групп (расположение этих узлов не указано).

Пользовательские группы делятся на динамические и статические. В динамическую группу MaxPatrol 10 добавляет актив автоматически, если он удовлетворяет определенному условию — запросу на языке PDQL.

> **Примечание.** При создании новой динамической группы или изменении параметров существующей группы активы добавляются в нее сразу. Затем автоматическое добавление активов и пересчет группы (изменение состава и количества активов) происходит по умолчанию каждые 5 минут. Это означает что новые активы, подходящие под условия группы, отобразятся в ней не мгновенно. Значение таймера пересчета динамических групп может изменить администратор MaxPatrol 10 в параметре `GroupsSchedulerRecalculationTimeout` конфигурации роли Core.

Динамические группы наполняются всеми подходящими под PDQL-запрос активами, независимо от расположения и уровня вложенности этих групп.

Сложные PDQL-запросы могут обрабатываться долго. В списке групп медленные динамические группы отмечаются специальным значком.

Пользователь, у которого нет доступа ко всем активам, не может создавать динамические группы или изменять в динамической группе запрос для фильтрации активов.

В статической группе располагаются активы, которые вручную выбирает пользователь.

Для группы активов пользователь может выпустить отчет, построить статистику, просмотреть карту сети. По нажатию кнопки мыши пользователь может просматривать во всплывающей подсказке полный путь к группе, если роль пользователя предполагает доступ к нескольких группам с одинаковыми названиями, а доступ к родительским группам отсутствует. Также пользователь может воспользоваться поиском по группам активов.

Группы иерархически связаны друг с другом и отображаются в интерфейсе системы в виде дерева. На иерархию групп накладываются следующие ограничения:

— возможны не более 9 уровней вложенности;

— каждая создаваемая группа должна быть привязана к какой-либо другой группе;

— группа не может быть для другой группы одновременно родительской и вложенной в нее (например, если Группа 3 входит в Группу 1, то Группа 1 не может входить в Группу 3);

— динамическая группа не может содержать в себе вложенные группы.

В этом разделе

Создание группы активов (см. раздел 6.1.3.1)

Создание группы активов из карточки актива (см. раздел 6.1.3.2)

Настройка группы активов (см. раздел 6.1.3.3)

Удаление группы активов (см. раздел 6.1.3.4)

6.1.3.1. Создание группы активов

► Чтобы создать группу активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** нажмите + .

   Откроется страница **Создание группы**.

3. В поле **Название** введите название группы активов.

4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу активов, в которую войдет новая группа.

5. Выберите тип группы активов.

   Примечание. Если у вас нет доступа ко всем активам, вы не сможете создать динамическую группу.

6. Если вы выбрали тип группы активов **Динамическая**, в поле **Фильтр** введите запрос для фильтрации активов на языке PDQL.

   Примечание. Вы также можете настроить метрики CVSS. Описание метрик CVSS см. на сайте first.org.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группа активов создана.

Примечание. При создании новой динамической группы или изменении параметров существующей группы активы добавляются в нее сразу. Затем автоматическое добавление активов и пересчет группы (изменение состава и количества активов) происходит по умолчанию каждые 5 минут. Это означает что новые активы, подходящие под условия группы, отобразятся в ней не мгновенно. Значение таймера пересчета динамических групп может изменить администратор MaxPatrol 10 в параметре `GroupsSchedulerRecalculationTimeout` конфигурации роли Core.

6.1.3.2. Создание группы активов из карточки актива

Вы можете создавать группы активов из карточки актива.

► Чтобы создать группу активов из карточки актива:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Активы** выберите актив.
3. На карточке актива выберите вкладку **Актив**.
4. На вкладке **Конфигурация** выберите атрибут актива.
5. Во всплывающем окне выберите условие фильтрации.

   Условие будет добавлено в PDQL-запрос в нижней части карточки актива.

   Примечание. Вы можете выбрать несколько условий фильтрации.

6. В правом нижнем углу страницы нажмите **Перейти к созданию группы**.

   Откроется страница **Создание группы**. Сформированный PDQL-запрос будет автоматически добавлен в поле **Фильтр**.

   Примечание. Вы можете сформировать PDQL-запрос вручную.

7. В поле **Название** введите название группы активов.
8. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу активов, в которую войдет новая группа.
9. Выберите тип группы активов.

   Примечание. Вы также можете настроить метрики CVSS. Описание метрик CVSS см. на сайте first.org.

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группа активов создана.

6.1.3.3. Настройка группы активов

► Чтобы настроить группу активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** выберите группу активов.
3. В панели **Группы** нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется страница **Редактирование группы <Название группы>**.

4. Внесите изменения.

   Примечание. Вы можете изменить тип группы. Если сделать группу динамической, из нее поначалу будут удалены все активы. Если группа содержит вложенные группы, сделать ее динамической невозможно. Если сделать группу статической, все активы, которые соответствуют фильтру, будут привязаны к ней.

   Примечание. Если у вас нет доступа ко всем активам, вы не сможете изменить запрос для фильтрации активов.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группа активов настроена.

6.1.3.4. Удаление группы активов

Вы можете удалять группы активов, при этом будут удалены все вложенные группы. Вы не можете удалять стандартные группы активов.

► Чтобы удалить группу активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** выберите группу активов.

   Примечание. Вы можете выбрать несколько групп, удерживая клавишу Ctrl.

3. В панели **Группы** нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Выбранная группа активов удалена.

6.1.4. Устаревание актива

Сведения об активах со временем устаревают и приводят к ошибкам при выполнении задач. Чтобы не допускать таких ошибок, система выявляет и удаляет устаревшие активы. За это отвечает служба идентификации активов. Она принимает решение о том, что актив устарел и затем создает событие о его удалении.

Примечание. Если необходимо, чтобы актив не удалился после устаревания, снимите флажок **Удалить актив из системы, если информация о нем долго не обновлялась** при редактировании паспорта актива.

Устаревшим считается актив, после последнего обновления которого прошло определенное время. Время устаревания для всех активов устанавливает администратор. Он может сделать это, изменив значение параметра `DefaultAssetTtl` в конфигурации роли Core (см. раздел «Изменение времени устаревания активов» Руководства администратора).

Примечание. Срок актуальности данных сканирования, который настраивается в карточке актива для каждого режима сканирования или в правилах политики, не означает время устаревания актива.

О том, когда ожидается устаревание конкретного актива, вы можете узнать в карточке актива.

Актив не устареет, если:

— от него будет получен ответ при сканировании сети;

— он будет обновлен при анализе событий;

— данные о нем будут обновлены вручную;

— данные о нем будут обновлены при импорте из файла.

Актив не будет удален в планируемую дату, если до момента удаления от него будет получен ответ при сканировании сети с профилем Audit или Pentest.

6.1.5. Карточка актива

Карточка актива содержит полную информацию об активе. Перейти в карточку можно из таблицы активов, щелкнув по названию актива. Также вам доступен быстрый просмотр карточки в боковой панели **Актив**.

Под именем актива располагаются сведения о его жизненном цикле, а также указаны интегральная уязвимость и метрика значимости актива (низкая, средняя, высокая или не определена). Вы можете вручную установить значимость для актива из таблицы или из его карточки.

Интегральная уязвимость представляет собой сумму оценок опасности всех уязвимостей актива. Уровень опасности оценивается по стандарту Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Если есть оценка опасности по стандарту CVSS версии 3, то для расчета интегральной уязвимости будет взята она, если нет — то оценка опасности по стандарту CVSS версии 2.

График отражает изменения интегральной уязвимости актива в пределах выбранного периода. Также на графике отмечены моменты, когда были получены новые данные об активе.

Новые данные поступают после завершения задач на сканирование и на сбор событий, а также если внести изменения в конфигурацию актива вручную.

По умолчанию на графике отображается история актива за последние 7 дней. Вы можете изменить период для просмотра истории актива по кнопке 📅.

Под графиком расположено несколько вкладок.

Для сетевых узлов и служб каталогов Microsoft Active Directory отображаются вкладки **Сводка**, **Уязвимости**, **Конфигурация** и **Метрики CVSS**. Для учетных записей отображаются вкладки **Сводка**, **Конфигурация** и **Метрики CVSS**.

Сводка. В карточке актива типа «сетевой узел» отображается краткая информация об аппаратном и программном обеспечении актива, 10 самых опасных уязвимостей, сетевая конфигурация, а также список с оценками уязвимостей сетевых служб, ОС и ПО. Из этих оценок складывается интегральная уязвимость всего актива.

В карточке актива типа «служба каталогов Microsoft Active Directory» информация отсутствует.

Уязвимости. Для карточки актива типа «сетевой узел» вкладка содержит блоки **Уязвимости ОС и ПО** и **Уязвимости сетевых служб** с подробной информацией об уязвимостях актива. Для каждой уязвимости указана оценка опасности и приведена ссылка на публичную базу данных Common Vulnerabilities and Exposures. Вы можете перейти в карточку уязвимости, щелкнув по названию уязвимости.

В карточке актива типа «служба каталогов Microsoft Active Directory» информация отсутствует.

Уровни опасности уязвимостей отмечены специальными значками:

- **Критический**;
- **Высокий**;
- **Средний**;
- **Низкий**;
- **Не определен**.

Конфигурация. Вкладка содержит подробную информацию об аппаратном и программном обеспечении актива.

Метрики CVSS. На вкладке отображаются контекстные метрики CVSS. Описание метрик CVSS см. на сайте first.org.

Вы можете устанавливать и изменять значения для метрик, в том числе при настройке группы, в которую входит актив. Эффективное значение определяется автоматически и является максимальным для данной метрики из всех установленных значений (для актива и групп, в которые входит актив). Максимальные значения метрик наследуются от родительской группы к вложенной группе и от вложенной группы к активу.

Кроме того, в карточке актива могут отображаться пользовательские поля, добавленные в модель актива, и их значения.

6.1.6. Мини-карточка актива

В мини-карточке актива вы можете получать базовую информацию об активе, статистику его участия в инцидентах. Мини-карточка позволяет переходить к созданию задачи на сбор данных с актива, а также к просмотру:

— актива на карте сети;

— событий с участием актива;

— инцидентов с участием актива;

— детальной информации об активе.

Открыть мини-карточку актива вы можете по ссылке с названием актива.

В верхней части мини-карточки содержится название актива. Под названием актива находятся вкладки **Сводка**, **Интерфейсы** и **Инциденты**.

> **Примечание.** Вкладка **Интерфейсы** доступна только при работе с мини-карточкой актива на карте сети.

На вкладке **Сводка** отображаются краткая информация о программном обеспечении актива, роли, указатель метрики значимости, дата последнего обновления, а также признак виртуальности (если есть).

На вкладке **Инциденты** находится диаграмма. Диаграмма отображает распределение инцидентов, в которые вовлечен актив, по опасности или по роли актива в инцидентах.

Вкладка **Интерфейсы** содержит список интерфейсов актива с их IP- и MAC-адресами.

6.1.7. Изменение информации об активах

При сканировании сети предприятия система обновляет информацию об активах. Вы также можете изменять информацию об активах вручную. Например, если на активе была установлена новая версия операционной системы или новое программное обеспечение.

> **Примечание.** Вы не можете изменить ранее заданную операционную систему на систему другого семейства. Также вы не можете изменять дополнительные сведения одновременно для нескольких активов.

► Чтобы изменить информацию об одном или о нескольких активах:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В таблице активов выберите один или несколько активов.

3. В панели инструментов нажмите и в раскрывшемся меню выберите один из пунктов:

   - Если вы хотите изменить данные паспорта одного или нескольких активов, выберите пункт **Паспорт**.
   - Если вы хотите изменить другую информацию (например, значения пользовательских полей) об одном активе, выберите пункт **Дополнительные сведения**.

4. Измените информацию об активах.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Информация изменена.

Также вы можете изменить информацию об одном активе из его карточки по кнопке **Редактировать**.

6.1.8. Присвоение значимости активам

В MaxPatrol 10 для новых активов уровень значимости не определяется автоматически.

Вы можете вручную присвоить активу значимость (низкую, среднюю или высокую), например чтобы расставить приоритеты во время устранения уязвимостей или при разборе инцидентов.

► Чтобы присвоить активам уровень значимости:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. Выберите активы.

3. В панели инструментов нажмите .

   Откроется окно **Изменение значимости <N> активов**.

4. В раскрывающемся списке выберите уровень значимости.

5. Нажмите кнопку **Применить**.

Активам присвоен уровень значимости.

Также вы можете перейти к присвоению уровня значимости одному активу из его карточки по кнопке **Установить значимость** или по кнопке **Редактировать** → **Паспорт**.

6.1.9. Удаление активов

При работе с системой может возникнуть ситуация, когда вы выявили неактуальные активы (например, была неправильно настроена задача сбора данных).

► Чтобы удалить активы:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. Выберите активы.

3. В панели инструментов нажмите и подтвердите удаление.

Выбранные активы удалены.

Также вы можете удалить один актив из его карточки по кнопке **Удалить**.

6.2. Аналитика по активам

По умолчанию на странице **Активы** отображаются все активы, данные о которых есть в системе, из групп, к которым у вас есть доступ (включая вложенные группы).

Информация об активах в системе представлена в виде модели активов, то есть структурированной совокупности всех атрибутов активов. В модель актива также могут быть добавлены пользовательские поля. Для удобства работы вы можете использовать табличное представление данных об активах и любых их атрибутах. В этом случае поля модели активов преобразуются в поля таблицы активов, а атрибуты активов — в значения. В таблице активов вы можете:

— фильтровать записи;

— изменять состав колонок;

— группировать записи;

— анализировать данные;

— ограничивать количество записей;

— отображать только уникальные записи;

— выбирать порядок сортировки.

После группировки вы можете анализировать данные об активах с помощью математических операций.

Вы можете изменять список отображаемых данных об активах с помощью панели фильтрации — последовательно выбирая операции, а также с помощью поля поиска — указав название актива, его описание, MAC- или IP-адрес. Способы фильтрации сочетаются друг с другом: ввод значения в поле поиска дает возможность перейти к созданию запроса на языке PDQL по кнопке ⌨.

Подробнее фильтрация активов описана в документе Синтаксис языка запросов PDQL.

В этом разделе

Фильтрация активов по группе (см. раздел 6.2.1)

Фильтрация активов с помощью PDQL-запроса (см. раздел 6.2.2)

Фильтрация активов с помощью AI-поиска по запросам (см. раздел 6.2.3)

Представление данных об активах (см. раздел 6.2.4)

Группировка и анализ данных об активах с помощью математических операций (см. раздел 6.2.5)

Фильтрация активов с помощью объединения запросов (см. раздел 6.2.6)

Работа с пользовательскими и общими запросами (см. раздел 6.2.7)

Экспорт данных об активах в табличный список (см. раздел 6.2.8)

Экспорт записей об активах (см. раздел 6.2.9)

6.2.1. Фильтрация активов по группе

Вы можете использовать стандартные и пользовательские группы активов, чтобы фильтровать активы. Иерархический список групп активов отображается на странице **Активы** в панели **Группы**.

► Чтобы отфильтровать активы по группе:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** выберите группу активов.

Активы отфильтрованы.

Для удобства анализа вы можете настроить отображение не всех активов из выбранных, а только их части, фильтруя активы с помощью запросов на языке PDQL.

Кроме того, вы можете настроить представление данных в таблице активов. Например, чтобы отсортировать записи об активах в таблице.

6.2.2. Фильтрация активов с помощью PDQL-запроса

Вы можете использовать запросы на языке PDQL, чтобы фильтровать активы.

► Чтобы отфильтровать активы с помощью PDQL-запроса:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Фильтрация**.

   Откроется окно PDQL-запроса.

3. В поле **Фильтр** введите запрос на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка PDQL).
4. Нажмите кнопку **Применить**.

Активы отфильтрованы.

Кроме того, вы можете перейти к созданию и изменению PDQL-запроса по нажатию на значок ⌨.

В открывшемся окне вы можете настроить представление данных в таблице активов (см. документ Синтаксис языка PDQL).

Если вы хотите регулярно фильтровать данные по заданному набору атрибутов и их значений, вы можете сохранить этот набор как запрос.

6.2.3. Фильтрация активов с помощью AI-поиска по запросам

Внимание! Эта возможность находится на стадии бета-тестирования. После включения AI-поиска MaxPatrol 10 требует дополнительно 2 ГБ оперативной памяти. Чтобы включить эту возможность, нужно изменить конфигурацию роли Core.

С помощью AI-поиска вы можете вызывать готовые PDQL-запросы, вводя на странице **Активы** фразы на русском или английском языках. Доступны PDQL-запросы для поиска активов и уязвимостей, а также для проверки соответствия стандартам.

► Чтобы искать активы и уязвимости с помощью AI-поиска:

1. В главном меню выберите **Активы**.
2. Нажмите .
3. Введите в поле поиска запрос на русском или английском языке.

   Например:

   `все уязвимости`
4. Выберите один из вариантов поиска в списке. Например, **Уязвимости ПО** или **Уязвимости ОС**.

Подробности о включении этой возможности см. в разделе «Включение AI-поиска по запросам» Руководства администратора.

6.2.4. Представление данных об активах

По умолчанию на странице **Активы** представлены все активы, к которым у вас есть доступ.

Для каждого актива в таблице отображаются:

— название и графическое обозначение его типа;

— название операционной системы;

— дата и время создания актива;

— дата и время последнего изменения данных.

Вы можете изменить состав колонок таблицы и настроить отображение данных в ней:

— ограничить количество записей;

— отобразить только уникальные записи;

— выбрать порядок сортировки.

Кроме того, вы можете сгруппировать данные об активах и проанализировать их с помощью математических функций.

Если вы хотите регулярно настраивать представление данных в таблице с помощью набора атрибутов и их значений, вы можете сохранить этот набор как запрос.

В этом разделе

Выбор колонок для таблицы активов (см. раздел 6.2.4.1)

Ограничение количества записей в таблице активов (см. раздел 6.2.4.2)

Отображение уникальных записей в таблице активов (см. раздел 6.2.4.3)

Сортировка записей в таблице активов (см. раздел 6.2.4.4)

См. также

Группировка и анализ данных об активах с помощью математических операций (см. раздел 6.2.5)

Работа с пользовательскими и общими запросами (см. раздел 6.2.7)

6.2.4.1. Выбор колонок для таблицы активов

► Чтобы выбрать колонки для таблицы активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт ||| **Выбор полей**.

3. В открывшемся окне **Выбор полей** выберите колонки для таблицы активов.

   Если требуется, включите отображение только уникальных записей в таблице.

   Примечание. Вы можете отобразить только уникальные записи в таблице позднее (см. раздел 6.2.4.3).

4. Нажмите кнопку **Применить**.

В таблице активов отображены выбранные колонки с данными.

6.2.4.2. Ограничение количества записей в таблице активов

► Чтобы ограничить количество записей в таблице активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Ограничение**.
3. В открывшемся окне в поле **Максимальное количество строк** введите количество строк таблицы.
4. Если требуется, включите отображение всех записей.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

Количество записей в таблице активов ограничено.

6.2.4.3. Отображение уникальных записей в таблице активов

► Чтобы отобразить уникальные записи в таблице активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Уникальность**.

В таблице активов отображены уникальные записи.

Кроме того, вы можете включить отображение только уникальных записей в таблице при выборе колонок для таблицы активов (см. раздел 6.2.4.1).

6.2.4.4. Сортировка записей в таблице активов

► Чтобы отсортировать данные в таблице активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сортировка**.
3. В открывшемся окне в поле **Сортировка по полям** укажите колонки таблицы активов.
4. Если требуется, измените направление сортировки.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

Данные в таблице активов отсортированы.

6.2.5. Группировка и анализ данных об активах с помощью математических операций

Вы можете анализировать сгруппированные данные об активах с помощью математических операций над данными в таблице активов. Для выполнения операций используются функции (см. приложение Б).

► Чтобы сгруппировать и проанализировать данные об активах:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Группировка и агрегация**.

   Откроется окно группировки и анализа данных.

3. В раскрывающемся списке **Группировка** выберите поля, по которым требуется сгруппировать активы.

   Примечание. Вы можете выбрать не более десяти полей.

4. В раскрывающемся списке выберите функцию.
5. В раскрывающемся списке выберите название колонки таблицы, над данными которой требуется выполнить математическую операцию.
6. Если требуется, укажите псевдоним.

   Вы можете проанализировать данные об активах, выбрав несколько математических операций по нажатию +.

   Вы можете удалять математические операции по нажатию 🗑 в строке операции.

7. Нажмите кнопку **Применить**.

В таблице отображены результаты группировки и анализа данных об активах.

Вы также можете выполнить группировку и анализ данных отдельно.

Если вы хотите регулярно группировать и анализировать данные в таблице с помощью набора атрибутов и их значений, вы можете сохранить этот набор как запрос (см. раздел 6.2.7).

См. также

Работа с пользовательскими и общими запросами (см. раздел 6.2.7)

6.2.6. Фильтрация активов с помощью объединения запросов

Для подготовки аналитики по активам часто требуется получать данные об их атрибутах, которые связаны между собой, но находятся на разных уровнях иерархии в модели активов или относятся к активам разных типов. Чтобы получать все эти данные в одной таблице, вы можете объединять результат ранее выполненного PDQL-запроса с результатом выполнения другого PDQL-запроса.

Избежать повторения названий колонок таблиц при объединении запросов можно с помощью псевдонимов. В качестве псевдонима для PDQL-запроса вы можете использовать один или несколько символов, которые будут добавлены к названиям всех колонок в таблице с результатами объединения запроса. Например, при использовании псевдонима A колонки таблицы будут иметь названия 1, 2, ..., n, A.1, A.2, ..., A.n.

► Чтобы объединить результат выполненного запроса с результатом выполнения другого запроса:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. Введите запрос на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка PDQL).

3. В панели фильтрации нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Объединение**.

   Откроется окно **Объединение с результатом другого запроса**.

4. В поле **Запрос** введите запрос на языке PDQL.

   С результатом выполнения этого запроса будет объединен результат ранее выполненного PDQL-запроса.

   Примечание. Вы можете скопировать условие фильтрации, нажав ссылку **Вставить условие из сохраненного запроса** и выбрав условие из списка.

5. Если требуется, в поле **Псевдоним запроса** введите псевдоним.

   Примечание. Псевдоним запроса может содержать латинские и русские буквы, цифры, знак подчеркивания и дефис; не может начинаться с дефиса.

   В списке **Колонки, доступные для объединения** отобразятся названия всех колонок таблиц.

6. В поле **Условие объединения запроса** введите условие объединения (см. документ Синтаксис языка PDQL).

Для создания условия надо использовать только названия колонок таблиц из списка **Колонки, доступные для объединения**.

7. Нажмите кнопку **Применить**.

Запросы объединены, результат отобразится в таблице активов.

Если вы хотите регулярно искать и анализировать данных об активах с помощью двух запросов, вы можете сохранить объединенный запрос.

6.2.7. Работа с пользовательскими и общими запросами

Вы можете фильтровать активы в MaxPatrol 10 с помощью запросов на языке PDQL.

В системе предусмотрены готовые запросы для фильтрации активов и настройки представления данных о них в таблице. Эти запросы расположены в папках, вложенных в стандартную папку **Стандартные запросы**. Описание запросов смотрите в документе «PDQL-запросы для анализа активов».

Примечание. Вы не можете изменять или удалять стандартные папки и запросы.

Для решения рабочих задач вы можете создавать свои пользовательские запросы и папки и помещать их в стандартную папку **Пользовательские запросы**. К пользовательским запросам и папкам не имеет доступа никто, кроме их создателя. Кроме того, вы можете создавать в стандартной папке **Общие запросы** вложенные папки (или перемещать туда пользовательские папки) и запросы, к которым будут иметь доступ все пользователи системы.

На странице **Активы** вы можете работать с пользовательскими и общими вложенными папками и запросами.

В этом разделе

Папки для запросов (см. раздел 6.2.7.1)

Добавление пользовательского запроса (см. раздел 6.2.7.2)

Изменение пользовательского запроса (см. раздел 6.2.7.3)

6.2.7.1. Папки для запросов

Для удобства работы вы можете создавать папки, чтобы помещать туда запросы для фильтрации активов по выбранным критериям. Вы можете изменять названия пользовательских папок или перемещать их в другие папки.

Создание папки запросов

► Чтобы создать папку запросов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** нажмите + .

   Откроется окно **Новая папка**.
3. В поле **Название** введите название папки запросов.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку, внутри которой требуется создать папку запросов.

   По умолчанию папка создается внутри папки **Пользовательские запросы**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Вы также можете перейти к созданию вложенной папки, наведя курсор на ранее созданную папку и нажав ⋮ .

Изменение папки запросов

► Чтобы изменить папку запросов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** наведите курсор на папку, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Переместить или переименовать**.

   Откроется окно **<Название папки>**.
3. В поле **Новое название** введите название папки запросов.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку, в которую требуется переместить папку запросов.
5. Нажмите **Сохранить**.

Удаление папки запросов

При удалении папки все вложенные папки и запросы также будут удалены.

► Чтобы удалить папку запросов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** наведите курсор на папку, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить папку**.

6.2.7.2. Добавление пользовательского запроса

По умолчанию на странице **Активы** выбран стандартный запрос **Все активы** или последний запрос, с которым вы работали**.** Вы можете создавать и сохранять новые запросы с нуля и на основе имеющихся запросов — стандартных, общих или пользовательских. Сохраненный запрос позволяет быстро найти интересующие вас активы.

Условие запроса может включать в себя:

— условие фильтрации активов на языке PDQL (см. раздел 6.2.2);

— настроенное представление данных об активах в таблице (см. раздел 6.2.4);

— условие группировки данных об активах и параметры их анализа с помощью математических функций (см. раздел 6.2.5).

Создание запроса на основе существующего

► Чтобы создать запрос на основе существующего:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** выберите запрос, на основе которого вы хотите создать новый запрос.
3. Измените условие запроса.
4. В панели фильтрации нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сохранить как новый**.

   Откроется окно **Новый запрос**.
5. В поле **Название** введите название нового запроса.
6. Если требуется, в раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку, в которую требуется переместить этот запрос.
7. Нажмите **Сохранить**.

Удаление запроса

► Чтобы удалить запрос:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** наведите курсор на запрос, нажмите ⋮ .
3. В раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить запрос** и подтвердите удаление.

6.2.7.3. Изменение пользовательского запроса

Вы можете изменять условия, названия и расположение для пользовательских запросов и общих запросов, если у вас есть соответствующая привилегия.

> **Примечание.** После перемещения пользовательского запроса в папку **Общие запросы** другие пользователи смогут изменять, перемещать или удалить его.

Изменение условия запроса

► Чтобы изменить запрос:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** выберите запрос.

   Условие запроса будет добавлено в панель фильтрации.
3. Измените условие запроса.
4. В панели фильтрации нажмите .

Переименование запроса и изменение его расположения

► Чтобы изменить запрос:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. В панели **Запросы** наведите курсор на запрос, нажмите .

   Откроется окно **<Название запроса>**.
3. В поле **Новое название** введите название запроса.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку, в которую требуется переместить запрос.
5. Нажмите **Сохранить**.

Кроме того, вы можете перемещать запросы, нажав и в раскрывшемся меню выбрав пункт **Перенести в общие** или **Перенести в личные**.

6.2.8. Экспорт данных об активах в табличный список

Вы можете сохранить данные об активах в табличном списке для последующего использования в правилах корреляции и обогащения. При изменении данных об активах записи табличного списка автоматически обновляются.

► Чтобы экспортировать данные об активах в табличный список:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** выберите одну или несколько групп, по активам которых формируется табличный список.

   Примечание. Для выбора нескольких групп используйте клавишу Ctrl.

3. В панели фильтрации настройте PDQL-запрос данных об активах.

4. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать табличный список**.

   В новой вкладке браузера откроется веб-интерфейс Knowledge Base на странице **Новый табличный список**.

5. Введите название табличного списка.

6. В раскрывающемся списке **Группы** установите флажки у групп Knowledge Base, в которые будет добавлен табличный список.

7. В раскрывающемся списке **Назначение** выберите **Данные об активах**.

8. Если нужно изменить список групп (по активам которых формируется табличный список), в раскрывающемся списке **Группы активов** установите флажки напротив названий этих групп.

9. Если нужно добавить активы из вложенных групп, установите флажок **Включать вложенные группы**.

10. В поле **PDQL-запрос** измените запрос к модели активов, указав названия колонок табличного списка, в виде:

    ```
    Select(@<Название поля 1> as <Название колонки 1>,@<Название поля 2> as <Название колонки 2>,...)| Sort(@<Название поля для сортировки>)
    ```

11. Нажмите кнопку **Обновить схему**.

12. Нажмите кнопку **Создать**.

13. На странице **Табличные списки** в панели **Доступные списки** выберите созданный табличный список.

14. В панели инструментов нажмите кнопку **Установить в SIEM**.

Данные об активах экспортированы.

6.2.9. Экспорт записей об активах

Данные об активах могут быть представлены в виде таблицы в разделе **Активы**. Вы можете экспортировать записи об активах из таблицы в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML для последующего анализа.

► Чтобы экспортировать записи об активах:

1. В главном меню выберите **Активы**.

Откроется страница **Активы**.

2. Если требуется, в панели **Группы** выберите группу активов.
3. Если требуется, в панели **Запросы** выберите PDQL-запрос или задайте собственный PDQL-запрос в панели фильтрации активов.
4. Выберите активы.
5. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.

   Примечание. Если выбранный PDQL-запрос выполняет группировку активов, вы можете экспортировать не только записи, но и группы: соответствующие варианты экспорта отобразятся в блоках **ГРУППЫ** и **ЗАПИСИ** в меню кнопки **Экспорт**.

6. В открывшемся окне выберите формат файла для экспорта записей.

   Примечание. Для файла формата XLSX вы можете применить стандартный или собственный шаблон (см. раздел 14.18).

7. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Файл сохранен на вашем компьютере.

6.3. Работа с конфигурацией актива

В ряде случаев (например, при анализе результатов сканирования) вам нужно видеть, различались ли конфигурации выбранного актива в два разных момента времени. Также вам может потребоваться история изменений, произошедших с активом, чтобы найти в заданном промежутке времени опасные, подозрительные или интересные изменения актива.

В этом разделе

Экспорт истории конфигурации актива (см. раздел 6.3.1)

Сравнение конфигураций актива (см. раздел 6.3.2)

См. также

Расследование инцидента (см. раздел 11.4)

6.3.1. Экспорт истории конфигурации актива

В ряде случаев (например, при расследовании инцидентов или при анализе результатов сканирования) вам может потребоваться история изменений, произошедших с активом.

Примечание. Вы можете экспортировать историю изменений только одного актива.

► Чтобы экспортировать историю изменений актива:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

Откроется страница **Активы**.

2. В таблице активов выберите актив.
3. В панели инструментов нажмите .

   Откроется окно **Параметры для экспорта**.

4. Выберите период времени, за который вы хотите получить историю изменений конфигурации актива.
5. Установите флажки для нужных вам параметров конфигурации актива.
6. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Система сформировала XML-файл и выгрузила его в локальную папку, указанную в свойствах браузера. Файл содержит структурированное представление истории изменений, произошедших с активом за выбранный период времени, с учетом выбранных параметров конфигурации актива.

6.3.2. Сравнение конфигураций актива

В ряде случаев (например, при расследовании инцидентов или при анализе результатов сканирования) вам может потребоваться информация о том, различались ли конфигурации одного или нескольких выбранных активов в два разных момента времени.

Примечание. Если на любой из выбранных вами моментов времени актив не существовал, то система будет считать, что в этот момент времени актив не содержал ни одного элемента.

► Чтобы сравнить конфигурации одного или нескольких активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. Выберите активы.
3. В панели инструментов нажмите .

   Откроется окно **Сравнение конфигураций для <N> активов**.

4. Выберите моменты времени, на которые будет производиться сравнение конфигураций.
5. Нажмите кнопку **Сравнить**.

   Откроется страница со списком активов.

6. Если требуется, в панели инструментов включите **Только изменения**, чтобы исключить из просмотра те активы, по которым не было изменений.

Примечание. Вы можете просмотреть подробный результат сравнения конфигураций, выбрав интересующий вас актив.

Примечание. Также вы можете экспортировать в XML-файл результаты сравнения конфигураций по кнопке **Экспорт**.

6.4. Топология сети. Работа с картой сети

Реальные связи между активами в сети представлены в виде карты сети. Она строится на основе информации об активе или группе активов. Топология сети отображается на странице **Топология**. Вершинами графа являются активы сети, а ребрами — связи между ними.

Связи между активами отображаются на карте на основе данных об активе, полученных при сканировании сети в режиме белого ящика (модулем audit). Если данные актива изменились, то после сканирования карта обновится.

С помощью карты сети вы можете выявлять:

- связи между активами;
- отсутствие необходимых связей между активами;
- ошибки настройки активов (например, объединенные в кластер маршрутизаторы имеют разные параметры);
- проблемы архитектуры сети (например, активы из одной сети имеют разные сетевые маски);
- постороннее оборудование, подключенное к внутренним сетям.

Для удобства каждый тип актива на карте сети имеет свое графическое обозначение.

Таблица 2. Графические обозначения активов на карте сети

Тип актива	Графическое обозначение
Рабочая станция	
Сервер	
Маршрутизатор	
Сетевой коммутатор	
Межсетевой экран	
Точка доступа	
Неизвестное сетевое устройство	
Сетевой принтер	
Узел	
Внутренняя сеть	
Пограничная сеть	

Тип актива	Графическое обозначение
Служба каталогов Microsoft Active Directory	
Гипервизор	
Контроллер удаленного управления сервером (iDRAC или iLO)	

В этом разделе

Настройка отображения активов на карте сети (см. раздел 6.4.1)

Просмотр информации об активе (см. раздел 6.4.2)

Достижимость между активами (см. раздел 6.4.3)

Переход к работе с событиями и инцидентами с карты сети (см. раздел 6.4.4)

Экспорт топологии активов (см. раздел 6.4.5)

Создание задачи на сбор событий с актива с карты сети (см. раздел 6.4.6)

Изменение имени сети (см. раздел 6.4.7)

Разметка пограничных сетей (см. раздел 6.4.8)

6.4.1. Настройка отображения активов на карте сети

На вкладке **Топология** вы можете:

— изменять отображение карты сети в рабочей области;

— настраивать отображение активов при разворачивании сетей на карте;

— отображать или скрывать названия активов на карте сети.

Вы можете выбрать отображения карты сети в рабочей области — с прокруткой или без прокрутки. Если выбран вариант без прокрутки, то на карте сети вы видите все активы и связи между ними. Карта сети занимает всю рабочую область, ее масштаб зависит от количества активов. Если выбран вариант с прокруткой, то масштаб отображения активов на карте сети увеличивается. Карта сети выходит за пределы рабочей области.

Кроме того, вы можете изменять расположение активов на карте сети курсором.

Для удобства работы с системой вид карты сети и расположение активов на ней сохраняются для каждой учетной записи пользователя.

► Чтобы вернуть вид карты сети по умолчанию,

в панели инструментов нажмите кнопку **Расположить узлы по умолчанию**.

► Чтобы настроить отображение активов на карте сети:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Настройка отображения**.

   Откроется окно настройки отображения карты.

3. Если требуется отображать на карте сети все узлы, входящие в одну сеть, выключите прокрутку.

4. Если включена прокрутка, в поле **Показывать по** укажите количество узлов, одновременно отображаемых для одной сети.

   Примечание. По умолчанию на карте сети отображаются не более 20 узлов, входящих в одну сеть.

5. Если требуется, выключите отображение названий узлов и сетей.

Отображение активов на карте сети настроено.

6.4.2. Просмотр информации об активе

На карте сети вы можете выбрать любой актив или связь между активами, чтобы просмотреть подробную информацию о них.

По умолчанию активы обозначаются на карте сети значками темно-серого цвета . Активы, отфильтрованные по кнопке , не изменяют цвет. Активы и связи между активами, не удовлетворяющими условиям фильтра, изменяют цвет на серый . Активы, выбранные на карте, выделяются синим цветом .

Кнопки и позволяют сворачивать и разворачивать содержимое активов типа «Сеть».

По нажатию на актив открывается окно с базовой информацией о нем — мини-карточка актива. По ссылке **Карточка актива** вы можете перейти к просмотру состояния актива.

Для актива типа «Сеть» в окне с информацией на вкладке **Свойства** отображаются параметры, а на вкладке **Активы** — список активов.

По нажатию на связь между активами открывается окно с информацией о типе активов, их параметрах и о связи между ними.

► Чтобы свернуть окно с информацией об активе или связи между активами,

   нажмите .

► Чтобы закрыть окно с информацией об активе или связи между активами,

   нажмите .

6.4.3. Достижимость между активами

Достижимость — это свойство актива и группы активов, означающее возможность их взаимодействия с другими активами и группами активов в сети. Путь между достижимыми активами и группами активов (маршрут) определяется выбранными параметрами достижимости.

С помощью расчета достижимости вы можете:

- контролировать доступность активов и групп активов в сети;
- проверять правильность установки и настройки сетевых устройств;
- проверять работу политик доступа к активам и группам активов;
- уточнять список активов и групп активов, которые нужно проанализировать во время аудита;
- выявлять активы и группы активов, представляющие угрозу ИБ, и их связи с другими активами и группами активов.

Вы можете рассчитать достижимость от одного актива и (или) группы активов или всех активов и сетевых адресов к активу и (или) группе активов, сетевому адресу, диапазону сетевых адресов.

Вы можете перейти к расчету достижимости по кнопке **Расчет достижимости** в панели инструментов.

В этом разделе

Расчет достижимости от актива (см. раздел 6.4.3.1)

Расчет достижимости к активу (см. раздел 6.4.3.2)

6.4.3.1. Расчет достижимости от актива

Вы можете рассчитать достижимость от выбранного актива и (или) группы активов к другому активу и (или) группе активов, сетевому адресу, диапазону сетевых адресов.

► Чтобы рассчитать достижимость от актива:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. Выберите актив на карте сети.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Расчет достижимости** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Куда открыт доступ**.

   Откроется окно **Расчет достижимости**. Активы, от которых рассчитывается достижимость, будут указаны в блоке параметров **Источники**.

4. В блоке параметров **Цели** выберите конечные точки маршрутов.
5. Если требуется, укажите дополнительную информацию о протоколах и портах цели по ссылке **Уточнить протоколы и порты цели**.
6. Нажмите кнопку **Рассчитать маршруты**.

   Система сформирует списки доступных целей и маршрутов к ним.

   Доступные сетевые адреса и маршруты к ним отобразятся на вкладке **Доступные**.
7. Если требуется, по кнопке выберите способ группировки маршрутов.
8. Выберите конечную точку маршрута.

В раскрывающемся блоке отображаются маршруты достижимости выбранной цели, сгруппированные по парам «протокол — порт». Для маршрутов также могут отображаться правила маршрутизации, трансляции сетевых адресов (NAT) и списков управления доступом (ACL).

Маршрут достижимости отображается также на карте сети. Кроме того, вы можете перейти к расчету достижимости по кнопке **Расчет достижимости** в панели инструментов на вкладке **Актив** на странице **Активы**.

6.4.3.2. Расчет достижимости к активу

Вы можете рассчитать достижимость от актива и (или) группы активов или всех активов и сетевых адресов к выбранному активу и (или) группе активов.

► Чтобы рассчитать достижимость к активу:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.
2. Выберите актив на карте сети.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Расчет достижимости** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Откуда открыт доступ**.

   Откроется окно **Расчет достижимости**. Активы, к которым рассчитывается достижимость, будут указаны в блоке параметров **Цели**.
4. Если требуется, укажите дополнительную информацию о протоколах и портах цели по ссылке **Уточнить протоколы и порты цели**.
5. В блоке параметров **Источники** выберите начальные точки маршрутов. Начальными точками маршрутов могут быть активы, группы активов или все активы и сетевые адреса.
6. Нажмите кнопку **Рассчитать маршруты**.

   Система сформирует списки доступных источников и маршрутов к выбранным активам.

7. Если требуется, по кнопке выберите способ группировки маршрутов.
8. Выберите начальную точку маршрута.

   В раскрывающемся блоке отображаются маршруты достижимости выбранной цели, сгруппированные по парам «протокол — порт». Для маршрутов также могут отображаться правила маршрутизации, трансляции сетевых адресов (NAT) и списков управления доступом (ACL).

Маршрут достижимости отображается также на карте сети. Кроме того, вы можете перейти к расчету достижимости по кнопке **Расчет достижимости** в панели инструментов на вкладке **Актив** на странице **Активы**.

6.4.4. Переход к работе с событиями и инцидентами с карты сети

Из карты сети вы можете перейти к работе с событиями и инцидентами, связанными с выбранным активом.

► Чтобы перейти к работе с событиями из карты сети:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.
2. Выберите актив на карте сети.

   Откроется окно с информацией об активе.
3. Нажмите кнопку и в раскрывшемся меню выберите пункт **Найти события**.

   Откроется страница **События**. В рабочей области отобразится список событий, связанных с выбранным активом.

Кроме того, из окна с информацией об активе вы можете перейти к работе с инцидентами, выбрав в меню пункт **Найти инциденты**.

6.4.5. Экспорт топологии активов

MaxPatrol 10 собирает информацию об активах в сети и представляет ее в виде карты. Вы можете экспортировать настроенную топологию сети в виде графического файла для последующего анализа.

► Чтобы экспортировать топологию сети:

1. В главном меню выберите .

Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Скачать** и в раскрывшемся меню выберите формат графического файла: PNG или SVG.

Топология сети экспортирована.

6.4.6. Создание задачи на сбор событий с актива с карты сети

Вы можете получать информацию о событиях, произошедших на активах. Для этого требуется создать задачу на сбор событий с выбранного актива. Вы можете перейти к созданию такой задачи из карты сети.

► Чтобы перейти к созданию задачи на сбор событий с актива:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. Выберите актив на карте сети.

3. Нажмите и в раскрывшемся меню выберите пункт **Создать задачу на сбор данных**.

Откроется страница **Создание задачи на сбор данных**. Выбранный актив указан в панели **Цели сбора данных** в поле **Активы**.

6.4.7. Изменение имени сети

Для любого объекта типа «Сеть» на карте сети вы можете указать имя. В этом случае на карте сети под значком объекта будет отображаться его имя, а рядом в скобках — адрес.

► Чтобы изменить имя сети:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. На карте сети выберите сеть.

   Откроется окно с параметрами сети.

3. Нажмите и в раскрывшемся меню выберите пункт **Изменить**.

4. В открывшемся окне в поле **Имя сети** введите имя.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

6.4.8. Разметка пограничных сетей

Для расчета векторов атак на IT-инфраструктуру организации важно понимать, какие сети находятся на границе инфраструктуры. MaxPatrol 10 позволяет устанавливать признак «Пограничная сеть» для объектов типа «Сеть». Такие объекты обозначаются на карте сети значком .

Примечание. По умолчанию все объекты типа «Сеть» на карте сети имеют признак «Внутренняя сеть» и обозначаются значком .

► Чтобы пометить сеть как пограничную:

1. В главном меню выберите .

   Откроется страница **Топология** с картой сети.

2. На карте сети выберите сеть.

   Откроется окно с параметрами сети.

3. Нажмите и в раскрывшемся меню выберите **Пограничная сеть**.

6.5. Переход к работе с событиями и инцидентами из таблицы активов

Из таблицы активов вы можете перейти к работе с событиями и инцидентами, связанными с выбранными активами, а также найти задачи на сбор данных.

► Чтобы перейти из таблицы активов к работе с событиями:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В таблице активов выберите актив.

3. В панели инструментов выберите кнопку **Найти** и в раскрывшемся списке выберите пункт **Найти события**.

Откроется страница **События**. В рабочей области отобразится список событий, связанных с выбранным активом.

Также вы можете искать инциденты и задачи на сбор данных, связанные с выбранным активом.

7. Работа с уязвимостями

Уязвимость — это недостаток, обнаруженный в IT-системе. Используя этот недостаток, злоумышленник может нарушить конфиденциальность, целостность или доступность данных. Уязвимости могут возникать, например, в результате ошибок программирования.

В MaxPatrol 10 уязвимости делятся на два типа:

— уязвимости ПО — уязвимости, найденные в программном обеспечении (за исключением веб-приложений) и имеющие идентификаторы во внешних базах;

— веб-уязвимости — уязвимости, найденные в веб-приложениях и специфичные для них (например, возможность внедрения SQL-кода).

MaxPatrol 10 может рассчитывать уязвимости в операционных системах, содержащихся в Docker-контейнерах. Для работы с такими уязвимостями реализован набор стандартных PDQL-запросов **Управление уязвимостями** → **Уязвимости контейнеров**. Для расчета уязвимостей в образах контейнеров необходимо создать динамическую группу активов с фильтром ImageSet.

MaxPatrol 10 предназначен не только для поиска уязвимостей на активах, но и для управления ими. Процесс работы с уязвимостями в MaxPatrol 10 состоит из следующих этапов:

1. Инвентаризация активов.
2. Классификация и оценка активов.
3. Выявление и приоритизация уязвимостей.
4. Устранение уязвимостей.
5. Проверка результатов.

Инвентаризация активов

Цель этапа: обнаружить и идентифицировать активы в вашей IT-инфраструктуре.

При сканировании IT-инфраструктуры организации MaxPatrol 10 обнаруживает активы и создает о них записи. Вы также можете добавлять активы вручную, импортировать из файла или из MaxPatrol 8. Обнаруженные активы необходимо идентифицировать, чтобы избежать их дублирования. И не менее важно поддерживать информацию об активах в актуальном состоянии, иначе вы можете пропустить часть уязвимостей в IT-инфраструктуре. Вы можете использовать виджет **Актуальность данных об активах**, чтобы отслеживать, сколько у вас активов с отсутствующими или неактуальными данными сканирования.

Результат этапа: вы обладаете актуальными данными о том, какие активы есть в IT-инфраструктуре и какая у них конфигурация. На основании этих данных MaxPatrol 10 будет обновлять информацию об обнаруженных уязвимостях.

Классификация и оценка активов

Цель этапа: выделить значимые активы, уязвимости на которых могут нанести больше всего вреда.

Вы можете использовать виджет **Значимость активов**, чтобы понять, сколько у вас активов, для которых не указана значимость. Затем вам нужно присвоить значимость максимально возможному количеству активов вручную или с помощью правил специальной политики. Это поможет отсортировать активы по приоритету и оптимизировать сроки устранения уязвимостей на них.

В MaxPatrol 10 предусмотрена возможность использовать стандартные и пользовательские группы активов, чтобы было удобнее фильтровать активы. Это поможет вам быстрее проверить их на наличие конкретной уязвимости.

Результат этапа: вы присвоили значимость максимальному количеству активов в IT-инфраструктуре.

Выявление и приоритизация уязвимостей

Цель этапа — приоритизировать уязвимости и настроить автоматическую обработку для максимально возможного их количества.

В MaxPatrol 10 выявление уязвимостей происходит автоматически на основании данных об инфраструктуре, постоянно актуализируемой информации об активах. По результатам сканирования в режимах аудита и пентеста (в режимах белого и черного ящика) MaxPatrol 10 выявляет открытые сетевые порты и доступные службы, уязвимости в ПО, а также недостатки конфигурации оборудования, серверов и средств защиты. Актуализация данных об уязвимостях в MaxPatrol 10 происходит при обновлении Knowledge Base в части уязвимостей, а также при актуализации информации об активах. В результате может быть выявлено значительное количество уязвимостей. Вам необходимо максимально автоматизировать процесс их обработки, чтобы устранять вручную только самые сложные и опасные уязвимости.

В MaxPatrol 10 для этих целей используются политики — наборы правил, в соответствии с которыми уязвимости на активах проверяются и обрабатываются. Вы можете просматривать список политик на странице **Система** → **Политики**. Для каждой политики можно создавать и использовать правила обработки уязвимостей (для уязвимостей в статусе «Новая») или правила, по результатам применения которых уязвимости будут отмечены как важные.

> **Примечание.** Управлять политиками может только пользователь с правами администратора. Подробное описание политик см. в Руководстве администратора.

Если уязвимость активно используется в атаках злоумышленников (или будет использоваться в ближайшем будущем), эксперты Positive Technologies относят ее к числу трендовых и об этом появляется соответствующая отметка. На такие уязвимости необходимо обращать повышенное внимание и устранять их в первую очередь.

Вы можете отслеживать отметку **Трендовая** в карточке уязвимости. С помощью политик вы можете отметить все трендовые уязвимости как важные. Также вы можете использовать виджеты **Трендовые уязвимости** и **Трендовые уязвимости на активах**, чтобы оценить количество найденных трендовых уязвимостей (см. раздел 13.1).

Кроме того, вы можете присваивать уязвимостям ключевые слова (метки) для их быстрого поиска, идентификации или категоризации.

Результат этапа: максимальное количество уязвимостей приоритизировано.

Устранение уязвимостей

В противном случае вам необходимо после обнаружения уязвимостей обновить версии определенного ПО и установить нужные патчи в определенные сроки. Затем вам нужно использовать политики:

— по плановому устранению уязвимостей — чтобы установить сроки устранения и статус устранения;

— по исключению уязвимостей — чтобы исключить уязвимости, которые, например, появились в результате ложных срабатываний или которые невозможно устранить;

— по устранению уязвимостей вручную — если вы не сможете устранить найденные уязвимости автоматически;

— по отметке «важная» — чтобы самые опасные уязвимости были отмечены как приоритетные.

В MaxPatrol 10 вы можете создать задачу на выпуск отчета, чтобы все сотрудники, вовлеченные в процесс устранения уязвимостей, регулярно получали актуальную информацию об активах и уязвимостях.

Уязвимостям могут быть присвоены следующие статусы:

1. **Новая**. MaxPatrol 10 обнаружил уязвимость на активе. Необходимо ее классифицировать и понять, как ее устранять.
2. **В работе**. Вы взяли уязвимость в работу и планируете ее устранить. В устранении могут участвовать сотрудники IT-подразделений, например ответственные за установку патчей.
3. **Исправляется**. Устранение уязвимости запланировано — вручную или политикой. Если плановый срок исправления истечет, то уязвимость автоматически перейдет в статус **Требуется проверка**.
4. **Требуется проверка**. Необходимо проверить, удалось ли исправить уязвимость. Для этого нужно выполнить сканирование актива. Если наличие уязвимости подтвердилось, она автоматически перейдет в статус **Просрочено**. Если не подтвердилось — в статус **Устранена**. Если нужно исключить уязвимость из числа подлежащих проверке, вы можете перевести ее в статус **Исключена**.
5. **Просрочено**. Истек запланированный срок исправления уязвимости, и в результате сканирования актива ее присутствие подтвердилось.

6. **Исключена**. Вы можете исключить уязвимость из числа подлежащих устранению. Причины могут быть разными: например, ее обнаружили на активе с низкой значимостью или же заведомо известно, что на всех активах с подобными уязвимостями уже приняты защитные меры.
7. **Устранена**. Уязвимость была устранена или актив был удален.

Результат этапа: все выявленные уязвимости на активах запланированы к устранению, исключены из рассмотрения или устранены. Вы можете оперативно получать и передавать информацию о том, сколько у вас уязвимостей и в каких статусах.

Доступ к информации о найденных, запланированных к устранению, исключенных из рассмотрения, просроченных и устраненных уязвимостях обеспечивается с помощью запросов на языке PDQL. Он позволяет гибко запрашивать данные, фильтруя их как по параметрам уязвимостей, так и по параметрам активов, на которых эти уязвимости присутствуют. На базе этих данных строятся виджеты, с помощью которых можно отслеживать состояние защищенности IT-инфраструктуры организации и планировать работу по управлению уязвимостями.

Подробное описание псевдонимов уязвимостей см. в документе Синтаксис языка запросов PDQL.

Проверка результатов

Цель этапа: проверить, как быстро устраняются критически опасные уязвимости и соблюдаются ли политики устранения уязвимостей.

Вы можете использовать виджеты по активам и уязвимостям, расположенные на главной странице MaxPatrol 10. Например, если за выбранный период количество активов без указанной значимости выросло, стало больше важных и трендовых уязвимостей, не исправленных в срок, вам необходимо проверить, как настроены политики устранения уязвимостей. Если количество уязвимостей на значимых активах уменьшилось, то вы можете запланировать устранение уязвимостей на менее приоритетных активах.

В этом разделе

Карточка уязвимости (см. раздел 7.1)

Массовые операции над уязвимостями (см. раздел 7.2)

Оценка уровня опасности уязвимостей на активах по методике ФСТЭК (см. раздел 7.3)

Выявление дублирования уязвимостей (см. раздел 7.4)

7.1. Карточка уязвимости

MaxPatrol 10 может обнаруживать уязвимости на активах. Найденная уязвимость отображается в таблице активов в столбце **Уязвимость**. По ссылке в этом столбце вы можете перейти в карточку уязвимости, где доступна структурированная информация о ней: уровень опасности, тип и описание уязвимости и способов ее устранения, метрики CVSS, а также ссылки на

публичные базы данных, в которых описаны уязвимости такого типа (в частности, на Common Vulnerabilities and Exposures и банк данных угроз ФСТЭК). Все эти сведения помогают понять, какой приоритет имеет уязвимость при ее устранении.

В карточке уязвимости могут отображаться метки, соответствующие наиболее важным параметрам уязвимости:

- **Трендовая.** Уязвимость активно используется в атаках злоумышленников (или будет использоваться в ближайшем будущем), и эксперты Positive Technologies отнесли ее к числу трендовых. На такие уязвимости необходимо обращать повышенное внимание и устранять их в первую очередь.
- **Есть эксплойт.** Для использования данной уязвимости существует опубликованный эксплойт. Эксплойты позволяют даже неопытному злоумышленнику воспользоваться уязвимостями, автоматизировать атаку и получить контроль над важными ресурсами. Для уязвимостей, найденных в программном обеспечении веб-приложений, возможно подтверждение эксплойта; подтвержденный для таких уязвимостей эксплойт обозначается в карточке тегом **Эксплойт подтвержден**.
- **Удаленно.** Уязвимости, которые могут эксплуатироваться удаленно.
- **Можно исправить.** Для уязвимости существуют какие-либо опубликованные способы устранения или снижения риска. Это могут быть рекомендации, компенсационные меры, обновления, патчи и другие действия, предложенные производителями и сообществом.
- **Есть патч.** Эксперты Positive Technologies обнаружили патч для данной уязвимости и в карточке доступна ссылка на его загрузку.

  Примечание. Positive Technologies не гарантирует нахождение всех существующих патчей. Рекомендуется дополнительно изучить раздел **Как исправить**, где приводятся рекомендации производителя.
- **Удаленное выполнение кода (RCE), повышение привилегий (LPE), отказ в обслуживании (DoS).** Типы последствий, к которым может привести эксплуатация уязвимости.

Уязвимость может быть рассчитана на основе данных об активе, а также обнаружена во время сканирования IT-инфраструктуры модулем Pentest или при сканировании веб-приложений модулем WebEngine. Подробнее см. Руководство по настройке источников.

Все уязвимости на активах типизированы. У каждого типа есть паспорт, который содержит общую справочную информацию обо всех уязвимостях, которые к нему принадлежат. Паспорт выглядит так же и содержит ту же информацию, что и карточка уязвимости, за исключением того, что в паспорте нет информации об уязвимостях на конкретных активах (не указаны даты и способы обнаружения, контекстные метрики CVSS).

Вы можете группировать активы с одинаковыми уязвимостями с помощью псевдонимов на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL).

См. также

Виджеты по активам (см. раздел 13.1)

7.2. Массовые операции над уязвимостями

Для удобства и экономии времени вы можете выполнять массовые операции над уязвимостями: менять статусы, отмечать уязвимости как важные, применять правила обработки уязвимостей.

В этом разделе

Использование правил (см. раздел 7.2.1)

Изменение статуса уязвимостей (см. раздел 7.2.2)

Выделение важных уязвимостей (см. раздел 7.2.3)

Изменение меток для уязвимостей (см. раздел 7.2.4)

7.2.1. Использование правил

Для уязвимостей, параметры которых менялись вручную, перестают действовать правила политик. Вы можете сбросить параметры и снова применить правила к этим уязвимостям.

► Чтобы применить правила:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите ☰.

   Откроется окно **Выбор полей**.

3. Добавьте поле `Host.@Vulners` и нажмите кнопку **Выполнить**.

   В таблице активов отобразятся уязвимости.

   Примечание. Подробное описание запросов см. в документе Синтаксис языка запросов PDQL.

4. В таблице активов выберите уязвимости.

5. Выберите вкладку **Уязвимость**.

6. В панели инструментов нажмите кнопку **Использовать правила** и подтвердите применение правил.

Параметры, настроенные вручную, сброшены. Когда закончится перерасчет, на уязвимости начнут распространяться условия политик.

7.2.2. Изменение статуса уязвимостей

► Чтобы изменить статус уязвимостей:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите ☰.

   Откроется окно **Выбор полей**.

3. Добавьте поле `Host.@Vulners` и нажмите кнопку **Выполнить**.
4. В таблице активов выберите уязвимости.
5. Выберите вкладку **Уязвимость**.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить статус** и в раскрывшемся меню выберите статус.

   Откроется окно изменения статуса уязвимостей.

7. Укажите необходимые параметры и нажмите кнопку **Изменить**.

Статус уязвимостей изменен.

7.2.3. Выделение важных уязвимостей

► Чтобы отметить уязвимости как важные:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите ☰.

   Откроется окно **Выбор полей**.

3. Добавьте поле `Host.@Vulners` и нажмите кнопку **Выполнить**.
4. В таблице активов выберите уязвимости.
5. Выберите вкладку **Уязвимость**.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Отметить как важную**.

Уязвимости отмечены как важные.

► Чтобы снять отметку «важная» с уязвимостей:

1. В главном меню выберите **Активы**.

Откроется страница **Активы**.

2. В таблице активов выберите уязвимости.
3. Выберите вкладку **Уязвимость**.
4. В панели инструментов нажмите кнопку **Снять отметку важная**.

С уязвимостей снята отметка «важная».

7.2.4. Изменение меток для уязвимостей

Вы можете присваивать уязвимостям ключевые слова для их быстрого поиска, идентификации или категоризации. Такие слова называются метками.

► Чтобы добавить или изменить метки для уязвимостей:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите .

   Откроется окно **Выбор полей**.

3. Добавьте поле `Host.@Vulners` и нажмите кнопку **Выполнить**.
4. В таблице активов выберите уязвимости.
5. Выберите вкладку **Уязвимость**.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить метки**.

   Откроется окно изменения меток.

7. Выберите метки для уязвимостей.
8. Нажмите кнопку **Применить**.

Метки для уязвимостей изменены.

7.3. Оценка уровня опасности уязвимостей на активах по методике ФСТЭК

Предварительно необходимо определить активы в IT-инфраструктуре предприятия, подверженные уязвимостям, и собрать данные об этих активах методом аудита. После этого необходимо создать в соответствии с инструкцией (см. раздел 6.1.3.1):

— группу для активов, для которых нужно рассчитать уровень опасности уязвимостей;

— группу «Периметр» для активов на периметре IT-инфраструктуры предприятия, подверженных уязвимостям и доступных из интернета;

— группу «Критически важные активы» для подверженных уязвимостям активов, которые обеспечивают реализацию критически важных функций и процессов.

Примечание. Если вы создали статические группы, необходимо вручную добавить в них соответствующие активы.

► Чтобы рассчитать уровень опасности уязвимостей на активах:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели **Группы** выберите созданную ранее группу активов, для которых нужно рассчитать уровень опасности уязвимостей.

3. В панели фильтрации нажмите ⌨.

4. В открывшемся поле введите следующий PDQL-запрос:

```
select(@Host, Host.HostType, Host.@Vulners, Host.@Vulners.KB as kb, Host.@Vulners.Score,
host.@vulners.Impact.PrimaryType as impact, host.@vulners.Metrics.Exploitable as exploit,
host.@vulners.IsTrend as trend) |
filter(Host.@Vulners) |
join(select(Host.@Vulners.KB as kb, countunique(@Host) as alikeHostsCount) as Q1, kb =
Q1.kb) |
join(select(count(Host.@Id) as hostsCount) as Q2, True) |
calc(Q1.alikeHostsCount/Q2.hostsCount as alikePercent) |
join(select(@Host, compact(Host.@Groups) as groups) as Q3, @Host = Q3.@Host) |
calc(if Q3.groups contains "Критически важные активы" then 0.4 else if Host.HostType in
["Server", "Server Controller"] then 0.32 else if Host.HostType = "Network Device" then
0.32 else if Host.HostType = "Desktop" then 0.2 else 0.2 as kK) |
calc(if alikePercent < 0.1 then 0.1 else if alikePercent < 0.5 then 0.12 else if
alikePercent < 0.7 then 0.16 else 0.2 as lL) |
calc(if Q3.groups contains "Периметр" then 0.4 else 0.2 as pP) |
calc(if trend = True then 0.6 else if exploit = True then 0.3 else 0.1 as Iat) |
calc(if impact = "RCE" then 0.5 else if impact = "LPE" then 0.5 else if impact ="DOS" then
0.26 else 0.12 as Ii) |
calc(Ii+Iat as IiIat) |
calc(kK + lL + pP as I) |
calc(Host.@Vulners.Score*I*IiIat as total) |
```

```
calc(if total > 8 then "Critical" else if total >= 5 then "High" else if total >=2 then
"Medium" else "Low" as criticality) |
select(@Host, Host.@Vulners, total as "Оценка уязвимости", criticality as "Уровень
критичности уязвимости") |
sort("Оценка уязвимости" desc)
```

Внимание! В расчет критичности уязвимостей принимаются следующие последствия: RCE, LPE, DOS.

Внимание! Повышение критичности уязвимостей сертифицированных средств производится при ручной верификации.

Примечание. Расчет по этому запросу выполняется в соответствии с документом ФСТЭК России «Методика оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств».

5. Нажмите **Выполнить**.

   Примечание. При большом количестве уязвимостей расчет может занять продолжительное время. Например, оценка уровня опасности 40 миллионов уязвимостей занимает около 20 минут.

   В таблице активов отобразятся оценка и уровень опасности уязвимостей. Записи в таблице будут отсортированы по уменьшению уровня опасности.

7.4. Выявление дублирования уязвимостей

Для выявления дублирования уязвимостей вы можете использовать запрос на языке PDQL.

Запрос `qsearch("<FQDN актива> (<IP-адрес актива>)") | select(@Host, Host.OsName, Host.@CreationTime, Host.@UpdateTime, Host.Softs.@Id, Host.Softs, Host.Softs.Name, Host.Softs.Version, Host.Softs.InstallPath, Host.Softs.@Vulners, Host.Softs.@Vulners.KB) | sort(Host.Softs.@Vulners.KB DESC)` — позволяет найти уязвимости по FQDN и IP-адресу актива.

Запрос `qsearch("<FQDN актива>") | select(@Host, Host.OsName, Host.@CreationTime, Host.@UpdateTime, Host.Softs.@Id, Host.Softs, Host.Softs.Name, Host.Softs.Version, Host.Softs.InstallPath, Host.Softs.@Vulners, Host.Softs.@Vulners.KB) | sort(Host.Softs.@Vulners.KB DESC)` — позволяет найти уязвимости по FQDN актива.

Запрос `qsearch("<IP-адрес актива>") | select(@Host, Host.OsName, Host.@CreationTime, Host.@UpdateTime, Host.Softs.@Id, Host.Softs, Host.Softs.Name, Host.Softs.Version, Host.Softs.InstallPath, Host.Softs.@Vulners, Host.Softs.@Vulners.KB) | sort(Host.Softs.@Vulners.KB DESC)` — позволяет найти уязвимости по IP-адресу актива.

Если уязвимости с одинаковыми названиями имеют в таблице результатов запроса разные значения в колонке **InstallPath**, эти уязвимости относятся к разным экземплярам ПО и не дублируют друг друга. Если же значения в этой колонке одинаковы, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки Positive Technologies.

8. Работа со стандартами и требованиями

Примечание. Работа с требованиями и стандартами доступна только при наличии соответствующей лицензии.

Стандарт представляет собой набор требований, сгруппированных для решения конкретной задачи обеспечения информационной безопасности. Контроль соответствия активов стандартам позволяет своевременно обнаруживать уязвимости в защищаемой системе и, следовательно, предотвращать атаки с их использованием.

В MaxPatrol 10 возможно применение системных и пользовательских стандартов. Вы можете импортировать собственные стандарты, чтобы расширять системные возможности обеспечения информационной безопасности и контроля за отсутствием уязвимостей на активах.

Вы также можете экспортировать любые требования, чтобы использовать их при составлении собственных требований и стандартов. Информация обо всех требованиях, добавленных в систему, доступна на странице **Библиотека требований**.

Для автоматизации процесса проверки активов на соответствие стандартам в MaxPatrol 10 используются политики — наборы правил, по которым проверяются активы. Вы можете просматривать список правил на странице **Система** → **Политики**. Для политики **Соответствие стандартам** вы можете создавать и использовать правила проверки активов и групп активов на соответствие определенным стандартам. Для политики **Статусы несоответствий** вы можете создавать и использовать правила обработки выявленных несоответствий активов стандартам.

При проверке активов на соответствие требованиям рассчитываются вердикты требований; вы можете просматривать информацию о вердиктах требований, рассчитанных для активов, на странице **Активы**.

Несоответствиям активов требованиям могут быть присвоены следующие статусы:

1. **Новое**. MaxPatrol 10 обнаружил несоответствие актива требованию. Необходимо обратить внимание на такой актив и определить способ устранения несоответствия.
2. **В работе**. Вы взяли несоответствие в работу и планируете его устранить.
3. **Ждем исправления**. Устранение несоответствия запланировано — вручную или политикой. Если плановый срок исправления истечет, то несоответствие автоматически перейдет в статус **Нужна проверка**.
4. **Нужна проверка**. Необходимо проверить, удалось ли устранить несоответствие. Для этого нужно снова рассчитать вердикт требования. Если наличие несоответствия подтвердится, оно автоматически перейдет в статус **Просрочено**. Если не подтвердится — вердикт требования изменится на **Соответствует**.
5. **Просрочено**. Истек запланированный срок устранения, и в результате расчета требования для актива подтвердилось наличие несоответствия.
6. **Исключено**. Вы приняли решение исключить несоответствие из числа подлежащих устранению — бессрочно или на определенный срок.

Кроме того, вы можете присваивать требованиям ключевые слова (метки) для их быстрого поиска, идентификации или категоризации.

Вы также можете контролировать устранение несоответствий активов требованиям с помощью виджетов на дашборде **Соответствие стандартам** на главной странице MaxPatrol 10.

Вы можете получить информацию о несоответствиях активов требованиям с помощью запросов на языке PDQL. Он позволяет гибко запрашивать данные, фильтруя их как по параметрам несоответствий, так и по параметрам активов, которые не соответствуют требованиям. На базе этих данных строятся виджеты, с помощью которых можно отслеживать состояние защищенности IT-инфраструктуры организации и планировать работу по устранению несоответствий активов стандартам.

Подробное описание псевдонимов требований и стандартов см. в документе Синтаксис языка запросов PDQL.

В этом разделе

Создание стандартов (см. раздел 8.1)

Импорт стандартов (см. раздел 8.2)

Удаление стандартов (см. раздел 8.3)

Создание требований (см. раздел 8.4)

Экспорт требований (см. раздел 8.5)

Импорт требований (см. раздел 8.6)

Удаление требований (см. раздел 8.7)

Просмотр информации о вердикте требования (см. раздел 8.8)

Изменение меток для требований (см. раздел 8.9)

Изменение статуса несоответствия актива требованию (см. раздел 8.10)

8.1. Создание стандартов

На странице **Стандарты** вы можете создавать собственные стандарты.

► Чтобы создать стандарт:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Стандарты**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Введите название стандарта.
4. Введите описание стандарта.

5. Введите область применения стандарта — выражение на языке Declarative Detect (DD), описывающее путь к сущности, для которой будет применяться стандарт, или совокупность атрибутов, определяющих контекст применения стандарта и входящих в него требований.
6. Если требуется, введите условие применения стандарта — дополнительное условие на языке DD.
7. Введите правило именования проверяемого компонента — выражение на языке DD, определяющее имя объекта проверки.
8. Выберите требования, которые необходимо добавить в стандарт.

   Необходимо выбрать хотя бы одно требование.

   При сохранении стандарта для каждого требования проверяется возможность включения его в стандарт с помощью атрибутов привязки стандарта, описанных в разделе «Привязка стандартов и требований».
9. Нажмите **Создать**.

Примечание. Вы также можете создать новый стандарт на основе существующего с помощью кнопки **Создать копию**.

Таблица 3. Пример создания стандарта

Поле или элемент	Пример заполнения
Название	`PT Essential — Windows Desktop`
Описание	Стандарт соответствия базовым требованиям безопасности, разработанный Positive Technologies. Содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности рабочих станций Windows
Область применения	`OperatingSystem.Windows.WindowsHost`
Условие применения	`@Entity.InstallationType == "Client"`
Правило именования проверяемого компонента	`@Entity.Fqdn`
Требования	— Включить Credential Guard; — Отключить автоматический вход в систему; — Запретить перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями

8.2. Импорт стандартов

В MaxPatrol HCC вы можете импортировать стандарты, описанные в файле формата YAML. Стандарты могут быть созданы только из требований, существующих в системе. Вы можете использовать в стандартах не только системные, но и собственные требования, предварительно загруженные в библиотеку требований.

В файле формата YAML для каждого стандарта вы можете указать:

- идентификатор стандарта;
- отображаемое имя стандарта;
- текстовое описание стандарта;
- название регламентирующего документа, на основании которого создан стандарт;
- параметры привязки узлов актива к требованию;
- требования, входящие в стандарт;
- новые значения параметров требований (при необходимости).

► Чтобы импортировать стандарты:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Стандарты**.
2. Нажмите **Импортировать**.
3. Перетащите файл со стандартами в область загрузки или загрузите его по ссылке **выберите**.

   Примечание. Скачать шаблон файла со стандартами `MaxPatrol HCC standards template.yaml` вы можете по кнопке ? .
4. Нажмите **Импортировать**.

   Начнется импорт стандартов. По завершении импорта в окне **Импорт стандартов** отобразится информация о результатах импорта стандартов.
5. Нажмите **Закрыть**.

Импортированные стандарты отображаются на странице **Стандарты** в панели **Список стандартов** в раскрывающемся списке **Пользовательские**.

8.3. Удаление стандартов

MaxPatrol HCC позволяет удалять пользовательские стандарты.

► Чтобы удалить стандарты:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Стандарты**.

Откроется страница **Стандарты**

2. В панели **Список стандартов** в раскрывающемся списке **Пользовательские** выберите один или несколько стандартов.

   Примечание. Вы можете выбрать несколько стандартов подряд, удерживая клавишу Shift, или несколько отдельных стандартов, удерживая клавишу Ctrl.

   В панели справа отобразятся количество выбранных стандартов и кнопки **Удалить** и **Сбросить выделение**.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Стандарты удалены.

После удаления стандартов перестанут работать правила политики, а уже рассчитанные вердикты будут удалены.

8.4. Создание требований

На странице **Стандарты** → **Библиотека требований** вы можете создавать собственные требования. Для создания правил, реализующих логику требований, используется язык Declarative Detect (DD) (см. описание синтаксиса языка DD и особенностей правил).

► Чтобы создать требование:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Библиотека требований**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Введите название требования.
4. Введите описание требования.
5. Если требуется, включите отображение результатов только с вердиктом «Не соответствует».
6. Выберите уровень важности требования.

   Примечание. Уровень важности используется для приоритизации требований: при работе с требованиями в первую очередь необходимо будет устранить несоответствия наиболее важным требованиям.

7. Введите проверяемый компонент.
8. Введите идентификатор требования.

   Примечание. В идентификаторы пользовательских требований автоматически добавляется префикс `User`.

9. Введите правило именования проверяемого компонента.
10. В поле **ccrule** в блоке `checkData` введите код проверки, выполняемой для получения вердикта.

Проверка выполняется для сущности, указанной в поле **Проверяемый компонент**.

11. Если требуется, в поле **ccrule** в блоке `howToFix` введите инструкции или команды для устранения выявленных несоответствий.
12. Если требуется, в поле **ccrule** дополните правило, реализующее логику требования, другими элементами.
13. Если требуется, запустите предварительную проверку требования, нажав **Проверить на активе**.

    Примечание. Для проверки требования на активе нужно ввести имя или идентификатор актива. Вы можете просмотреть их на странице **Активы**.
14. Нажмите **Создать и продолжить**.
15. Если в качестве дополнительных элементов требования были указаны параметры, введите значения параметров и нажмите **Сохранить**.

Примечание. Вы также можете создать новое требование на основе существующего с помощью кнопки **Создать копию**.

► Чтобы просмотреть имена и идентификаторы активов:

1. В главном меню выберите **Активы**.
2. В панели фильтрации нажмите ||| .
3. Добавьте поле `Host.@Id` и нажмите **Выполнить**.

   Имена и идентификаторы активов отобразятся в таблице — в столбцах **Узел** и **Идентификатор сущности**.

Если требование содержит один блок с кодом проверки (`checkData`), оно называется простым, если несколько — композитным.

Таблица 4. Пример создания простого требования

Поле или элемент	Пример заполнения
Название	Настроить тайм-аут для DCUI
Описание	Значение тайм-аута для интерфейса Direct Console (DCUI) определяет время бездействия сеанса DCUI перед его автоматическим завершением. Чем больше это значение, тем дольше может оставаться незавершенным сеанс, оставленный без присмотра, что может повлечь за собой несанкционированный доступ к DCUI
Важность	Не определена
Проверяемый компонент	`OperatingSystem.UNIX.ESXi.EsxiHost`

Поле или элемент	Пример заполнения
Идентификатор требования	`Unix.ESXi.Management.DcuiTimeOut`
Правило именования проверяемого компонента	`@Entity.Fqdn`
`condition`	—

`params`	`params(`
	`  @dcui_timeout int`
	`)`

`assert`	`assert(`
	`  @TimeoutIsSet == true,`
	`  @DCUITimeout <= @dcui_timeout`
	`)`

`computability`	`computability {`
	`  return @Entity.Options.Any(@option => @option.Name == "UserVars.DcuiTimeOut")`
	`  && @Entity.Daemons.Any(@daemon => @daemon.Name == "DCUI");`
	`}`

`applicability`	`applicability {`
	`  return @Entity.Daemons.Any(@daemon => @daemon.Name == "DCUI" && @daemon.StartedNow == true);`
	`}`

`checkData`	`checkData {`
	`  var @dcuiTimeout = @Entity.Options`
	`  .FirstOrDefault(@option => @option.Name == "UserVars.DcuiTimeOut").Value as int;`
	`  var @paramsForAssert = dynamic {`

Поле или элемент	Пример заполнения

	`TimeoutIsSet = @dcuiTimeout > 0;`
	`DCUITimeout = @dcuiTimeout;`
	`};`
	`filterByParameters(@paramsForAssert);`
	`if (@ComplianceCheckContext.NonCompliantRows.Any())`
	`return FAIL_NON_COMPLIANT;`
	`return SUCCESS;`
	`}`

`howToFix`	`howToFix(FAIL_NON_COMPLIANT) {`
	`addHowToFix(format(`
	`"Get-VMHost | Get-AdvancedSetting -Name 'UserVars.DcuiTimeOut' | Set-AdvancedSetting -Value {0}",`
	`@dcui_timeout`
	`));`
	`}`

8.5. Экспорт требований

► Чтобы экспортировать требования:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Библиотека требований**.
2. Выберите требования, которые необходимо экспортировать.

   Примечание. Для выбора нескольких требований подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных требований — клавишу Ctrl, для выбора всех требований в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. Нажмите **Экспорт**.

8.6. Импорт требований

На странице **Стандарты** → **Библиотека требований** вы можете импортировать в MaxPatrol 10 собственные требования. Для этого необходимо поместить файлы требований в архив формата ZIP. Архив может включать одну или несколько папок (для каждого требования необходимо создать отдельную папку). Папка требования должна иметь имя вида `User.<Название требования>` и содержать следующие файлы:

— `DataRequirementsParameters.yaml` — содержит идентификатор правила, реализующего логику требования, а также параметры этого правила;

— `i18n.yaml` — содержит поля требования и их значения;

— `User.<Идентификатор правила, реализующего логику требования>.ccrule.xml` — содержит код правила, реализующего логику требования, на языке Declarative Detect (DD).

Файл DataRequirementsParameters.yaml

Структура файла:

```
Rules:
  - RuleName: User.<Идентификатор правила, реализующего логику требования>
    RuleParameters:
      - ParameterName: <Название параметра>
        ParameterValue: <Значение параметра>
```

Файл i18n.yaml

Структура файла:

```
'Id': 'User.<Идентификатор правила, реализующего логику требования>'
'Name': '<Название требования>'
'Description': '<Полное описание требования>'
'Summary': '<Краткое описание требования>'
'Parameters':
  - 'Id': '<Идентификатор параметра требования>'
    'Name': '<Название параметра требования>'
'Checks':
  - 'Id': '<Идентификатор проверки>'
    'Name': '<Название проверки>'
    'Description': '<Описание проверки>'
    'DataColumns':
      - 'Id': '<Идентификатор столбца таблицы "Проверка данных">'
        'Name': '<Название столбца таблицы "Проверка данных">'
    'Results':
      - 'Verdict': '<Вариант несоответствия>'
        'Reason': '<Причина несоответствия>'
        'Instruction': '<Инструкция (текстовые рекомендации) для устранения
несоответствия>'
```

Таблица 5. Поля требования

Параметр	Описание
Id	Идентификатор требования. Имеет следующий вид: User.<Идентификатор правила, реализующего логику требования>
Name	Название (формулировка) требования
Description	Полное описание требования
Summary	Краткое описание требования
Parameters	Блок параметров требования. Содержит идентификаторы (Id) и названия (Name) параметров требования. **Примечание.** Строки с идентификаторами параметров (Id) необходимо начинать с дефиса (-)
Checks	Блок атрибутов для проверки требования, который содержит: Id — идентификатор проверки; Name — название проверки; Description — описание проверки; DataColumns — данные о текущем состоянии системы, которые отображаются в таблице **Проверка данных**; Results — результаты проверки для вердикта «Не соответствует». Включает идентификатор вердикта (Verdict), описание причины несоответствия (Reason). **Примечание.** Атрибуты в блоке необходимо указывать отдельно для вердиктов FailNoData и FailNonCompliant. Строки с вариантами вердикта (Verdict) необходимо начинать с дефиса (-)

Примечание. Значение каждого поля необходимо заключать в одинарные кавычки (').

Файл с кодом правила, реализующего логику требования

Логика работы требований реализуется с помощью правил, написанных на языке DD. Код таких правил необходимо добавить в раздел CDATA файла User.<Идентификатор правила, реализующего логику требования>.ccrule.xml. Элементы правил, описывающих логику требований, приведены в разделе о синтаксисе правил на языке DD.

Пример раздела CDATA:

```
<rules>
    <![CDATA[

data_requirement_rule User.UnixPasswordLength (
    @Entity=OperatingSystem.UnixHost,
    @DisplayName=@Entity.Hostname,
```

```
    @ReturnCompliantRecords=true
)

params (
    @min_len int
)

assert (
    @MinLen >= @min_len
)

computability {
    return notNull(@Entity.PasswordPolicy.Complexity.MinLen);
}

checkData {
    var @minLen = dynamic {
        MinLen = @Entity.PasswordPolicy.Complexity.MinLen;
    };

    filterByParameters(@minLen);

    if (@ComplianceCheckContext.NonCompliantRows.Any())
        return FAIL_NON_COMPLIANT;

    return SUCCESS;
}

howToFix (FAIL_NON_COMPLIANT)
{
    if (notNull(@Entity as OperatingSystem.UNIX.Linux.LinuxHost))
    {
        if (notNull(@Entity as OperatingSystem.UNIX.Linux.Redhat.RedhatBasedHost))
        {
            var @majorVersionMatch = match(/^(\d+)/, @Entity.OsVersion);
            if (@majorVersionMatch.Success())
            {
                var @majorVersion = @majorVersionMatch.Value(1) as int;
                if (@majorVersion == 7)
                    addHowToFix(format("authconfig --passminlen={0} --update",
@min_len));
                if (@majorVersion > 7 && @majorVersion < 10)
                    {
                        addHowToFix(
                            format(
                                "sed --in-place 's/.*minlen =.*/minlen = {0}/' /etc/
security/pwquality.conf",
```

```
                                @min_len
                            )
                        );
                        addHowToFix("authselect apply-changes");
                    }
                }
            }
        }

        else if (notNull(@Entity as OperatingSystem.UNIX.HPUX.HpUxHost))
        {
            addHowToFix(format("MIN_PASSWORD_LENGTH={0}", @min_len));
        }

        else if (notNull(@Entity as OperatingSystem.UNIX.AIX.AixHost))
        {
            addHowToFix(format("chsec -f /etc/security/user -s default -a minlen={0}",
@min_len));
        }

    }

    ]]>
    </rules>
```

► Чтобы импортировать требования:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Библиотека требований**.
2. Нажмите **Импортировать**.
3. Перетащите ZIP-файл с требованиями в область загрузки или загрузите его по ссылке **выберите**.

   Примечание. Скачать пример ZIP-файла с требованиями `MaxPatrol HCC requirement template.zip` вы можете по кнопке ? .
4. Нажмите **Импортировать**.

   Начнется импорт требований. По завершении импорта в окне **Импорт требований** отобразится информация о его результатах.
5. Нажмите **Закрыть**.

Импортированные требования отображаются на странице **Библиотека требований** в панели **Требования** и отмечены значком .

8.7. Удаление требований

Вы можете удалить только пользовательские (не системные) требования.

► Чтобы удалить требования:

1. В главном меню выберите **Стандарты** → **Библиотека требований**.
2. Выберите пользовательские требования, которые необходимо удалить.

   Примечание. Для выбора нескольких требований подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных требований — клавишу Ctrl, для выбора всех требований в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. Нажмите **Удалить** и подтвердите удаление.

8.8. Просмотр информации о вердикте требования

MaxPatrol HCC позволяет просматривать информацию о вердиктах требований, рассчитанных для активов.

► Чтобы просмотреть информацию о вердикте:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В панели фильтрации нажмите ||| .

   Откроется окно **Выбор полей**.

3. Добавьте поле `Host.@Requirements` и нажмите кнопку **Выполнить**.

   В таблице активов отобразятся требования.

4. Выберите в таблице актив, для которого нужно просмотреть информацию о вердикте.
5. В панели справа выберите вкладку **Требование**.

   Откроется карточка требования, рассчитанного для актива.

6. В раскрывающемся блоке **Вердикт** перейдите по ссылке **Подробности**.

   Откроется окно **Вердикт от <Дата расчета вердикта>**, в котором будут отображены вердикт, причина несоответствия актива требованию (для вердикта «Не соответствует») и информация о расчете вердикта в виде таблицы.

   Примечание. Таблица не отображается для простых проверок, например для установки флага в параметрах компонента.

7. Вы можете сохранить информацию о вердикте в CSV-файл по кнопке **Скачать в CSV**.

Информация о вердикте получена.

8.9. Изменение меток для требований

Вы можете присваивать требованиям ключевые слова для их быстрого поиска, идентификации или категоризации. Такие слова называются метками.

► Чтобы изменить метки для требования:

1. В главном меню выберите **Активы**.
2. В панели фильтрации нажмите ☰.

   Откроется окно **Выбор полей**.
3. Добавьте поле `Host.@Requirements` и нажмите кнопку **Выполнить**.

   В таблице активов отобразятся требования.
4. Выберите требования.

   Примечание. Для выбора нескольких требований подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных требований — клавишу Ctrl, для выбора всех требований в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.
5. В панели справа выберите вкладку **Требование**.

   Откроется карточка требования, рассчитанного для актива.

   Примечание. Если в таблице активов выбраны несколько требований, в панели отобразятся их количество и кнопки доступных действий.
6. Нажмите кнопку **Изменить метки**.

   Откроется окно **Метки для требования**.
7. Выберите метки для требования.

   Примечание. Вы можете добавить новую метку для требований. Для этого необходимо ввести название метки в поле поиска и нажать ссылку **Добавить метку <Название метки>**.
8. Нажмите кнопку **Применить**.

Метки для требования изменены.

8.10. Изменение статуса несоответствия актива требованию

Для требований с вердиктом «Не соответствует» вы можете изменять статусы несоответствия актива требованию.

► Чтобы изменить статус несоответствия актива требованию:

1. В главном меню выберите **Активы**.
2. В панели фильтрации нажмите ☰.

   Откроется окно **Выбор полей**.
3. Добавьте поле `Host.@Requirements` и нажмите кнопку **Выполнить**.

В таблице активов отобразятся требования.

4. Выберите требования.

   Примечание. Для выбора нескольких требований подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных требований — клавишу Ctrl, для выбора всех требований в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

5. В панели справа выберите вкладку **Требование**.

   Откроется карточка требования, рассчитанного для актива.

6. Нажмите кнопку **Изменить статус** и в раскрывшемся меню выберите статус.

   Откроется окно изменения статуса.

7. Укажите необходимые параметры и нажмите кнопку **Изменить**.

Статус несоответствия требованию изменен.

9. Сбор данных

Внимание! При сборе событий необходимо соблюдать лимит EPS (событий в секунду), установленный для вашей лицензии: средний поток событий, который поступает в MaxPatrol 10 от всех источников, не должен превышать этот лимит. При проверке учитываются средние значения EPS за сутки, за неделю и за месяц. Вы можете следить за соблюдением лимита EPS на странице **Лицензии** PT MC и с помощью виджета **Средний поток событий**.

Примечание. MP 10 Collector может одновременно собирать события не более чем с 1000 клиентских компьютеров или не более чем с 500 серверов.

Сбор данных в MaxPatrol 10 выполняется компонентом MP 10 Collector. Компонент имеет модульную структуру и, в зависимости от используемых модулей, может выполнять различные задачи по сбору данных из IT-инфраструктуры организации. Модули можно разделить по типам собираемых данных на следующие группы:

— модули аудита — предназначены для поиска активов и сбора информации о них;

— пассивного сбора событий — предназначены для приема событий, отправляемых источниками;

— мониторинга — предназначены для сбора событий сразу после регистрации их на источниках;

— модули для периодического сбора событий, сохраненных на источниках.

Для настройки модуля и указания особенностей сбора событий с конкретного источника или сбора информации об активе для модулей создаются шаблоны настройки — профили. Для доступа к источнику или активу в параметрах профиля можно выбрать учетную запись.

В этом разделе

Работа с учетными записями (см. раздел 9.1)

Работа со справочниками (см. раздел 9.2)

Работа с профилями (см. раздел 9.3)

Работа с задачами (см. раздел 9.4)

Работа с исключениями (см. раздел 9.5)

Мониторинг доступности активов (см. раздел 9.6)

Мониторинг источников событий (см. раздел 9.7)

Расширение области сбора данных для задач с модулем Audit (см. раздел 9.8)

9.1. Работа с учетными записями

Учетные записи используются MP 10 Collector для аутентификации и повышения привилегий на источнике событий или активе. При добавлении учетной записи вы можете указать одну или несколько меток, соответствующих методу сбора данных, при котором она будет использоваться. Добавлять, изменять и удалять учетные записи вы можете на странице **Учетные записи**.

В этом разделе

Добавление учетной записи типа «логин — пароль» (см. раздел 9.1.1)

Добавление учетной записи типа «пароль» (см. раздел 9.1.2)

Добавление учетной записи типа «сертификат» (см. раздел 9.1.3)

Добавление учетной записи типа LAPS (см. раздел 9.1.4)

Изменение учетной записи (см. раздел 9.1.5)

Удаление учетной записи (см. раздел 9.1.6)

См. также

Страница «Учетные записи» (см. раздел 4.9.4)

9.1.1. Добавление учетной записи типа «логин — пароль»

► Чтобы добавить учетную запись типа «логин — пароль»:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.

2. Нажмите **Добавить учетную запись** → **Логин — пароль**.

   Откроется страница **Добавление учетной записи**.

3. Введите название учетной записи.
4. Если учетная запись добавляется для определенных методов сбора данных, в раскрывающемся списке **Метки** установите флажки у этих методов.
5. Введите логин учетной записи.
6. Если требуется, в поле **Пароль** введите пароль и подтвердите его в поле **Подтверждение пароля**.

   Примечание. При вводе различаются заглавные и строчные буквы.

7. Если для доступа к источнику используется доменная учетная запись, введите имя домена.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Учетная запись добавлена.

9.1.2. Добавление учетной записи типа «пароль»

► Чтобы добавить учетную запись типа «пароль»:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Добавить учетную запись** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Пароль**.

   Откроется страница **Добавление учетной записи**.
3. Введите название учетной записи.
4. Если учетная запись добавляется для определенных методов сбора данных, в раскрывающемся списке **Метки** установите флажки у этих методов.
5. В поле **Пароль** введите пароль и подтвердите его в поле **Подтверждение пароля**.

   Примечание. При вводе различаются заглавные и строчные буквы.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Учетная запись добавлена.

9.1.3. Добавление учетной записи типа «сертификат»

► Чтобы добавить учетную запись типа «сертификат»:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Добавить учетную запись** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сертификат**.

   Откроется страница **Добавление учетной записи**.
3. Введите название учетной записи.
4. Если учетная запись добавляется для определенных методов сбора данных, в раскрывающемся списке **Метки** установите флажки у этих методов.
5. В поле **Сертификат** введите путь к файлу сертификата.

   Вы можете указать расположение файла сертификата по ссылке **Выбрать** или перетащить файл в поле **Сертификат**.

Внимание! Размер файла сертификата должен быть меньше 100 КБ.

6. Если требуется, в поле **Логин** введите логин учетной записи.
7. Если требуется, в поле **Пароль** введите пароль и подтвердите его в поле **Подтверждение пароля**.

   Примечание. При вводе различаются заглавные и строчные буквы.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Учетная запись добавлена.

9.1.4. Добавление учетной записи типа LAPS

MaxPatrol 10 позволяет использовать Local Administrator Password Solution (LAPS) в сочетании со службой каталогов Active Directory для сбора данных с активов.

Примечание. Поддерживается только LAPS версии 6.2.

► Чтобы добавить учетную запись типа LAPS:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Добавить учетную запись** и в раскрывшемся меню выберите пункт **LAPS**.

   Откроется страница **Добавление учетной записи**.

3. Введите название учетной записи.
4. Если учетная запись добавляется для определенных методов сбора данных, в раскрывающемся списке **Метки** установите флажки у этих методов.
5. В блоке параметров **Параметры подключения** в поле **Адрес** введите FQDN или IP-адрес контроллера домена Active Directory.
6. В блоке параметров **Параметры подключения** в поле **Порт** введите номер TCP-порта для подключения к контроллеру домена.
7. Если требуется, в поле **База поиска активов** введите фильтры для ускорения поиска активов в домене Active Directory.
8. В раскрывающемся меню **Учетная запись Active Directory** укажите учетную запись с правами на просмотр атрибутов объектов типа «Компьютер».
9. Введите логин для подключения к целевым активам.

   Логин по умолчанию — `Administrator`.

10. Нажмите кнопку **Создать**.

Учетная запись типа LAPS добавлена.

9.1.5. Изменение учетной записи

► Чтобы изменить учетную запись:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.
2. Выберите учетную запись.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.
4. Измените параметры учетной записи.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Учетная запись изменена.

9.1.6. Удаление учетной записи

► Чтобы удалить учетную запись:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Учетные записи**.

   Откроется страница **Учетные записи**.
2. Выберите учетную запись.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Учетная запись удалена.

9.2. Работа со справочниками

В справочниках могут храниться дополнительные данные и сценарии, необходимые для работы модулей. Например, справочники `example_collect_process_changes`, `example_collect_tabular`, `example_collect_text` содержат сценарии на языке программирования Python.

Справочники бывают стандартные и пользовательские. Стандартные справочники предустановлены, вы не можете их изменять и удалять. Создавать, изменять и удалять пользовательские справочники вы можете на странице **Справочники**.

В этом разделе

Создание справочника (см. раздел 9.2.1)

Копирование справочника (см. раздел 9.2.2)

Изменение пользовательского справочника (см. раздел 9.2.3)

Удаление пользовательского справочника (см. раздел 9.2.4)

См. также

Страница «Справочники» (см. раздел 4.9.5)

9.2.1. Создание справочника

► Чтобы создать справочник:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Справочники**.

   Откроется страница **Справочники**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Создание справочника**.

3. В поле **Название** введите название справочника.
4. В поле **Содержимое** введите текст для справочника.

   Для деления текста на колонки вы можете использовать табуляцию (комбинация клавиш Alt+009). Вы также можете написать текст в любом текстовом редакторе и скопировать в поле **Содержание**.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Справочник создан.

9.2.2. Копирование справочника

► Чтобы скопировать справочник:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Справочники**.

   Откроется страница **Справочники**.

2. Выберите справочник.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Копировать**.

   Откроется окно **Создание справочника**.

4. Если требуется, измените справочник.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Справочник скопирован.

9.2.3. Изменение пользовательского справочника

► Чтобы изменить пользовательский справочник:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Справочники**.

Откроется страница **Справочники**.

2. Выберите пользовательский справочник.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.

   Откроется страница **Редактирование справочника**.
4. В поле **Название** измените название справочника.
5. В поле **Содержимое** измените содержимое справочника.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

9.2.4. Удаление пользовательского справочника

► Чтобы удалить пользовательский справочник:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Справочники**.

   Откроется страница **Справочники**.
2. Выберите пользовательский справочник.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Пользовательский справочник удален.

9.3. Работа с профилями

Профиль — шаблон настройки модуля, описывающий особенности сбора событий с источников или аудита активов.

Профили используются для сохранения параметров модулей. Профили бывают стандартные и пользовательские. Стандартные профили предустановлены, вы не можете их изменять и удалять. На базе стандартных вы можете создавать пользовательские профили и настраивать параметры сбора данных. Создавать, изменять и удалять пользовательские профили вы можете на странице **Профили**.

В этом разделе

Создание пользовательского профиля на базе стандартного (см. раздел 9.3.1)

Создание профиля для поиска уязвимостей (см. раздел 9.3.2)

Изменение пользовательского профиля (см. раздел 9.3.3)

Экспорт параметров профиля (см. раздел 9.3.4)

Удаление пользовательского профиля (см. раздел 9.3.5)

См. также

Страница «Профили» (см. раздел 4.9.2)

9.3.1. Создание пользовательского профиля на базе стандартного

► Чтобы создать пользовательский профиль на базе стандартного:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Профили**.

   Откроется страница **Профили**.

2. В панели **Список профилей** выберите профиль.
3. Нажмите **Создать** → **На базе выбранного профиля**.

   Откроется страница **Новый профиль**.

4. Введите название профиля.
5. Если требуется, в панели **Параметры профиля** в раскрывающемся списке **Учетная запись** выберите учетную запись для сбора данных.

   В зависимости от профиля для выбора учетной записи вам может потребоваться указать другие параметры профиля или выбрать другой пункт в иерархическом списке.

   Примечание. В раскрывающемся списке **Учетная запись** отображаются учетные записи, при добавлении которых была выбрана метка используемого профилем метода сбора данных или не было выбрано никаких меток.

6. Если требуется, настройте другие параметры профиля.

   Примечание. Вы можете импортировать сохраненные ранее параметры профиля, указав по кнопке **Импорт** файл с параметрами.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пользовательский профиль создан.

9.3.2. Создание профиля для поиска уязвимостей

► Чтобы создать профиль для поиска уязвимостей пентестом:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Профили**.

   Откроется страница **Профили**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Поиск выбранных уязвимостей в режиме BlackBox**.

   Откроется окно выбора уязвимостей.

3. В поле **Выбрать уязвимости** введите номер CVE уязвимости или другой идентификатор в базе знаний.

Примечание. Вы можете просмотреть полный список CVE-идентификаторов уязвимостей, для которых доступны проверки в MaxPatrol 10, выполнив на странице **Активы** запрос `select(@VulnerPassport, VulnerPassport.HasPentestCheck, VulnerPassport.CVEs) | filter(VulnerPassport.HasPentestCheck = true and VulnerPassport.CVEs)`.

4. Выберите используемые порты.
5. Нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница **Новый профиль**.
6. Введите название профиля.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Профиль для поиска уязвимостей создан.

9.3.3. Изменение пользовательского профиля

► Чтобы изменить пользовательский профиль:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Профили**.

   Откроется страница **Профили**.
2. В панели **Список профилей** выберите профиль.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.

   Откроется страница **Профили / <Название профиля>**.
4. Измените параметры профиля.

   Примечание. Вы можете импортировать сохраненные ранее параметры профиля, указав по кнопке **Импорт** файл с параметрами.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пользовательский профиль изменен.

9.3.4. Экспорт параметров профиля

При экспорте параметров пользовательского профиля в файле формата JSON сохраняются название и GUID стандартного профиля, на базе которого создан пользовательский профиль, и параметры, отличающиеся от указанных по умолчанию.

► Чтобы экспортировать параметры пользовательского профиля:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Профили**.

   Откроется страница **Профили**.
2. В панели **Список профилей** выберите профиль.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.
4. В панели **Параметры профиля** нажмите кнопку **Экспорт**.

   Примечание. Кнопка **Экспорт** доступна, если параметры пользовательского профиля отличаются от параметров стандартного профиля, на базе которого он создан.

Параметры пользовательского профиля экспортированы и сохранены в файле `<Название профиля>_<Дата и время экспорта>.json`.

9.3.5. Удаление пользовательского профиля

► Чтобы удалить пользовательский профиль:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Профили**.

   Откроется страница **Профили**.
2. В панели **Список профилей** выберите профиль.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Пользовательский профиль удален.

9.4. Работа с задачами

Для получения данных с IT-инфраструктуры организации в MaxPatrol 10 необходимо создать задачу. В задаче необходимо указать цели, с которых нужно получить данные, например IP-адреса или добавленные в систему активы (группы активов). Вы можете запускать задачу вручную или настроить запуск по расписанию. Задачи на сбор данных, запущенные вручную, имеют более высокий приоритет перед задачами на сбор данных, запущенными по расписанию (задачи по расписанию выполняются после завершения всех задач, запущенных вручную). В рамках задачи система создает подзадачи, которые выполняются автоматически. В зависимости от выбранного в задаче профиля с помощью компонента MP 10 Collector запускается соответствующий модуль для сбора данных. Задачи могут использоваться для:

— Обнаружения узлов. Система вносит информацию обо всех обнаруженных в IT-инфраструктуре организации активах в хранилище активов.

— Сканирования активов методом черного ящика. Система обнаруживает открытые порты и сетевые сервисы на этих портах. Затем обнаруживает уязвимости на сетевых сервисах.

— Аудита активов методом белого ящика. Система определяет детальную конфигурацию операционной системы, установленной на активе, перечень установленного на активе программного обеспечения, список открытых портов, перечень пользователей, которые зарегистрированы на активе. Формирует перечень уязвимостей и карту сети.

— Сканирования веб-приложения. Система обнаруживает параметры веб-приложения, выявляет уязвимые параметры, формирует перечень уязвимых библиотек.

— Сбора событий с источников. Система собирает события журналирования и привязывает их к активам, на которых они обнаружены. На основе собранных событий система обнаруживает события, связанные с рисками информационной безопасности, и регистрирует инциденты.

— Поиска уязвимостей на активах в режиме пентеста. Система выполнит поиск на активах уязвимостей с указанными CVE-идентификаторами.

— Поиска индикаторов компрометации в событиях. Система выполнит проверку полученных ранее событий на наличие в них индикаторов компрометации по данным табличных списков.

— Ретроспективной корреляции событий. Система выполнит повторную проверку полученных ранее событий по выбранным правилам корреляции.

— Импорта офлайн-журналов событий.

Вы можете создавать, изменять, удалять, запускать и останавливать задачи, а также сбрасывать состояние источников для них на странице **Задачи по сбору данных**. Кроме того, вы можете перейти к просмотру истории запусков подзадач по ссылке **История запусков**. На странице с историей запусков вы можете скачать (см. раздел 9.4.13) отчет о результатах выполнения задачи по отдельным запускам. Отчет содержит информацию о выбранном запуске, запускаемой задаче и подзадачах, относящихся к ней, а также сообщения из подзадач с информацией об их источнике и времени получения.

Задачи на сбор данных об активах, созданные на основе профилей Windows Audit, Windows Audit Vulnerabilities Discovery и Unix SSH Audit, поддерживают обновления экспертизы для аудита, получаемые с сервера Positive Technologies. Данные из обновлений позволяют обнаруживать ПО, которого нет в модели актива, чтобы впоследствии быстрее находить трендовые уязвимости. В уже существующих и новых задачах на сбор данных с указанными профилями использование обновлений экспертизы включено по умолчанию.

Вы также можете экспортировать (см. раздел 9.4.14) и импортировать (см. раздел 9.4.15) результаты выполнения задачи на сбор данных. Это позволяет перенести полученные данные из территориально удаленных сетей и подразделений или из изолированных сегментов сети в основной MaxPatrol 10.

Также перед запуском задачи аудита вы можете проверить для нее подключение к целевым активам и транспортам (см. раздел 9.4.7): доступность узлов, конфигурацию транспортов на узлах, корректность указанной учетной записи для сканирования. Для проверки в задаче должны быть настроены необходимые для выбранного профиля параметры. Проверка осуществляется для всех транспортов, которые используются в профиле выбранного для задачи модуля. Вы можете получить результаты проверки подключения в CSV-файле.

Вы можете объединять задачи в группы (см. раздел 9.4.22) и выполнять действия со всеми задачами группы одновременно: запускать, останавливать или приостанавливать группу задач.

В этом разделе

Создание задачи на сбор данных (см. раздел 9.4.1)

Создание задачи на сбор событий с актива из таблицы активов (см. раздел 9.4.2)

Создание задачи на поиск уязвимостей в режиме пентеста (см. раздел 9.4.3)

Создание задачи на импорт событий из файла журнала (см. раздел 9.4.4)

Поиск и фильтрация задач (см. раздел 9.4.5)

Запуск задачи вручную (см. раздел 9.4.6)

Запуск проверки подключения (см. раздел 9.4.7)

Приостановка задачи (см. раздел 9.4.8)

Остановка задачи (см. раздел 9.4.9)

Работа с несколькими задачами одновременно (см. раздел 9.4.10)

Просмотр истории запусков задачи (см. раздел 9.4.11)

Просмотр журнала подзадачи (см. раздел 9.4.12)

Скачивание отчета о выполнении задачи (см. раздел 9.4.13)

Экспорт результатов сканирования (см. раздел 9.4.14)

Импорт результатов сканирования (см. раздел 9.4.15)

Копирование задачи (см. раздел 9.4.16)

Изменение задач (см. раздел 9.4.17)

Сброс состояния источников (см. раздел 9.4.18)

Экспорт параметров профиля (см. раздел 9.4.19)

Удаление задачи (см. раздел 9.4.20)

Настройка запрещенного времени сканирования (см. раздел 9.4.21)

Группы задач (см. раздел 9.4.22)

Частичный сбор данных (см. раздел 9.4.23)

9.4.1. Создание задачи на сбор данных

► Чтобы создать задачу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. Нажмите кнопку **Создать задачу** и выберите пункт **Сбор данных**.
3. В поле **Название** введите название задачи.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу, в которую войдет новая задача.

Примечание. Если при создании задачи не была выбрана группа задач, задача будет находиться в пространстве **Задачи вне групп**.

5. В панели **Параметры сбора данных** в раскрывающемся списке **Профиль** выберите профиль.

6. Если требуется, в раскрывающемся списке **Учетная запись** выберите учетную запись для сбора данных.

   В зависимости от профиля для выбора учетной записи вам может потребоваться указать другие параметры профиля или выбрать другой пункт в иерархическом списке.

   Примечание. В раскрывающемся списке **Учетная запись** отображаются учетные записи, при добавлении которых была выбрана метка используемого профилем метода сбора данных или не было выбрано никаких меток. По умолчанию выбрана учетная запись, указанная в профиле.

7. Если требуется, настройте другие параметры профиля.

   Примечание. Профили Windows Audit, Windows Audit Vulnerabilities Discovery и Unix SSH Audit поддерживают получение обновлений экспертных данных для аудита с сервера Positive Technologies. Обновления хранятся в справочнике audit_expertise_extension. Вы можете отключить использование этого справочника в пункте **Дополнительная экспертиза для аудита** иерархического списка.

   Примечание. Вы можете импортировать сохраненные ранее параметры профиля, указав по кнопке **Импорт** файл с параметрами.

8. Если требуется, в раскрывающемся списке **Коллекторы** выберите коллекторы для сбора данных.

9. Если в системе заведено больше одной инфраструктуры, в раскрывающемся списке **Инфраструктура** выберите инфраструктуру.

10. В панели **Цели сбора данных** → **Включить** укажите цели:

    - Если вы хотите сканировать группу активов, укажите ее в поле **Группы активов**.
    - Если вы хотите сканировать отдельные активы, укажите их в поле **Активы**.
    - Если вы хотите сканировать конкретные сетевые узлы, укажите их IP-адреса, FQDN или маски подсетей в поле **Сетевые адреса**.

    Примечание. Вы также можете изменить приоритетный способ подключения к активам — по полному доменному имени (FQDN) или по IP-адресу. По умолчанию выбран приоритет подключения по FQDN актива, так как вероятность его изменения ниже, чем у IP-адреса. Подключение по FQDN позволяет увеличить согласованность результатов сбора данных и реализовать поддержку протокола Kerberos. При невозможности подключения к активу по FQDN используется подключение по IP-адресу, и наоборот.

    Внимание! Для корректного сбора данных необходимо, чтобы подсети, используемые в вашей организации, не совпадали с подсетью Docker-контейнеров (172.17.0.0—172.31.255.255 и 192.168.0.0—192.168.255.255). Вы можете изменить подсеть Docker-контейнера по инструкции.

Примечание. В поле **Сетевые адреса** вы также можете указывать локальные сетевые адреса, например `localhost`, `127.0.0.1`, `::1`. Это может потребоваться для сбора данных о конфигурации MP 10 Collector, журналов MP 10 Collector или для использования модуля RemoteExecutor.

11. Если требуется, установите флажок **Выполнить обнаружение узлов до начала сбора данных**.

    Обнаружение узлов до начала сбора данных позволяет сократить общее время сканирования.

    Примечание. Если установлен флажок **Выполнить обнаружение узлов до начала сбора данных**, при запуске проверки подключения (см. раздел 9.4.7) модуль HostDiscovery будет запущен только на одном коллекторе из выбранных.

    Примечание. Если в IT-инфраструктуре организации используется Check Point Security Gateway с включенной защитой SYN Attack protection, для каждого Check Point Security Gateway необходимо добавить в белый список SYN Attack protection IP-адрес MaxPatrol 10. Для этого требуются привилегии уровня expert.

    Внимание! Не рекомендуется включать предварительное обнаружение узлов в задачах, где предполагается подключение к активам по протоколу Kerberos с доменной учетной записью.

12. Если требуется исключить отдельные цели сбора данных, укажите их на вкладке **Исключить**.

    Примечание. Для исключения целей сбора данных, заданных по IP-адресу или маске подсети, необходимо указать их IP-адреса, а для целей, заданных по FQDN, — указать их FQDN.

13. Если требуется, в панели **Расписание** включите и настройте автоматический запуск задачи.

    Примечание. Время в формате cron: <Минута> <Час> <Число> <Месяц> <День недели> (допускается вариант <Секунда> <Минута> <Час> <Число> <Месяц> <День недели>).

14. Нажмите **Сохранить**.

См. также

Запуск проверки подключения (см. раздел 9.4.7)

9.4.2. Создание задачи на сбор событий с актива из таблицы активов

Вы можете получать информацию о событиях, произошедших на активах. Для этого требуется создать задачу на сбор событий с выбранного актива. Вы можете создать такую задачу из таблицы активов.

► Чтобы создать задачу на сбор событий с актива:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.

2. В таблице активов выберите актив.

3. В панели инструментов нажмите .

Откроется страница **Создание задачи на сбор данных**. Выбранный актив указан в панели **Цели сбора данных** в поле **Активы**.

См. также

Создание задачи на сбор данных (см. раздел 9.4.1)

Работа с задачами (см. раздел 9.4)

9.4.3. Создание задачи на поиск уязвимостей в режиме пентеста

► Чтобы создать задачу на поиск уязвимостей в режиме пентеста:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

2. Нажмите **Создать задачу** → **Поиск уязвимостей в режиме пентеста**.

3. Введите идентификаторы уязвимостей для поиска.

   Примечание. Вы можете просмотреть полный список CVE-идентификаторов уязвимостей, для которых доступны проверки в MaxPatrol 10, выполнив на странице **Активы** запрос `select(@VulnerPassport, VulnerPassport.HasPentestCheck, VulnerPassport.CVEs) | filter(VulnerPassport.HasPentestCheck = true and VulnerPassport.CVEs)`.

4. Нажмите **Создать**.

5. Нажмите **Сохранить**.

9.4.4. Создание задачи на импорт событий из файла журнала

► Чтобы создать задачу на импорт событий из файла журнала:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать задачу** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Импорт журнала**.

Откроется страница **Создание задачи на сбор данных**.

3. В поле **Название** введите название задачи.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу, в которую войдет новая задача.
5. Если требуется, в раскрывающемся списке **Профиль** выберите пользовательский профиль, созданный на базе профиля FileImporter.
6. В раскрывающемся списке **Протокол подключения** выберите протокол.
7. Выберите учетную запись пользователя ОС.
8. В иерархическом списке выберите пункт **Обработка событий** → **<Папка не указана>**.
9. В поле **Папка журнала** введите имя общей папки с файлами журнала на источнике.

   Внимание! Путь к общей папке с файлами журнала на источнике, а также имя самой папки не должны содержать кириллицу.

   Примечание. Если файлы журнала расположены во вложенной папке, указывая путь к ней, необходимо использовать \ для Windows и / для ОС семейства Unix. Имя узла указывать не требуется.
10. Если на узле источника установлена ОС семейства Unix, включите отображение дополнительных параметров, выберите раздел **Сбор событий** и в раскрывающемся списке **Тип файловой системы** выберите **POSIX**.
11. Если требуется, в раскрывающемся списке **Коллекторы** выберите коллекторы для сбора данных.
12. Если в системе добавлено больше одной инфраструктуры, в раскрывающемся списке **Инфраструктура** выберите инфраструктуру.
13. В поле **Сетевые адреса** введите IP-адрес источника событий.

    Примечание. В панели **Расписание** вы можете включить и настроить автоматический запуск задачи.
14. Нажмите кнопку **Сохранить**.

9.4.5. Поиск и фильтрация задач

Вы можете настроить фильтр по статусам задач, их целям, используемым в них модулям, профилям, транспортам и учетным записям; по коллекторам, которые выполняют задачи или инфраструктурам (если их несколько).

► Чтобы настроить фильтр задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** нажмите кнопку .

   Откроется панель фильтрации.

3. Нажмите кнопку с названием параметра задачи.

   Откроется окно для выбора значений параметра.

4. Если вы настраиваете фильтр по коллекторам, модулям, профилям, статусам задач, учетным записям или инфраструктурам, в открывшемся окне установите флажки напротив значений параметров.

   Примечание. Вы можете использовать поле поиска в верхней части окна для поиска значения параметра.

5. Если вы настраиваете фильтр по целям задачи, укажите цели следующими способами:

   - в раскрывающемся списке **Группы активов** установите флажки напротив групп активов;
   - в поле **Активы** укажите один или несколько активов;
   - в поле **Сетевые адреса** введите IP-адрес, диапазон IP-адресов, маску подсети или FQDN.

6. Нажмите кнопку с названием параметра задачи.

   Примечание. Вы можете очистить значения для одного параметра задачи, нажав рядом с его названием , или очистить фильтры, нажав в панели фильтрации.

Задачи отфильтрованы в соответствии с условием.

9.4.6. Запуск задачи вручную

► Чтобы запустить задачу вручную:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Запустить** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Запустить сбор данных**.

Задача запущена.

9.4.7. Запуск проверки подключения

Режим проверки подключения доступен только для задач аудита.

Примечание. MaxPatrol 10 и коллекторы должны быть обновлены до версии 27.0 или выше.

► Чтобы запустить проверку подключения к целевым активам и транспортам:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Запустить** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Проверить подключение**.

4. В окне **Проверка подключения** выберите варианты проверки в блоках **Проверять** и **Коллекторы**.

   Примечание. Если один из коллекторов недоступен, то соответствующая ему подзадача будет ожидать выполнения в течение 24 часов, после чего остановится.

   Если в задаче выбраны несколько коллекторов и требуется назначить каждому активу один из выбранных коллекторов, в блоке **Коллекторы** необходимо выбрать вариант **Один из выбранных в задаче**.

5. Нажмите кнопку **Запустить**.

Также вы можете запустить проверку подключения в режиме создания и настройки задачи.

9.4.8. Приостановка задачи

Вы можете приостанавливать задачи, например чтобы снизить нагрузку на оборудование в сети. В систему будут загружены результаты тех подзадач, которые успели завершиться до момента приостановки. При повторном запуске сканирование продолжится только для непросканированных активов, результаты успешно выполненных подзадач сканирования для этих активов так же будут загружены в систему.

► Чтобы приостановить задачу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Пауза**.

Задача приостановлена.

9.4.9. Остановка задачи

Вы можете останавливать задачи, например чтобы снизить нагрузку на оборудование в сети. В систему будут загружены только результаты завершенных подзадач сканирования. При повторном запуске для всех активов сканирование начнется сначала.

► Чтобы остановить задачу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Остановить**.

Задача остановлена.

Кроме того, вы можете ограничить время выполнения подзадач для любого модуля в конфигурационном файле. Подробное описание см. в Руководстве администратора.

9.4.10. Работа с несколькими задачами одновременно

При выборе нескольких задач в группе вы можете:

— переместить их в другую группу;

— настроить для них общее расписание и запрещенное время сканирования;

— удалить задачи;

— запустить, приостановить или остановить задачи;

— сбросить состояние источников для задач на сбор событий.

► Чтобы настроить общее расписание для нескольких задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. Выберите задачи.

Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

4. Нажмите **Изменить**.
5. Если для выбранных задач расписание не было настроено или было настроено не для всех задач, включите расписание.
6. Если выбраны задачи с разными расписаниями, нажмите **Сбросить**.
7. Укажите периодичность выполнения или время запуска задач.
8. Нажмите **Сохранить**.

► Чтобы настроить общее запрещенное время сканирования для нескольких задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. Выберите задачи.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

4. Нажмите **Изменить**.
5. Если запрещенное время сканирования настроено не для всех выбранных задач, включите запрещенное время сканирования для всех задач.
6. Если выбраны задачи с разными запрещенными интервалами, нажмите **Сбросить**.
7. Настройте запрещенные интервалы.

   Примечание. К задачам на сбор событий запрещенные интервалы не применяются.

8. Нажмите **Сохранить**.

9.4.11. Просмотр истории запусков задачи

При каждом запуске задачи (по расписанию или вручную) автоматически создается подзадача.

► Чтобы просмотреть историю запусков задачи:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. По ссылке **История запусков** откройте страницу **История запусков <Название задачи>**.

   В панели **Подзадачи** отображается история запусков задачи.

Примечание. Вы можете настроить период для просмотра запусков задачи, указав его по ссылке **за все время**, или настроить фильтр (по статусам подзадач, их целям или по коллекторам, которые выполняют подзадачи), нажав в панели **Подзадачи**.

Вы можете просмотреть журнал подзадачи по кнопке **Журнал подзадачи** или экспортировать его в текстовый файл по кнопке **Скачать журнал**.

9.4.12. Просмотр журнала подзадачи

► Чтобы просмотреть журнал подзадачи:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. По ссылке **История запусков** откройте страницу **История запусков <Название задачи>**.
4. В панели **Подзадачи** выберите подзадачу.

   Примечание. Вы можете настроить фильтр подзадач, нажав .

5. Нажмите кнопку **Журнал подзадачи**.

   Откроется страница **Журнал подзадачи от <Период журнала>**.

Вы можете экспортировать журнал подзадачи в текстовый файл по кнопке **Скачать журнал**.

9.4.13. Скачивание отчета о выполнении задачи

► Чтобы скачать отчет о выполнении задачи:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. По ссылке **История запусков** откройте страницу **История запусков <Название задачи>**.
4. В панели с историей запусков выберите запуск задачи, по которому необходимо скачать отчет.
5. Нажмите кнопку и в раскрывшемся меню выберите пункт **Скачать отчет**.

XLSX-файл с отчетом о выполнении задачи сохранен на вашем компьютере.

Отчет содержит информацию о выбранном запуске, запускаемой задаче и подзадачах, относящихся к ней, а также сообщения из подзадач с информацией об их источнике и времени получения.

9.4.14. Экспорт результатов сканирования

Вы можете экспортировать результаты сканирования, полученные с помощью MaxPatrol 10 в закрытом сегменте сети, для последующего импорта в другие MaxPatrol 10. В результате экспорта на вашем компьютере будет сохранен ZIP-архив с результатами сканирования, а также данными о задаче, по которой выполнялось сканирование, и данными о запуске этой задачи.

Внимание! Вы не сможете импортировать результаты сканирования в MaxPatrol 10, версия ядра которого ниже версии ядра MaxPatrol 10, из которого эти результаты экспортированы.

► Чтобы экспортировать результаты сканирования:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. В боковой панели **<Название задачи>** по ссылке **История запусков** откройте страницу **История запусков <Название задачи>**.
4. В панели с историей запусков выберите запуск задачи.
5. В панели с историей запусков нажмите и в раскрывшемся меню выберите пункт **Экспорт результатов сканирования**.

ZIP-архив с результатами сканирования сохранен на вашем компьютере.

9.4.15. Импорт результатов сканирования

Вы можете импортировать результаты сканирования, полученные с помощью MaxPatrol 10 в закрытом сегменте сети. Для этого вам понадобится ZIP-архив с результатами сканирования.

Внимание! Вы не сможете импортировать результаты сканирования в MaxPatrol 10, версия ядра которого ниже версии ядра MaxPatrol 10, из которого эти результаты экспортированы.

► Чтобы импортировать результаты сканирования:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Импорт**.

   Откроется окно **Импорт результатов сканирования**.
3. Перетащите в область загрузки или выберите по ссылке файл ZIP-архива с результатами сканирования.

   Начнется загрузка и подготовка файла к импорту.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу задач, в которую необходимо добавить импортируемую задачу.
5. В раскрывающемся списке **Инфраструктура** выберите инфраструктуру, в которую необходимо импортировать результаты сканирования.

Примечание. Если в списке нет нужной инфраструктуры, вы можете добавить ее по кнопке **Добавить**.

6. Нажмите кнопку **Импортировать**.

   Начнется импорт результатов сканирования. После его завершения данные об импортированной задаче появятся на странице **Задачи по сбору данных**.

9.4.16. Копирование задачи

► Чтобы скопировать задачу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Копировать**.

   Откроется страница **Создание задачи на сбор данных**.

4. Если нужно, измените параметры задачи.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача скопирована.

9.4.17. Изменение задач

Вы можете изменять задачи как по одной, так и массово. Изменять задачи может пользователь с любой стандартной ролью, кроме **Наблюдатель**.

Для одной задачи вы можете изменять все параметры и, если требуется, параметры выбранного профиля. Для нескольких задач одновременно вы можете изменять только запрещенное время сканирования и расписание.

Примечание. Для задач на сбор событий вы можете массово изменять только расписание.

► Чтобы внести изменения в задачи:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели задач выберите одну или несколько задач и нажмите **Изменить**.
3. Измените параметры задач.
4. Нажмите **Сохранить**.

Изменения применятся в течение 2 минут. Если вы поменяли время сканирования задачи, которая уже запущена, изменения начнут действовать начиная со следующего сканирования.

Как посмотреть историю изменений задач

► Чтобы посмотреть, какие пользователи вносили изменения в задачу:

1. В главном меню выберите **Management and Configuration** → **Журнал действий**.
2. Отсортируйте задачи по типу объекта **Задача на сбор данных**.
3. Нажмите на задачу и проверьте, кто вносил последние изменения.

   Проверить, какие именно изменения были внесены, нельзя.

9.4.18. Сброс состояния источников

Для задач на сбор данных со статусом «Завершена» вы можете сбросить состояние источников. В результате выполнения этой операции в выбранных задачах все события в журналах источников будут считаться новыми.

► Чтобы сбросить состояние источников:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Сбросить состояние источников**.

Состояние источников сброшено.

9.4.19. Экспорт параметров профиля

Вы можете экспортировать измененные параметры профиля, выбранного в задаче. При экспорте параметров в файле формата JSON сохраняются название и GUID стандартного профиля и параметры, отличающиеся от указанных по умолчанию.

► Чтобы экспортировать параметры профиля, выбранного в задаче:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.
2. В панели **Все задачи** выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить**.

   Откроется страница **Изменение задачи на сбор данных <Название задачи>**.
4. В панели **Параметры сбора данных** нажмите кнопку **Экспорт**.

Примечание. Кнопка **Экспорт** доступна, если профиль отличается от стандартного.

Параметры профиля экспортированы и сохранены в файле `<Название задачи>_<Дата и время экспорта>.json`.

9.4.20. Удаление задачи

► Чтобы удалить задачу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Задача удалена.

9.4.21. Настройка запрещенного времени сканирования

Сканирование может нагружать целевые активы, замедляя выполнение их основных задач. Вы можете настроить запрещенное время для задач сканирования. Как только оно начнется, сбор данных будет приостановлен, в систему будут загружены результаты только завершенных подзадач сканирования. Когда запрещенное время закончится, сбор данных будет автоматически возобновлен.

► Чтобы настроить запрещенное время сканирования:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Все задачи** выберите задачу на сканирование.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить**.

   Откроется страница **Задачи / <Название задачи>**.

4. Включите запрещенное время сканирования.
5. Добавьте запрещенные интервалы.

   Внимание! Не следует объединять в один интервал дни, которые идут друг за другом. Например, вместо интервала «Суббота, воскресенье, весь день» необходимо выбрать два интервала: «Суббота, весь день» и «Воскресенье, весь день».

6. Нажмите **Сохранить**.

Запрещенное время настроено.

9.4.22. Группы задач

Для удобства работы с системой вы можете объединять задачи в группы и выполнять действия над всеми задачами группы одновременно.

Группа может содержать задачи и другие группы задач. Отображение групп и содержащихся в этих группах задач, а также выполнение действий с группами зависит от роли пользователя, который авторизован в MaxPatrol 10. Вам может быть предоставлен доступ для просмотра и выполнения действий над всеми группам задач или доступ к определенным группам. Вы не можете настраивать или удалять вложенные группы задач, если у вас нет прав доступа к родительской группе.

По умолчанию MaxPatrol 10 имеет две стандартные группы:

— группа **Все задачи** — в ней выводятся все задачи, к которым у вас есть доступ;

— группа **Задачи вне групп** — в ней выводятся все задачи, не привязанные ни к одной из групп. Если при создании новой задачи не была указана определенная группа задач, созданная задача располагается в этой группе.

Кроме того, если при обновлении версии продукта возникли проблемы с миграцией системных групп, система создаст группу **Группы с проблемами миграции** и переместит туда группы задач, для которых миграция не может быть выполнена.

Вы можете выполнять следующие действия с группами задач:

— создавать группы задач и иерархию групп задач;

— добавлять задачи в группу;

— изменять название и расположение группы;

— пользоваться поиском по группам задач;

— удалять группы задач и выбранные задачи из группы.

Примечание. Если задачи содержатся только в одной группе, то при удалении этой группы они не будут удалены, а переместятся в группу **Задачи вне групп**.

Вы можете выполнять следующие действия с задачами в группе (включая задачи во вложенных группах):

— запускать выполнение всех задач группы;

— останавливать выполнение всех задач группы;

— приостанавливать выполнение всех задач группы.

В этом разделе

Создание группы задач (см. раздел 9.4.22.1)

Добавление задачи в группу (см. раздел 9.4.22.2)

Настройка группы задач (см. раздел 9.4.22.3)

Удаление группы задач (см. раздел 9.4.22.4)

Удаление задачи из группы (см. раздел 9.4.22.5)

Выполнение действий над группой задач (см. раздел 9.4.22.6)

9.4.22.1. Создание группы задач

► Чтобы создать группу задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** нажмите кнопку + .

   Откроется страница **Новая группа задач**.
3. В поле **Название** введите название группы задач.
4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группу задач, в которую войдет новая группа.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группа задач создана.

9.4.22.2. Добавление задачи в группу

► Чтобы добавить задачу в группу:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите задачу в группе **Задачи вне групп**.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Расположение**.
4. В открывшемся окне установите флажок, соответствующий названию группы, в которую необходимо добавить задачу.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача добавлена в группу.

Также вы можете добавить задачу в группу во время создания задачи (см. раздел 9.4.1).

9.4.22.3. Настройка группы задач

► Чтобы настроить группу задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. Нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Изменить**.

Откроется страница **Изменение группы задач**.

4. Внесите изменения.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Группа задач настроена.

9.4.22.4. Удаление группы задач

► Чтобы удалить группу задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. В панели **Группы задач** нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Выбранная группа задач удалена.

Если задачи удаленной группы содержались только в ней, они будут перемещены в группу **Задачи вне групп**.

9.4.22.5. Удаление задачи из группы

► Чтобы удалить задачу из группы:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. В панели **Все задачи** выберите задачу.

   Примечание. Для выбора нескольких задач подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных задач — клавишу Ctrl, для выбора всех задач в списке — комбинацию клавиш Ctrl+A.

4. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Задача удалена из группы.

9.4.22.6. Выполнение действий над группой задач

► Чтобы выполнить действие над группой задач:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели **Группы задач** выберите группу задач.
3. Для выбранной группы задач нажмите ⋮, в раскрывшемся меню в блоке **ВСЕ ЗАДАЧИ ГРУППЫ** выберите действие над задачами группы.

В центре уведомлений MaxPatrol 10 появится сообщение о том, что действие над задачами группы запущено.

9.4.23. Частичный сбор данных

При настройке задач на сбор данных вы можете разрешить или запретить сбор данных для определенных классов модели активов. Например, запретить сбор данных из ARP-таблиц.

Внимание! Способ доступен только при сканировании в режиме Audit.

Частичный сбор данных сокращает время сканирования и уменьшает нагрузку на систему.

Настройка частичного сбора данных

► Чтобы настроить частичный сбор данных:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. Выберите задачу.
3. Нажмите **Изменить**.
4. Включите отображение дополнительных параметров.
5. В списке выберите **Область сбора данных**.
6. Включите частичный сбор данных.
7. В раскрывающемся списке выберите **По классам модели активов**.
8. Если требуется исключить сбор данных о том или ином классе модели актива, в поле **Имена пропускаемых классов** укажите полное имя этого класса.

   Например, чтобы данные о ARP-таблицах не собирались, в поле **Имена пропускаемых классов** нужно указать `Network.ARPTable`. Новые активы не будут создаваться по данным из ARP-таблиц.
9. Если требуется собирать данные о том или ином классе модели актива, в поле **Имена заполняемых классов** укажите полное имя этого класса.
10. Нажмите **Сохранить**.

Определение полного имени класса модели актива

Определить полное имя класса модели актива вы можете в интерфейсе MaxPatrol 10.

► Чтобы определить полное имя класса:

1. В главном меню выберите **Активы**.
2. Выберите актив.
3. Выберите вкладку **Конфигурация**.

4. Наведите курсор мыши на строку с классом и нажмите 🔍.

   Откроется окно с классом модели актива.

5. В поле поиска выполните запрос, используя класс.

   Например:
   `Select(Host.Interfaces.@FullType)`

   В результате выполнения запроса вы получите полное имя класса, например `OperatingSystem.Windows.WinInterface`. Это имя нужно использовать при настройке частичного сбора данных.

Примечание. Для исключения определенного файла из области сканирования необходимо при настройке сканирования через терминал указать этот файл в блоке **Параметры SSH** → **Запрещенные команды**. Например, чтобы запретить сбор данных из журнала `ntpdate`, необходимо указать запрещенную команду `cat /var/log/ntpdate.log`.

9.5. Работа с исключениями

Примечание. Доступ на просмотр и изменение исключений предоставляет администратор. См. раздел «Предоставление доступа к задачам на сбор данных» Руководства администратора.

Вы можете исключать объекты инфраструктуры из целей сбора данных не только при создании и изменении задач, но и централизованно, для всех существующих и создаваемых задач сразу. Информация о таких исключениях, добавленных в систему, доступна на странице **Сбор данных** → **Исключения**. На этой странице вы можете создавать, изменять, копировать и удалять исключения.

Вы можете исключать из целей сбора данных активы и группы активов, IP-адреса, FQDN, подсети и отдельные узлы сети.

Создание исключения

► Чтобы создать исключение:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Исключения**.
2. Нажмите **Создать**.
3. В поле **Название** введите название исключения.
4. Если исключение добавляется для модулей сбора данных, в блоке параметров **Модули сбора данных** выберите **Выбранные** и в раскрывающемся списке установите флажки у этих модулей.
5. Если исключение добавляется для групп активов, в раскрывающемся списке **Группы активов** установите флажки у этих групп.
6. Если исключение добавляется для активов, в раскрывающемся списке **Активы** установите флажки у этих активов.

7. Если исключение добавляется для сетевых узлов, в поле **Сетевые адреса** укажите их IP-адреса, FQDN или маски подсетей.
8. Нажмите **Добавить**.

На странице **Исключения** вы также можете изменять, копировать и удалять ранее созданные исключения.

См. также

Страница «Исключения» (см. раздел 4.9.3)

9.6. Мониторинг доступности активов

MaxPatrol 10 осуществляет мониторинг доступности активов. Эта функция реализована в виде набора профилей, специфичных для каждой информационной системы. При запуске задачи с выбранным профилем происходит сканирование целевой системы на наличие возможных проблем. В случае обнаружения неисправности или незапланированного отключения актива MaxPatrol 10 информирует пользователя: создается событие, на основе которого формируется инцидент.

Вы можете настроить отправку соответствующих уведомлений по электронной почте (см. Руководство администратора).

Для сбора данных необходимо создать задачу, параметры сканирования которой будут определяться профилем. В зависимости от ситуации необходимо использовать определенный профиль, чтобы выявить неисправность. Большинство стандартных профилей не требуют настройки для мониторинга и готовы к использованию. Однако вы можете внести изменения в стандартный профиль (например, изменить протокол или порты). Результатом сканирования является созданное в системе событие. Выберите его из списка событий, чтобы просмотреть детали.

Таблица 6. Рекомендуемые профили

Ситуация	Рекомендуемые профили
Сбои в работе ПО сетевого оборудования	Service Availability Monitoring, Monitoring Linux Services, Monitoring Unix Services
Отключение или перезагрузка сетевого оборудования	Host Availability Monitoring
Сбои в работе операционных систем	Service Availability Monitoring, Host Availability Monitoring
Проблемы с доступностью серверов, входящих в состав сети	Host Availability Monitoring, Monitoring Windows CPU Load, Monitoring Linux CPU Load, Monitoring Unix CPU Load

Ситуация	Рекомендуемые профили
Проблемы с наличием свободного места на жестком диске и загрузкой оперативной памяти на серверах, входящих в состав сети	Monitoring Windows HDD Free Space, Monitoring Windows RAM Load, Monitoring Linux HDD Free Space, Monitoring Linux RAM Load, Monitoring Unix HDD Free Space, Monitoring Unix RAM Load
Остановка, отключение или перезагрузка операционных систем	Monitoring Windows CPU Load, Monitoring Windows RAM Load, Monitoring Linux CPU Load, Monitoring Linux RAM Load, Monitoring Unix CPU Load, Monitoring Unix RAM Load
Проблемы с доступностью и работоспособностью служб и сервисов информационной сети	Monitoring Linux Services, Monitoring Unix Services, Service Availability Monitoring
Сбои и отказы в работе средств защиты информации	Monitoring Linux Services, Monitoring Unix Services, Service Availability Monitoring
Отключение или перезагрузка средств защиты информации	Monitoring Linux Services, Monitoring Unix Services, Service Availability Monitoring

9.7. Мониторинг источников событий

Для уменьшения вероятности пропуска инцидентов ИБ необходимо своевременно отслеживать состояние источников событий и потока данных от них. Непрерывность сбора данных с источников влияет на оперативность выявления инцидентов и принятия решений.

На странице **Мониторинг источников** вы можете просматривать состояние активов, к которым применены правила политик мониторинга источников, создавать правила для политик мониторинга источников, а также экспортировать данные мониторинга источников в файл формата CSV.

MaxPatrol 10 анализирует данные от источников один раз в минуту — проверяет наличие событий от источника и величину задержки между появлением события на источнике и его поступлением в конвейер обработки событий. Решение об отсутствии активности источника принимается по истечении интервала времени, заданного с помощью параметра **Частота проверки**. Например, при частоте проверки 60 минут отсутствие событий будет зафиксировано только при условии, что в течение всех 60 минут от источника не поступило ни одного события.

В этом разделе

Просмотр списка активов и источников событий (см. раздел 9.7.1)

Экспорт данных мониторинга источников в CSV-файл (см. раздел 9.7.2)

9.7.1. Просмотр списка активов и источников событий

► Чтобы просмотреть список активов и источников событий:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Мониторинг источников**.

   Откроется страница **Мониторинг источников**.

2. В верхней части страницы по ссылке выберите активы.

   В центральной панели отобразится таблица активов и источников на них.

9.7.2. Экспорт данных мониторинга источников в CSV-файл

Данные мониторинга источников могут быть представлены в виде таблицы активов. Вы можете экспортировать отфильтрованные и сгруппированные данные из таблицы в файл формата CSV для последующего анализа.

► Чтобы экспортировать данные мониторинга по активам:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Мониторинг источников**.

   Откроется страница **Мониторинг источников**.

2. В верхней части страницы по ссылке выберите активы.
3. Если требуется, в таблице выберите отдельные источники на активах.

   Примечание. Вы также можете отфильтровать активы, выбрав группу активов в панели **Источники** и фильтр активов в панели **Фильтры**.

4. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.

Файл сохранен на вашем компьютере.

9.8. Расширение области сбора данных для задач с модулем Audit

В MaxPatrol 10 реализована возможность расширения области сбора данных для задач, использующих модуль Audit. Это необходимо для дополнения существующих данных об активах или обнаружения программного обеспечения, не учтенного в стандартной комплектации, для последующего внедрения в стандарты и политики безопасности.

► Чтобы расширить область сбора данных:

1. Создайте файл расширения аудита в формате YAML с конфигурацией дополнительного сбора (см. раздел «Создание файла расширения аудита» Руководства разработчика).
2. На сервере MP 10 Collector выполните одно из следующих действий:
   - Если коллекторы установлены на Windows, создайте папку `AuditExtensions` в папке `C:\Program Files (x86)\Positive Technologies\MaxPatrol 10 Collector\modules\Scanner\`.
   - Если коллекторы установлены на Linux, создайте каталог `/root/opt/core-agent/modules/Scanner/AuditExtensions/`.
3. Скопируйте файл в созданную папку.
4. Создайте и запустите задачу на сбор данных.

При выполнении задачи на сбор данных модулем Audit будут собраны дополнительные данные в соответствии с конфигурацией файла расширения.

Вы можете использовать несколько файлов расширения. Если файлы в папке изменились, изменения применятся при следующем запуске задачи на том же коллекторе.

10. Работа с событиями

MaxPatrol 10 обеспечивает:

— сбор событий, произошедших на активах;

— фильтрацию событий;

— создание инцидентов по событиям, связанным с информационной безопасностью;

— различное представление данных о событиях;

— привязку событий к инцидентам.

Вы можете управлять событиями на странице **События**. По умолчанию на ней отображаются все события, связанные с группами активов, к которым вам предоставлен доступ.

Кроме того, пользователь с ролью администратора MaxPatrol 10 может настраивать автоматическую отправку на адрес электронной почты уведомлений о появлении событий и отчетов.

В этом разделе

Фильтрация и группировка событий (см. раздел 10.1)

Работа с сохраненными фильтрами (см. раздел 10.2)

Работа с шаблонами для карточки события (см. раздел 10.3)

Создание исключения на основе данных события ИБ (см. раздел 10.4)

Экспорт записей о событиях (см. раздел 10.5)

Настройка представления и экспорт результатов анализа данных о событиях (см. раздел 10.6)

Ошибки при просмотре событий (см. раздел 10.7)

10.1. Фильтрация и группировка событий

По умолчанию на странице **События** в таблице отображаются все события, созданные MaxPatrol 10 за последний час и связанные с активами из групп, к которым у вас есть доступ (включая вложенные группы).

Для удобства анализа и для выпуска отчетов вы можете фильтровать события с помощью стандартных и пользовательских фильтров.

Вы можете отобразить события:

— произошедшие в выбранный период;

Примечание. Если интервал между временем регистрации события на источнике и временем сбора события MP 10 Collector превышает 24 часа (и при сборе событие не было отмечено как устаревшее), то событие попадет в период, включающий дату и время сбора события.

— связанные с выбранной группой активов;

— отвечающие условиям стандартных или пользовательских фильтров;

— отвечающие условиям запроса на языке PDQL;

— хранящиеся на других площадках;

— принадлежащие тем или иным конвейерам обработки событий.

Кроме того, с помощью PDQL-запроса вы можете изменить состав колонок таблицы событий, а также указать порядок сортировки записей.

Для удобства анализа вы можете сгруппировать события.

Также вы можете ограничить количество событий в таблице, например для получения графиков вида «топ-10» в виджетах.

Если вы хотите регулярно настраивать представление данных в таблице с помощью набора полей событий и их значений, вы можете сохранить этот набор как фильтр.

В этом разделе

Фильтрация событий по периоду (см. раздел 10.1.1)

Фильтрация событий по группе активов (см. раздел 10.1.2)

Фильтрация событий с помощью сохраненных фильтров (см. раздел 10.1.3)

Использование для фильтрации событий выполненного ранее запроса (см. раздел 10.1.4)

Фильтрация событий с помощью PDQL-запроса (см. раздел 10.1.5)

Подсветка полей событий при фильтрации с помощью PDQL-запроса (см. раздел 10.1.6)

Выбор конвейеров для фильтрации событий (см. раздел 10.1.7)

Выбор связанных приложений для фильтрации событий (см. раздел 10.1.8)

Выбор колонок для таблицы событий (см. раздел 10.1.9)

Сортировка записей в таблице событий (см. раздел 10.1.10)

Группировка и анализ данных о событиях с помощью математических операций (см. раздел 10.1.11)

Кластеризация похожих событий (см. раздел 10.1.12)

Ограничение количества событий в таблице событий (см. раздел 10.1.13)

10.1.1. Фильтрация событий по периоду

Вы можете фильтровать события в таблице по периоду. По умолчанию в рабочей области на странице **События** отображаются события за последний час.

► Чтобы отфильтровать события по периоду:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. Нажмите и во всплывающем окне укажите период.

   Примечание. Вы можете сохранить указанный период для повторного использования.

3. Если требуется продолжить работу над запросом, нажмите кнопку **Изменить**.
4. Если требуется выполнить запрос сразу после указания периода, нажмите **Выполнить**.

   Примечание. В поле **Недавние фильтры** отображаются только периоды, по которым была выполнена фильтрация событий.

События отфильтрованы.

10.1.2. Фильтрация событий по группе активов

Вы можете использовать группы активов, чтобы фильтровать события в таблице событий. Иерархический список групп активов отображается на странице **События** в панели **Группы**.

► Чтобы отфильтровать события по группе активов:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Группы** выберите группу активов.

События отфильтрованы.

10.1.3. Фильтрация событий с помощью сохраненных фильтров

Вы можете использовать стандартные и сохраненные пользовательские фильтры, чтобы фильтровать события в таблице событий. Иерархический список фильтров отображается на странице **События** в панели **Фильтры**.

► Чтобы отфильтровать события с помощью фильтра:

1. В главном меню выберите **События**.

Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** выберите фильтр.

События отфильтрованы.

10.1.4. Использование для фильтрации событий выполненного ранее запроса

► Чтобы отфильтровать события с помощью выполненного ранее запроса:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите ⊙.

   Откроется панель **История запросов**.

3. Выберите запрос.

   Примечание. Вы можете отметить часто используемые запросы, нажав ☆ в строке запроса.

События отфильтрованы.

10.1.5. Фильтрация событий с помощью PDQL-запроса

Вы можете использовать запросы на языке PDQL, чтобы фильтровать события в таблице событий.

Примечание. При вводе запроса текстом отображается подсказка с вариантами для подстановки операторов, функций, предикатов, имен полей событий или их значений (кроме значений типа Enum), а также элементов синтаксиса. Вы можете вставить выбранный вариант в поле ввода по клавише Tab или Enter. Вы также можете вызвать подсказку в любой момент ввода запроса с помощью комбинации клавиш Ctrl+I.

► Чтобы отфильтровать события с помощью PDQL-запроса:

1. В главном меню выберите **События**.

2. В панели фильтрации нажмите ▼.

3. В поле **Фильтр** введите запрос на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка PDQL).

   Примечание. В окне настройки фильтрации вы можете оптимизировать пользовательский запрос на языке PDQL, выбрав ⚙ → **Оптимизировать**. При этом из запроса будут исключены избыточные с точки зрения синтаксиса элементы. Вы также можете включить автоматическую оптимизацию, выбрав ⚙ → **Автооптимизация**. После включения автоматическая оптимизация фильтра будет выполняться при

нажатии кнопок **Выполнить** или **Изменить** в окне настройки фильтрации, а также при добавлении в фильтр условий из таблицы или карточки события. Для отмены последней оптимизации необходимо выбрать ⚙ → **Отменить**. Настройка оптимизации PDQL-запросов по кнопке ⚙ также доступна при вводе запросов в текстовом режиме (по кнопке ⌨).

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите добавить введенное условие в запрос для фильтрации событий, нажмите **Изменить**.
   - Если вы хотите отправить PDQL-запрос на получение событий с введенными параметрами, нажмите **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

Кроме того, вы можете перейти к созданию и изменению PDQL-запроса по нажатию на значок ⌨.

В открывшемся окне вы можете настроить представление данных в таблице событий (см. документ Синтаксис языка PDQL).

Если вы планируете далее работать с этим фильтром, вы можете сохранить его в папку (см. раздел 10.2.4).

10.1.6. Подсветка полей событий при фильтрации с помощью PDQL-запроса

Вы можете включить подсветку полей событий, указанных в фильтре PDQL-запроса. При включенной подсветке в карточках событий будут выделены цветом поля и значения полей, которые использовались для фильтрации.

Подсветка доступна, если включен шаблон для карточки событий, который поддерживает подсветку (например, стандартный шаблон).

► Чтобы включить подсветку полей событий:

1. На странице **События** выберите событие.
2. В карточке события нажмите .

Подсветка полей будет активна, пока вы не отключите ее по кнопке в карточке любого события.

10.1.7. Выбор конвейеров для фильтрации событий

По умолчанию для фильтрации доступны события всех конвейеров локального приложения. Если требуется ограничить количество событий, вы можете выбрать нужные вам конвейеры. Для фильтрации станут доступны события только выбранных конвейеров.

► Чтобы выбрать конвейеры:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите .

3. Во всплывающем окне выберите конвейеры обработки событий.

4. Выполните одно из следующих действий:

   - Если вы хотите добавить конвейеры в запрос для фильтрации событий, нажмите кнопку **Изменить**.
   - Если вы хотите отправить запрос на отображение выбранных конвейеров в таблице событий, нажмите кнопку **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

   В таблице событий отображены события выбранных конвейеров.

Вы можете сохранить фильтр (см. раздел 10.2) по событиям выбранных конвейеров. Вместе с тем необходимо учитывать ряд ограничений при работе с такими фильтрами. Если конвейер недоступен, при использовании фильтра появятся сообщения об ошибках в виджете на дашборде или в отчете, созданном в конструкторе, а также при выпуске отчета.

Также сообщение об ошибке будет содержать уведомление о событиях, созданное с таким фильтром.

10.1.8. Выбор связанных приложений для фильтрации событий

При развертывании MaxPatrol 10 на нескольких площадках администратор системы может настроить связи между приложениями MaxPatrol 10 и предоставить тому или иному пользователю права доступа к распределенному поиску событий. В этом случае пользователь сможет работать (см. раздел 10.1) в интерфейсе одного приложения со всеми событиями, собранными как на локальной площадке, так и на площадках связанных приложений, независимо от прав доступа к событиям, установленным для его ролей.

► Чтобы выбрать связанные приложения:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите .

3. Во всплывающем окне выберите приложения.

4. Нажмите кнопку **Изменить**.

Связанные приложения выбраны. Их события доступны для фильтрации.

Вы можете сохранить фильтр (см. раздел 10.2) событий связанных приложений. Вместе с тем необходимо учитывать ряд ограничений при работе с такими фильтрами. Если пользователь не имеет прав доступа к распределенному поиску событий:

— при выборе таких фильтров он не может создавать или изменять отчеты по шаблону, а также выпускать их вручную;

— в виджетах, использующих такие фильтры, будет отображаться сообщение об ошибке (на дашборде или в отчете, созданном в конструкторе).

Также при выборе подобных фильтров невозможно будет создать уведомление о задачах сбора данных.

10.1.9. Выбор колонок для таблицы событий

По умолчанию в таблице событий отображаются дата и время, когда произошло событие, информация об активе, на котором произошло событие, а также описание события. Заголовки колонок таблицы соответствуют названиям полей событий. Вы можете изменять состав колонок таблицы с помощью операции выбора полей. Кроме того, вы можете использовать псевдонимы, чтобы переименовывать колонки таблицы событий для удобства представления информации.

В качестве псевдонима вы можете использовать один или несколько символов, которые заменят название поля события. Например, для поля «count» вы можете указать псевдоним «Количество событий».

Примечание. Псевдоним для поля, указанный при операции выбора колонок, сохраняется для всей последовательности операций в рамках одного запроса для фильтрации событий. Для результатов операций группировки и агрегации вы можете указать другие псевдонимы.

► Чтобы выбрать колонки для таблицы событий:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите ☰.
3. В открывшемся окне **Выбор полей** выберите колонки для таблицы событий.
4. Если требуется переименовать колонку, нажмите на ее заголовок, в открывшемся окне укажите псевдоним и нажмите 💾.
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите добавить выбор полей в запрос для фильтрации событий, нажмите кнопку **Изменить**.
   - Если вы хотите отправить запрос на отображение выбранных колонок в таблице событий, нажмите кнопку **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

В таблице событий отображены выбранные колонки с данными.

Если вы планируете далее работать с этим выбором колонок, вы можете сохранить его в папку (см. раздел 10.2.4).

См. также

Группировка и анализ данных о событиях с помощью математических операций (см. раздел 10.1.11)

10.1.10. Сортировка записей в таблице событий

► Чтобы отсортировать данные в таблице событий:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите ⇅.
3. В открывшемся окне **Сортировка по полям** укажите колонки таблицы событий, по которым требуется выполнить сортировку.
4. Если требуется, измените направление сортировки.
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите добавить условие сортировки в запрос для фильтрации событий, нажмите кнопку **Изменить**.
   - Если вы хотите отправить запрос на сортировку событий, нажмите кнопку **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

Данные в таблице событий отсортированы.

10.1.11. Группировка и анализ данных о событиях с помощью математических операций

Для подготовки аналитической информации вы можете группировать и агрегировать (выполнять математические операции над сгруппированными данными (см. приложение Б)) данные о событиях. Для удобства просмотра результатов анализа (например, на виджетах) вы можете указывать псевдонимы для групп событий, полученных в результате выполнения операции группировки, и для результатов выполнения операции агрегации событий.

В качестве псевдонима вы можете использовать один или несколько символов, которые заменят название поля события, по которому была выполнена операция. Например, при группировке по полю «action» вы можете указать для результата псевдоним «Действие».

Результаты группировки событий по нескольким полям можно отобразить в виде иерархического списка, после выполнения запроса нажав внизу страницы **События** кнопку . Количество уровней списка зависит от количества полей для группировки, а иерархия — от порядка, в котором поля были указаны. При экспорте данных иерархия сохранится.

► Чтобы сгруппировать и проанализировать данные о событиях:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите .

   Откроется окно группировки и анализа данных.

3. В раскрывающемся списке **Группировка** выберите поля, по которым требуется сгруппировать события.
4. Если требуется, укажите псевдоним для результата группировки.
5. В раскрывающемся списке **Агрегация** выберите функцию.
6. В раскрывающемся списке выберите название колонки таблицы, над данными которой требуется выполнить математическую операцию.
7. В раскрывающемся списке выберите аргумент функции.
8. Если требуется, укажите псевдоним для результата агрегации.
9. Выберите интервалы времени, по которым требуется распределить результаты анализа.

   Примечание. Вы можете удалять математические операции по нажатию в строке операции.

10. Выполните одно из следующих действий:
    - Если вы хотите добавить условия группировки и агрегации в запрос для фильтрации событий, нажмите кнопку **Изменить**.
    - Если вы хотите отправить запрос на выполнение операций, нажмите кнопку **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

События в таблице сгруппированы и проанализированы в соответствии с условиями.

► Чтобы скрыть колонки с условиями группировки,

нажмите .

► Чтобы отобразить колонки с условиями группировки,

нажмите .

См. также

Настройка представления и экспорт результатов анализа данных о событиях (см. раздел 10.6)

10.1.12. Кластеризация похожих событий

Вы можете объединять в кластеры однотипные события, значения полей которых не одинаковы, но похожи. Для такой кластеризации используются модели машинного обучения.

Объединение событий в кластеры

► Чтобы объединить события в кластеры:

1. В главном меню выберите **События**.
2. В панели фильтрации нажмите .
3. Выберите вкладку **Кластеризация**.
4. Укажите поля событий, которые нужно использовать для кластеризации (максимум — три поля).

   Для кластеризации могут использоваться только поля со свойством clusterable в схеме полей события.
5. Укажите процент схожести для каждого поля.

   Процент схожести определяет, насколько похожими должны быть значения указанных полей, чтобы события оказались в одном кластере. Процент схожести должен быть выражен натуральным числом от 1 до 99.
6. Укажите максимальное количество событий, которое должно быть разбито на кластеры.
7. Выполните одно из действий:
   - Если требуется сохранить изменения и продолжить составлять запрос, нажмите **Изменить**.
   - Если требуется выполнить запрос сразу, нажмите **Выполнить**.

Максимальное количество кластеров событий, которое может отобразить MaxPatrol 10 — 1000. Вы можете уменьшить этот лимит вручную, нажав в панели фильтрации.

Формирование регулярных выражений для кластера событий

В результате кластеризации также формируются регулярные выражения, которые описывают значения полей событий, попавших в конкретный кластер. Регулярные выражения составляются для всех полей, которые использовались для кластеризации событий. Вы можете использовать такие выражения для добавления в табличные списки (например, common_whitelist_regex).

Из-за особенностей работы моделей машинного обучения количество событий в кластере может отличаться от количества событий, соответствующих регулярным выражениям.

► Чтобы сформировать регулярные выражения, описывающие кластер событий:

1. Выберите кластер и нажмите ⋮ .

   Начнется формирование регулярных выражений.

2. Скопируйте сформированные регулярные выражения для дальнейшего использования.

10.1.13. Ограничение количества событий в таблице событий

► Чтобы ограничить количество событий в таблице событий:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели фильтрации нажмите ✂.
3. В открывшемся окне снимите флажок **Показать все строки** и в поле **Максимальное количество строк** введите количество строк таблицы.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите добавить введенное ограничение в запрос для фильтрации событий, нажмите кнопку **Изменить**.
   - Если вы хотите отправить запрос на ограничение количества событий в таблице, нажмите кнопку **Выполнить (Ctrl + Enter)**.

Количество событий в таблице ограничено.

10.2. Работа с сохраненными фильтрами

В MaxPatrol 10 предусмотрены стандартные фильтры для событий. Эти фильтры расположены в папках, вложенных в папку **Стандартные фильтры**.

Примечание. Вы не можете изменять или удалять стандартные папки и фильтры.

Для решения рабочих задач вы можете создавать в папке **Пользовательские фильтры** вложенные папки и помещать туда пользовательские фильтры. Кроме того, вы можете делать фильтры доступными для других пользователей. Для этого фильтр требуется поместить в папку **Общие фильтры**.

Вы можете работать с фильтрами событий на странице **События**.

В этом разделе

Создание папки фильтров (см. раздел 10.2.1)

Изменение папки фильтров (см. раздел 10.2.2)

Удаление папки фильтров (см. раздел 10.2.3)

Сохранение пользовательского фильтра (см. раздел 10.2.4)

Создание пользовательского фильтра на основе существующего фильтра (см. раздел 10.2.5)

Создание копии пользовательского фильтра (см. раздел 10.2.6)

Изменение условия пользовательского фильтра (см. раздел 10.2.7)

Удаление пользовательского фильтра (см. раздел 10.2.8)

10.2.1. Создание папки фильтров

Для удобства работы вы можете создавать папки, чтобы помещать туда фильтры для поиска событий по выбранным критериям.

► Чтобы создать папку фильтров:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** нажмите кнопку + .

   Откроется окно **Новая папка фильтров**.

3. В поле **Название** введите название папки фильтров.
4. В раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите папку, внутри которой требуется создать папку фильтров.

   По умолчанию папка создается внутри папки **Пользовательские фильтры**.

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Папка фильтров создана.

Кроме того, вы можете перейти к созданию папки внутри уже созданной папки фильтров, наведя курсор на созданную папку и нажав ⋮ .

10.2.2. Изменение папки фильтров

Вы можете изменить название пользовательской папки фильтров или переместить ее в другую папку.

► Чтобы изменить папку фильтров:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательскую папку, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

Откроется окно **Редактирование папки фильтров**.

3. В поле **Название** измените название папки фильтров.
4. В раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите папку, в которую требуется переместить папку фильтров.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Папка фильтров изменена.

10.2.3. Удаление папки фильтров

Вы можете удалить пользовательскую папку фильтров. При удалении папки все вложенные папки и фильтры также будут удалены.

► Чтобы удалить папку фильтров:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательскую папку, нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и при необходимости подтвердите удаление.

Папка фильтров удалена.

10.2.4. Сохранение пользовательского фильтра

Для удобства работы вы можете сохранить пользовательский фильтр событий.

► Чтобы сохранить пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. Отфильтруйте события с помощью PDQL-запроса.

   Условие фильтра будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей событий.

3. В панели фильтрации нажмите 💾 и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сохранить как**.

   Откроется окно **Новый фильтр**.

4. Введите название пользовательского фильтра.

5. Если требуется, в раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите папку, в которую требуется переместить этот фильтр.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Фильтр сохранен.

10.2.5. Создание пользовательского фильтра на основе существующего фильтра

Вы можете создать пользовательский фильтр на основе имеющегося фильтра — стандартного или пользовательского.

► Чтобы создать фильтр на основе имеющегося:

1. В главном меню выберите **События**.
2. В панели **Фильтры** выберите фильтр.

   Условие фильтра будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей событий.
3. Нажмите на условие фильтра.
4. Измените условие фильтра на языке запроса PDQL (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL).

   Примечание. В окне настройки фильтрации вы можете оптимизировать пользовательский запрос на языке PDQL, выбрав ⚙ → **Оптимизировать**. При этом из запроса будут исключены избыточные с точки зрения синтаксиса элементы. Вы также можете включить автоматическую оптимизацию, выбрав ⚙ → **Автооптимизация**. После включения автоматическая оптимизация фильтра будет выполняться при нажатии кнопок **Выполнить** или **Изменить** в окне настройки фильтрации, а также при добавлении в фильтр условий из таблицы или карточки события. Для отмены последней оптимизации необходимо выбрать ⚙ → **Отменить**. Настройка оптимизации PDQL-запросов по кнопке ⚙ также доступна при вводе запросов в текстовом режиме (по кнопке ⌨).
5. Нажмите **Выполнить**.
6. В панели фильтрации нажмите 💾 и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сохранить как**.
7. Введите название пользовательского фильтра.
8. Если требуется, в раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите папку, в которую требуется переместить этот фильтр.
9. Нажмите **Сохранить**.

10.2.6. Создание копии пользовательского фильтра

Вы можете создать копию пользовательского фильтра событий, например чтобы на ее основе создать новый пользовательский фильтр (см. раздел 10.2.5).

► Чтобы создать копию пользовательского фильтра:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательский фильтр, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сохранить как новый**.

Копия фильтра создана в той же папке, в которой расположен исходный фильтр, и имеет название **<Название исходного фильтра> (Копия)**.

10.2.7. Изменение условия пользовательского фильтра

Вы можете изменить сохраненный пользовательский фильтр. Например, в условии фильтрации на языке PDQL вы можете изменить порядок сортировки отфильтрованных событий в таблице.

► Чтобы изменить пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **События**.
2. В панели **Фильтры** выберите пользовательский фильтр.

   Условие фильтра будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей событий.

3. Нажмите на условие фильтра.
4. Измените условие фильтра на языке запроса PDQL (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL).

   Примечание. В окне настройки фильтрации вы можете оптимизировать пользовательский запрос на языке PDQL, выбрав ⚙ → **Оптимизировать**. При этом из запроса будут исключены избыточные с точки зрения синтаксиса элементы. Вы также можете включить автоматическую оптимизацию, выбрав ⚙ → **Автооптимизация**. После включения автоматическая оптимизация фильтра будет выполняться при нажатии кнопок **Выполнить** или **Изменить** в окне настройки фильтрации, а также при добавлении в фильтр условий из таблицы или карточки события. Для отмены последней оптимизации необходимо выбрать ⚙ → **Отменить**. Настройка оптимизации PDQL-запросов по кнопке ⚙ также доступна при вводе запросов в текстовом режиме (по кнопке ⌨).

5. Нажмите **Выполнить**.

6. В панели фильтрации нажмите и в раскрывшемся меню выберите **Сохранить**.
7. Нажмите **Сохранить**.

10.2.8. Удаление пользовательского фильтра

► Чтобы удалить пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательский фильтр, нажмите , в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Пользовательский фильтр удален.

10.3. Работа с шаблонами для карточки события

Для удобства работы с нормализованными и корреляционными событиями предусмотрено использование шаблонов для карточки события. При включенном шаблоне вверху панели **Сводка** с подробной информацией о событии отображаются сведения о субъекте, объекте, отправителе, получателе, источнике события и т. п. Состав отображаемых сведений зависит от выбранного шаблона.

Вы можете определять, для каких событий и пользователей будет отображаться шаблон, добавлять в систему шаблоны, настраивать их и удалять.

Примечание. Вы не можете удалить стандартный шаблон для карточки события.

Примечание. Импорт и настройка шаблонов для карточки события доступны только пользователям с ролью администратора в приложении MaxPatrol 10. Для выбора пользователей, для которых применяется шаблон, необходима также роль администратора в приложении Management and Configuration.

В карточке события может отображаться только один шаблон. Если для одного события включено несколько шаблонов, в карточке отобразится наиболее приоритетный. Приоритет шаблона зависит от его номера в столбце **Порядок** таблицы **Шаблоны для карточки события**: номер 1 соответствует высшему приоритету.

В этом разделе

Включение и отключение шаблона для карточки события (см. раздел 10.3.1)

Импорт шаблона для карточки события (см. раздел 10.3.2)

Настройка шаблона для карточки события (см. раздел 10.3.3)

Удаление шаблона для карточки события (см. раздел 10.3.4)

10.3.1. Включение и отключение шаблона для карточки события

► Чтобы включить шаблон для карточки события:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для карточки события**.

   Откроется страница **Шаблоны**.
2. В таблице **Все шаблоны** выберите шаблон.
3. В панели инструментов нажмите **Включить**.

Шаблон включен.

► Чтобы отключить шаблон для карточки события:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для карточки события**.

   Откроется страница **Шаблоны**.
2. В таблице **Все шаблоны** выберите шаблон.
3. В панели инструментов нажмите **Отключить**.

Шаблон отключен.

10.3.2. Импорт шаблона для карточки события

► Чтобы добавить шаблон для карточки события:

1. В главном меню выберите **Система** → **Шаблоны для карточки события**.
2. В панели инструментов нажмите **Импорт**.
3. В открывшемся окне перетащите файл шаблона с расширением `.js` в поле **Файл** или выберите по ссылке.

   Максимальный размер файла — 10 МБ.
4. Укажите название шаблона.
5. В поле **Фильтр событий** укажите PDQL-запрос для событий, в карточках которых будет отображаться шаблон.

   Примечание. В PDQL-запросе необходимо использовать только двойные кавычки (").
6. Укажите пользователей, для которых будет отображаться шаблон.
7. Если требуется, установите флажок **Включить шаблон после импорта**.
8. Нажмите **Добавить**.

10.3.3. Настройка шаблона для карточки события

► Чтобы настроить шаблон для карточки события:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для карточки события**.

   Откроется страница **Шаблоны**.

2. В таблице **Все шаблоны** выберите шаблон.
3. В панели инструментов нажмите **Изменить**.

   Откроется страница **Изменение параметров шаблона**.

4. Внесите изменения в параметры шаблона и нажмите **Сохранить**.

Шаблон для карточки событий настроен.

10.3.4. Удаление шаблона для карточки события

► Чтобы удалить шаблон для карточки события:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для карточки события**.

   Откроется страница **Шаблоны**.

2. В таблице **Все шаблоны** выберите шаблон.
3. В панели инструментов нажмите **Удалить**.

Шаблон удален.

10.4. Создание исключения на основе данных события ИБ

Для многих правил корреляции в системе предусмотрен механизм обработки ложных срабатываний, реализованный на основе табличных списков для исключений. При выявлении ложного срабатывания в один из таких табличных списков необходимо внести данные, указанные в корреляционном событии (например, имя узла, на котором зарегистрировано событие, или идентификатор учетной записи, с которой связана подозрительная активность). Выбор табличного списка зависит от правила. После добавления данных в табличный список события с таким же данными не будут регистрироваться правилом корреляции.

Добавлять данные для исключений в табличный список вы можете вручную из Knowledge Base (согласно описанию пакета экспертизы, в который входит правило) или автоматически по ссылке из сводки о корреляционном событии.

Внимание! Автоматическое добавление данных для исключений доступно только в табличные списки, для которых создан шаблон исключений (см. раздел 16.12.1.2).

► Чтобы создать исключение на основе данных корреляционного события:

1. В главном меню выберите **События**.

Откроется страница **События**.

2. В таблице событий выберите корреляционное событие.

   Примечание. Для поиска корреляционных событий вы можете использовать PDQL-запрос `correlation_name != null` и группировку по полю события `correlation_name`.

3. В панели **Сводка** по ссылке **Добавить исключение** откройте всплывающее окно для работы с исключениями.

   В окне расположены блок с уже созданными исключениями, ссылки для создания исключений разных типов и ссылка на табличный список, в который вносятся исключения.

   Примечание. Вы можете удалить созданное ранее исключение по кнопке 🗑 .

4. В блоке **Добавить исключение** по ссылке с типом исключения откройте окно для выбора исключения по данным события.

   Справа от каждой ссылки указаны количество событий, подпадающих под это исключение, и ссылка на таблицу с этими событиями.

5. По ссылке с данными события добавьте исключение.

Исключение на основе данных корреляционного события создано.

10.5. Экспорт записей о событиях

Данные о событиях в системе могут быть представлены в виде таблицы в разделе **События**. Вы можете экспортировать записи о событиях из такой таблицы в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML для последующего анализа.

► Чтобы экспортировать записи о событиях:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. Если требуется, в панели **Группы** выберите группу событий по активам.
3. Если требуется, в панели **Фильтры** выберите фильтр для событий.
4. Если требуется, откройте временной фильтр и установите интервал, за который необходимо экспортировать записи о событиях.
5. Выберите события или группы событий в таблице.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.

Примечание. Если выбранный фильтр событий выполняет группировку, вы можете экспортировать не только записи, но и группы: соответствующие варианты экспорта отобразятся в блоках **ГРУППЫ** и **ЗАПИСИ** в меню кнопки **Экспорт**. Вы можете экспортировать все записи из выбранных групп, выбрав **Экспортировать все** в блоке **ЗАПИСИ** в меню кнопки **Экспорт**.

7. В открывшемся окне выберите формат файла для экспорта записей.
8. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Файл сохранен на вашем компьютере.

10.6. Настройка представления и экспорт результатов анализа данных о событиях

В MaxPatrol 10 вы можете изменять представление результатов анализа данных о событиях. Вы также можете экспортировать результаты из системы в виде файла формата PNG.

Перед настройкой представления данных о событиях вам нужно их отфильтровать, сгруппировать и проанализировать.

► Чтобы настроить представление результатов анализа данных о событиях:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.

2. В панели инструментов нажмите .

   Откроется страница настройки представления данных.

3. В блоке представления данных выберите тип представления — **Таблица**, **Столбчатая диаграмма**, **График** или **Круговая диаграмма**.
4. Если требуется, настройте легенду: выберите отображение и расположение маркеров.
5. Если требуется, включите и настройте отображение подписей значений на графике.

   Примечание. При установленном флажке **Разрешить наложение** на представлении будут отображаться подписи всех значений, даже если они будут перекрывать друг друга.

6. Если требуется, включите подписи осей и в полях **X** и **Y** введите наименования осей.
7. Если требуется, настройте отображение подписей значений на оси X.

   Примечание. При установленном флажке **Разрешить поворот** подписи значений, если они не помещаются горизонтально, будут повернуты.

Представление результатов анализа данных о событиях настроено.

При выборе элемента (например, столбца диаграммы) открывается страница веб-интерфейса системы с подробной информацией.

Настроенное представление результатов вы можете сохранить в виде виджета по кнопке **Сохранить в библиотеку виджетов**.

► Чтобы экспортировать записи о событиях при создании табличного виджета:

1. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.
2. В открывшемся окне выберите формат файла для экспорта записей.
3. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Файл сохранен на вашем компьютере.

По кнопке вы можете вернуться к отображению результатов анализа данных в виде таблицы событий.

10.7. Ошибки при просмотре событий

При возникновении в MaxPatrol 10 проблем в работе с событиями в рабочей области страницы **События** отображаются сообщения об ошибках. Одновременно отображаются не более трех ошибок.

В зависимости от типа учетной записи сообщение об ошибке содержит текст разного уровня детализации. Для пользователя отображаются код ошибки, ее описание и наименование компонента, в работе которого произошел сбой. Для пользователя с ролью администратора дополнительно приводится более детальная информация об источнике ошибки (например, сетевой адрес).

Если с ошибкой связаны другие ошибки, вы можете просмотреть информацию о них по ссылке **Показать вложенные ошибки**.

Вы можете скопировать текст ошибки, чтобы передать его администратору системы или в службу технической поддержки.

► Чтобы скопировать текст ошибки,

в блоке с текстом ошибки нажмите .

Текст ошибки (вместе с описанием вложенных ошибок) будет скопирован в буфер обмена.

11. Работа с инцидентами

MaxPatrol 10 помогает вам выявлять и расследовать инциденты информационной безопасности.

Инцидент информационной безопасности (также инцидент) — это одно или несколько нежелательных или неожиданных событий, которые могут повлиять на информационную безопасность организации.

Примерами инцидентов ИБ могут служить:

— несанкционированное изменение данных;

— установка запрещенного ПО;

— обнаружение вируса;

— сканирование сети;

— спам;

— утечка данных.

MaxPatrol 10 предназначен для выявления инцидентов и помогает анализировать и расследовать инциденты, а также хранить информацию о них.

MaxPatrol 10 сканирует IT-инфраструктуру организации с помощью модулей и собирает информацию, на основе которой формирует внутреннюю модель активов.

На основе анализа событий MaxPatrol 10 автоматически регистрирует инциденты информационной безопасности. Также вы можете зарегистрировать их вручную.

MaxPatrol 10 помогает вам точно и быстро реагировать на инциденты, что позволит в кратчайшие сроки восстановить работоспособность IT-инфраструктуры организации и свести к минимуму неблагоприятное влияние инцидентов на IT-инфраструктуру организации.

Процесс работы с инцидентами в MaxPatrol 10 состоит из следующих этапов:

1. Выявление инцидентов.
2. Приоритизация инцидентов.
3. Анализ инцидента.
4. Расследование инцидента.

Выявление инцидентов

Цель этапа: узнать о появлении инцидента (если он создан автоматически) или, если вы обнаружили его самостоятельно, внести информацию о нем в MaxPatrol 10.

Если инцидент был создан автоматически, вы можете узнать об этом из уведомления, пришедшего на вашу электронную почту. Статус созданного инцидента в системе — **Новый**.

Инциденты со статусом **Новый** переходят на следующий этап жизненного цикла в системе — этап приоритизации инцидентов.

Приоритизация инцидентов

Цель этапа: выбрать инциденты, которые вам нужно взять в работу в первую очередь.

Ваши действия:

1. Отсортировать и отфильтровать инциденты с помощью встроенных в MaxPatrol 10 инструментов — сортировки и фильтрации:
   - Сортировка инцидентов. Вы можете сортировать инциденты по параметрам: по времени создания, по степени опасности, по статусу.
   - Фильтрация инцидентов. Вы можете использовать стандартные, временные или свои настроенные (пользовательские) фильтры, чтобы быстро найти нужный вам инцидент или группу инцидентов по заданным параметрам.
2. Выполнить диагностику инцидента. В ходе диагностики вы должны принять решение о том, нужен ли дальнейший анализ и расследование инцидента:
   - Если инцидент является ложным срабатыванием, вы должны изменить его статус с **Новый** на **Закрыт**. Инцидент будет храниться в системе со статусом **Закрыт (ложное срабатывание)**, изменение этого статуса невозможно.
   - Если инцидент является истинным (не ложным срабатыванием), вы должны изменить его статус с **Новый** на **Утвержден**. Утвержденный инцидент переходит на следующий этап жизненного цикла инцидента в системе — этап анализа.

Анализ инцидента

Цель этапа: расширить контекст инцидента и принять решение, нужно ли дальнейшее расследование.

Ваши действия:

1. Проанализировать связи инцидента; события и активы, привязанные к инциденту; данные из карточки.
2. Принять решение, нужно ли дальнейшее расследование или инцидент был разрешен без вашего участия:
   - Если инцидент был разрешен без вашего участия (например, был создан инцидент **Обнаружение вируса**, но к этапу анализа антивирус уже успел удалить вредоносное ПО), вы должны изменить статус инцидента с **Утвержден** на **Закрыт**.
   - Если нужно дальнейшее расследование, вы должны изменить статус инцидента с **Утвержден** на **В работе**. Инцидент со статусом **В работе** переходит на следующий этап жизненного цикла в системе — этап расследования.

   Примечание. На этапе расследования изменение названия и описания статуса инцидента становится недоступным.

Расследование инцидента

Цель этапа: определить источник угроз, выявить обстоятельства, которые привели к возникновению инцидента, собрать доказательства инцидента, дать рекомендации по устранению инцидента и закрыть инцидент.

Ваши действия:

1. Категоризировать инцидент. Вы должны оценить ситуацию и предварительно присвоить инциденту категорию на основе информации, доступной вам на момент выявления инцидента: например, **Установка запрещенного ПО** или **Утечка данных**.
2. Локализовать инцидент. Вы должны просмотреть топологию инцидента и достижимости, чтобы определить, какие активы вовлечены в инцидент.
3. Поставить задачи по инциденту. Вы можете поставить задачу на другого сотрудника, чтобы привлечь его к расследованию инцидента, сбору доказательств по инциденту или восстановлению работоспособности системы. В рамках расследования каждого инцидента вы можете создавать несколько задач.
4. Разработать план и принять меры по инциденту. После того, как вы исследовали все обстоятельства инцидента, вам нужно разработать планы и дать рекомендации вовлеченным в инцидент сотрудникам, чтобы предотвратить повторное возникновение выявленного инцидента. Затем вы должны изменить статус инцидента с **В работе** на **Разрешен**.
5. Проконтролировать исполнение рекомендаций (опционально):
   - Если ваши рекомендации выполнены, а инцидент и последствия устранены, вы должны изменить статус инцидента с **Разрешен** на **Закрыт**. Принятые меры по инциденту вам нужно зафиксировать в карточке инцидента.
   - Если ваши рекомендации не выполнены либо принятых мер оказалось недостаточно и инцидент возникает повторно, вы должны изменить статус инцидента с **Разрешен** на **В работе**.

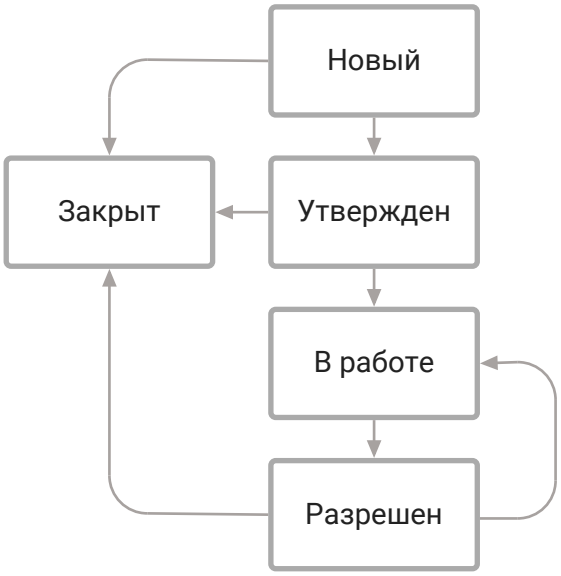

Рисунок 2. Статусы инцидента

В любой момент работы с инцидентами вы можете экспортировать их в унифицированном формате обмена для последующего импорта в другие системы.

Также вы можете просматривать ключевые показатели работы по инцидентам, например отслеживать динамику появления инцидентов, как быстро они обрабатываются, сколько времени в среднем тратится на устранение инцидента.

На странице Инциденты вы можете просматривать таблицу инцидентов и выполнять типовые действия с инцидентами.

В этом разделе

Выявление инцидентов (см. раздел 11.1)

Приоритизация инцидентов (см. раздел 11.2)

Анализ инцидента (см. раздел 11.3)

Расследование инцидента (см. раздел 11.4)

Просмотр статистики по инцидентам (см. раздел 11.5)

Экспорт и импорт инцидентов (см. раздел 11.6)

Экспорт записей об инцидентах (см. раздел 11.7)

Удаление инцидентов (см. раздел 11.8)

11.1. Выявление инцидентов

На этапе выявления инцидентов ваша цель — узнать о появлении инцидента (если он создан автоматически) или, если вы обнаружили его самостоятельно, внести информацию о нем в MaxPatrol 10.

Инциденты выявляются в MaxPatrol 10 следующими способами:

- MaxPatrol 10 создает инцидент и отправляет вам на электронную почту уведомление об инциденте;
- вы создаете инцидент в MaxPatrol 10 из интегрированного с MaxPatrol 10 продукта PT NAD;
- вы создаете инцидент вручную;
- вы импортируете инциденты из MaxPatrol 10, относящегося к IT-инфраструктуре сети другого филиала, или из других систем управления событиями безопасности.

Автоматическое уведомление об инциденте

При возникновении события, которое может нарушить работу сети, MaxPatrol 10 создает инцидент автоматически. Также событие может быть агрегировано с несколькими уже существующими инцидентами (см. Руководство разработчика).

Агрегация необходима для того, чтобы вы могли накопить информацию, необходимую для первичной оценки инцидента, в рамках одного инцидента и при этом уменьшить количество повторяющихся однотипных инцидентов.

MaxPatrol 10 может сообщать пользователям по электронной почте об изменении состава группы активов, о событиях и состоянии инцидентов. Для отправки уведомлений по электронной почте необходимо настроить MaxPatrol 10.

Создание инцидента из PT NAD

MaxPatrol 10 — это система, обеспечивающая комплексный мониторинг информационной безопасности IT-инфраструктуры предприятия. PT NAD может быть интегрирован с MaxPatrol 10. Основная цель такой интеграции — периодический обмен данными.

Если интеграция настроена, то в PT NAD вы можете инициировать создание инцидента в MaxPatrol 10.

Подробная информация о создании инцидента из PT NAD содержится в Руководстве оператора PT NAD.

Создание инцидента вручную

Если вы обнаружили, что в системе сработало правило корреляции, или заметили подозрительное поведение системы, вы можете:

— создать инцидент на странице **Инциденты**;

— создать инцидент из списка событий;

— привязать к ранее созданному инциденту одно или несколько событий.

Импорт инцидентов

Вы можете импортировать инциденты из территориально распределенного MaxPatrol 10 или из других систем управления событиями IT-безопасности в унифицированном формате обмена — JSON.

Подробная информация об автоматических уведомлениях содержится в Руководстве администратора MaxPatrol 10.

Подробная информация о правилах корреляции содержится в Руководстве разработчика MaxPatrol 10.

В этом разделе

Создание инцидента вручную (см. раздел 11.1.1)

Создание инцидента с привязкой к событию (см. раздел 11.1.2)

Обновление списка инцидентов (см. раздел 11.1.3)

11.1.1. Создание инцидента вручную

При возникновении события, которое может нарушить работу IT-инфраструктуры сети, MaxPatrol 10 создает инцидент автоматически.

Вы можете создать инцидент вручную в следующих случаях:

— Инцидент был выявлен другими людьми (например, сотрудник другого подразделения сообщил об атаке).

— Инцидент был выявлен вами на основе вашей экспертной оценки.

► Чтобы создать инцидент:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Заполните блок параметров **Параметры**:
   - В поле **Название** введите название инцидента, которое позволит определить характер инцидента.

Примечание. Ограничение на ввод — 200 символов.

- Если требуется, в поле **Описание** введите подробное текстовое описание инцидента, указав все необходимые для его обработки сведения.

  Примечание. Ограничение на ввод — 2000 символов.

- В раскрывающемся списке **Расположение** выберите все группы активов, связанные с инцидентом.
- Если требуется, в поле **Обнаружен** укажите дату и время обнаружения инцидента вручную или с помощью значков ^ и v.

  Примечание. Дата и время обнаружения инцидента не могут быть больше текущей даты и времени.

- В раскрывающемся списке **Категория и тип** выберите категорию и тип инцидента.
- В раскрывающемся списке **Влияние** выберите, какое воздействие оказывает инцидент на активы.

4. Заполните блок **Статус**:
   - В раскрывающемся списке **Опасность** выберите степень опасности создаваемого инцидента — низкую, среднюю, высокую или критически высокую.
   - Если требуется, в раскрывающемся списке **Ответственный** выберите пользователя системы, который назначается ответственным за создаваемый инцидент.

     Примечание. Если вы оставите поле **Ответственный** незаполненным, то в карточке инцидента после сохранения будет отображаться значение **Не назначен**.

5. Если требуется, заполните блок параметров **Активы и сети**:
   - В раскрывающемся списке **Группы активов** выберите одну или несколько атакованных групп активов.
   - В раскрывающемся списке **Активы** выберите один или несколько атакованных активов.
   - В раскрывающемся списке **Сети** выберите один или несколько IP-адресов атакованных сетей.
   - В поле **Сетевые адреса** введите один или несколько IP-адресов атакованных сетей.
   - Если требуется, в поле **Прочие активы и сети** введите один или несколько активов, или IP-адресов сетей, или DNS-адресов сетей, связанных с атакованными активами.

     Примечание. В этом поле вы можете указать информацию по атакованным активам и сетям, которые еще не зарегистрированы в системе.

6. Если требуется, заполните блок параметров **Атакующие активы**, указав информацию об атакующих активах и сетях.
7. Нажмите **Сохранить**.

11.1.2. Создание инцидента с привязкой к событию

Если вы обнаружили, что событие информационной безопасности в MaxPatrol 10 сигнализирует о возможном сбое в работе актива, вы можете создать инцидент с привязкой к событию.

► Чтобы создать инцидент с привязкой к событию:

1. В главном меню выберите **События**.
2. В таблице событий укажите одно или несколько событий и в панели инструментов нажмите **Создать инцидент**.

   Примечание. Вы можете выбирать несколько строк подряд, нажимая клавишу Shift, или несколько отдельных строк, нажимая клавишу Ctrl.
3. В поле **Название** введите название инцидента, которое позволит определить характер инцидента.

   Примечание. Ограничение на ввод — 200 символов.
4. Если требуется, в поле **Описание** введите подробное текстовое описание инцидента, указав все необходимые для его обработки сведения.

   Примечание. Ограничение на ввод — 2000 символов.
5. В поле **Группы** выберите группы активов, которые задействованы в инциденте.
6. В раскрывающемся списке **Категория и тип** выберите категорию и тип инцидента.

   Примечание. Набор полей после раскрывающегося списка **Категория и тип** будет зависеть от выбранных вами категории и типа инцидента.
7. В раскрывающемся списке **Опасность** выберите степень опасности создаваемого инцидента — низкую, среднюю, высокую или критически высокую.
8. В поле **Обнаружен**:
   - в календаре выберите дату обнаружения инцидента или введите эту дату вручную;
   - выберите с помощью стрелок ^ и v время обнаружения инцидента.
9. Если требуется, в раскрывающемся списке **Ответственный** выберите пользователя системы, которого вы назначаете ответственным за инцидент.
10. В раскрывающемся списке **Влияние** выберите, какое воздействие оказывает инцидент на активы.
11. Нажмите **Сохранить**.

См. также

Работа с событиями (см. раздел 10)

11.1.3. Обновление списка инцидентов

Вы можете обновлять список инцидентов вручную или настроить автоматическое обновление списка.

► Чтобы обновить список инцидентов:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. Выберите желаемый вариант обновления списка инцидентов:

   - Если вы хотите обновить список инцидентов вручную, нажмите .
   - Если вы хотите, чтобы список инцидентов обновлялся автоматически, нажмите , установите флажок **Автоматически обновлять** и выберите нужный вам период обновления.

11.2. Приоритизация инцидентов

В процессе выявления инцидентов может быть создано множество инцидентов. Одновременно взять все инциденты в работу невозможно, поэтому вы должны приоритизировать инциденты — распределить их по срочности и важности реакции на них.

Чтобы расставить приоритеты в работе с инцидентами, используйте фильтрацию и сортировку инцидентов.

Фильтрация инцидентов

Фильтры инцидентов бывают стандартными и пользовательскими.

Стандартные фильтры являются предустановленными, у вас нет возможности их изменять или удалять. В стандартном временном фильтре вы можете выбирать из предустановленных значений временной интервал инцидентов (по умолчанию установлено значение **за последние 7 дней**).

Пользовательские фильтры инцидентов вы можете создавать самостоятельно. Также для группировки и быстрого поиска созданных фильтров вы можете добавлять пользовательские папки фильтров.

Сортировка инцидентов

Вы можете сортировать инциденты по времени создания, по статусу, по уровню опасности. Сортировка инцидентов по умолчанию является многоуровневой. Это означает, что вы можете отсортировать инциденты по нескольким полям. Сортировка производится в том порядке, в котором указаны поля для сортировки. Для каждого поля сортировки вы можете указать направление сортировки.

В этом разделе

Фильтрация инцидентов по периоду (см. раздел 11.2.1)

Фильтрация инцидентов по группе активов (см. раздел 11.2.2)

Фильтрация инцидентов с помощью стандартных или пользовательских фильтров (см. раздел 11.2.3)

Фильтрация инцидентов с помощью PDQL-запроса (см. раздел 11.2.4)

Работа с пользовательскими фильтрами инцидентов (см. раздел 11.2.5)

Сортировка инцидентов (см. раздел 11.2.6)

Сброс всех условий фильтрации (см. раздел 11.2.7)

11.2.1. Фильтрация инцидентов по периоду

Вы можете фильтровать инциденты по периоду, используя стандартный временной фильтр. По умолчанию на странице **Инциденты** в таблице инцидентов отображаются незакрытые инциденты за последние 7 дней.

► Чтобы отфильтровать список инцидентов по периоду:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. Нажмите 🗓 и во всплывающем окне укажите период.

   Примечание. Если выбран вариант **текущий квартал (текущий год)**, в таблице инцидентов отображаются инциденты за период от начала текущего квартала (текущего года) до настоящего момента.

3. Нажмите кнопку **Применить**.

В таблице инцидентов отображаются инциденты за выбранный период.

11.2.2. Фильтрация инцидентов по группе активов

В инцидентах участвуют активы, входящие в стандартные и пользовательские группы активов. Вы можете фильтровать инциденты по принадлежности к группам активов. Иерархический список групп активов отображается на странице **Инциденты**. Инциденты из вложенных групп отображаются по умолчанию.

Примечание. Инциденты, которые не привязаны к активам (группа «Непривязанные инциденты»), доступны только пользователям с привилегией «Доступ к непривязанным инцидентам».

► Чтобы отфильтровать инциденты в таблице инцидентов по группе активов:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.
2. В панели **Группы** выберите группу активов.

   Название группы активов отобразится над таблицей инцидентов.

11.2.3. Фильтрация инцидентов с помощью стандартных или пользовательских фильтров

Вы можете использовать стандартные или сохраненные пользовательские фильтры, чтобы фильтровать инциденты в таблице инцидентов. Иерархический список фильтров отображается на странице **Инциденты** в панели **Фильтры**.

Примечание. Вы можете отфильтровать список инцидентов только по одному фильтру.

► Чтобы отфильтровать инциденты в таблице инцидентов с помощью стандартного или пользовательского фильтра:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.
2. В панели **Фильтры** выберите фильтр.

Название фильтра отображается над таблицей инцидентов.

В таблице инцидентов отображаются инциденты, удовлетворяющие условиям фильтрации.

11.2.4. Фильтрация инцидентов с помощью PDQL-запроса

Вы можете использовать запросы на языке PDQL, чтобы фильтровать инциденты в таблице инцидентов. Запросы вы можете создавать из атрибутов инцидента или вручную.

► Чтобы отфильтровать инциденты по атрибутам инцидента:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.
2. В таблице инцидентов выберите атрибут инцидента (например, статус инцидента).
3. Во всплывающем окне выберите условие фильтрации.

Условие добавлено в PDQL-запрос над таблицей инцидентов.

Инциденты в таблице отфильтрованы в соответствии с условиями PDQL-запроса.

Вы также можете указать PDQL-запрос для фильтрации инцидентов вручную.

► Чтобы отфильтровать инциденты с помощью PDQL-запроса:

1. Над таблицей инцидентов нажмите **<Название фильтра инцидентов>**.

   Откроется всплывающее окно с PDQL-запросом.

2. В поле **Фильтр** введите условие фильтрации на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка PDQL).

3. Нажмите кнопку **Применить**.

Инциденты в таблице отфильтрованы в соответствии с условиями PDQL-запроса.

11.2.5. Работа с пользовательскими фильтрами инцидентов

MaxPatrol 10 позволяет создавать пользовательские фильтры инцидентов. Пользовательские фильтры помогают быстро находить и брать в работу инциденты, соответствующие вашим критериям, и сохранять параметры поиска. Для группировки и быстрого поиска созданных фильтров вы можете добавлять пользовательские папки фильтров. В этом разделе содержатся инструкции по работе с пользовательскими фильтрами и пользовательскими папками фильтров.

Вы можете работать с фильтрами по инцидентам на странице **Инциденты**.

В этом разделе

Создание пользовательской папки фильтров инцидентов (см. раздел 11.2.5.1)

Изменение пользовательской папки фильтров инцидентов (см. раздел 11.2.5.2)

Удаление пользовательской папки фильтров инцидентов (см. раздел 11.2.5.3)

Создание пользовательского фильтра инцидентов (см. раздел 11.2.5.4)

Создание пользовательского фильтра инцидентов на основе существующего фильтра (см. раздел 11.2.5.5)

Создание копии пользовательского фильтра инцидентов (см. раздел 11.2.5.6)

Изменение условия пользовательского фильтра инцидентов (см. раздел 11.2.5.7)

Удаление пользовательского фильтра инцидентов (см. раздел 11.2.5.8)

11.2.5.1. Создание пользовательской папки фильтров инцидентов

Для удобства работы вы можете создавать папки, чтобы помещать туда фильтры для поиска инцидентов по выбранным вами критериям.

Существуют следующие ограничения на создание папок для пользовательских фильтров:

— Имена папок должны быть уникальными на одном уровне. Если вы попробуете сохранить или перенести фильтр в папку, которая уже содержит фильтр с таким названием, MaxPatrol 10 выведет сообщение об ошибке.

— Максимальный уровень вложенности — 30 папок.

— Максимальная длина имени фильтра — 256 символов.

— Максимальная длина строки условия — 4000 символов.

► Чтобы создать пользовательскую папку фильтров:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** нажмите кнопку + .

   Откроется окно **Новая папка фильтров**.

3. В поле **Название** укажите название папки.

4. Если требуется, в раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите расположение папки.

   По умолчанию папка создается внутри папки **Пользовательские фильтры**.

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Созданная папка отображается в списке пользовательских фильтров инцидентов.

11.2.5.2. Изменение пользовательской папки фильтров инцидентов

Вы можете изменить название пользовательской папки фильтров или переместить ее в другую папку.

► Чтобы изменить пользовательскую папку:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательскую папку, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется окно **Редактирование папки фильтров**.

3. В поле **Название** измените название папки фильтров.

4. В раскрывающемся списке **Внутри папки** выберите папку, в которую требуется переместить пользовательскую папку фильтров.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пользовательская папка фильтров изменена.

11.2.5.3. Удаление пользовательской папки фильтров инцидентов

Вы можете удалить пользовательскую папку фильтров.

Внимание! При удалении папки все вложенные папки и фильтры также будут удалены.

► Чтобы удалить пользовательскую папку фильтров:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательскую папку, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить**.

Пользовательская папка фильтров удалена.

11.2.5.4. Создание пользовательского фильтра инцидентов

► Чтобы создать пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Группы** выберите группу активов.
3. В таблице инцидентов выберите атрибут инцидента (например, статус).
4. Во всплывающем окне выберите условие фильтрации.

   Условие будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей инцидентов.

   Примечание. Вы можете выбрать несколько условий фильтрации.

5. Нажмите ссылку с PDQL-запросом.

   Откроется всплывающее окно с PDQL-запросом.

   Примечание. Вы также можете указать запрос для фильтрации инцидентов вручную.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Откроется окно **Новый фильтр**.

7. Введите название пользовательского фильтра.

8. В поле **Папка** укажите папку, в которой будет сохранен пользовательский фильтр.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Созданный пользовательский фильтр отображается в списке фильтров инцидентов.

11.2.5.5. Создание пользовательского фильтра инцидентов на основе существующего фильтра

Вы можете создать пользовательский фильтр на основе существующего фильтра — стандартного или пользовательского.

► Чтобы создать фильтр на основе существующего:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.
2. В панели **Фильтры** выберите фильтр.

   Условие фильтра будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей инцидентов.
3. Нажмите на условие фильтра.

   Откроется окно PDQL-запроса.
4. Измените условие фильтра на языке запроса PDQL (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL).
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Откроется окно **Новый фильтр**.
6. Введите название пользовательского фильтра.
7. Если требуется, в раскрывающемся списке **Папка** выберите папку, в которую требуется поместить этот фильтр.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пользовательский фильтр инцидентов на основе существующего фильтра создан.

11.2.5.6. Создание копии пользовательского фильтра инцидентов

Вы можете создать копию пользовательского фильтра инцидентов, чтобы использовать ее как основу для создания нового пользовательского фильтра (см. раздел 11.2.5.4).

► Чтобы создать копию пользовательского фильтра:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательский фильтр, нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Сделать копию**.

Копия фильтра создана в той же папке, в которой расположен исходный фильтр. К названию исходного пользовательского фильтра прибавляется слово «_Копия».

11.2.5.7. Изменение условия пользовательского фильтра инцидентов

Вы можете изменить сохраненный пользовательский фильтр: например, в условии фильтрации на языке PDQL изменить порядок сортировки отфильтрованных инцидентов в таблице.

► Чтобы изменить пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** выберите пользовательский фильтр.

   Условие фильтра будет добавлено в PDQL-запрос над таблицей инцидентов.

3. Нажмите на условие фильтра.

   Откроется окно PDQL-запроса.

4. Измените условие фильтра на языке запроса PDQL (см. документ Синтаксис языка запроса PDQL).

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Откроется окно **Редактирование фильтра**.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Условие пользовательского фильтра изменено.

11.2.5.8. Удаление пользовательского фильтра инцидентов

► Чтобы удалить пользовательский фильтр:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели **Фильтры** наведите курсор на пользовательский фильтр, нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Пользовательский фильтр удален.

11.2.6. Сортировка инцидентов

По умолчанию все инциденты в таблице инцидентов отсортированы:

1. По времени создания: от новых к старым.
2. По статусу: **Новые**, **Утвержденные**, **В работе**, **Разрешенные**, **Закрытые**.
3. По уровню опасности: **Высокая**, **Средняя**, **Низкая**.

В таблице инцидентов порядок сортировки колонок по умолчанию обозначен цифрами 1—3, располагающимися рядом со значками ▼ и ▲.

Вы можете менять порядок сортировки двумя способами: в таблице инцидентов или с помощью PDQL-запроса.

Сортировка инцидентов в таблице инцидентов

► Чтобы отсортировать инциденты:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. Нажмите на заголовок колонки, по содержанию которой вы хотите отсортировать инциденты.

   Примечание. Вы можете сортировать инциденты по одной из следующих колонок: **Создан**; **Статус**; **Опасность**; **ID**; **Инцидент**; **Категория**; **Тип**; **Ответственный**.

   Справа от названия этой колонки появится значок ▲.

   Значения в этой колонке будут упорядочены по возрастанию (А—Я, A—Z, 0—9).

3. Чтобы упорядочить значения в этой же колонке по убыванию (Я—А, Z—A, 9—0), еще раз нажмите на ее заголовок.

   Справа от названия колонки появится значок ▼.

   Значения в этой колонке будут упорядочены по убыванию (Я—А, Z—A, 9—0).

Инциденты отсортированы.

► Чтобы сбросить сортировку по колонке,

настройте сортировку инцидентов по любой другой колонке.

Значок ▼ или ▲ справа от названия колонки пропадет. Сортировка по колонке сброшена.

Сортировка инцидентов с помощью PDQL-запроса

► Чтобы отсортировать инциденты в таблице инцидентов с помощью PDQL-запроса:

1. Нажмите на строку PDQL-запроса под временным фильтром.

   Откроется окно PDQL-запроса.

   Примечание. Порядок колонок в поле **Сортировка по полям** определяет порядок сортировки. По умолчанию отображаются следующие колонки для сортировки: **Создан**, **Статус**, **Опасность**.

2. В поле **Сортировка по полям** нажмите один раз на нужное вам название колонки, чтобы изменить направление сортировки.
3. Если требуется, установите курсор после названия предустановленной колонки и в раскрывающемся списке выберите название колонки, которое вы хотите добавить для сортировки.
4. Нажмите кнопку **Применить**.

Инциденты отсортированы.

Примечание. Если вы удалите все названия колонок в поле **Сортировка по полям** и нажмете кнопку **Применить**, то инциденты в таблице инцидентов будут отсортированы по умолчанию.

11.2.7. Сброс всех условий фильтрации

Вы можете вернуть для таблицы инцидентов значения фильтров по умолчанию, сбросив все условия фильтрации.

► Чтобы сбросить все условия фильтрации:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Сбросить фильтр**.

Текущие условия фильтрации сброшены. К таблице инцидентов применен фильтр по умолчанию: все незакрытые инциденты за последние 7 дней.

11.3. Анализ инцидента

На этапе анализа ваша цель — расширить контекст инцидента и принять решение, нужно ли дальнейшее расследование. Вам необходимо:

1. Открыть карточку инцидента и просмотреть описание инцидента, его статус и параметры.
2. В карточке инцидента проанализировать список привязанных к инциденту событий и активов.

3. В карточке инцидента просмотреть на топологии вовлеченные в инцидент активы.
4. Принять решение, нужно ли дальнейшее расследование или инцидент был разрешен без вашего участия:

— Если инцидент был разрешен без вашего участия, вы закрываете инцидент (см. раздел 11.4.4).

— Если полученной в результате анализа информации недостаточно, вы берете инцидент в работу и переходите на этап расследования инцидента (см. раздел 11.4).

В этом разделе

Просмотр карточки инцидента (см. раздел 11.3.1)

Просмотр списка событий, привязанных к инциденту (см. раздел 11.3.2)

Просмотр на топологии активов, вовлеченных в инцидент (см. раздел 11.3.3)

См. также

Топология сети. Работа с картой сети (см. раздел 6.4)

11.3.1. Просмотр карточки инцидента

В процессе работы с инцидентом ваше основное рабочее пространство — карточка инцидента. В карточке инцидента отображается информация о произошедшем событии информационной безопасности.

В карточке инцидента вы можете:

— просматривать информацию об инциденте;

— менять статусы инцидента;

— ставить задачи другим пользователям;

— описывать принятые по инциденту меры.

► Чтобы просмотреть карточку инцидента:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. По ссылке с названием инцидента откройте карточку инцидента.

Карточка инцидента состоит из панели инструментов и рабочей области страницы. Рабочая область страницы состоит из двух панелей — верхней и нижней.

Верхняя панель содержит подробную информацию об инциденте, его статусе и параметрах. Нижняя панель содержит набор вкладок.

На вкладках вы можете просматривать и изменять информацию о связанных с инцидентом задачах, событиях, активах, а также оставлять комментарии об инциденте.

11.3.2. Просмотр списка событий, привязанных к инциденту

► Чтобы просмотреть список привязанных к инциденту событий:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. По ссылке с названием инцидента откройте карточку инцидента.
3. Выберите вкладку **События**.

   На вкладке отобразятся 5 последних событий, привязанных к инциденту.

4. Если требуется отобразить на вкладке все события, привязанные к инциденту, нажмите кнопку **Показать все <количество> событий**.

   Отобразится полный список событий.

5. Если требуется, отвяжите событие от инцидента, нажав .
6. Если требуется, нажмите кнопку **Открыть «События»**.

   Откроется страница **События**. В таблице событий отобразится полный список событий, привязанных к инциденту.

Вы просмотрели события, привязанные к инциденту.

11.3.3. Просмотр на топологии активов, вовлеченных в инцидент

► Чтобы просмотреть на топологии вовлеченные в инцидент активы:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. По ссылке с названием инцидента откройте карточку инцидента.
3. В панели инструментов в раскрывающемся списке **Показать на топологии** выберите один из вариантов: **Активы и сети**, **Атакующие активы**, **Все связанные активы**.

Открылась страница **Активы**. В таблице активов отображается подробная информация о выбранном виде активов. На вкладке **Топология** отображается карта активов.

См. также

Топология сети. Работа с картой сети (см. раздел 6.4)

Мини-карточка актива (см. раздел 6.1.6)

11.4. Расследование инцидента

После того как вы проанализировали инцидент и подтвердили, что это не ложное срабатывание, вы должны начать расследование инцидента.

В процессе расследования инцидента вам необходимо:

1. Определить источник угрозы.
2. Выявить обстоятельства, которые привели к возникновению инцидента.
3. Собрать доказательства инцидента.
4. Выработать рекомендации, что и кому нужно сделать, чтобы устранить последствия инцидента.

Чем быстрее вы расследуете инцидент, тем меньше будет риск нанесения значительного ущерба IT-инфраструктуре сети. Чтобы ускорить расследование, вы можете привлекать к расследованию сотрудников, зарегистрированных в MaxPatrol 10.

Когда расследование инцидента завершено, опишите принятые меры по инциденту в карточке инцидента и укажите, почему вы считаете, что дальнейшие работы не требуются.

В этом разделе

Создание задачи по инциденту (см. раздел 11.4.1)

Изменение статуса инцидента (см. раздел 11.4.2)

Привязка событий к инциденту (см. раздел 11.4.3)

Закрытие инцидента (см. раздел 11.4.4)

11.4.1. Создание задачи по инциденту

Вы можете привлекать к расследованию других пользователей, чтобы ускорить расследование инцидента. Для этого вам нужно создать по инциденту одну или несколько задач и назначить ответственных за выполнение этих задач.

► Чтобы создать задачу по инциденту:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. По ссылке с названием инцидента откройте карточку инцидента.

3. В нижней панели на вкладке **Задачи** нажмите кнопку **Поставить задачу**.

   Откроется страница **Создание задачи**.

4. В раскрывающемся списке **Тип** выберите тип задачи:

   - **Расследование** — выявление причин инцидента и способов предотвратить его повторное возникновение;
   - **Сбор доказательств** — сбор и хранение доказательств атаки;
   - **Восстановление** — восстановление работоспособности IT-инфраструктуры сети.

5. В поле **Дедлайн** укажите дату, к которой задача должна быть выполнена.
6. В раскрывающемся списке **Ответственный** укажите ответственного за выполнение задачи.

   Примечание. Ответственным вы можете указать только пользователя, чья учетная запись заведена в MaxPatrol 10.

7. Если требуется, в поле **Описание** введите подробное описание задачи, указав все необходимые для ее обработки детали.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача создана.

Все задачи, относящиеся к инциденту, отображаются в карточке инцидента.

11.4.2. Изменение статуса инцидента

Статус инцидента отображает информацию о том, на каком этапе в текущий момент находится расследование инцидента.

При переходе от одного этапа расследования инцидента к другому (например, от **В работе** к **Разрешен**) вам нужно в карточке инцидента изменять статус инцидента.

► Чтобы изменить статус инцидента:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В таблице инцидентов нажмите название инцидента.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить статус**.

   Откроется окно **Сменить статус инцидента <Название инцидента>**.

4. В раскрывающемся списке **<Текущий статус инцидента>** выберите новый статус инцидента.

   Примечание. Доступный для выбора статус зависит от текущего этапа расследования инцидента (см. раздел 11.4).

5. Если требуется, в поле **Принятые меры** укажите, что было сделано в ходе анализа или в ходе расследования инцидента.
6. Если требуется, в поле **Комментарий** укажите причину смены статуса инцидента или другую информацию, касающуюся обработки инцидента.

Статус инцидента изменен. Новый статус инцидента отображается в таблице инцидентов и в карточке инцидента.

Учетная запись автора изменений сохранена в карточке инцидента.

Вы можете сортировать инциденты по присвоенным им статусам или формировать на основе статусов инцидентов статистику по инцидентам.

11.4.3. Привязка событий к инциденту

Вы можете управлять событиями на странице **События**. По умолчанию на ней отображаются все события, связанные с группами активов, к которым вам предоставлен доступ.

В результате расследования инцидента вы можете выявить связь инцидента с одним или несколькими событиями. Такие события вам нужно привязать к инциденту.

► Чтобы привязать одно или несколько событий к инциденту:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.
2. Найдите нужный вам инцидент и скопируйте из колонки ID его идентификатор.
3. В главном меню выберите раздел **События**.

   Откроется страница **События**.
4. Укажите одно или несколько событий в списке событий и нажмите кнопку **Связать с инцидентом**.

   Примечание. Чтобы выбрать несколько событий одновременно, удерживайте клавишу Ctrl.

   Откроется окно **Идентификатор инцидента**.
5. Введите в окне **Идентификатор инцидента** скопированный идентификатор инцидента и нажмите кнопку **Связать**.

Одно или несколько событий привязаны к инциденту.

См. также

Работа с событиями (см. раздел 10)

11.4.4. Закрытие инцидента

После того, как вы завершили расследование инцидента и убедились, что последствия инцидента устранены и рекомендованные вами меры по устранению инцидента приняты, вам нужно закрыть инцидент. При этом очень важно, чтобы вы сохранили информацию о принятых мерах по инциденту в карточке инцидента. В дальнейшем эта информация позволит предотвратить появление подобных инцидентов или ускорить реагирование на подобные инциденты.

► Чтобы закрыть инцидент:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. Выберите инцидент в таблице.
3. По ссылке с названием инцидента откройте карточку инцидента.
4. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить статус**.

   Откроется окно **Сменить статус инцидента <Номер инцидента>**.

5. В раскрывающемся списке смены статуса выберите **Закрытый**.
6. В поле **Принятые меры** перечислите, какие действия были выполнены во время обработки инцидента.
7. Если требуется, в поле **Комментарий** укажите причину смены статуса инцидента или другую информацию, касающуюся обработки инцидента.

Инцидент закрыт.

11.5. Просмотр статистики по инцидентам

Для оценки эффективности работы по инцидентам вам необходимы измеряемые ключевые показатели. Эти ключевые показатели помогают вам оценить, успеваете ли вы обрабатывать инциденты, быстро ли вы обрабатываете инциденты, растет или снижается количество незакрытых опасных инцидентов.

MaxPatrol 10 сохраняет ключевые показатели работы по инцидентам и отображает статистику по ним в виде диаграмм на странице **Статистика** в разделе **Инциденты**.

К ключевым показателям относятся:

— динамика количества новых инцидентов (диаграмма **Созданные инциденты**);

— скорость обработки инцидентов за период времени (диаграмма **Закрытые инциденты за период**);

— количество незакрытых инцидентов разной степени опасности (диаграмма **Незакрытые инциденты по уровню опасности**);

— среднее время устранения инцидента (панель **Среднее время устранения инцидента**).

► Чтобы просмотреть диаграммы с ключевыми показателями:

1. В главном меню в разделе **Инциденты** выберите пункт **Статистика**.

   Откроется страница **Статистика**.

2. Выберите интересующий вас ключевой показатель работы по инцидентам и на соответствующей диаграмме нажмите .

   Над диаграммой отобразятся фильтры инцидентов по группам и по временному периоду.

3. В раскрывающемся списке **По группам** выберите интересующие вас группы инцидентов.

4. Если требуется, в раскрывающемся списке временного фильтра выберите нужное значение периода.

На диаграмме отобразилась динамика количества инцидентов определенного типа в выбранном периоде.

Если вы заметили необычную динамику по какому-либо ключевому показателю за выбранный период (например, значительный рост или падение количества инцидентов, скачкообразные изменения количества инцидентов), вы можете увеличить соответствующую диаграмму для удобства просмотра данных.

► Чтобы увеличить интересующую вас диаграмму:

1. На диаграмме нажмите кнопку **Увеличить**.

   В новом окне откроется увеличенная диаграмма.

2. Если требуется, измените значения фильтров, нажав в левом верхнем углу диаграммы кнопку .

3. На временной шкале диаграммы курсором выделите период, который нужно просмотреть более детально.

   Масштаб диаграммы увеличится.

4. Нажмите кнопку **Сбросить масштаб**, чтобы вернуться к исходному масштабу диаграммы.

   Масштаб диаграммы вернется к исходному.

5. Нажмите кнопку **Закрыть** на увеличенной диаграмме, чтобы вернуться к странице **Статистика**.

Открылась страница **Статистика**.

Для оценки эффективности процесса управления инцидентами вы можете посмотреть, сколько в среднем времени тратится на устранение инцидента.

► Чтобы посмотреть среднее время устранения инцидента за период:

1. В главном меню в разделе **Инциденты** выберите пункт **Статистика**.
2. Выберите панель **Среднее время устранения инцидента**.
3. Нажмите ⚙.
4. В раскрывающемся списке временного фильтра выберите нужное вам значение периода.

Отобразилось среднее время устранения инцидента за заданный период.

11.6. Экспорт и импорт инцидентов

MaxPatrol 10 предоставляет вам возможность обмениваться информацией об инцидентах. Обмен информацией об инцидентах может происходить внутри территориально распределенных систем (например, MaxPatrol 10 головной организации и MaxPatrol 10, относящийся к IT-инфраструктуре сети филиалов организации) или между MaxPatrol 10 и другими системами управления событиями IT-безопасности. Такой обмен позволяет консолидировать данные по инцидентам и извлекать аналитическую информацию.

Например, оператор MaxPatrol 10 в филиале может экспортировать инциденты и отправлять в головное подразделение, чтобы получить консультацию более опытных специалистов, как расследовать сложные инциденты. Операторы MaxPatrol 10 в головном подразделении могут импортировать инциденты из филиалов, чтобы сформировать общее представление об инцидентах в организации.

В этом разделе

Экспорт инцидентов (см. раздел 11.6.1)

Импорт инцидентов (см. раздел 11.6.2)

11.6.1. Экспорт инцидентов

Вы можете экспортировать инциденты из MaxPatrol 10 в формате JSON для последующего импорта этих инцидентов в другие системы.

Примечание. В один файл можно экспортировать не более 10 000 инцидентов. Если вы выбрали более 10 000 инцидентов, то будут экспортированы первые 10 000 инцидентов из списка.

► Чтобы экспортировать инциденты:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

Откроется страница **Инциденты**.

2. Если требуется, в таблице выберите отдельные инциденты.

   Примечание. Для выбора нескольких строк подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных строк — клавишу Ctrl.

   Примечание. Вы также можете отфильтровать инциденты.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите **Экспорт в старом формате**.

   Откроется окно **Экспорт инцидентов**.

4. Выберите один из вариантов — все инциденты за указанный период или выбранные вами инциденты.

5. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

   Система сформирует JSON-файл и выгрузит его в локальную папку, указанную в свойствах браузера.

   Примечание. MaxPatrol 10 формирует имя файла с инцидентами в зависимости от системного языка по одному из двух шаблонов: `Инциденты_YYYY-MM-DD hh-mm-ssZ.json` или `Incidents_YYYY-MM-DD hh-mm-ssZ.json`, где YYYY — год, MM — месяц, DD — день, hh — часы, mm — минуты, ss — секунды, Z — зона UTC. Время формирования отчета hh_mm_ssZ указано в нулевом часовом поясе (GMT+0).

11.6.2. Импорт инцидентов

Вы можете импортировать в MaxPatrol 10 инциденты в унифицированном формате обмена — JSON.

► Чтобы импортировать инциденты:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Импорт**.

   Откроется окно **Импорт инцидентов**.

3. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите группы активов, где необходимо расположить инциденты.

4. Если требуется, установите флажок **перезаписать существующие инциденты**.

   Примечание. Если флажок снят, инциденты с совпадающим идентификатором (параметром `identification.source.id`), экспортированные из разных систем, будут пропущены в процессе импорта.

5. Загрузите файл с инцидентами одним из двух способов:

   - перетащите файл в поле;

- нажмите **выбрать** и добавьте файл.

  Примечание. Если у импортируемого файла инцидентов идентификатор формата отличается от JSON или формат данных этого файла некорректный, то MaxPatrol 10 отобразит в окне импорта инцидентов ошибку валидации и выделит невалидный файл красным цветом. Кнопка **Импортировать** будет недоступна до тех пор, пока вы не удалите невалидные файлы. Максимальный объем одного импортируемого файла — 512 МБ.

6. Нажмите кнопку **Импортировать**.

   Начнется импорт инцидентов. По завершении импорта в окне **Импорт инцидентов** отобразится информация о результатах импорта инцидентов.

   Примечание. Окно **Импорт инцидентов** содержит записи о каждом импортированном файле, включая результат импорта и количество импортированных инцидентов. В случае возникновения ошибки при импорте инцидентов такие инциденты пропускаются. В колонке **Импортировано инцидентов** отображается количество успешно импортированных инцидентов и общее количество инцидентов в файле. В нижней части окна отображается общий итог импорта: количество импортированных файлов, количество импортированных и пропущенных инцидентов.

7. Нажмите кнопку **Закрыть**.

Инциденты импортированы в MaxPatrol 10. Импортированные инциденты отображаются на странице **Инциденты** в таблице инцидентов по фильтру **Импортированные из файла**.

Общая папка фильтров для всех импортируемых инцидентов — **Инциденты по источнику импорта**. Для импортированных инцидентов в поле **Источник** появится значок .

11.7. Экспорт записей об инцидентах

Данные об инцидентах могут быть представлены в виде таблицы в разделе **Инциденты**. Вы можете экспортировать записи об инцидентах из таблицы в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML для последующего анализа.

Внимание! Структура файла формата JSON при таком экспорте не подходит для импорта инцидентов (см. раздел 11.6.2). Для последующего импорта инцидентов необходимо использовать экспорт в старом формате (см. раздел 11.6.1).

► Чтобы экспортировать записи об инцидентах:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. Если требуется, в панели **Группы** выберите группу инцидентов.
3. Если требуется, в панели **Фильтры** выберите PDQL-запрос для фильтрации инцидентов.
4. Выберите инциденты в таблице.

5. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.
6. В открывшемся окне выберите формат файла для экспорта записей.
7. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Файл сохранен на вашем компьютере.

11.8. Удаление инцидентов

При развертывании и запуске MaxPatrol 10 могут быть автоматически созданы ложные инциденты. Также при анализе и расследовании инцидентов вы можете обнаружить, что инциденты дублируются или были заведены в системе ошибочно, например, в результате некорректно сработавшего правила корреляции. Такие инциденты вы можете удалять — по одному или группой.

► Чтобы удалить инцидент или группу инцидентов:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

   Откроется страница **Инциденты**.

2. В таблице инцидентов выберите один или несколько инцидентов.

   Примечание. Вы можете выбирать несколько строк подряд, нажимая клавишу Shift, или несколько отдельных строк, нажимая клавишу Ctrl.

   Также вы можете применить к таблице инцидентов фильтр, чтобы быстро выбрать и удалить группу инцидентов.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

   Примечание. Также вы можете удалить инцидент из его карточки по кнопке **Удалить**.

Инцидент или группа инцидентов удалены.

Удалены все связанные с инцидентом или группой инцидентов дочерние задачи.

Удалены все связи инцидента или группы инцидентов с другими сущностями (сами сущности при этом не удаляются).

Удаленный инцидент или группа инцидентов исключены из статистики и больше не отображаются на дашбордах.

12. Оперативная настройка анализа данных

По результатам расследования инцидентов оператор может внести изменения в табличные списки, запустить, остановить правила корреляции или обогащения.

В этом разделе

Поиск записей в табличных списках с помощью PDQL-запроса (см. раздел 12.1)

Поиск индикаторов компрометации в событиях (см. раздел 12.2)

Ретроспективная корреляция событий (см. раздел 12.3)

12.1. Поиск записей в табличных списках с помощью PDQL-запроса

Вы можете использовать запросы на языке PDQL, чтобы искать записи в табличных списках. Запросы можно создавать с помощью данных из ячеек табличных списков и вручную.

► Чтобы найти записи в табличном списке с помощью данных из ячеек:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Табличные списки**.

   Откроется страница **Табличные списки**.

2. Если установлено несколько конвейеров обработки событий, по ссылке выберите конвейер.
3. В панели **Табличные списки** выберите табличный список.
4. На вкладке **Записи** в табличном списке по ссылке выберите значение в ячейке (например, тип шифрования).
5. Во всплывающем окне по ссылке выберите условие поиска.

   Условие поиска будет добавлено в PDQL-запрос над табличным списком.

В табличном списке отображаются записи, соответствующие условию PDQL-запроса.

► Чтобы вручную изменить существующее условие поиска записей в табличном списке:

1. Над табличным списком нажмите **<Условие PDQL-запроса>**.

   Откроется всплывающее окно с PDQL-запросом. В поле **Выбор полей** указаны колонки табличного списка.

2. В поле **Фильтр** введите условие фильтрации на языке PDQL (см. документ Синтаксис языка PDQL).
3. Если требуется, в раскрывающемся списке **Сортировка по полям** выберите колонку, по которой будет отсортирован результат выполнения запроса, и по ссылке с подчеркиванием выберите направление сортировки.

По умолчанию записи в табличном списке отсортированы по времени последнего изменения от новых к старым.

4. Нажмите кнопку **Применить**.

Условие поиска записей в табличном списке изменено. Записи табличного списка найдены и отсортированы в соответствии с условиями PDQL-запроса.

12.2. Поиск индикаторов компрометации в событиях

В MaxPatrol 10 предусмотрена возможность проверки полученных ранее событий на наличие в них индикаторов компрометации по данным табличных списков.

Индикатор компрометации — это признак подозрительной активности или вредоносного объекта в IT-инфраструктуре организации; такие признаки могут указывать на развитие злоумышленниками атаки. Индикаторами компрометации могут выступать, например, IP-адрес или доменное имя узла, на котором зарегистрирована подозрительная активность, хеш-сумма вредоносного файла.

Для поиска индикаторов компрометации в событиях нужно создать задачу на проверку событий с одним из профилей модуля batcheventsearch. Для модуля созданы стандартные профили для проверки событий по данным репутационных табличных списков:

— IOC search for IP addresses — для проверки по IP-адресам из табличного списка repListIP;

— IOC search for URLs — для проверки по адресам или именам доменов из табличного списка repListMasks;

— IOC search for domain names — для проверки по именам доменов из табличного списка repListMasks;

— IOC search for hash values — для проверки по значениям контрольных сумм файлов из табличного списка repListHashes.

На базе этих стандартных профилей вы можете создавать пользовательские профили.

В этом разделе

Создание задачи на проверку событий (см. раздел 12.2.1)

Параметры модуля batcheventsearch (см. раздел 12.2.2)

12.2.1. Создание задачи на проверку событий

► Чтобы создать задачу на проверку событий для поиска индикаторов компрометации:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать задачу** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Проверка событий на IOC**.
3. В поле **Название** введите название задачи.

4. Если требуется, в раскрывающемся списке **Расположение** установите флажки напротив групп, в которые следует добавить создаваемую задачу.
5. Если нужно настроить профиль, нажмите ⚙, в открывшемся окне измените параметры профиля и нажмите кнопку **Сохранить**.
6. В раскрывающемся списке **Коллектор** выберите коллектор для работы задачи.
7. Если нужно настроить периодический запуск задачи, в блоке параметров **Расписание** включите и настройте расписание.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача создана.

12.2.2. Параметры модуля batcheventsearch

Модуль предназначен для проверки полученных ранее событий на наличие в них индикаторов компрометации, указанных в одном из табличных списков. При выполнении проверки модуль отбирает новые события (и события, полученные за указанный период), соответствующие указанному PDQL-запросу. Для каждого отобранного события модуль проверяет условие соответствия данных в полях события данным указанного табличного списка и при выполнении условия регистрирует одно или несколько корреляционных событий.

Параметры модуля сохраняются в профилях. Вы можете изменять параметры профиля при создании пользовательского профиля или задачи на проверку событий. Для настройки профиля в окне **Параметры профиля** доступны следующие элементы:

— **Конвейер обработки событий** — раскрывающийся список для выбора конвейера, события которого необходимо проверить. Отображается, если в системе установлено несколько конвейеров обработки событий.

— **Фильтр событий** — поле ввода PDQL-запроса.

  Примечание. По ссылке **Вставить условие из сохраненного запроса** вы можете выбрать запрос, сохраненный ранее на странице **События**.

— **Созданные за <Временной интервал> до предыдущего запуска** — по ссылке открывается окно для настройки периода, за который были получены проверяемые события. По умолчанию проверяются события за последние 7 дней.

  Примечание. Проверяются все новые события, полученные с момента предыдущей проверки, и повторно проверяются события, полученные за указанный период до момента предыдущей проверки. Если проверка ранее не производилась, проверяются события за указанный период.

— **Табличный список** — раскрывающийся список для выбора табличного списка.

— **Использовать только часть табличного списка** — при установке флажка открывается поле ввода PDQL-запроса для фильтрации записей табличного списка.

— **Поля события** — поле для ввода полей события, для которых проверяется условие соответствия.

— **Колонки табличного списка** — поле для ввода названий колонок табличного списка, для которых проверяется условие соответствия.

— **Условие соответствия** — раскрывающийся список для выбора условия регистрации корреляционного события, содержит значения:

- **По умолчанию (совпадение значений)** — условие выполняется при совпадении значения любого поля, указанного в **Поля события**, со значением в любой из колонок, указанных в **Колонки табличного списка** (для каждого совпадения регистрируется отдельное корреляционное событие).
- **Задать для всех строк** — при выборе значения открывается поле для ввода выражения (из таблицы ниже)[1], указывающего на вариант совпадения значения поля события с маской. Условие выполняется, если в соответствии с выбранным вариантом совпадают значения любого поля, указанного в **Поля события** с значением маски в любой из колонок, указанных в **Колонки табличного списка**.

  Примечание. Для репутационных табличных списков условие **Задать для всех строк** применимо только к спискам с типом объекта — маска. В этом случае в поле **Колонки табличного списка** нужно указать колонку **mask**.

- **<Название колонки>** — при выборе значения из колонки табличного списка считывается выражение (из таблицы ниже)[1], указывающее на вариант совпадения значения поля события с маской. Условие выполняется, если в соответствии со считанным вариантом совпадают значения любого поля, указанного в **Поля события**, со значением маски в любой из колонок, указанных в **Колонки табличного списка**.

  Примечание. Для репутационных табличных списков условие **<Название колонки>** применимо только к спискам с типом объекта — маска. В этом случае в поле **Колонки табличного списка** нужно указать колонку **mask**. Для адреса (URL) выражение, указывающее на вариант совпадения значения поля события с маской, должно считываться из колонки **url_match**, для доменного имени (FQDN) — из колонки **host_match**.

— **Время** — позволяет выбрать время регистрации корреляционного события.

— Раскрывающиеся списки для полей корреляционного события позволяют выбрать данные для заполнения полей. Значение поля можно ввести вручную, заполнить данными из поля исходного события или из указанной колонки табличного списка.

— **Добавить параметр** — по кнопке вы можете добавить дополнительные поля корреляционного события.

---

1 Для составления условия, кроме указанных в таблице выражений, вы можете использовать регулярные выражения, поддерживаемые службой Elasticsearch. Регулярные выражения нужно вводить с префиксом «re:».

Таблица 7. Выражения для вариантов совпадения с маской

Вариант совпадения с маской	Выражение для	
	URL	FQDN
Домен, все его поддомены и их содержимое	u:hAS	h:dAS
Адрес с папками	u:hAS,dAS	—
Сценарий с конкретными параметрами	u:hAS,pEX	—
Адрес с параметрами	u:hAS,pSW	—
Адрес с последовательностью символов	u:hAS,pTM	—
Домен третьего уровня	u:hEX	h:dEX
Домен с папкой или файлом, но без вложенных папок	u:hEX,dEX	—

12.3. Ретроспективная корреляция событий

В MaxPatrol 10 предусмотрена возможность повторной проверки полученных ранее событий по выбранным правилам корреляции. Вы можете указать способ наполнения табличных списков, используемых правилами при проверке. Записи табличных списков могут быть получены из файла формата CSV, из Knowledge Base или из MaxPatrol 10. По результатам проверки регистрируются события ИБ, которые могут быть сохранены в файл или в MaxPatrol 10. На основании событий ИБ в MaxPatrol 10 могут быть зарегистрированы инциденты.

Ретроспективную корреляцию событий можно использовать в следующих случаях:

- Для проверки событий после добавления в Knowledge Base новых правил корреляции (при установке нового пакета экспертизы или при создании пользовательского правила).
- Для проверки событий после обновления данных табличных списков.
- Для поиска угроз в режиме threat hunting.
- Для проверки событий по правилам, работа которых была автоматически приостановлена.

Для ретроспективной корреляции событий нужно создать задачу с одним из профилей модуля retrocorrelator (входит в состав компонента PT RC). Для модуля создан стандартный профиль Retrospective Correlation, на базе которого вы можете создавать пользовательские профили.

В этом разделе

Создание задачи для ретроспективной корреляции (см. раздел 12.3.1)

Параметры модуля retrocorrelator (см. раздел 12.3.2)

12.3.1. Создание задачи для ретроспективной корреляции

Внимание! Для использования ретроспективной корреляции событий необходимо установить на отдельный сервер компонент PT RC в соответствии с инструкцией «Установка компонента PT RC» Руководства по внедрению.

Перед созданием задачи ретроспективной корреляции нужно через веб-интерфейс Knowledge Base создать набор для установки (см. раздел 16.5) и добавить в него правила, по которым нужно проверить события.

► Чтобы создать задачу для ретроспективной корреляции событий:

1. В главном меню выберите **Сбор данных** → **Задачи**.

   Откроется страница **Задачи на сбор данных**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать задачу** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Ретроспективная корреляция событий**.

   Откроется страница **Создание задачи на ретроспективную корреляцию событий**.

3. В поле **Название** введите название задачи.

4. Если нужно настроить профиль, нажмите ⚙, в открывшемся окне измените параметры профиля и нажмите кнопку **Сохранить**.

5. В раскрывающемся списке **Коллектор** выберите коллектор с модулем retrocorrelator.

   Примечание. Один коллектор с модулем retrocorrelator может одновременно выполнять только одну задачу ретроспективной корреляции событий.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача создана.

После запуска и выполнения задачи вы можете скачать архив с результатами проверки на странице **История запусков <Название задачи>** по кнопке **Скачать журнал и результаты**; также по кнопке **Найти события** вы можете открыть страницу с событиями, зарегистрированными при выполнении задачи.

12.3.2. Параметры модуля retrocorrelator

Модуль предназначен для повторной проверки полученных ранее событий по выбранным правилам корреляции.

Параметры модуля сохраняются в профилях. Вы можете изменять параметры профиля при создании пользовательского профиля или задачи на проверку событий. Для настройки профиля в окне **Параметры профиля** доступны следующие блоки параметров:

Входящие данные

— **Конвейер обработки событий** — раскрывающийся список для выбора конвейеров, события которых необходимо проверить. Отображается, если в системе установлено несколько конвейеров обработки событий.

— **Созданные** — по ссылке открывается окно для настройки периода времени регистрации событий, которые нужно проверить.

— **Фильтр событий** — поле ввода PDQL-запроса для дополнительной фильтрации событий.

Примечание. По ссылке **Вставить условие из сохраненного запроса** вы можете выбрать запрос, сохраненный ранее на странице **События**.

— **База данных** — раскрывающийся список для выбора базы данных Knowledge Base с правилами корреляции для проверки.

— **Набор для установки** — раскрывающийся список для выбора набора для установки объектов БД в MaxPatrol 10 с правилами корреляции для проверки.

Примечание. По ссылке **Настроить набор для установки** вы можете открыть веб-интерфейс в Knowledge Base и настроить (см. раздел 16.5) набор для установки.

— **Настройка табличных списков** — раскрывающиеся списки для выбора способа наполнения табличных списков, используемых правилами при проверке событий. Перечень табличных списков формируется автоматически по выбранным правилам корреляции. Вы можете указать способ наполнения для всех списков одного типа или для каждого списка в отдельности (перечень табличных списков одного типа открывается по кнопке ›). Возможны следующие способы наполнения табличных списков:

- **Не загружать** — использовать пустые списки.
- **Загрузить из Knowledge Base** — наполнить записями из выбранной базы данных Knowledge Base (только для табличных списков типа «справочник»).
- **Загрузить из SIEM** — наполнить записями актуальных табличных списков из конвейера, к которому подключен коллектор задачи ретроспективной корреляции.
- **Загрузить из CSV-файла** — импортировать записи табличных списков из файла формата CSV. Для каждого табличного списка нужно указать расположение файла с записями.

  Поддерживается импорт записей из файлов формата CSV в кодировке UTF-8. В первой строке файла нужно указать наименования колонок, в качестве разделителя данных в строке нужно использовать точку с запятой (;).

  Файл для импорта должен содержать значения для ключевых колонок табличного списка. Значения ячеек должны удовлетворять требованиям: для типа данных DateTime — дата должна находиться в интервале от 1970-01-01 00:00:00 до 2106-02-07 06:28:15; для Number — число должно находиться в интервале от -9223372036854775807 до 9223372036854775807; для String — длина строки не должна превышать 16 382 символов (65 531 байт).

Примечание. По ссылке **Добавить фильтр PDQL** вы можете ввести PDQL-запрос для дополнительной фильтрации записей табличных списков.

Выполнение задачи

— **Продолжительность** — ограничение максимального времени выполнения задачи. По умолчанию время не ограничено, по ссылке открывается блок параметров для ввода максимального времени выполнения. Если задача не будет выполнена до окончания указанного времени, она будет остановлена с ошибкой.

— **Входной поток событий** — ограничение максимального потока событий, поступающих на проверку. По умолчанию установлен максимальный поток 1000 событий в секунду. Можно снять это ограничение или указать по ссылке другое значение.

— **Срабатывание правил корреляции** — ограничение максимального числа регистрируемых событий ИБ. По умолчанию установлено ограничение в 10 000 событий. Можно снять это ограничение или указать по ссылке другое значение (число событий отслеживается с точностью до удвоенного значения входного потока событий). При достижении указанного значения задача будет остановлена с ошибкой.

Примечание. По ссылке **указать исключения** вы можете через запятую указать системные названия правил корреляции: события, регистрируемые по этим правилам, не будут учитываться при подсчете общего числа событий. Можно указать шаблон для названий правил, используя звездочку (*) для различающихся частей названий.

Сохранение результатов

— **Новые корреляционные события** — раскрывающиеся списки для выбора варианта сохранения зарегистрированных в результате проверки событий ИБ. Возможные варианты:

- **Не сохранять** — не сохранять события;
- **Сохранять в SIEM** — сохранить события в MaxPatrol 10;
- **Сохранять в файл** — сохранить события в файл формата JSON (по умолчанию).

Примечание. После запуска и выполнения задачи на ретроспективную корреляцию событий вы можете скачать архив с результатами проверки на странице **История запусков <Название задачи>** по кнопке **Скачать журнал и результаты**.

— **Новые инциденты** — раскрывающиеся списки для включения регистрации инцидентов по результатам проверки. Возможные варианты:

  - **Не сохранять** — не регистрировать инциденты (по умолчанию);
  - **Сохранять в SIEM** — регистрировать инциденты.

— **Изменения табличных списков** — раскрывающиеся списки для выбора варианта сохранения записей табличных списков для правил корреляции и обогащения, добавленных по результатам проверки. Возможные варианты:

  - **Не сохранять** — не сохранять записи (по умолчанию);
  - **Сохранять в файл** — сохранять записи в файл формата CSV.

13. Работа с дашбордами и виджетами

На главной странице MaxPatrol 10 на дашбордах представлены данные, полученные в процессе мониторинга информационной безопасности. Вы можете:

1. Просматривать статистическую информацию на дашбордах. Стандартные виджеты отображают информацию об активах, входящих в группы активов, а также о тех событиях и инцидентах, которые связаны с активами из групп активов. Пользовательские виджеты отображают информацию о событиях.
2. Создавать, переименовывать, изменять, перемещать и удалять пользовательские дашборды.
3. Создавать, изменять, перемещать и удалять виджеты.
4. Выгружать данные с графических виджетов в файл формата PNG, а с табличных виджетов — в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML.

В этом разделе

Виджеты по активам (см. раздел 13.1)

Виджеты по событиям (см. раздел 13.2)

Виджеты по инцидентам (см. раздел 13.3)

Табличные виджеты (см. раздел 13.4)

Виджет по проверкам (см. раздел 13.5)

Создание дашборда (см. раздел 13.6)

Работа с шаблоном дашборда (см. раздел 13.7)

Изменение дашборда (см. раздел 13.8)

Удаление дашборда (см. раздел 13.9)

Создание виджета по событиям (см. раздел 13.10)

Создание табличного виджета по событиям (см. раздел 13.11)

Создание виджета по активам (см. раздел 13.12)

Создание табличного виджета по активам (см. раздел 13.13)

Создание табличного виджета по данным из табличного списка (см. раздел 13.14)

Добавление виджета на дашборд (см. раздел 13.15)

Изменение виджета на дашборде (см. раздел 13.16)

Удаление виджета с дашборда (см. раздел 13.17)

Экспорт статистических данных (см. раздел 13.18)

13.1. Виджеты по активам

Набор стандартных виджетов по активам показывает, сколько активов есть в системе, как изменялось их количество за выбранный период, а также как распределяются уязвимости по уровням опасности. Эти виджеты отображаются на дашбордах **Общая информация**, **Управление уязвимостями** и **Соответствие стандартам**.

Количество активов

Виджет **Количество активов** представляет собой тренд и число. Число означает количество активов в системе. Если выбрана точная дата, то отображается количество активов на эту дату. Если выбран период, то отображается количество активов на конец периода. Тренд показывает, как менялось это количество.

Значимость активов

Виджет **Значимость активов** представляет собой числа и график. Первое число означает количество активов, для которых не указана значимость. Второе число означает общее количество активов в системе. Если выбрана точная дата, то отображается количество активов на эту дату. Если выбран период, то отображается количество активов на конец периода. График показывает, как менялось количество всех активов.

Уязвимости по уровню

Виджет **Уязвимости по уровню** представляет собой график распределения уязвимостей по уровням опасности. Вы можете включать или отключать отображение уязвимостей по уровням опасности с помощью фильтров **Низкий**, **Средний**, **Высокий**, **Критический**.

По умолчанию эти фильтры отключены (отображаются все данные). При наведении курсора на линию графика отображается количество уязвимостей для выбранного уровня опасности на заданную дату и время. Для графика вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений на графике, названия для осей X и Y; включить отображение данных, которые отличаются между собой существенно (на порядки), в виде логарифмической шкалы.

Актуальность данных об активах

Виджет представляет собой график, отображающий количество активов и состояние данных сканирования (например, данные отсутствуют, неактуальны, сканирование не проводилось). Под графиком отображается количество активов, у которых не определена операционная система.

Также указано количество активов, для которых отсутствуют базовые сведения для расчета уязвимостей.

Топ-10 уязвимых активов

Виджет **Топ-10 уязвимых активов** представляет собой гистограмму, которая отражает 10 самых уязвимых активов.

При наведении курсора на линию гистограммы отображается распределение уязвимостей по уровням опасности. Вы можете включать или отключать отображение уровней опасности с помощью фильтров **Опасность отсутствует**, **Низкий**, **Средний**, **Высокий**, **Критический**.

По нажатию на FQDN (например, на **192.168.0.1 (siem.example)**) отображается мини-карточка актива (см. раздел 6.1.6). Также вы можете перейти из виджета на страницу **Активы**, чтобы ознакомиться с детальной информацией об уязвимостях актива.

Топ-20 уязвимых активов в веб-приложениях

Виджет представляет собой гистограмму, которая отражает 20 самых уязвимых активов, найденных в веб-приложениях.

При наведении курсора на линию гистограммы отображается распределение уязвимостей по уровням опасности. Вы можете включать или отключать отображение уровней опасности с помощью фильтров **Опасность отсутствует**, **Низкий**, **Средний**, **Высокий**, **Критический**.

Вы можете перейти из виджета на страницу **Активы** нажатием на линию гистограммы, чтобы ознакомиться с детальной информацией об уязвимостях актива.

Уязвимости на важных активах

Важно контролировать состояние наиболее значимых активов. Для этого нужно вовремя отслеживать появление уязвимостей на таких активах и то, как происходит их устранение.

Виджет представляет собой графики, отображающие изменение количества уязвимых активов и актуальных уязвимостей. Можно настроить отображение только одного графика или двух сразу. График для уязвимых активов отображает изменение общего количества активов и количества уязвимых активов за тот или иной период. График актуальных уязвимостей отображает изменение количества уязвимостей, которые не были исключены или устранены.

При наведении курсора на точку графика отображается подробная информация. Также вы можете перейти в таблицу активов, чтобы ознакомиться с подробными данными об активах и уязвимостях.

Для графика вы можете изменять фильтры активов и уязвимостей, выбирать период и настраивать данные, включать счетчики.

Критически важные веб-уязвимости на активах

Виджет представляет собой список типов уязвимостей. Каждый из типов отмечен значком, который показывает степень опасности. Также может быть указан идентификационный номер в публичной базе данных, в которой описаны уязвимости такого типа (в частности, в Common Vulnerabilities and Exposures). Если же уязвимости обнаружены в IT-инфраструктуре, будут показаны их количество и статусы.

Вы можете перейти из виджета в паспорт уязвимости, чтобы ознакомиться с детальной информацией.

Последние добавленные уязвимости

При добавлении новых типов уязвимостей важно сразу получать информацию об обнаруженных экземплярах таких уязвимостей.

Виджет представляет собой список типов уязвимостей. Каждый из типов отмечен значком, который показывает степень опасности. Также может быть указан идентификационный номер в публичной базе данных, в которой описаны уязвимости такого типа (в частности, в Common Vulnerabilities and Exposures). Если же уязвимости обнаружены в IT-инфраструктуре, будут показаны их количество и статусы.

Плановое устранение и новые без политики

Виджет состоит из четырех диаграмм для новых уязвимостей без политики и для уязвимостей, предполагающих плановое устранение. Каждая диаграмма разбита по статусам устранения этих уязвимостей. Две верхних диаграммы отображают количество уязвимостей с отметкой «важная» на активах высокой значимости и активах средней значимости. Две нижних диаграммы отображают количество критически опасных уязвимостей на активах высокой и средней значимости.

Устранение вручную

Виджет состоит из четырех диаграмм для уязвимостей, запланированных к устранению вручную. Каждая диаграмма разбита по статусам устранения этих уязвимостей. Две верхних диаграммы отображают количество уязвимостей с отметкой «важная» на активах высокой значимости и активах средней значимости. Две нижних диаграммы отображают количество остальных уязвимостей на активах высокой и средней значимости.

Трендовые уязвимости на активах

Трендовые уязвимости — это такие уязвимости, которые активно используются в атаках злоумышленников или будут использоваться в ближайшем будущем. На них необходимо обращать повышенное внимание и устранять их в первую очередь. Виджет позволяет оценить защищенность вашей системы и состояние обработки найденных уязвимостей.

Виджет состоит из четырех графиков. По умолчанию два верхних графика отображают состояние актуальных уязвимостей на активах высокой значимости и на остальных активах, два нижних графика — состояние обработки исправленных уязвимостей (исключенные и устраненные уязвимости). Также по нажатию на цифры вы можете перейти в таблицу активов, чтобы ознакомиться с подробными данными об активах и уязвимостях.

Вы можете настраивать графики, например отключать отдельные блоки, фильтровать активы по значимости, отбирать только актуальные уязвимости.

Трендовые уязвимости

Трендовые уязвимости — это такие уязвимости, которые активно используются в атаках злоумышленников или будут использоваться в ближайшем будущем. На них необходимо обращать повышенное внимание и устранять их в первую очередь. Виджет позволяет оценить защищенность вашей системы и состояние обработки найденных уязвимостей.

Виджет представляет собой список типов уязвимостей. Каждый из типов отмечен значком, который показывает степень опасности. Также может быть указан идентификационный номер в публичной базе данных, в которой описаны уязвимости такого типа (в частности, в Common Vulnerabilities and Exposures). Если же уязвимости обнаружены в IT-инфраструктуре, будут показаны их количество и статусы.

Вы можете настраивать сортировку данных об уязвимостях, которые будут отображаться в виджете: по дате публикации, по дате добавления уязвимости в трендовые, по количеству актуальных уязвимостей. Также вы можете перейти к списку найденных трендовых уязвимостей.

Уязвимости с эксплойтом

Эксплойты — это специальные программы, фрагменты программного кода или последовательности команд, применяемые для атаки на вычислительную систему. Важно отслеживать уязвимости в программном обеспечении, для использования которых созданы эксплойты. Эксплойты позволяют даже неопытному злоумышленнику воспользоваться уязвимостями, автоматизировать атаку и получить контроль над важными ресурсами.

Этот виджет показывает, как меняется количество уязвимостей с эксплойтом. При наведении курсора на точку графика отображается детальная информация. Также вы можете перейти в таблицу активов, чтобы ознакомиться с подробными данными об активах и уязвимостях с эксплойтом.

Последние добавленные опасные уязвимости в ПО Microsoft

Важно отслеживать уязвимости в программном обеспечении Microsoft, поскольку Windows является одной из самых распространенных операционных систем и, следовательно, привлекательной мишенью для атак злоумышленников.

Виджет представляет собой список типов уязвимостей. Каждый из типов отмечен значком, который показывает степень опасности. Также может быть указан идентификационный номер в публичной базе данных, в которой описаны уязвимости такого типа (в частности, в Common Vulnerabilities and Exposures). Если же уязвимости обнаружены в IT-инфраструктуре, будут показаны их количество и статусы.

Список уязвимостей

Виджет содержит список типов уязвимостей, обнаруженных в системе. В правой части списка для каждого типа отображается количество обнаруженных уязвимостей, разбитое по статусам уязвимостей. Под списком показаны паспорта уязвимостей с подробной информацией.

Уязвимости в списке могут быть сгруппированы по паспорту, активу, уязвимому компоненту, а также по активу и уязвимому компоненту одновременно. В зависимости от выбранной группировки, уязвимости можно дополнительно отсортировать: в случае группировки по активу или активу и уязвимому компоненту — по дате публикации паспорта, оценке CVSS, статусу или дате и времени обнаружения, в случае группировки по паспорту или уязвимому компоненту можно сортировать паспорта уязвимостей по оценке CVSS или дате публикации паспорта, а сами уязвимости — по статусу или дате и времени обнаружения.

Устранение несоответствий по уровню значимости активов

Виджет представляет собой диаграмму, отражающую распределение несоответствий требованиям по уровням значимости активов и по статусам несоответствий.

Стандарты на активах

Виджет представляет собой список стандартов. Для каждого стандарта отображается количество активов, для которых расчет хотя бы одного требования завершился с вердиктом «Не соответствует», и количество активов, для которых расчет всех требований завершился с вердиктом «Соответствует».

Активы: покрытие стандартами

Виджет представляет собой график, отражающий количество активов с примененными стандартами и без них, и позволяет увидеть возможные проблемы, связанные с применением стандартов к активам.

Активы: соответствие стандартам

Виджет представляет собой график, отражающий распределение активов по категориям в зависимости от вердиктов требований, рассчитанных для них (например, соответствие или несоответствие активов требованиям или наличие неприменимых требований).

Требования: выполнение на активах

Виджет представляет собой график, отражающий распределение вердиктов требований (без привязки к активам) по категориям (например, соответствия или несоответствия активов требованиям).

См. также

Мини-карточка актива (см. раздел 6.1.6)

13.2. Виджеты по событиям

Набор стандартных виджетов для событий отображает общее количество событий за период времени, динамику появления событий и распределение во времени событий по уровню важности.

Виджеты **Средний поток событий** и **Распределение среднего потока событий** отображаются на дашбордах **Общая информация** и **Мониторинг обработки событий**.

Виджеты, которые отображаются на дашборде **Мониторинг обработки событий**:

- **События, поступившие в обработку**,
- **Отброшенные события**,
- **Работа службы нормализации**,
- **События, поступившие в хранилище**,
- **События в службе корреляции**,
- **Корреляционные события**.

Количество событий

Виджет **Количество событий** представляет собой график. График содержит информацию о количестве событий за выбранный период. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий на заданную дату и время. Для графика вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

Средний поток событий

Виджет **Средний поток событий** представляет собой тренд и число. Число означает среднее количество событий, направленных на обработку за одну секунду. Тренд позволяет отслеживать динамику этого показателя за период времени. Вы можете настраивать детализацию данных.

Распределение среднего потока событий

Виджет **Распределение среднего потока событий** представляет собой график. График содержит распределение среднего количества событий, направленных на обработку за одну секунду, за период времени. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

События по категории с распределением по важности

Виджет **События по категории с распределением по важности** представляет собой график. График содержит распределение событий по трем уровням важности. Вы можете включать или отключать отображение уровней важности с помощью фильтров **Низкая**, **Средняя**, **Высокая**. По умолчанию эти фильтры отключены (отображаются все данные).

События, поступившие в обработку

Виджет **События, поступившие в обработку** отображает изменение входящего потока событий. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий в секунду на заданные дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отслеживание событий, отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

Отброшенные события

Виджет **Отброшенные события** содержит сведения о том, сколько событий в секунду было отброшено службами обработки до отправки в хранилище. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий в секунду на заданные дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

Работа службы нормализации

На виджете **Работа службы нормализации** представлено количество пришедших в нормализатор событий, а также нормализованных и ненормализованных событий. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

События, поступившие в хранилище

Виджет **События, поступившие в хранилище** отображает количество событий, направленных в хранилище. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

События в службе корреляции

На виджете **События в службе корреляции** представлено количество событий, поступивших в службу корреляции и обработанных в соответствии с тем или иным правилом корреляции. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество событий на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

Корреляционные события

Виджет **Корреляционные события** отображает количество корреляционных событий, полученных в результате срабатываний тех или иных правил корреляции. Виджет представляет собой график. При наведении курсора на линию графика отображается количество корреляционных событий на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y.

13.3. Виджеты по инцидентам

Набор виджетов для инцидентов отображает общее количество открытых инцидентов за период времени, распределение во времени открытых инцидентов по категории и уровню опасности. Эти виджеты отображаются на дашборде **Общая информация**.

Количество инцидентов

Виджет **Количество инцидентов** представляет собой тренд и число. Тренд показывает тенденции изменения количества открытых инцидентов во времени. Число означает количество открытых инцидентов, зарегистрированных в системе за указанный период времени.

Инциденты по уровню опасности

Виджет **Инциденты по уровню опасности** представляет собой график, на котором отображается количество открытых инцидентов высокого, среднего и низкого уровня опасности за период времени. При наведении курсора на линию графика отображается количество инцидентов на заданную дату и время. Вы можете дополнительно настраивать отображение легенды и подписей значений, названия для осей X и Y, представить данные в виде гистограммы с накоплением или логарифмической шкалы. Также вы можете перейти из виджета на страницу **Инциденты**, чтобы ознакомиться с данными об открытых инцидентах.

Инциденты по категории

Виджет **Инциденты по категории** представляет собой круговую диаграмму, которая отражает распределение открытых инцидентов по статусам.

Вы можете объединять сегменты диаграммы в один. Такой сегмент будет называться **Другое**. Вы можете объединять сегменты, доля которых на диаграмме меньше заданного процента; сегменты, значение которых меньше заданного числа; все сегменты кроме нескольких первых. Также вы можете просматривать детализированную информацию только по объединенным сегментам, перейдя в сегмент **Другое**.

13.4. Табличные виджеты

При работе с данными, а также при построении отчета, вы можете представить данные в табличном виде. Табличное представление позволяет показать информацию, на основе которой были построены графики.

Табличный виджет представляет собой область данных, в которой данные располагаются в ячейках, распределенных по столбцам и строкам. Вы можете дополнительно настраивать отображение суммы по столбцу или по строке; перевернуть таблицу (поменять местами строки и столбцы), чтобы расположить данные более компактно в отчете. Также вы можете перейти из виджета на страницу **События** или **Активы**, чтобы ознакомиться с детальной информацией.

> **Примечание.** Вы можете изменить представление данных с таблицы на диаграмму только в том случае, если виджет был построен с группировкой и агрегацией данных.

У вас есть возможность создавать и использовать табличные виджеты по событиям и активам для работы с данными, чтобы:

- фильтровать данные по заданному критерию или ограничить объем данных с помощью механизма фильтрации. Вы можете задавать условия фильтрации, группировки, агрегации данных, когда создаете табличный виджет, используя соответствующий PDQL-запрос;
- строить списки типа «топ-10», «топ-20»;
- искать и сравнивать отдельные значения в данных;
- выявлять взаимосвязи и динамику данных;
- обнаруживать отклонения в данных;
- выводить подготовленные данные на печать в наиболее удобном и эффективно организованном виде;
- экспортировать данные в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML для удобства анализа.

Также вы можете создавать табличные виджеты для табличных списков.

13.5. Виджет по проверкам

Виджет **Проверки по чек-листу** представляет собой список групп включенных проверок системы с индикаторами состояния.

Вы можете настраивать период обновления данных. По ссылке с названием группы проверок вы можете перейти из виджета на страницу **Чек-лист настройки системы** PT MC и ознакомиться с подробной информацией о проверках и действиях, которые необходимо выполнить для настройки системы.

Подробнее о проверках по чек-листу см. раздел «Чек-лист настройки системы» Руководства администратора PT MC.

См. также

Изменение виджета на дашборде (см. раздел 13.16)

13.6. Создание дашборда

На главной странице MaxPatrol 10 на дашбордах представлены данные, полученные в процессе мониторинга информационной безопасности. При первом запуске MaxPatrol 10 стандартный дашборд формируется автоматически и содержит предустановленный набор виджетов. Вы можете создавать дашборды и добавлять на них виджеты самостоятельно. При создании дашборда можно использовать как стандартные шаблоны, так и шаблоны, созданные другими пользователями.

Примечание. Дашборд, созданный по шаблону, сохраняет с ним связь. Это означает, что если изменяется шаблон, изменяются и все дашборды, созданные на его основе.

► Чтобы создать дашборд:

1. На главной странице в панели инструментов нажмите +.
2. Введите название дашборда.
3. Выберите вариант сетки, по которой будут располагаться виджеты.
4. Нажмите **Создать**.

► Чтобы создать дашборд на основе шаблона:

1. На главной странице в панели инструментов нажмите +.
2. Выберите одну из вкладок — **Стандартные шаблоны** или **Общие шаблоны** — и щелкните левой кнопкой мыши по полю с описанием шаблона.

   Отобразятся параметры дашборда.

   Примечание. Вы можете изменить название дашборда или отвязать его от шаблона.
3. Нажмите **Создать**.

По умолчанию новый дашборд отображается справа от уже существующих, но вы можете его перетащить.

13.7. Работа с шаблоном дашборда

В MaxPatrol 10 для удобства работы вы можете создавать шаблоны дашбордов и хранить их в базе шаблонов, где они будут доступны всем пользователям. Шаблоны дашбордов позволяют быстро создавать новые пользовательские дашборды, при этом можно использовать стандартные шаблоны и шаблоны, созданные другими пользователями. Если дашборд создан на основе шаблона, при редактировании дашборда появится соответствующее сообщение.

Если изменяется шаблон, автоматически изменяются и все дашборды, созданные на его основе. Вы можете отвязать дашборд от шаблона при создании или изменении этого дашборда.

► Чтобы создать шаблон дашборда:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов нажмите → **Сохранить как новый шаблон**.
3. Укажите название шаблона.
4. Если требуется, в поле **Описание** введите информацию о шаблоне.

   Примечание. Дополнительная информация может помочь другим пользователям выбрать наиболее удобный и полезный для них шаблон.

Шаблон дашборда отобразится в базе шаблонов на вкладке **Общие шаблоны**.

На вкладке **Общие шаблоны** вы можете изменить название и описание сохраненных там шаблонов дашбордов, а также удалить шаблоны — при этом дашборды, созданные на основе этих шаблонов, не будут удалены. Вы можете изменить и удалить как собственные шаблоны, так и шаблоны, созданные другим пользователями.

Если на дашборде изменился состав виджетов, вы можете сохранить изменения в шаблоне, созданном на основе этого дашборда.

► Чтобы сохранить изменения в шаблоне:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов нажмите → **Сохранить изменения дашборда в шаблон**.
3. Нажмите **Сохранить**.

13.8. Изменение дашборда

Вы можете переименовывать дашборды, а также отвязывать дашборд от шаблона, чтобы дашборд не изменялся автоматически при изменении шаблона.

► Чтобы изменить название дашборда:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов нажмите и в открывшемся окне введите новое название дашборда.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Название дашборда изменено.

Также вы можете отвязать дашборд от шаблона по кнопке **Сохранить и отвязать от шаблона**.

13.9. Удаление дашборда

► Чтобы удалить дашборд:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов нажмите и подтвердите удаление дашборда.

Дашборд удален.

13.10. Создание виджета по событиям

Вы можете создавать виджеты, выбирая графическое представление исходя из решаемых вами задач.

► Чтобы создать виджет по отфильтрованным событиям:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.
2. В панели фильтрации **Все события** нажмите .
3. Отфильтруйте события с помощью PDQL-запроса.

   Внимание! При создании виджетов по событиям операторы MATCH, STARTSWITH, ENDSWITH, CONTAINS не поддерживаются в PDQL-запросах.
4. В панели инструментов нажмите .
5. Выберите и настройте графическое представление виджета — таблицу, столбчатую диаграмму, график, круговую диаграмму.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.
7. В открывшемся окне введите название виджета и название фильтра.
8. Укажите папку фильтра и подтвердите сохранение.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

► Чтобы создать табличный виджет по сгруппированным и агрегированным событиям:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.
2. В панели фильтрации **Все события** нажмите .
3. Выполните группировку событий.

   В таблице отобразятся колонки с условиями группировки событий.
4. В панели инструментов нажмите .

5. Выберите и настройте графическое представление виджета — таблицу, столбчатую диаграмму, график, круговую диаграмму.
6. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.
7. В открывшемся окне введите название виджета и название фильтра.
8. Укажите папку фильтра и подтвердите сохранение.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

13.11. Создание табличного виджета по событиям

Вы можете создавать табличные виджеты, построенные на основе данных обо всей совокупности событий, представленной в таблице событий.

► Чтобы создать табличный виджет по событиям:

1. В главном меню выберите **События**.

   Откроется страница **События**.
2. В панели инструментов нажмите .

   Примечание. Для экспорта записей о событиях в файл вы можете нажать **Экспорт** → **Экспортировать все записи** или **Экспорт** → **Экспортировать выбранные записи** и выбрать формат файла для экспорта.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.
4. В открывшемся окне введите название виджета и название фильтра.
5. Укажите папку фильтра и подтвердите сохранение.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

13.12. Создание виджета по активам

Вы можете создавать виджеты по отфильтрованным активам.

► Чтобы создать виджет по отфильтрованным активам:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.
2. Сгруппируйте и проанализируйте данные об активах (см. раздел 6.2.5).
3. В панели инструментов нажмите .
4. Выберите и настройте графическое представление виджета — таблицу, столбчатую диаграмму, график, круговую диаграмму.

5. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.
6. В открывшемся окне введите название виджета и название запроса.
7. Укажите папку запроса и подтвердите сохранение.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

13.13. Создание табличного виджета по активам

Вы можете создавать табличные виджеты, построенные на основе данных обо всей совокупности активов, представленной в таблице активов.

► Чтобы создать табличный виджет по активам:

1. В главном меню выберите **Активы**.

   Откроется страница **Активы**.
2. Если требуется, в панели **Группы** выберите группу активов.
3. Если требуется, в панели **Запросы** выберите PDQL-запрос или задайте собственный PDQL-запрос в панели фильтрации активов.
4. В панели инструментов нажмите .

   Примечание. Вы можете экспортировать записи об активах, отфильтрованные для построения виджета, в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML по кнопке **Экспорт**. Для файла формата XLSX вы можете использовать стандартный или собственный шаблон (см. раздел 14.18).
5. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.
6. В открывшемся окне введите название виджета и название запроса.
7. Укажите папку запроса и подтвердите сохранение.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

См. также

Группировка и анализ данных об активах с помощью математических операций (см. раздел 6.2.5)

13.14. Создание табличного виджета по данным из табличного списка

Вы можете создавать табличные виджеты на основе данных из табличных списков.

► Чтобы создать табличный виджет на основе данных из табличного списка:

1. В главном меню в разделе **Сбор данных** выберите пункт **Табличные списки**.

   Откроется страница **Табличные списки**.

2. В панели **Табличные списки** выберите табличный список.

3. В панели инструментов нажмите .

   В рабочей области появится построенный виджет. В панели **Данные для виджета** вы можете отфильтровать и отсортировать записи, а также задать их количество.

   Примечание. Для экспорта записей табличного списка в файл вы можете нажать **Экспорт** → **Экспортировать все записи** или **Экспорт** → **Экспортировать выбранные записи** и выбрать формат файла для экспорта.

4. В панели инструментов нажмите кнопку **Сохранить в библиотеку виджетов**.

Виджет создан и сохранен в библиотеку виджетов.

13.15. Добавление виджета на дашборд

Вы можете добавлять виджеты только в пустые ячейки пользовательских дашбордов. Если пустых ячеек на дашборде нет, необходимо сначала удалить один виджет, затем добавить другой.

Для поиска виджета с необходимой статистической информацией в библиотеке предусмотрена фильтрация виджетов.

► Чтобы добавить виджет на дашборд:

1. На главной странице выберите пользовательский дашборд.
2. В свободной ячейке нажмите кнопку **Добавить виджет**.

   Откроется окно **Добавление виджета из библиотеки**.

3. В окне выберите хотя бы один виджет.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Виджет добавлен на дашборд.

13.16. Изменение виджета на дашборде

В процессе работы со статистическими данными, представленными на виджетах, вы можете изменять виджеты с учетом решаемых задач.

► Чтобы изменить виджет:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов виджета нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Настроить**.

   Откроется страница **Настройка виджета**.
3. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Виджет изменен.

13.17. Удаление виджета с дашборда

► Чтобы удалить виджет с дашборда:

1. На главной странице выберите пользовательский дашборд.
2. В панели инструментов виджета нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить**.

Виджет удален с дашборда.

13.18. Экспорт статистических данных

Информация о текущем состоянии IT-инфраструктуры организации может быть полезна при проведении аудитов и формировании отчетности. Вы можете экспортировать статистические данные с графического виджета в файл формата PNG или с табличного виджета в файл формата CSV, XLSX, JSON или XML.

► Чтобы экспортировать данные с графического виджета:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов графического виджета нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Скачать в PNG** и подтвердите сохранение.

Файл сохранен на вашем компьютере.

► Чтобы экспортировать записи с табличного виджета:

1. На главной странице выберите дашборд.
2. В панели инструментов табличного виджета нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите вариант экспорта.
3. В открывшемся окне выберите формат файла и укажите количество записей для экспорта.

Примечание. Для файла формата XLSX вы можете применить стандартный или собственный шаблон (см. раздел 14.18).

4. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Файл сохранен на вашем компьютере.

14. Работа с отчетами и экспорт данных

Работать с большим количеством данных удобнее, если они хорошо организованы и наглядно представлены. Данные, полученные в процессе мониторинга информационной безопасности и представленные на дашбордах на главной странице MaxPatrol 10, вы можете выгружать в файлы форматов PDF, XLSX и CSV. Такие файлы называются отчетами и дают вам возможность:

— исследовать данные об активах, событиях или инцидентах (например, определить, какие активы чаще всего участвуют в инцидентах);

— изучить данные об уязвимостях различного типа, обнаруженных в системе (например, динамику среднего времени жизни важных уязвимостей);

— оценить процесс управления уязвимостями в организации (например, соотношение количества важных уязвимостей, обрабатываемых автоматически на основе политик и обрабатываемых вручную);

— отследить динамику обработки уязвимостей за выбранный период (устраненные, новые, сохраненные без изменений, сохраненные с изменениями);

— определить наиболее значимые данные (например, в каком регионе инциденты вызвали самый большой ущерб);

— находить в данных закономерности и аномалии, которые невозможно выявить при ручном анализе (например, понять, как защита периметра сети влияет на защищенность конкретного узла).

Записи об активах, событиях и инцидентах, а также записи из табличных списков и табличных виджетов вы можете экспортировать в файлы форматов CSV, XLSX, JSON или XML. Это позволяет расширить возможности обработки и анализа таких данных.

Для экспорта данных об активах и данных из табличных виджетов в файлы формата XLSX вы можете использовать стандартные и собственные шаблоны (см. раздел 4.11.5).

Вы можете управлять отчетами и задачами на экспорт записей на странице **Отчеты** (**Система** → **Отчеты**).

Рабочая область страницы **Отчеты** содержит:

— таблицу задач;

— панель **История выпусков**, в которой отображается информация о дате и времени выпуска отчета или экспорта записей, а также о доступности отчета или файла с записями для скачивания;

— панель **Сводка** с подробной информацией о задаче, которая выбрана в таблице задач.

Вы можете создавать отчеты самостоятельно или использовать отчеты с предустановленными параметрами на основе шаблонов; копировать, изменять и удалять отчеты. Также вы можете настроить выпуск отчетов по расписанию или выпускать отчеты вручную. Если настроен выпуск отчетов по расписанию, вы можете указать путь к общей папке для сохранения отчетов

или адрес электронной почты для их автоматической отправки. Использование общей папки позволяет получать отчеты большого размера без ограничения со стороны почтовых серверов, а также хранить историю выпусков отчетов.

Вы также можете создавать задачи на экспорт записей, изменять и удалять такие задачи, а также настраивать экспорт записей по расписанию.

При блокировке или удалении учетной записи пользователя:

— прекращается отправка ему всех отчетов, для которых он указан в качестве адресата. После разблокировки, если пользователь не был удален из числа адресатов, отправка отчетов возобновляется;

— прекращается выпуск отчетов по расписанию по созданным пользователем задачам. После разблокировки выпуск отчетов по расписанию не возобновляется.

В этом разделе

Создание задачи на выпуск пользовательского отчета (см. раздел 14.1)

Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате PDF (см. раздел 14.2)

Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате XLSX (см. раздел 14.3)

Создание задачи на выпуск дифференциального отчета (см. раздел 14.4)

Отчеты по уязвимостям в формате HTML (см. раздел 14.5)

Создание задачи на выпуск отчета на основе существующей (см. раздел 14.6)

Создание задачи на экспорт записей об активах (см. раздел 14.7)

Создание задачи на экспорт записей об активах с применением шаблона в формате XLSX (см. раздел 14.8)

Создание задачи на экспорт записей о событиях (см. раздел 14.9)

Создание задачи на экспорт записей об инцидентах (см. раздел 14.10)

Создание задачи на экспорт записей из табличного списка (см. раздел 14.11)

Изменение задачи на выпуск отчета или экспорт записей (см. раздел 14.12)

Удаление задачи на выпуск отчета или экспорт записей (см. раздел 14.13)

Управление выпуском отчетов и экспортом записей (см. раздел 14.14)

Выпуск отчета по активам (см. раздел 14.15)

Выпуск отчета по событиям (см. раздел 14.16)

Выпуск отчета об инцидентах (см. раздел 14.17)

Работа с шаблонами для экспорта записей (см. раздел 14.18)

14.1. Создание задачи на выпуск пользовательского отчета

При создании задачи на выпуск пользовательского отчета вы можете:

- задавать последовательность объектов (текстов, изображений, виджетов), из которых будет состоять отчет;
- выбирать для отчета различные типы визуализации, например диаграммы, графики или гистограммы;
- настраивать внешний вид отчета: добавить колонтитулы, легенды и подписи для диаграмм.

► Чтобы создать задачу на выпуск пользовательского отчета:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. В списке шаблонов отчетов выберите пункт **Без шаблона** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется страница **Редактирование задачи <Название отчета>**.

4. В панели **Настройка задачи** на вкладке **Параметры отчета** настройте внешний вид отчета.

   Примечание. Вы можете изменить название задачи на выпуск отчета, если требуется, а также настроить отображение информации в колонтитулах.

5. Выберите вкладку **Параметры выпуска**.

6. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

7. В рабочей области нажмите + и выберите объект.

   На страницу отчета добавится новый объект.

   Примечание. Вы можете добавить несколько объектов.

8. Выберите объект.

   Откроется панель настройки объекта.

9. Настройте выбранный объект.

10. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.

11. Нажмите **Обновить**.
12. Нажмите **Закрыть**.

Задача на выпуск пользовательского отчета создана.

См. также

Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)

14.2. Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате PDF

Отчеты удобнее всего создавать на основе шаблонов. Шаблоны — это готовые типовые отчеты, в совокупности предоставляющие наиболее полную информацию о состоянии безопасности системы. Они позволяют провести инвентаризацию операционной системы, программного или аппаратного обеспечения, собрать структурированную информацию о событиях и зарегистрированных инцидентах для последующего анализа. С их помощью вы можете понять, насколько хорошо выстроен процесс обработки уязвимостей.

► Чтобы создать задачу на выпуск отчета на основе шаблона:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите шаблон отчета из списка и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи** с описанием выбранного шаблона и информацией о расписании его запуска.

4. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется страница **Редактирование задачи <Название отчета>**.

5. В панели **Настройка задачи** на вкладке **Параметры отчета** настройте внешний вид отчета.

   Примечание. Вы можете изменить название задачи на выпуск отчета, если требуется, а также настроить отображение информации в колонтитулах.

6. Выберите вкладку **Параметры выпуска**.
7. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

► Чтобы добавить дополнительные объекты в отчет, если это необходимо:

1. В рабочей области нажмите + и выберите объект.

   На страницу отчета добавится новый объект.

   Примечание. Вы можете добавить несколько объектов.

2. Выберите объект.

   Откроется панель настройки объекта.

3. Настройте выбранный объект.
4. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.
5. Нажмите **Обновить**.
6. Нажмите **Закрыть**.

Задача на выпуск отчета на основе шаблона создана.

В этом разделе

Создание задачи по выпуску отчета по активам (см. раздел 14.2.1)

Создание задачи по выпуску отчета по событиям (см. раздел 14.2.2)

Создание задачи по выпуску отчета по инцидентам (см. раздел 14.2.3)

Создание задачи по выпуску отчета по уязвимостям (см. раздел 14.2.4)

14.2.1. Создание задачи по выпуску отчета по активам

► Чтобы создать задачу по выпуску отчета по активам:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. В списке шаблонов выберите **Отчеты по активам, событиям и инцидентам**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

5. В поле **Название** введите название отчета.
6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Активы**.
7. В раскрывающемся списке **Отчет** выберите шаблон отчета.

8. В раскрывающемся списке **В группе** выберите группу активов, данные о которых должны войти в отчет.
9. Если вы хотите, чтобы в отчет попадали также данные об активах из вложенных групп, установите флажок **Включая вложенные**.
10. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».
11. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.

    Примечание. Вы можете сохранить созданную задачу в качестве шаблона. Для этого необходимо выбрать пункт **Сохранить в шаблон**. Созданный шаблон появится в библиотеке шаблонов и будет доступен всем пользователям. Для удаления шаблонов, созданных другими пользователями, необходимо обладать привилегией «Расширенные полномочия».
12. Нажмите **Обновить**.
13. Нажмите **Закрыть**.

Задача по выпуску отчета по активам создана.

14.2.2. Создание задачи по выпуску отчета по событиям

Примечание. Вы можете выпускать детальный отчет по выбранным событиям только на странице **События**.

► Чтобы создать задачу по выпуску отчета по событиям:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.
3. В списке шаблонов выберите **Отчеты по активам, событиям и инцидентам**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи**.
5. В поле **Название** введите название отчета.
6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **События**.
7. В раскрывающемся списке **Отчет** выберите шаблон отчета.
8. Выберите формат отчета.

9. В раскрывающемся списке **В группе** выберите группу активов, данные о которых должны войти в отчет.
10. Если вы хотите, чтобы в отчет попадали также данные об активах из вложенных групп, установите флажок **Включая вложенные**.
11. В раскрывающемся списке **Фильтр** выберите фильтр событий.
12. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».
13. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.

    Примечание. Вы можете сохранить созданную задачу в качестве шаблона. Для этого необходимо выбрать пункт **Сохранить в шаблон**. Созданный шаблон появится в библиотеке шаблонов и будет доступен всем пользователям. Для удаления шаблонов, созданных другими пользователями, необходимо обладать привилегией «Расширенные полномочия».
14. Нажмите **Обновить**.
15. Нажмите **Закрыть**.

Задача по выпуску отчета по событиям создана.

14.2.3. Создание задачи по выпуску отчета по инцидентам

► Чтобы создать задачу по выпуску отчета по инцидентам:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.
3. В списке шаблонов выберите **Отчеты по активам, событиям и инцидентам**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. В поле **Название** введите название отчета.
6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Инциденты**.
7. В раскрывающемся списке **Отчет** выберите шаблон отчета.
8. В раскрывающемся списке **Период** выберите период, данные за который должны войти в отчет.
9. В раскрывающемся списке **В группе** выберите группу активов, данные о которых должны войти в отчет.

10. Если вы хотите, чтобы в отчет попадали также данные об инцидентах в активах из вложенных групп, установите флажок **Включая вложенные**.
11. В раскрывающемся списке **Фильтр** выберите фильтр инцидентов.
12. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».
13. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.

    Примечание. Вы можете сохранить созданную задачу в качестве шаблона. Для этого необходимо выбрать пункт **Сохранить в шаблон**. Созданный шаблон появится в библиотеке шаблонов и будет доступен всем пользователям. Для удаления шаблонов, созданных другими пользователями, необходимо обладать привилегией «Расширенные полномочия».
14. Нажмите **Обновить**.
15. Нажмите **Закрыть**.

Задача по выпуску отчета по инцидентам создана.

14.2.4. Создание задачи по выпуску отчета по уязвимостям

Отчеты по уязвимостям используются для сбора структурированный информации о скорости обнаружения и устранения уязвимостей в инфраструктуре организации и на отдельных группах активов. Отчеты по уязвимостям можно использовать для отчета о выполненных работах, планирования устранения уязвимостей и оценки качества управления уязвимостями.

Для создания задач по выпуску отчетов по уязвимостям доступны группы шаблонов **Важные уязвимости** и **Показатели управления уязвимостями**.

► Чтобы создать задачу на выпуск отчета по уязвимостям:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.
3. Выберите в группах шаблонов **Важные уязвимости** или **Показатели управления уязвимостями** нужный шаблон отчета.
4. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи** с описанием выбранного шаблона и информацией о расписании его запуска.
5. Нажмите кнопку **Далее**.

Откроется страница **Редактирование задачи <Название отчета>**.

6. В панели **Настройка задачи** на вкладке **Параметры отчета** настройте внешний вид отчета.

   Примечание. Вы можете изменить название задачи на выпуск отчета, если требуется, а также настроить отображение информации в колонтитулах.

7. Выберите вкладку **Параметры выпуска**.
8. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

9. Нажмите **Сохранить** → **Сохранить задачу**.
10. Нажмите **Обновить**.
11. Нажмите **Закрыть**.

Задача на выпуск отчета по уязвимостям создана.

14.3. Создание задачи на выпуск отчета на основе шаблона в формате XLSX

► Чтобы создать задачу на выпуск отчета на основе шаблона в формате XLSX:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.
3. Выберите шаблон отчета в формате XLSX и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

4. Нажмите **Далее**.

   Откроется страница **Новая задача на выпуск отчета**.

5. В поле **Название** введите название задачи.
6. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

7. Нажмите **Сохранить**.

14.4. Создание задачи на выпуск дифференциального отчета

Дифференциальный отчет отображает изменения в уязвимостях с повышенным уровнем опасности (критическим и высоким) за выбранный период. По умолчанию этот период составляет 7 дней. Отчет выгружается в файл в формате XLSX.

Отчет содержит следующие показатели:

— общая статистика по узлам,

— уязвимости по датам,

— устраненные уязвимости,

— новые уязвимости,

— уязвимости, сохраненные без изменений,

— уязвимости, сохраненные с изменениями.

► Чтобы создать задачу на выпуск дифференциального отчета:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. Нажмите **Создать**.
3. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
4. Нажмите **Создать**.
5. В разделе **Уязвимости за период** выберите шаблон **Дифференциальный отчет за 7 дней** и нажмите **Далее** → **Далее**.

   Откроется страница **Новая задача на выпуск отчета**.
6. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».
7. Нажмите **Сохранить**.

14.5. Отчеты по уязвимостям в формате HTML

Группа шаблонов **Уязвимости** содержит отчеты, которые выпускаются в формате HTML и предоставляют наглядную информацию о состоянии инфраструктуры.

Доступны следующие шаблоны отчетов:

— **Уязвимости на активах с описаниями и статусами.** Отчет будет полезен администраторам ИБ для детального изучения уязвимостей на активах и принятия мер по их устранению.

— **Уязвимости на активах без описаний и статусов.** Отчет будет полезен менеджерам компаний для оценки состояния активов и просмотра списка уязвимостей на каждом из них.

— **Уязвимости, для которых есть прямая ссылка на патч.** Отчет будет полезен системным администраторам для просмотра уязвимостей, которые можно исправить установкой патча или обновления, прямые ссылки на которые содержатся в отчете.

— **Уязвимости, для которых нет прямой ссылки на патч.** Отчет будет полезен системным администраторам для просмотра тех уязвимостей, которые:

- Не могут быть исправлены установкой патча или обновления. В этом случае для их устранения потребуется ознакомиться с рекомендациями производителя и(или) произвести дополнительную настройку ОС или ПО.
- Могут быть исправлены установкой патча или обновления, однако соответствующие ссылки не предоставляются в отчете.

— **Общая статистика уязвимостей.** Отчет будет полезен руководителям и менеджерам компаний для оценки общего состояния инфраструктуры. Он содержит информацию о количестве уязвимостей разных уровней опасности на активах.

Создание задачи на выпуск отчета по уязвимостям в формате HTML

Внимание! Рекомендуется формировать отчет по группам, в сумме содержащим не более 1000 активов.

► Чтобы создать задачу на выпуск отчета по уязвимостям в формате HTML:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите в группе шаблонов **Уязвимости** нужный шаблон отчета.

4. Нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Создание задачи** с описанием выбранного шаблона.

5. Нажмите кнопку **Далее**.

   Примечание. Вы также можете нажать кнопку **Выпустить отчет** в окне **Создание задачи**. В этом случае сформируется отчет по всем активам.

Откроется страница **Изменение задачи на выпуск отчета**.

6. Если требуется, измените название отчета.
7. В раскрывающемся списке **Источник данных** → **Группы активов** выберите активы, данные о которых должны войти в отчет.

   Примечание. По умолчанию выбрано значение **Все активы**. В этом случае в отчет войдут данные обо всех активах инфраструктуры.

8. В раскрывающемся списке **Параметры** → **Уровни опасности** выберите уровни опасности уязвимостей, которые должны войти в отчет.
9. В раскрывающемся списке **Статусы уязвимостей** выберите статусы уязвимостей, которые должны войти в отчет.

   Примечание. Параметр доступен только для отчета **Уязвимости на активах с описаниями и статусами**.

10. В блоке параметров **Упорядочить уязвимости** выберите, как уязвимости будут упорядочены в отчете: **по уровням опасности** или **по статусам**.

    Примечание. Параметр доступен только для отчета **Уязвимости на активах с описаниями и статусами**.

11. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым отчет будет автоматически выпускаться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

Задача на выпуск отчета по уязвимостям создана.

Вы можете скачать отчет после того, как его статус сменится на **Выпущен**.

Примечание. Если отчет содержит большое количество активов или уязвимостей, то его выпуск может занять до часа, при этом индикатор состояния выпуска может долгое время иметь значение 0%.

Просмотр отчета об уязвимостях в формате HTML

► Чтобы просмотреть отчет об уязвимостях:

1. Скачайте выпущенный отчет, нажав ⭳ в панели **История запусков** или внизу панели **Сводка**, содержащей подробную информацию о задаче.

   Начнется скачивание отчета в виде ZIP-архива.

2. Разархивируйте ZIP-файл в отдельную папку.
3. В полученной папке с отчетом откройте файл `index.html`.

Отчет об уязвимостях доступен к просмотру.

14.6. Создание задачи на выпуск отчета на основе существующей

Если вам необходимы несколько похожих задач по выпуску отчета, вы можете создать их на основе существующей задачи, изменив отдельные параметры.

► Чтобы создать задачу на выпуск отчета на основе существующей:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. Выберите задачу на выпуск отчета.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Копировать**.

   Откроется страница **Редактирование задачи <Название отчета> (копия)**.

4. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на выпуск отчета создана.

14.7. Создание задачи на экспорт записей об активах

► Чтобы создать задачу на экспорт записей об активах:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите **Экспорт записей** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Новая задача на выпуск отчета**.

4. В поле **Название** введите название задачи.
5. Выберите формат файла для экспорта записей.

   Примечание. Вы можете изменить количество экспортируемых записей по ссылке **Изменить**. В файл любого из поддерживаемых форматов можно экспортировать не более одного миллиона записей.

6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Активы**.
7. В раскрывающемся списке **Группы** установите флажки напротив групп активов, для которых необходимо экспортировать записи.
8. В раскрывающемся списке **Запросы** выберите PDQL-запрос, в соответствии с которым необходимо экспортировать записи.

9. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым записи будут автоматически экспортироваться в указанное время с заданной периодичностью.

   Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на экспорт записей об активах создана.

14.8. Создание задачи на экспорт записей об активах с применением шаблона в формате XLSX

► Чтобы создать задачу на экспорт записей об активах с применением шаблона:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.
3. Выберите **Экспорт записей** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Новая задача на выпуск отчета**.
4. В поле **Название** введите название задачи.
5. Выберите **XLSX** в качестве формата файла для экспорта записей.

   Примечание. Вы можете изменить количество экспортируемых записей по ссылке **Изменить**. В файл любого из поддерживаемых форматов можно экспортировать не более одного миллиона записей.
6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Активы**.
7. В раскрывающемся списке **Группы** установите флажки напротив групп активов, для которых необходимо экспортировать записи.
8. В раскрывающемся списке **Запросы** выберите PDQL-запрос, в соответствии с которым необходимо экспортировать записи.

   Примечание. Вы можете выбрать несколько PDQL-запросов. Для экспорта записей по нескольким запросам необходимо создать (см. раздел 14.18.1) и загрузить (см. раздел 14.18.3) в систему соответствующий шаблон, в котором должны быть размечены области для выгрузки записей по каждому из выбранных запросов. Например, для выгрузки записей по трем PDQL-запросам в шаблоне должны быть размечены три области.
9. Включите использование шаблона для экспорта данных.
10. В раскрывающемся списке **Шаблон** выберите шаблон, соответствующий выбранным PDQL-запросам.
11. Если для экспорта записей выбраны несколько PDQL-запросов, в блоке параметров **Схема выгрузки данных** сопоставьте области шаблона выбранным PDQL-запросам.

12. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым записи будут автоматически экспортироваться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

13. Нажмите **Сохранить**.

14.9. Создание задачи на экспорт записей о событиях

► Чтобы создать задачу на экспорт записей о событиях:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите **Экспорт записей** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Новая задача на выпуск отчета**.

4. В поле **Название** введите название задачи.

5. Выберите формат файла для экспорта записей.

   Примечание. Вы можете изменить количество экспортируемых записей по ссылке **Изменить**. В файл любого из поддерживаемых форматов можно экспортировать не более одного миллиона записей.

6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **События**.

7. Во всплывающем окне по ссылке **за <период>** укажите период, за который необходимо экспортировать записи о событиях.

8. В раскрывающемся списке **Группы** установите флажки напротив групп активов, из которых необходимо экспортировать записи.

9. В раскрывающемся списке **Фильтры** выберите PDQL-запрос, в соответствии с которым необходимо экспортировать записи.

10. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым записи будут автоматически экспортироваться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

11. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на экспорт записей о событиях создана.

14.10. Создание задачи на экспорт записей об инцидентах

► Чтобы создать задачу на экспорт записей об инцидентах:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите **Экспорт записей** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Новая задача на выпуск отчета**.

4. В поле **Название** введите название задачи.

5. Выберите формат файла для экспорта записей.

   Примечание. Вы можете изменить количество экспортируемых записей по ссылке **Изменить**. В файл любого из поддерживаемых форматов можно экспортировать не более одного миллиона записей.

6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Инциденты**.

7. В раскрывающемся списке **Инциденты** выберите тип инцидентов, записи о которых нужно экспортировать.

8. В раскрывающемся списке **Группы** установите флажки напротив групп активов, из которых необходимо экспортировать записи.

9. В раскрывающемся списке **Фильтры** выберите PDQL-запрос, в соответствии с которым необходимо экспортировать записи.

10. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым записи будут автоматически экспортироваться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

11. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на экспорт записей об инцидентах создана.

14.11. Создание задачи на экспорт записей из табличного списка

► Чтобы создать задачу на экспорт записей из табличного списка:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

Откроется страница **Отчеты**.

2. В панели инструментов нажмите **Создать**.

   Откроется окно **Создание задачи**.

3. Выберите **Экспорт записей** и нажмите кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Новая задача на выпуск отчета**.

4. В поле **Название** введите название задачи.
5. Выберите формат файла для экспорта записей.

   Примечание. Вы можете изменить количество экспортируемых записей по ссылке **Изменить**. В файл любого из поддерживаемых форматов можно экспортировать не более одного миллиона записей.

6. В раскрывающемся списке **Источник** выберите **Табличные списки**.
7. В раскрывающемся списке **Табличные списки** выберите табличный список, из которого необходимо экспортировать записи.
8. В поле **Фильтр** введите PDQL-запрос, в соответствии с которым необходимо экспортировать записи.
9. Если требуется, в раскрывающихся списках **Сортировка** выберите столбец табличного списка, по которому необходимо сортировать записи, а также способ их сортировки.
10. Если требуется, настройте расписание, в соответствии с которым записи будут автоматически экспортироваться в указанное время с заданной периодичностью.

    Подробнее о настройке расписания см. в разделе «Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)».

11. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на экспорт записей из табличного списка создана.

14.12. Изменение задачи на выпуск отчета или экспорт записей

► Чтобы изменить задачу:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. Выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.

Откроется страница с параметрами задачи.

4. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача изменена.

14.13. Удаление задачи на выпуск отчета или экспорт записей

► Чтобы удалить задачу:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.

   Откроется страница **Отчеты**.

2. Выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Задача удалена.

14.14. Управление выпуском отчетов и экспортом записей

В MaxPatrol 10 на странице **Отчеты** вы можете настроить расписание запуска задач на выпуск отчетов и экспорт записей, а также запустить задачу вручную. При выполнении задачи по расписанию вы можете:

— отправить указанным адресатам электронное письмо с выпущенным отчетом или файлом с экспортированными записями во вложении;

— сохранить отчет в общую папку. Это позволит получать отчеты большого размера без ограничения со стороны почтовых серверов, а также хранить историю выпусков отчетов.

Внимание! При запуске задачи вручную отчет не будет отправлен по электронной почте и не сохранится в общей папке.

Для каждой задачи MaxPatrol 10 хранит последние два файла с отчетом или экспортированными записями. Вы можете скачать их в панели **История выпусков**.

Максимальное количество одновременно выпускаемых отчетов определяется значением параметра `PrintingQueueJobsLimit` роли Core. По умолчанию параметр имеет значение `5`. Это означает, что пока MaxPatrol 10 не завершит выполнение хотя бы одной из пяти одновременно запущенных задач, все последующие будут помещаться в очередь. Вы можете просмотреть очередь и отменить выполнение созданной вами задачи на выпуск отчета по кнопке **Очередь**. При необходимости администратор MaxPatrol 10 может изменить значение параметра `PrintingQueueJobsLimit` по инструкции «Настройка очереди выпуска отчетов» Руководства администратора.

В результате изменения значения параметра текущие задачи на выпуск отчетов будут остановлены со статусом **Выпуск отменен** и пропадут из очереди. После изменения необходимо перезапустить остановленные задачи вручную по кнопке **Выпустить отчет**. Рекомендуется использовать установленное по умолчанию значение параметра: чем больше количество выпускаемых отчетов, тем выше будет нагрузка на аппаратные ресурсы сервера.

В этом разделе

Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)

Запуск задач вручную (см. раздел 14.14.2)

Выпуск отчета вручную на основе шаблона (см. раздел 14.14.3)

Просмотр очереди выпуска отчетов (см. раздел 14.14.4)

См. также

Страница «Отчеты» (см. раздел 4.11.1)

14.14.1. Запуск задач по расписанию

Расписание в MaxPatrol 10 позволяет автоматизировать выполнение задач на выпуск отчетов и экспорт данных. Вы можете включать, останавливать, а также настраивать периодичность и срок действия расписания таких задач.

> **Примечание.** Вы можете выпускать детальный отчет по выбранным событиям только на странице **События**.

► Чтобы настроить выполнение задачи по расписанию:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. Выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите **Расписание**.
4. Включите выполнение задачи по расписанию.
5. Настройте расписание, в соответствии с которым задача будет автоматически выполняться в указанное время с заданной периодичностью.
6. Если требуется получать отчеты или файлы с экспортированными записями на электронную почту, в поле **Получатели отчета** укажите адреса получателей.
7. Если требуется сохранять отчеты или файлы с экспортированными записями в общей папке, выполните одно из следующих действий:
   - если поле **Папка для отчета** отображается в веб-интерфейсе, укажите путь к общей папке;

Примечание. Для сохранения в корневую папку необходимо указать символ /. Если целевая папка вложена в общую папку, необходимо указать имя целевой папки. Если целевая папка находится в нескольких уровнях вложенности, необходимо указать полный путь, разделяя имена папок с помощью символа /. Путь может содержать не более 255 символов. Рекомендуется использовать только латинские буквы, цифры, дефис и слеш.

- если поле **Папка для отчета** не отображается, перейдите по ссылке **Настроить общую папку (SMB)** в веб-интерфейс PT MC для настройки параметров подключения.

  Примечание. Подробнее см. в разделе «Настройка параметров общей папки» Руководства администратора PT MC.

  После настройки параметров в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 отобразится поле **Папка для отчета**, в котором необходимо указать путь к общей папке.

8. Если требуется проверить корректность настройки параметров для указанного пути, нажмите **Проверить подключение**.
9. Если в результате проверки возникла ошибка, перейдите по ссылке **Укажите папку внутри общей папки (SMB)** в веб-интерфейс PT MC для изменения параметров подключения.
10. Нажмите **Сохранить**.

14.14.2. Запуск задач вручную

► Чтобы запустить задачу вручную:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. Выберите задачу.
3. Нажмите **Выпустить отчет**.

   В панели **История выпусков** появится новая запись: дата и время запуска задачи.

См. также

Запуск задач по расписанию (см. раздел 14.14.1)

14.14.3. Выпуск отчета вручную на основе шаблона

► Чтобы выпустить отчет на основе шаблона:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. В панели инструментов нажмите **Создать**.
3. Выберите шаблон отчета и нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Выпустить отчет**.

Вы можете сохранить выпущенный отчет на свой компьютер по кнопке ⭳ в панели **История выпусков**.

14.14.4. Просмотр очереди выпуска отчетов

Максимальное количество одновременно выпускаемых отчетов определяется значением параметра `PrintingQueueJobsLimit` роли Core. По умолчанию параметр имеет значение `5`. Это означает, что пока MaxPatrol 10 не завершит выполнение хотя бы одной из пяти одновременно запущенных задач, все последующие будут помещаться в очередь. Вы можете просмотреть очередь на странице **Отчеты**.

► Чтобы просмотреть очередь выпуска отчетов:

1. В главном меню выберите **Система** → **Отчеты**.
2. Нажмите **Очередь**.

   Откроется окно **Очередь** с таблицей выпускаемых отчетов.

   Примечание. Вы можете отменить выполнение созданной вами задачи на выпуск отчета в колонке **Действие** по ссылке **Отменить**, а также открыть окно изменения параметров выпускаемого отчета двойным щелчком мыши по отчету.

14.15. Выпуск отчета по активам

Отчет состоит из нескольких разделов:

— **Параметры отчета** — список активов, на основании которых сформирован отчет.

— **Общая статистика** — отображение информации отчета в виде таблицы или графической диаграммы.

— **Свойства объектов** — более подробное описание параметров каждого из объектов (только для отчетов по активам).

► Чтобы выпустить отчет по выбранной группе активов:

1. В главном меню выберите раздел **Активы**.
2. Выберите активы.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите **Выпустить отчет**.
4. Выберите шаблоны отчетов по активам.

   Примечание. В поле **Формат** MaxPatrol 10 на основании выбранного вида отчета автоматически проставит формат его файла.

5. Нажмите **Выпустить**.

Отчеты по активам используются для инвентаризации операционной системы, программного или аппаратного обеспечения.

14.16. Выпуск отчета по событиям

Отчеты по событиям используются для сбора структурированной информации о событиях для последующего анализа и выявления потенциальных атак на уязвимые объекты.

Для выпуска доступны следующие две группы отчетов.

Детальные отчеты по событиям

Детальные отчеты по событиям собираются на основе отображаемых данных о событиях в соответствии с выбранными фильтрами.

Детальные отчеты по событиям поддерживают форматы XLSX, CSV.

> **Внимание!** При большом количестве событий выпуск детального отчета по всем событиям приводит к росту очереди запросов к хранилищу и может завершиться с ошибкой. В этом случае необходимо задать более строгие условия фильтрации или меньшую глубину поиска.
>
> **Примечание.** Количество событий, доступных для одного отчета, ограничено одним миллионом для обоих форматов. При попытке создания отчета по большему количеству событий будет сформирован файл с одним миллионом записей, остальные записи включены в отчет не будут.

Детальный отчет по событиям представляет собой таблицу, столбцы которой соответствуют выбранному фильтру.

Для отчета по всем событиям множество событий формируется в соответствии с пунктами из секции «Исходные данные». Для отчета по выбранным событиям — исходя из настроенных пользователем фильтров.

Если пользовательский фильтр был изменен, но не был сохранен, то он будет отражен в отчете в виде PDQL-строки. Сортировка событий также осуществляется в соответствии с выбранным фильтром.

Отчеты по статистике событий

Отчеты по статистике событий собираются на основе данных о распределении количества событий в зависимости от отдельных источников, пользователей, зарегистрированных исходящих или входящих подключений.

Отчеты по статистике событий поддерживают форматы PDF, MHT, DOCX.

> **Примечание.** Для просмотра отчетов в формате MHT вы можете использовать браузер Microsoft Internet Explorer версии 8 или ниже.

Отчеты по статистике событий состоят из нескольких разделов:

— **Параметры отчета** — раздел отображает название выбранного отчета, выбранную группу активов или все активы, а также выбранный временной интервал и фильтр.

— **Распределение событий по времени** — диаграмма, отображающая количество событий по дате, часам и минутам в зависимости от выбранного интервала времени. Для отчетов по «Статистике событий по пользователям» этот раздел содержит следующие подразделы: **Действия пользователей**, **Действия над пользователями**, **Пользовательские взаимодействия**. Первые два раздела содержат данные о пользователях и количестве относящихся к ним событий в формате диаграмм и таблиц. Третий раздел — табличное представление пользователей с указанием общего количества действий, произведенных ими в системе. Эти разделы заполняются в том случае, если значения полей `subject.name` и `object.name` равны `account`.

Выпуск отчета

► Чтобы получить отчеты по событиям:

1. В главном меню выберите **События**.
2. Выберите группу событий по активам.
3. Откройте временной фильтр и установите интервал, за который необходимо построить отчет.

   Внимание! В детальном отчете по всем событиям и в детальном отчете по выбранным событиям время соответствует часовому поясу UTC+0.

4. Нажмите **Экспорт** → **Выпустить отчет**.
5. Выберите шаблон отчета.
6. Выберите формат отчета.
7. Нажмите **Выпустить**.

14.17. Выпуск отчета об инцидентах

Отчет о зарегистрированных в MaxPatrol 10 инцидентах нужен, чтобы вы могли:

— узнать количество инцидентов и вид инцидентов в заданном периоде;

— использовать полученные данные при анализе инцидента или в расследовании инцидента;

— формировать статистику по инцидентам.

► Чтобы выпустить отчет об инцидентах:

1. В главном меню выберите **Инциденты** → **Инциденты**.

Откроется страница **Инциденты**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Экспорт** и в раскрывшемся меню выберите **Выпустить отчет**.

   Откроется окно **Выпуск отчета**.

3. В раскрывающемся списке **Отчет** выберите вид отчета:

   - **Открытые**. В отчете будут отражены инциденты, зарегистрированные в заданный промежуток времени и еще не расследованные. Формат файла отчета — PDF.
   - **Завершенные**. В отчете будут отражены расследованные инциденты, зарегистрированные в заданный промежуток времени и сгруппированные по типу. Формат файла отчета — PDF.
   - **Общие**. В отчете будут отражены все зарегистрированные инциденты; новые, еще не расследованные инциденты, зарегистрированные в заданный промежуток времени и сгруппированные по участникам. Формат файла отчета — XLXS.

   Примечание. В поле **Формат** MaxPatrol 10 на основании выбранного вида отчета автоматически проставит формат его файла.

4. В раскрывающемся списке **Период** выберите период времени, за который вы хотите сформировать отчет (по умолчанию установлено значение **За последние 7 дней**).

5. Нажмите **Выпустить**.

   Примечание. MaxPatrol 10 формирует имя файла отчета по шаблону: `Перечень инцидентов_<ГГГГ-ММ-ДД> ЧЧ_ММ_ССZ`, где ГГГГ — год, ММ — месяц, ДД — день, ЧЧ — час, ММ — минуты, СС — секунды, Z — зона UTC. Пример: **Перечень инцидентов_2018-05-23 06_18_08Z**. Время формирования отчета ЧЧ_ММ_ССZ указано в нулевом часовом поясе (GMT+0).

Отчет по заданным параметрам сформирован в локальной папке, указанной в свойствах браузера.

См. также

Просмотр статистики по инцидентам (см. раздел 11.5)

14.18. Работа с шаблонами для экспорта записей

MaxPatrol 10 позволяет использовать для экспорта записей об активах шаблоны в формате XLSX. Все доступные шаблоны (стандартные и пользовательские) отображаются на странице **Система** → **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**. Вы можете загружать, удалять, скачивать шаблоны, а также изменять их параметры.

В этом разделе

Создание шаблона для экспорта записей (см. раздел 14.18.1)

Экспорт записей с активными ссылками (см. раздел 14.18.2)

Загрузка шаблона для экспорта записей (см. раздел 14.18.3)

Изменение параметров шаблона для экспорта записей (см. раздел 14.18.4)

Скачивание файла шаблона для экспорта записей (см. раздел 14.18.5)

Удаление шаблона для экспорта записей (см. раздел 14.18.6)

14.18.1. Создание шаблона для экспорта записей

Для генерации отчетов из шаблонов в формате XLSX MaxPatrol 10 использует инструмент ClosedXML.Report. В файлах шаблонов, помимо неизменяемого содержимого, вы можете указывать переменные вида `{{item.<Параметр из PDQL-запроса>}}`, обозначающие те или иные параметры PDQL-запроса, соответствующего шаблону, например `{{item.Host.OsName}}`. При генерации отчета переменные заменяются на значения, получаемые с помощью соответствующих им параметров PDQL-запроса. Подробная информация о возможностях инструмента ClosedXML.Report доступна на его официальном сайте.

> **Примечание.** Если для обозначения параметра в PDQL-запросе используется алиас, необходимо его использовать при указании переменной. Например, `Host.IpAddress as IpAddress` соответствует переменной `{{item.IpAddress}}`.

Переменные в шаблоне необходимо размещать внутри именованной области. Для корректного формирования отчета область должна:

— быть непрерывной и иметь прямоугольную форму;

— иметь имя вида `DataArea_<Номер области в шаблоне>`, например `DataArea_1`;

— включать не менее двух столбцов и двух строк, так как крайний левый столбец и крайняя нижняя строка всегда являются служебными и предназначены для специальных тегов, например для сортировки данных в ячейках.

> **Внимание!** Microsoft Excel может автоматически преобразовывать поля шаблона в формулы. Например, в поле `{{item.Host@Ip.Adressess}}` может добавиться функция `HYPERLINK`, что приведет к ошибке при загрузке шаблона. Рекомендуется проверять шаблон до и после его сохранения.

► Чтобы создать шаблон для экспорта записей:

1. Создайте файл формата XLSX с помощью Microsoft Excel или любого другого редактора, который поддерживает изменение файлов формата XLSX.
2. В созданном файле отступите от верха листа не менее двух строк и выделите область высотой две строки и длиной N+1 ячеек, где N — количество параметров в PDQL-запросе, по которому в шаблон будут выгружаться данные. Например, для запроса `select(@Host, Host.OsName, Host.OsVersion, Host.@UpdateTime)` необходимо выделить область размером две на четыре ячейки.

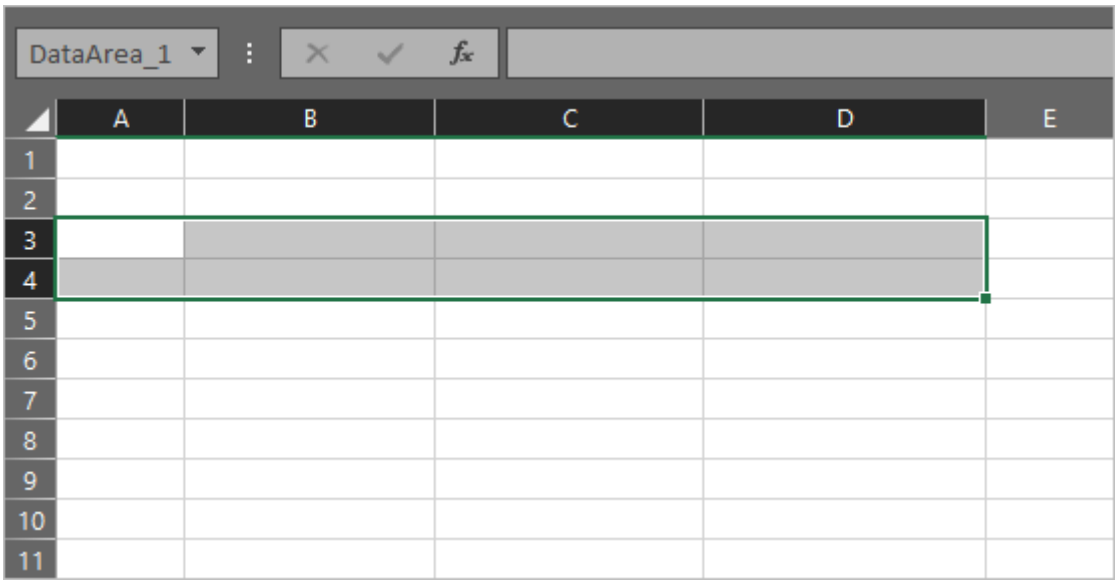

Рисунок 3. Выделение области в шаблоне

3. В контекстном меню выделенной области выберите **Присвоить имя**.
4. В открывшемся окне в поле **Имя** введите `DataArea_<Номер области>` и нажмите кнопку **OK**.
5. В созданной области оставьте свободной первую ячейку первой строки, а в остальные последовательно добавьте переменные вида `{{item.<Параметр из PDQL-запроса>}}`, соответствующие параметрам PDQL-запроса. Например, для запроса `select(@Host, Host.OsName, Host.OsVersion, Host.@UpdateTime)` необходимо добавить переменные `{{item.Host.OsName}}`, `{{item.Host.OsVersion}}` и `{{item.Host.UpdateTime}}`.

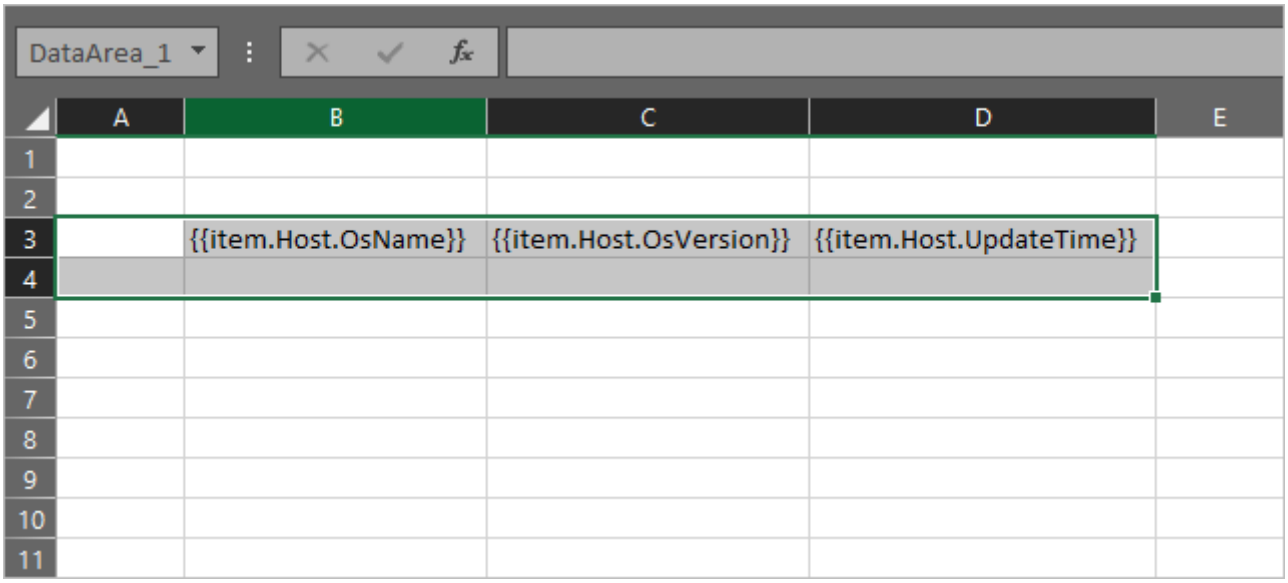

Рисунок 4. Добавление переменных в шаблон

6. В ячейки над переменными добавьте названия соответствующих столбцов.

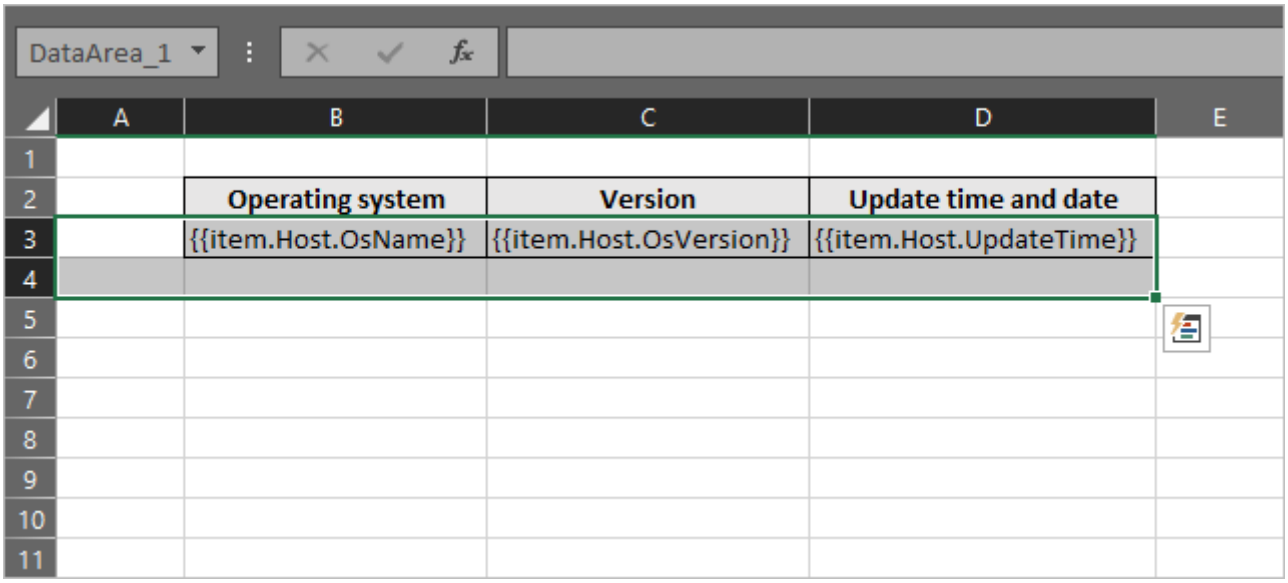

Рисунок 5. Добавление названий столбцов

7. Если требуется сортировать экспортируемые данные, добавьте тег `<<Sort>>` в служебную ячейку под соответствующей переменной.

   Примечание. Тег `<<Sort>>` применяет к переменной сортировку по возрастанию значений. Для сортировки по убыванию значений вы можете использовать тег `<<Sort Desc>>`.

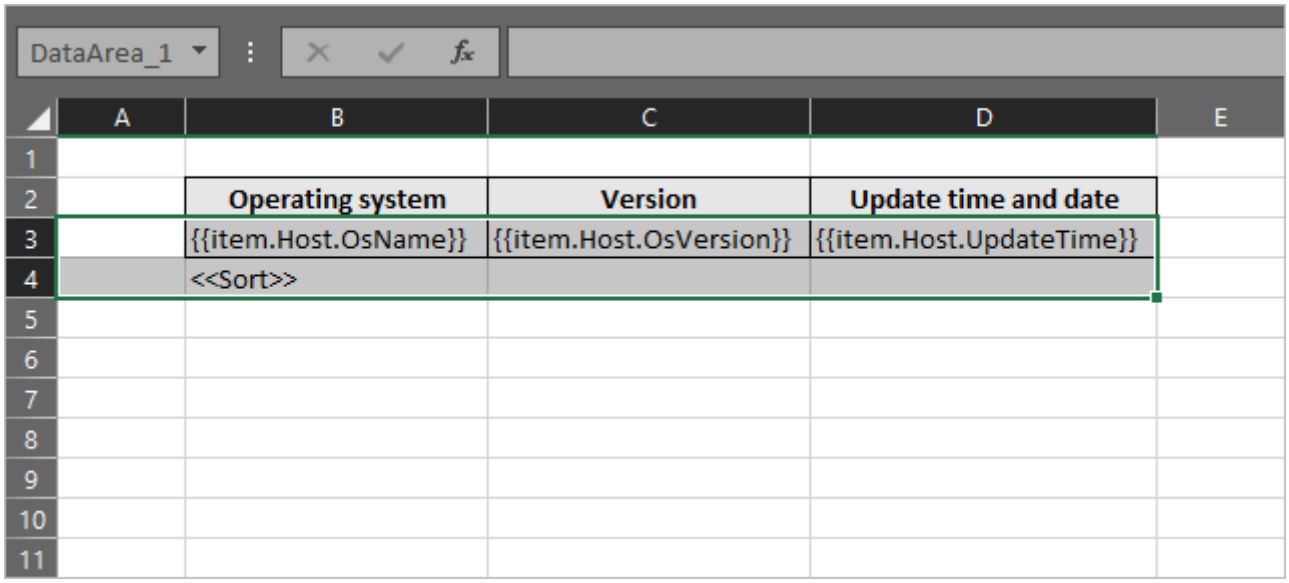

Рисунок 6. Добавление тега сортировки данных

8. Если ячейки содержат ссылки и при экспорте записей их требуется сохранить активными, настройте экспорт ссылок с помощью тегов (см. раздел 14.18.2).
9. Сохраните изменения в файле.

Шаблон создан. Вы можете загрузить (см. раздел 14.18.3) его в MaxPatrol 10.

Вы также можете добавлять в шаблоны дополнительные области для экспорта записей из PDQL-запросов — как на том же листе справа или ниже от добавленной ранее области (с учетом служебных строк и столбцов), так и на другие листы шаблона.

14.18.2. Экспорт записей с активными ссылками

При экспорте данных в формате XLSX ячейки могут содержать ссылки на внешние источники. Для строк, содержащих служебные параметры, эти ссылки можно сохранить активными.

► Чтобы создать шаблон для экспорта записей, содержащих ссылки,

добавьте в столбце параметра, который содержит ссылку, под строкой, содержащей служебные параметры, один из тегов:

- Если ячейка содержит только ссылку, используйте тег `<<Hyperlink>>`.

  Тег `<<Hyperlink>>` поддерживает служебные параметры `@Vulners.Ids`, `@Vulners.Links`, `@Vulners.CVEs`, `@Vulners.Patch.PatchLink`, `VulnerPassport.Ids`, `VulnerPassport.Links`, `VulnerPassport.CVEs`.

  В случае когда к параметру применена функция COMPACT, его значение при экспорте будет отображаться в виде JSON-объекта. Экспорт таких параметров с помощью тега `<<Hyperlink>>` с сохранением активных ссылок не поддерживается.

- Если ячейка содержит текст, включающий в себя ссылку, используйте тег `<<ExtractUrl>>`.

  Примечание. Тег `<<ExtractURL>>` поддерживает только служебный параметр @Vulners.Howtofix. В одной ячейке может содержаться только одна ссылка.

14.18.3. Загрузка шаблона для экспорта записей

► Чтобы загрузить шаблон:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

   Откроется страница **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Загрузить**.

   Откроется окно **Загрузка шаблона**.

3. Перетащите файл в область загрузки или загрузите файл по ссылке **выберите**.
4. В поле **Название** введите название шаблона.
5. Нажмите кнопку **Загрузить**.

Шаблон загружен.

14.18.4. Изменение параметров шаблона для экспорта записей

Вы можете изменять названия и описания пользовательских шаблонов для экспорта записей, а также заменять их файлы.

► Чтобы изменить параметры шаблона:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

   Откроется страница **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

2. Выберите пользовательский шаблон, параметры которого необходимо изменить.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Изменение параметров шаблона**.

4. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

14.18.5. Скачивание файла шаблона для экспорта записей

► Чтобы скачать файл шаблона:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

   Откроется страница **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

2. Выберите шаблон.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Скачать**.

Файл шаблона сохранен на вашем компьютере.

14.18.6. Удаление шаблона для экспорта записей

Вы можете удалять из системы пользовательские шаблоны для экспорта записей.

► Чтобы удалить шаблон:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

   Откроется страница **Шаблоны для экспорта записей (XLSX)**.

2. Выберите шаблон, который необходимо удалить.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

15. Работа с уведомлениями

Уведомления MaxPatrol 10 содержат информацию об изменениях в IT-инфраструктуре предприятия, о работе задач сбора данных, собираемых событиях и параметрах потока событий, а также о выявляемых инцидентах ИБ и состоянии системы.

Вы можете автоматизировать отправку уведомлений, создавая задачи на странице **Уведомления**.

Перед созданием задачи необходимо настроить отправку уведомлений по электронной почте в веб-интерфейсе PT MC. Подробное описание настройки приведено в разделе «Настройка отправки уведомлений по электронной почте» Руководства администратора PT MC.

В этом разделе

Создание задачи на отправку уведомления об изменении общего числа активов (см. раздел 15.1)

Создание задачи на отправку уведомления об изменениях в группах активов (см. раздел 15.2)

Создание задачи на отправку уведомления об инцидентах (см. раздел 15.3)

Создание задачи на отправку уведомления о событиях (см. раздел 15.4)

Создание задачи на отправку уведомления о нарушении правил политик мониторинга источников (см. раздел 15.5)

Создание задачи на отправку уведомления о состоянии MaxPatrol 10 (см. раздел 15.6)

Создание задачи на отправку уведомления о выполнении задач сбора данных (см. раздел 15.7)

Остановка и повторный запуск задачи на отправку уведомления (см. раздел 15.8)

Создание новой задачи на основе существующей задачи (см. раздел 15.9)

Изменение задачи на отправку уведомления (см. раздел 15.10)

Удаление задачи на отправку уведомления (см. раздел 15.11)

15.1. Создание задачи на отправку уведомления об изменении общего числа активов

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления об изменении общего числа активов:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.

3. В поле **Название** введите название уведомления.

4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **Об изменении общего числа активов**.
5. Если требуется, снимите флажок **Создание активов** или **Удаление активов**.
6. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:
   - Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.
   - Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.
7. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
8. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления об изменении общего числа активов создана.

15.2. Создание задачи на отправку уведомления об изменениях в группах активов

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления об изменениях в группах активов:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.
3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **Об изменениях в группах активов**.
5. Если требуется, снимите флажок **Добавление активов в группу** или **Исключение активов из группы**.
6. В раскрывающемся списке **В группах** выберите те группы активов, об изменениях которых система будет отправлять уведомление.
7. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:
   - Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.

- Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.

8. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
9. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления об изменениях в группах активов создана.

15.3. Создание задачи на отправку уведомления об инцидентах

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления об инцидентах:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.
3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **О состоянии инцидентов**.
5. В раскрывающемся списке **В группах** выберите те группы активов, об инцидентах которых система будет отправлять уведомление.
6. В раскрывающемся списке **Фильтр** выберите фильтр инцидентов.
7. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** в поле **Кому** укажите адреса электронной почты получателей уведомления.
8. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления об инцидентах создана.

15.4. Создание задачи на отправку уведомления о событиях

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления о событиях:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

Откроется страница **Уведомления**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.

3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **О событиях**.
5. В раскрывающемся списке **В группах** выберите те группы активов, о событиях которых система будет отправлять уведомление.
6. В раскрывающемся списке **Фильтр** выберите фильтр событий.
7. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:

   - Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.
   - Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.

8. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
9. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
10. Если требуется, установите флажок **Не присылать письма, если нет изменений**.

    Примечание. Если хотя бы один конвейер обработки событий будет недоступен в момент отправки уведомления, получателям будет отправлено письмо с темой «Ошибка: конвейеры недоступны» и перечнем недоступных конвейеров в теле письма. Это письмо будет отправлено, даже если установлен флажок **Не присылать письма, если нет изменений**.

11. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления о событиях создана.

15.5. Создание задачи на отправку уведомления о нарушении правил политик мониторинга источников

Созданная задача уведомит о появлении неактивных узлов или о выходе параметров потока событий от источника за пределы допустимых значений, заданных политиками мониторинга источников.

Примечание. Перед созданием задачи необходимо применит все изменения в политиках, о нарушении которых нужно получать уведомления.

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления:

1. В главном меню выберите **Система** → **Уведомления**.
2. Нажмите **Создать**.
3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **Об источниках событий**.
5. В раскрывающемся списке **Правила политики** выберите правила политик мониторинга источников, о нарушении которых необходимо сообщать в уведомлении.
6. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:
   - Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.
   - Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.
7. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
8. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
9. Нажмите **Сохранить**.

15.6. Создание задачи на отправку уведомления о состоянии MaxPatrol 10

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления о состоянии MaxPatrol 10:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.
3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся блоке **Сообщать** выберите **О состоянии системы**.
5. В раскрывающемся списке **Опасность** выберите тип сообщений, отправляемых системой самодиагностики.
6. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:

- Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.
- Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.

7. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.
8. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления о состоянии системы создана.

15.7. Создание задачи на отправку уведомления о выполнении задач сбора данных

► Чтобы создать задачу на отправку уведомления о выполнении задач сбора данных:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.
3. В поле **Название** введите название уведомления.
4. В раскрывающемся списке **Сообщать** выберите **О задачах сбора данных**.
5. Если требуется, снимите флажок **О начале выполнения** или **О завершении**.
6. В раскрывающемся списке **Задачи** выберите те задачи сбора данных, о начале и (или) завершении которых система будет отправлять уведомление.
7. В блоке параметров **Уведомление при срабатывании** настройте способ отправки уведомления:

   - Если требуется отправлять уведомления по электронной почте, включите отправку таких уведомлений и в поле **Кому** укажите адреса электронной почты.
   - Если требуется отправлять уведомления с помощью POST-запроса, включите отправку таких уведомлений и введите адрес сервера для получения запроса.
8. В блоке параметров **Макс. частота** выберите, как часто система будет отправлять уведомление.

9. В раскрывающемся списке **Часовой пояс** выберите часовой пояс, подходящий для времени отправки уведомления и для отображения в тексте уведомления.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления о выполнении задач сбора данных создана.

15.8. Остановка и повторный запуск задачи на отправку уведомления

► Чтобы остановить задачу на отправку уведомления:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В центральной панели выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Остановить**.

Задача на отправку уведомления остановлена.

► Чтобы запустить задачу на отправку уведомления:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В центральной панели выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Запустить**.

Задача на отправку уведомления запущена.

15.9. Создание новой задачи на основе существующей задачи

► Чтобы создать новую задачу на основе существующей:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.
2. В центральной панели выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Копировать**.

   Откроется окно **Новое уведомление**.
4. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Новая задача создана на основе существующей.

15.10. Изменение задачи на отправку уведомления

► Чтобы изменить задачу на отправку уведомления:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.

2. В центральной панели выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.

   Откроется окно **Редактировать уведомление**.

4. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

Задача на отправку уведомления изменена.

15.11. Удаление задачи на отправку уведомления

► Чтобы удалить задачу на отправку уведомления:

1. В главном меню в разделе **Система** выберите пункт **Уведомления**.

   Откроется страница **Уведомления**.

2. В центральной панели выберите задачу.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Задача на отправку уведомления удалена.

16. Работа с Knowledge Base

Тонкая настройка MaxPatrol 10 для обработки и анализа данных выполняется в Knowledge Base. Для этого в Knowledge Base используются следующие объекты: правила нормализации, агрегации, обогащения, корреляции и локализации, к объектам-справочникам относятся справочник полей событий и табличные списки. Все объекты хранятся в БД.

В общем случае тонкая настройка обработки и анализа данных включает следующие шаги:

1. Вход в Knowledge Base.
2. Создание пользовательской БД.
3. Создание пакета экспертизы или структуры папок для пользовательских объектов.
4. Создание набора для установки объектов в конвейеры обработки событий.
5. Выбор версии SDK для валидации объектов.
6. Настройка объектов-справочников.
7. Настройка объектов для обработки и анализа событий.
8. Выбор пользовательской БД в качестве установочной.
9. Валидация объектов набора для установки.
10. Установка объектов в конвейеры обработки событий.
11. Просмотр журнала установки.

В этом разделе

Этапы обработки событий (см. раздел 16.1)

Вход в Knowledge Base (см. раздел 16.2)

Работа с базами данных (см. раздел 16.3)

Работа с пакетами экспертизы (см. раздел 16.4)

Работа с наборами для установки (см. раздел 16.5)

Установка объектов в конвейеры обработки событий (см. раздел 16.6)

Настройка нормализации событий (см. раздел 16.7)

Настройка агрегации событий (см. раздел 16.8)

Настройка обогащения событий (см. раздел 16.9)

Настройка корреляции событий (см. раздел 16.10)

Настройка правил локализации (см. раздел 16.11)

Настройка справочников для обработки событий (см. раздел 16.12)

16.1. Этапы обработки событий

MaxPatrol 10 выполняет непрерывный мониторинг информационной безопасности IT-инфраструктуры организации. Мониторинг осуществляется путем сбора событий с источников и отслеживания состояния активов.

Для обнаружения событий информационной безопасности используется метод rule-based reasoning. Специалисты по информационной безопасности заранее создают правила, описывающие признаки события. Событие информационной безопасности фиксируется, если в потоке событий от источников появляется событие (или последовательность событий), указанное в одном из правил, или фиксируется изменение состояния актива, описанное в одном из правил.

Нормализация событий

Для событий, собранных с разных источников, могут отличаться формат (TXT, XML, JSON) и стандарт записи. Для анализа потока событий требуется преобразовать все события к единому виду.

Нормализация события — процедура приведения необработанного события к нормализованному виду в соответствии с заранее заданным для источника и типа события правилом нормализации.

Нормализованное событие — событие представляет собой совокупность полей, заполненных данными из необработанного события согласно правилу нормализации.

> **Примечание.** Для записи событий (нормализованных, агрегированных, корреляционных) в MaxPatrol 10 используется внутренний стандарт, разработанный на основе стандарта Common Event Expression (его описание см. на сайте mitre.org).

Корреляция событий

Корреляция событий — это процесс обнаружения событий информационной безопасности путем анализа потока нормализованных событий. При обнаружении в потоке событий такой их последовательности, которая указана в условии одного из заранее настроенных правил корреляции, регистрируется корреляционное событие.

Корреляционное событие — событие информационной безопасности, представляющее собой совокупность полей, заполненных данными о возможном нарушении согласно правилам, указанным в правиле корреляции.

Инцидент — корреляционное событие, связанное с нарушением информационной безопасности. Сведения об инцидентах оперативно передаются оператору MaxPatrol 10.

Агрегация событий

Поток событий может содержать однотипные события, отличающиеся значением одного или нескольких полей (например, временем регистрации). Для сокращения количества таких событий выполняется агрегация событий.

Агрегация событий — это процесс отбора (в потоке нормализованных и корреляционных событий) событий, которые удовлетворяют условию заранее настроенного правила агрегации, и объединения их в одно агрегированное событие.

Обогащение событий

Обогащение событий — заполнение полей нормализованных, агрегированных и корреляционных событий согласно правилам обогащения. Поля заполняются данными, указанными в правиле обогащения или полученными из табличных списков.

Табличный список — двумерный массив данных, хранящийся в памяти MaxPatrol 10 и доступный для использования в правилах корреляции и правилах обогащения.

Локализация событий

При регистрации нормализованного, агрегированного или корреляционного события в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 с ним может быть связано описание на русском или английском языке (в зависимости от языка интерфейса). Сопоставление описаний с регистрируемыми событиями выполняется согласно заранее настроенным правилам локализации.

16.2. Вход в Knowledge Base

Внимание! Для входа необходима учетная запись с правом доступа в Knowledge Base.

► Чтобы войти в Knowledge Base,

в главном меню MaxPatrol 10 нажмите кнопку ⠿ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Knowledge Base**.

Откроется веб-интерфейс Knowledge Base на странице **Статистика**.

См. также

Страница «Статистика» (см. раздел 5.2)

16.3. Работа с базами данных

По умолчанию в Knowledge Base используется стандартная БД SIEM Content, она содержит все объекты, необходимые MaxPatrol 10 на всех этапах обработки и анализа данных. Вы не можете создавать, изменять и удалять объекты в стандартной БД или удалить саму БД.

На основе стандартной БД вы можете создавать пользовательские БД. Все БД в Knowledge Base связаны иерархически как «предок — потомок» (по принципу «один ко многим»). При создании пользовательской БД в нее копируются все объекты из родительской БД. В качестве родительской может выступать стандартная или другая пользовательская БД. Вы можете создавать, изменять и удалять объекты в пользовательской БД, удалять пользовательские БД.

Примечание. Создавать, изменять и удалять пользовательские БД могут только пользователи с правами администратора в Knowledge Base.

В Knowledge Base сохраняется история изменений всех БД. При изменении любого объекта в БД создается новая ревизия (версия) БД. Вы можете выполнить экспорт измененных объектов БД в родительскую БД или импорт из родительской БД. Для отслеживания изменения БД реализована функция сравнения ревизий.

Любая БД имеет следующие параметры:

— имя;

— идентификатор (его нельзя изменить после создания БД);

— разрешение на просмотр объектов в БД;

— разрешение на изменение объектов в БД;

— разрешение на изменение параметров БД;

— разрешение на импорт объектов из родительской БД (слияние).

Примечание. Если не выдано ни одного разрешения, БД недоступна другим пользователям Knowledge Base.

Одна из БД должна быть выбрана в качестве установочной. Объекты установочной БД используются MaxPatrol 10 при обработке и анализе данных. В качестве установочной вы можете выбрать стандартную БД (по умолчанию) или любую пользовательскую БД.

В этом разделе

Создание пользовательской БД (см. раздел 16.3.1)

Выбор установочной БД (см. раздел 16.3.2)

Изменение параметров БД (см. раздел 16.3.3)

Удаление пользовательской БД (см. раздел 16.3.4)

Сравнение ревизий БД (см. раздел 16.3.5)

Отмена изменений в БД (см. раздел 16.3.6)

Экспорт ревизий в родительскую БД (см. раздел 16.3.7)

Импорт ревизий из родительской БД (см. раздел 16.3.8)

См. также

Страница «Базы данных» (см. раздел 5.3)

16.3.1. Создание пользовательской БД

► Чтобы создать пользовательскую БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите родительскую БД.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать ветку**.
4. В открывшемся окне в поле **Имя** введите название БД.
5. В поле **Идентификатор** введите идентификатор БД.
6. В блоке параметров **Модификаторы доступа** настройте параметры БД.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Начнется процесс создания пользовательской БД. По завершении БД будет доступна для выбора.

16.3.2. Выбор установочной БД

► Чтобы выбрать установочную БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите БД.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Сделать установочной** и подтвердите смену установочной БД.

Установочная БД выбрана. Рядом с названием БД в панели **Базы данных** появится значок .

16.3.3. Изменение параметров БД

► Чтобы изменить параметры БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите БД.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Управление** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется окно **Редактирование базы данных**.

4. В поле **Имя** измените имя ДБ.
5. В блоке параметров **Модификаторы доступа** измените параметры БД.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Параметры БД изменены.

16.3.4. Удаление пользовательской БД

Вы не можете удалить пользовательскую БД, если она выбрана установочной.

► Чтобы удалить пользовательскую БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.
2. В панели **Базы данных** выберите БД.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Управление**, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Пользовательская БД удалена.

16.3.5. Сравнение ревизий БД

► Чтобы сравнить ревизии БД и просмотреть изменения объектов в БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.
2. В панели **Базы данных** выберите БД.

   В панели для работы с БД появится список ревизий выбранной БД.
3. Наведите курсор на строку ревизии, в правой части строки нажмите кнопку **Сравнение по объектам** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Выбрать ревизию для сравнения**.
4. Наведите курсор на ревизию для сравнения, в правой части строки нажмите кнопку **Сравнить по объектам выбранные версии**.

   Откроется страница **Сравнение ревизий**.
5. Выберите тип объектов.

   Появится список измененных объектов выбранного типа.

   Примечание. В списке объектов вы можете отфильтровать объекты по статусу изменения, установив флажки в меню, открывающемся по .
6. Выберите объект для просмотра изменений.

Появится иерархический список свойств выбранного объекта. Изменения каждого свойства между выбранными ревизиями отображаются в колонках **Было** и **Стало**. Добавленные свойства отмечены зеленым цветом, измененные — оранжевым, удаленные — красным.

Примечание. В иерархическом списке вы можете раскрывать или скрывать списки свойств объекта, нажав > или ∨.

16.3.6. Отмена изменений в БД

► Чтобы отменить изменения объектов в БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите БД.

   В панели для работы с БД появится список ревизий выбранной БД.

3. Наведите курсор на строку ревизии, в правой части строки нажмите кнопку **Сравнение по объектам** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Выбрать ревизию для сравнения**.

4. Наведите курсор на строку ревизии с измененными объектами, в правой части строки нажмите кнопку **Сравнить по объектам выбранные версии**.

   Откроется страница **Сравнение ревизий**.

5. Выберите тип объектов.

   Появится список измененных объектов выбранного типа.

   Примечание. В списке объектов вы можете отфильтровать объекты по статусу изменения, установив флажки в меню, открывающемся по ▼.

6. Наведите курсор на строку объекта, изменения в котором нужно отменить, и в правой части строки нажмите ↩.

7. Если нужно, аналогичным образом выберите другие объекты для отмены изменений.

8. В панели для выбора типов объектов выберите строку **Отмена изменений**.

   Отобразится список объектов, выбранных для отмены изменений.

   Примечание. Если требуется удалить объект из списка для отмены изменений, в правой части строки объекта нажмите ↩.

9. В центральной панели нажмите кнопку **Отменить <N> объектов** и подтвердите отмену изменений.

Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**, начнется процесс отмены изменений. По завершении процесса в рабочей области страницы появится соответствующее сообщение.

10. Нажмите кнопку **Завершить**.

Отменены изменения объектов в БД.

16.3.7. Экспорт ревизий в родительскую БД

Вы не можете выполнить экспорт изменений в стандартную БД.

► Чтобы выполнить экспорт изменений в родительскую БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите БД.
3. Наведите курсор на строку ревизии, изменения которой нужно экспортировать, и нажмите появившуюся кнопку **Слияние**.

   Начнется экспорт данных, появится индикатор выполнения. По завершении экспорта появится сообщение «Слияние выполнено».

   Примечание. Вы можете остановить экспорт, нажав кнопку **Отменить**.

4. В строке сообщения нажмите кнопку **Завершить**.

Выполнен экспорт изменений в родительскую БД.

16.3.8. Импорт ревизий из родительской БД

► Чтобы выполнить импорт изменений из родительской БД:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт **Базы данных**.

   Откроется страница **Базы данных / <Название БД>**.

2. В панели **Базы данных** выберите БД.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Импорт ревизий**.

   Начнется импорт ревизий, появится индикатор выполнения. По завершении импорта появится сообщение «Импорт выполнен».

   Примечание. Вы можете остановить импорт, нажав кнопку **Отменить**.

4. В строке сообщения нажмите кнопку **Завершить**.

Выполнен импорт изменений из родительской БД.

16.4. Работа с пакетами экспертизы

Пакет экспертизы представляет собой совокупность правил корреляции или других объектов, объединенных одной темой, например предназначенных для выявления атак на некоторую систему или использующих определенную тактику.

Работать с пакетами экспертизы вы можете в разделе **SIEM** → **Пакеты экспертизы** в панели **Папки**. В Knowledge Base пакет экспертизы представляет собой папку в узле **<Все объекты>**, к которой могут быть добавлены описание и любые файлы, содержащие информацию о пакете или используемые при его настройке. Пакет экспертизы может содержать вложенную структуру папок для удобства хранения и систематизации объектов.

Пакеты экспертизы бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные пакеты экспертизы разработаны специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены. Вы можете копировать объекты из стандартных пакетов. Также вы можете создавать, изменять и удалять пользовательские пакеты экспертизы и объекты.

В этом разделе

Создание пакета экспертизы (см. раздел 16.4.1)

Изменение пакета экспертизы (см. раздел 16.4.2)

Удаление пакета экспертизы (см. раздел 16.4.3)

Создание папки (см. раздел 16.4.4)

Изменение папки (см. раздел 16.4.5)

Удаление папки (см. раздел 16.4.6)

Фильтрация объектов (см. раздел 16.4.7)

Перемещение объектов (см. раздел 16.4.8)

Удаление объектов (см. раздел 16.4.9)

Экспорт объектов (см. раздел 16.4.10)

Импорт объектов (см. раздел 16.4.11)

Выбор версии SDK для валидации (см. раздел 16.4.12)

Валидация объектов (см. раздел 16.4.13)

16.4.1. Создание пакета экспертизы

► Чтобы создать пакет экспертизы:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Создать пакет экспертизы**.

   Откроется окно **Новый пакет экспертизы**.

4. В поле **Название (русский)** введите название.

5. Если в пакет нужно добавить файл, перетащите его в область **Вложения** или по ссылке **выберите** укажите расположение файла.

   Размер файла не должен превышать 100 МБ.

6. Если нужно изменить название добавленного файла, в строке с названием нажмите , измените название и нажмите ↵.

   Примечание. Вы можете удалить добавленный файл, нажав в строке с его названием.

7. Если нужно, в панели **Описание пакета (русский)** добавьте описание.

   Примечание. При описании пакета вы можете использовать язык разметки Markdown.

8. Нажмите кнопку **Создать**.

Пакет экспертизы создан.

После создания пакета экспертизы вы можете создать структуру папок для хранения объектов пакета.

16.4.2. Изменение пакета экспертизы

► Чтобы изменить пакет экспертизы:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите пакет экспертизы.

3. В строке с названием папки нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется страница **Редактирование пакета экспертизы <Название пакета>**.

4. Если нужно, измените название и описание пакета, добавьте или удалите файлы, измените их названия.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пакет экспертизы изменен.

16.4.3. Удаление пакета экспертизы

Вы можете удалить пакет экспертизы, если ни один из входящих в него объектов не установлен в MaxPatrol 10.

► Чтобы удалить пакет экспертизы:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите пакет экспертизы.

3. В строке с названием пакета экспертизы нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Пакет экспертизы удален.

16.4.4. Создание папки

Вы можете создавать папки в узле **<Все объекты>** в пакете экспертизы или в другой папке.

► Чтобы создать папку:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.

2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Создать папку**.

   Откроется окно **Новая папка**.

4. В поле **Название** введите название папки.

5. Если нужно создать вложенную папку в пакете экспертизы или в другой папке, в раскрывающемся списке **Расположение** выберите куда поместить папку.

6. Нажмите кнопку **Создать**.

Папка создана.

16.4.5. Изменение папки

► Чтобы изменить папку:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите папку.

3. В строке с названием папки нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется окно **Редактирование папки**.

4. Если требуется изменить название папки, в поле **Название** измените его.
5. Если требуется перенести папку, в раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Папка изменена.

16.4.6. Удаление папки

Вы можете удалить папку, если ни один из расположенных в ней объектов не установлен в MaxPatrol 10.

► Чтобы удалить папку:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите папку.
3. В строке с названием папки нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Папка удалена.

16.4.7. Фильтрация объектов

Вы можете фильтровать объекты по типу, источнику (стандартные или пользовательские), статусу установки в MaxPatrol 10 или статусу валидации. Также вы можете фильтровать правила, применяя регулярные выражения к коду правил.

Примечание. Для поиска объекта по его названию, идентификатору или описанию вы можете использовать поле быстрого поиска.

► Чтобы отфильтровать объекты:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите **Все объекты**.
3. В панели **Наборы для установки** выберите **Все объекты**.
4. В панели со списком объектов нажмите ▼.

Появится строка с названиями фильтров.

5. По ссылке с названием нужного фильтра откройте окно с его параметрами.
6. Настройте параметры фильтра и повторно нажмите на ссылку.

   Примечание. Вы можете очистить параметры фильтра, нажав ✖ справа от названия фильтра. Вы можете очистить параметры всех фильтров, нажав ✖ в строке с названиями фильтров.

Объекты в списке отфильтрованы в соответствии с условием.

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.4.8. Перемещение объектов

Вы можете перемещать пользовательские объекты между пользовательскими папками или пакетами экспертизы.

► Чтобы переместить объекты:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

   Примечание. Вы можете использовать фильтрацию, чтобы сформировать список объектов.

2. Выберите объекты.

   Примечание. Для выбора нескольких объектов подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных объектов — клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все объекты, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. Нажмите 🗁.

   Откроется окно **Перемещение объектов в папку**.

4. В раскрывающемся списке **Расположение** выберите папку или пакет экспертизы.
5. Нажмите кнопку **Переместить**.

Объекты перемещены.

См. также

Фильтрация объектов (см. раздел 16.4.7)

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.4.9. Удаление объектов

Вы можете удалять пользовательские объекты, не установленные в MaxPatrol 10.

► Чтобы удалить объекты:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

   Примечание. Вы можете использовать фильтрацию, чтобы сформировать список объектов.

2. Выберите объекты.

   Примечание. Для выбора нескольких объектов подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных объектов — клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все объекты, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+A.

3. Нажмите 🗑 и подтвердите удаление объектов.

Объекты удалены.

16.4.10. Экспорт объектов

Вы можете экспортировать объекты в файл с расширением `.kb` для последующего импорта в Knowledge Base, а также в ZIP-архив — для добавления объектов в «SIEM на коллекторе».

В файл архива экспортируются правила нормализации, агрегации, обогащения и корреляции, схема полей событий, макросы (без меток) и табличные списки с записями и шаблонами исключений. При экспорте в файл с расширением `.kb` также экспортируются метки макросов и описания пакетов экспертизы.

► Чтобы экспортировать объекты:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. Выберите вариант экспорта:

   - Если нужно экспортировать все объекты Knowledge Base — нажмите ⇥.
   - Если один или несколько объектов — выберите их в таблице и нажмите ⇥.
   - Если нужно экспортировать все объекты набора для установки — в строке с названием набора нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Экспортировать**.

   Откроется окно **Экспорт объектов**.

3. Выберите формат экспорта.

4. Нажмите кнопку **Экспортировать**.

Браузер сохранит объекты в файле `knowledgebase_<Дата экспорта>.kb` или `knowledgebase_<Дата экспорта>.zip` в папке загрузки.

Объекты экспортированы.

16.4.11. Импорт объектов

Вы можете импортировать объекты только из файла с расширением `.kb` и только в пользовательскую БД. Схема полей событий не импортируется.

Если в файле с объектами только стандартные объекты, разработанные Positive Technologies, все объекты импортируются в БД как пользовательские. Уже существующие в БД стандартные объекты заменяются объектами из файла (в том числе — записи табличных списков), новые объекты добавляются в БД.

Если в файле есть пользовательские объекты или объекты, разработанные другими поставщиками, доступны следующие режимы импорта:

- **Добавить и обновить объекты из файла** — все объекты импортируются в БД как пользовательские. Новые объекты добавляются в БД, уже существующие в БД пользовательские объекты заменяются объектами из файла (в том числе — записи табличных списков).
- **Добавить объекты <Поставщик> как стандартные** — импортируются только объекты, разработанные сторонними поставщиками. Все объекты импортируются в БД как стандартные. Новые объекты добавляются в БД, уже существующие в БД объекты этого поставщика заменяются объектами из файла.
- **Синхронизировать объекты <Поставщик> с содержимым файла** — импортируются только объекты, разработанные сторонними поставщиками. Все объекты импортируются в БД как стандартные. Если в БД и в файле есть объекты, разработанные одним и тем же поставщиком, все такие объекты заменяются в БД объектами из файла. Таким образом, новые объекты добавляются в БД, уже существующие в БД объекты заменяются объектами из файла, отсутствующие в файле объекты удаляются из БД.

► Чтобы импортировать объекты:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Импорт**.

   Откроется окно **Импорт объектов**.

3. По ссылке **выберите** укажите расположение файла с объектами.
4. Если требуется, выберите режим импорта.

5. Если требуется, установите флажок **Импортировать макросы**.
6. Нажмите кнопку **Импортировать**.

Объекты импортированы.

16.4.12. Выбор версии SDK для валидации

Для валидации объектов нужно выбрать версию SDK. В SDK входят утилиты для отладки правил нормализации, агрегации, обогащения и корреляции. Вы можете выбрать разные версии SDK для валидации разных пользовательских БД. Версии SDK объектов в стандартной БД, пользовательских БД и установленных в MaxPatrol 10 могут отличаться. Для исключения ошибок совместимости версия SDK для валидации не должна быть выше версии SDK, используемой в MaxPatrol 10. Выбрать версию SDK для валидации вы можете на странице **Настройка инструментария для разработки правил SIEM**.

► Чтобы выбрать версию SDK для валидации:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Выбор версии SDK**.

   Откроется страница **Настройка инструментария для разработки правил SIEM**.
2. В центральной панели выберите версию SDK.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Установить SDK для валидации**.

   Откроется окно **Обновление SDK**.
4. Нажмите кнопку **Обновить**.

Версия SDK выбрана.

16.4.13. Валидация объектов

Перед установкой объектов вы можете выполнить валидацию одного или нескольких объектов, а также валидацию всех объектов из набора для установки. При валидации отдельных объектов выполняется проверка структуры объекта, его синтаксиса и однозначности указанных условий. При валидации набора дополнительно проверяются согласованность объектов и непротиворечивость указанных в них условий. Например, если правило корреляции, включенное в набор, использует табличный список, он также должен быть включен в этот набор.

► Чтобы выполнить валидацию объектов:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Наборы для установки** выберите набор.
3. Выберите вариант валидации:

- Если нужно выполнить валидацию всех объектов из набора — в строке с названием набора нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Валидировать**.
- Если одного или нескольких объектов — выберите их в таблице и нажмите ⊘.

  Откроется окно **Валидировать**.

4. Нажмите кнопку **Запустить валидацию**.

   По завершении валидации в рабочей области появится сообщение.

16.5. Работа с наборами для установки

Для удобства работы с объектами, быстрой валидации и установки объектов в MaxPatrol 10 вы можете группировать объекты в наборы для установки. В набор могут входить любые стандартные и пользовательские объекты из разных пакетов экспертизы и папок. Один и тот же объект может входить одновременно в несколько наборов для установки. Наборы для установки можно использовать, например, если в MaxPatrol 10 нужно установить объекты из одного или нескольких пакетов экспертизы, а не все объекты БД.

Работать с наборами для установки вы можете в разделе **SIEM** → **Пакеты экспертизы** в панели **Наборы для установки**. Вы можете создавать, изменять и удалять наборы для установки.

В этом разделе

Создание набора для установки (см. раздел 16.5.1)

Создание набора на основе существующего (см. раздел 16.5.2)

Изменение набора для установки (см. раздел 16.5.3)

Удаление набора для установки (см. раздел 16.5.4)

Добавление объектов в набор для установки (см. раздел 16.5.5)

Удаление объектов из набора для установки (см. раздел 16.5.6)

16.5.1. Создание набора для установки

► Чтобы создать набор для установки:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Наборы для установки** нажмите +.

   Откроется окно **Новый набор для установки**.

4. В поле **Системное название** введите уникальное системное название набора.

Внимание! Название набора `all` зарезервировано MaxPatrol 10.

5. Если набор нужно добавить в другой пользовательский набор, в раскрывающемся списке **Входит в набор** выберите этот пользовательский набор.

   Примечание. Создаваемый набор должен входить в тот или иной уже созданный набор. По умолчанию все создаваемые наборы входят в стандартный набор **Все объекты**.

6. Если в главном меню выбрана установочная БД, в раскрывающемся списке **Устанавливать в конвейер** выберите конвейеры, в которые будут устанавливаться объекты набора.

7. Нажмите кнопку **Создать**.

Набор для установки создан.

16.5.2. Создание набора на основе существующего

► Чтобы создать набор на основе существующего:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Наборы для установки** выберите набор.

3. В строке с названием набора нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Создать копию**.

   Откроется окно **Создание копии набора**.

4. Если требуется изменить название набора, в поле **Системное название** введите название.

5. Если набор нужно добавить в другой пользовательский набор, в раскрывающемся списке **Входит в набор** выберите этот пользовательский набор.

   Примечание. Создаваемый набор должен входить в тот или иной уже созданный набор. По умолчанию все создаваемые наборы входят в стандартный набор **Все объекты**.

6. Если в главном меню выбрана установочная БД, в раскрывающемся списке **Устанавливать в конвейер** выберите конвейеры, в которые будут устанавливаться объекты набора.

7. Нажмите кнопку **Создать**.

Набор создан.

16.5.3. Изменение набора для установки

► Чтобы изменить набор для установки:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Наборы для установки** выберите набор.
3. В строке с названием набора нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Редактировать**.

   Откроется окно **Редактирование набора для установки**.
4. Внесите изменения.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Набор для установки изменен.

16.5.4. Удаление набора для установки

► Чтобы удалить набор для установки:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Наборы для установки** выберите набор.
3. В строке с названием набора нажмите ⋮, в раскрывшемся меню выберите пункт **Удалить** и подтвердите удаление.

Набор для установки удален.

16.5.5. Добавление объектов в набор для установки

► Чтобы добавить объекты в набор для установки:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Наборы для установки** выберите **Все объекты**.
3. В панели **Папки** выберите пакет экспертизы (или папку).

   Появится список объектов пакета экспертизы (папки).

   Примечание. Вы можете использовать фильтрацию, чтобы изменить список объектов.
4. Выберите объекты.

   Примечание. Для выбора нескольких объектов подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных объектов — клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все объекты, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+A.
5. Нажмите ☰▸.

Откроется окно **Наборы для установки**.

6. Установите флажки напротив названий наборов для установки, в которые нужно добавить объекты.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Объекты добавлены в набор для установки.

16.5.6. Удаление объектов из набора для установки

► Чтобы удалить объекты из набора для установки:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Папки** выберите **Все объекты**.
3. В панели **Наборы для установки** выберите набор для установки.

   Появится список объектов, входящих в набор для установки.

   Примечание. Вы можете использовать фильтрацию, чтобы изменить список объектов.
4. Выберите объекты.

   Примечание. Для выбора нескольких объектов подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных объектов — клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все объекты, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+A.
5. Нажмите .

   Откроется окно **Наборы для установки**.
6. Снимите флажки напротив названий наборов для установки, из которых нужно удалить объекты.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Объекты удалены из набора для установки.

16.6. Установка объектов в конвейеры обработки событий

Чтобы использовать для обработки событий правила и табличные списки, созданные в Knowledge Base, их необходимо установить в конвейеры обработки событий. Записи об установке сохраняются в журнале на странице **Журнал установки**.

Внимание! Для корректной работы системы в каждый конвейер обработки событий необходимо установить одинаковый набор правил и табличных списков.

В этом разделе

Установка объектов (см. раздел 16.6.1)

Просмотр записей журнала установки (см. раздел 16.6.2)

16.6.1. Установка объектов

Внимание! Для успешной установки объектов в конвейеры набор должен содержать стандартные табличные списки Common_blacklist_regex и Common_whitelist_regex.

► Чтобы установить объекты:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пункт с установочной БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Наборы для установки** выберите набор.
4. Нажмите кнопку **Установить в SIEM**.

   Откроется окно **Установить в SIEM**.
5. Если не нужно устанавливать объекты в некоторые конвейеры, снимите флажки с названиями этих конвейеров.
6. Нажмите кнопку **Запустить установку**.

   Начнется установка объектов.

   Примечание. При наведении курсора на кнопку **Установить в SIEM** во всплывающей подсказке отображается ход установки.

По завершении установки в рабочей области появится сообщение «Установка успешно завершена». Объекты установлены.

16.6.2. Просмотр записей журнала установки

► Чтобы просмотреть записи журнала установки:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Журнал установки**.

   Откроется страница **Журнал установки**.
2. Если требуется, отфильтруйте записи по статусу, по конвейеру или по дате.
3. Выберите запись.

   В рабочей области отобразится информация об установке объектов.

16.7. Настройка нормализации событий

Нормализация событий от источников для последующей обработки и анализа выполняется по созданным заранее правилам. Специальные правила создаются для каждого источника и типа события. Подробнее о написании правил нормализации см. Руководство разработчика MaxPatrol 10.

Правила нормализации бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные правила нормализации разработаны специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены. Вы можете копировать стандартные правила нормализации для создания пользовательских правил. Пользовательские правила нормализации вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Правило нормализации имеет следующие параметры:

— системное название — может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знака подчеркивания и точки;

— папка — папка или пакет экспертизы для хранения правила в БД;

— набор для установки — набор объектов, в составе которого правило будет устанавливаться в MaxPatrol 10 (правило может быть добавлено одновременно в несколько наборов);

— может иметь описание на русском или английском языке;

— правило локализации — правило, согласно которому с событиями, нормализованными по правилу нормализации, в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 связывается определенное описание на русском или английском языке.

В этом разделе

Создание правила нормализации (см. раздел 16.7.1)

Копирование правила нормализации (см. раздел 16.7.2)

Изменение правила нормализации (см. раздел 16.7.3)

Удаление правила нормализации (см. раздел 16.7.4)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.7.1. Создание правила нормализации

► Чтобы создать правило нормализации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Правило нормализации**.

   Откроется страница **Новое правило нормализации**.

4. Введите код правила.
5. В поле **Системное название** введите системное название правила.
6. В раскрывающемся списке **Папка** выберите папку или пакет экспертизы для хранения правила в БД.

   Примечание. Вы можете добавить правило в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**, а также ввести любой текстовый комментарий в поле **Описание (русский)**.

7. Если нужно, по кнопке **Добавить** создайте правила локализации (см. раздел 16.11.1).
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило нормализации создано.

16.7.2. Копирование правила нормализации

► Чтобы скопировать правило нормализации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Новое правило нормализации (на основе <Название оригинального правила>)**.

5. Если нужно, измените параметры правила.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило нормализации скопировано.

16.7.3. Изменение правила нормализации

► Чтобы изменить пользовательское правило нормализации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование правила нормализации: <Название правила>**.
5. Измените код правила.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило нормализации изменено.

16.7.4. Удаление правила нормализации

Примечание. Невозможно удалить из базы данных пользовательские правила, установленные хотя бы на одном из конвейеров обработки событий.

► Чтобы удалить пользовательское правило нормализации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.
4. Нажмите и подтвердите удаление.

Правило нормализации удалено.

16.8. Настройка агрегации событий

Агрегация событий для объединения однотипных нормализованных или корреляционных событий в одно агрегированное событие выполняется по созданным заранее правилам. Подробнее о написании правил агрегации см. Руководство разработчика MaxPatrol 10.

Правила агрегации бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные правила агрегации разработаны специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены. Вы можете просматривать стандартные правила агрегации и копировать их для создания пользовательских правил. Пользовательские правила агрегации вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Правило агрегации имеет следующие параметры:

— системное название — должно совпадать с названием, указанным в коде правила в директиве `aggregate`, и будет совпадать с названием файла правила (может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точки);

— папка — папка или пакет экспертизы для хранения правила в БД;

— набор для установки — набор объектов, в составе которого правило будет устанавливаться в MaxPatrol 10 (правило может быть добавлено одновременно в несколько наборов);

— может иметь описание на русском или английском языке;

— правило локализации — правило, согласно которому с событиями, агрегированными по правилу, в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 связывается определенное описание на русском или английском языке.

В этом разделе

Создание правила агрегации (см. раздел 16.8.1)

Копирование правила агрегации (см. раздел 16.8.2)

Изменение правила агрегации (см. раздел 16.8.3)

Удаление правила агрегации (см. раздел 16.8.4)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.8.1. Создание правила агрегации

► Чтобы создать новое правило агрегации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Правило агрегации**.

   Откроется страница **Новое правило агрегации**.

4. Введите код правила.
5. В поле **Системное название** введите системное название правила.
6. В раскрывающемся списке **Папка** выберите папку или пакет экспертизы для хранения правила в БД.

   Примечание. Вы можете добавить правило в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**, а также ввести любой текстовый комментарий в поле **Описание (русский)**.

7. Если нужно, по кнопке **Добавить** создайте правила локализации (см. раздел 16.11.1).
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило агрегации создано.

16.8.2. Копирование правила агрегации

► Чтобы скопировать правило агрегации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .
5. Откроется страница **Новое правило агрегации (на основе <Название оригинального правила>)**.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило агрегации скопировано.

16.8.3. Изменение правила агрегации

► Чтобы изменить пользовательское правило агрегации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование правила агрегации: <Название правила>**.
5. Измените код правила.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило агрегации изменено.

16.8.4. Удаление правила агрегации

Примечание. Невозможно удалить из базы данных пользовательские правила, установленные хотя бы на одном из конвейеров обработки событий.

► Чтобы удалить пользовательское правило агрегации:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.
4. Нажмите и подтвердите удаление.

Правило агрегации удалено.

16.9. Настройка обогащения событий

Обогащение событий выполняется по созданным заранее правилам. При обогащении поля нормализованных, агрегированных и корреляционных событий заполняются данными, указанными в правиле обогащения или полученными из табличных списков. Подробнее о написании правил обогащения см. Руководство разработчика MaxPatrol 10.

Правила обогащения бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные правила обогащения разработаны специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены. Вы можете просматривать стандартные правила обогащения и копировать их для создания пользовательских правил. Пользовательские правила вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Правило обогащения имеет следующие параметры:

— системное название — должно совпадать с названием, указанным в коде правила в директиве `enrichment`, и будет совпадать с названием файла правила (может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точки);

— папка — папка или пакет экспертизы для хранения правила в БД;

— набор для установки — набор объектов, в составе которого правило будет устанавливаться в MaxPatrol 10 (правило может быть добавлено одновременно в несколько наборов);

— может иметь описание на русском или английском языке.

В этом разделе

Создание правила обогащения (см. раздел 16.9.1)

Копирование правила обогащения (см. раздел 16.9.2)

Изменение правила обогащения (см. раздел 16.9.3)

Удаление правила обогащения (см. раздел 16.9.4)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.9.1. Создание правила обогащения

► Чтобы создать правило обогащения:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Правило обогащения**.

Откроется страница **Новое правило обогащения**.

4. Введите код правила.
5. В поле **Системное название** введите системное название правила.
6. В раскрывающемся списке **Папка** выберите папку или пакет экспертизы для хранения правила в БД.

   Примечание. Вы можете добавить правило в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**, а также ввести любой текстовый комментарий в поле **Описание (русский)**.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило обогащения создано.

16.9.2. Копирование правила обогащения

► Чтобы скопировать правило обогащения:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .
5. Откроется страница **Новое правило обогащения (на основе <Название оригинального правила>)**.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило обогащения скопировано.

16.9.3. Изменение правила обогащения

► Чтобы изменить пользовательское правило обогащения:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

Откроется страница правила.

Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование правила обогащения: <Название правила>**.

5. Измените код правила.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило обогащения изменено.

16.9.4. Удаление правила обогащения

Примечание. Невозможно удалить из базы данных пользовательские правила, установленные хотя бы на одном из конвейеров обработки событий.

► Чтобы удалить пользовательское правило обогащения:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Правило обогащения удалено.

16.10. Настройка корреляции событий

Корреляция событий выполняется по созданным заранее правилам. В условии правила корреляции указывается последовательность событий, которая является признаком события информационной безопасности. При обнаружении в потоке событий такой последовательности регистрируется корреляционное событие. Подробнее о написании правил корреляции см. Руководство разработчика MaxPatrol 10.

Правила корреляции бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные правила корреляции разработаны специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены. Вы можете просматривать стандартные правила корреляции и копировать их для создания пользовательских правил. Пользовательские правила корреляции вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Правило корреляции имеет следующие параметры:

— системное название — должно совпадать с названием, указанным в коде правила в директиве `rule`, и будет совпадать с названием файла правила (может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точки, должно начинаться с прописной буквы);

— папка — папка или пакет экспертизы для хранения правила в БД;

— набор для установки — набор объектов, в составе которого правило будет устанавливаться в MaxPatrol 10 (правило может быть добавлено одновременно в несколько наборов);

— может иметь описание на русском или английском языке;

— правило локализации — правило, согласно которому с корреляционными событиями, зарегистрированными по правилу, в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 связывается определенное описание на русском или английском языке.

В этом разделе

Создание правила корреляции (см. раздел 16.10.1)

Создание правила корреляции в редакторе кода (см. раздел 16.10.2)

Копирование правила корреляции (см. раздел 16.10.3)

Изменение правила корреляции (см. раздел 16.10.4)

Удаление правила корреляции (см. раздел 16.10.5)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.10.1. Создание правила корреляции

► Чтобы создать правило корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите пункт **Правило корреляции**.

   Откроется страница **Новое правило корреляции**.
4. Настройте (см. раздел 16.10.1.1) параметры правила корреляции.
5. Настройте (см. раздел 16.10.1.2) условие корреляции.
6. Если нужно, настройте (см. раздел 16.10.1.3) корреляционное событие.

7. Если нужно, настройте (см. раздел 16.10.1.4) дополнительные действия.

   Примечание. По кнопке **Предварительный просмотр** вы можете посмотреть код получившегося правила корреляции.

8. Нажмите кнопку **Создать**.

Начнется процесс валидации. По завершении валидации будет создано новое правило корреляции.

В этом разделе

Настройка параметров правила корреляции (см. раздел 16.10.1.1)

Настройка условия корреляции (см. раздел 16.10.1.2)

Настройка корреляционного события (см. раздел 16.10.1.3)

Настройка дополнительных действий (см. раздел 16.10.1.4)

16.10.1.1. Настройка параметров правила корреляции

► Чтобы при создании правила корреляции настроить его параметры:

1. В левой части окна выберите **Параметры правила корреляции**.
2. В поле **Название** введите название правила.

   Примечание. В поле **Описание (русский)** вы можете добавить любой текстовый комментарий на русском языке.

3. Если нужно, измените тип корреляционного события.

   Примечание. По умолчанию выбран тип **event** — регистрация событий. Для регистрации инцидентов необходимо выбрать тип **incident**. Тип **subrule** используется для регистрации событий, порожденных вспомогательными правилами, а тип **draft** — для регистрации событий, порожденных правилами, которые находятся на этапе тестирования или отладки.

4. Если нужно, измените важность корреляционного события.
5. Если нужно, выберите другую папку или пакет экспертизы для хранения правила в раскрывающемся списке **Папка**.

   Примечание. Вы можете указать набор для установки, в которые нужно добавить правило, установив флажки в раскрывающемся списке **Наборы для установки**.

6. Если нужно, в панели **Категоризация** с помощью раскрывающихся списков **category.generic**, **category.high**, **category.low** укажите категории корреляционного события.

   Вы можете выбирать рекомендованные значения из списков или вводить произвольные значения.

После настройки параметров правила нужно настроить условие корреляции.

16.10.1.2. Настройка условия корреляции

При создании правила корреляции вам нужно настроить условие, при выполнении которого по правилу корреляции будет регистрироваться корреляционное событие. Условие корреляции состоит из последовательности событий и интервала времени, за который эти события должны быть получены MaxPatrol 10. Для составления последовательности событий нужно указать типы событий (**A**, **B**, **C**...), из которых она состоит, и порядок поступления их в MaxPatrol 10. Тип события определяется условием отбора событий среди из всех событий, поступающих в MaxPatrol 10, и требованием о появлении этого события в последовательности.

► Чтобы при создании правила корреляции настроить условие корреляции:

1. В левой части страницы выберите **Условие корреляции**.
2. В поле справа от заголовка типа события введите название события.
3. В раскрывающемся списке выберите требование о появлении этого типа событий в последовательности:
   - если события не должны появляться в последовательности — **Не должно произойти**;
   - если события должны появиться в последовательности — **Должно произойти** (в поле справа от списка введите число появлений событий подряд).
   - если события должно появиться в последовательности определенное число раз, но с разными значениями указанного поля — **Должно произойти с разными значениями полей** (в поле справа от списка введите число появлений событий подряд, в раскрывающемся списке выберите поля, значения которых должны различаться в событиях).
4. Настройте условие отбора для типа событий (см. инструкцию «Настройка условия отбора событий с помощью макроса (см. раздел 16.10.1.2)» ниже).

   Условие отбора события может состоять из нескольких условий, объединенных логическими операторами И, ИЛИ.

   Примечание. Вы можете удалить условие (или блок условий), нажав справа от него ⋮ и выбрав в раскрывшемся меню пункт **Удалить**.
5. Если нужно, добавьте события других типов по ссылке **Добавить событие**.
6. Если нужно изменить время регистрации последовательности событий, измените его по ссылке в блоке параметров **Условие корреляции**.
7. Если нужно изменить требование к типам событий последовательности (если в последовательности указаны несколько типов событий), выберите нужное требование в списке, раскрывающемся по ссылке.

Примечание. Вы можете менять порядок событий разных типов в последовательности, нажав справа от заголовка события ⋮ и выбрав в раскрывшемся меню пункт **Переместить вверх** или **Переместить вниз**.

8. В блоке параметров **Условия объединения событий** для всех добавленных типов событий в раскрывающихся списках выберите поля, по значениям которых события будут объединяться в группы.

   События с одинаковыми значениями указанных при сопоставлении полей объединяются в группы, внутри которых составляются последовательности событий условия корреляции.

9. Если нужно, добавьте сопоставление полей событий по кнопке **Добавить**.

Настройка условия отбора событий с помощью макроса

► Чтобы использовать готовое условие отбора событий из макроса:

1. Добавьте блок параметров для настройки условия отбора:
   - если нужно добавить условие с логическим оператором И, по ссылке **Добавить условие для события** в раскрывающемся списке выберите **Макрос**;
   - если нужно добавить первое условие или условие с логическим оператором ИЛИ, нажмите кнопку **Добавить блок условий для события** и в раскрывшемся списке выберите **Макрос**.
2. В появившемся поле нажмите ⌄.
3. В открывшемся окне в левой колонке выберите метку или группу меток макросов.

   В центральной колонке появятся макросы, для которых установлена выбранная метка или одна из меток в выбранной группе.
4. В центральной колонке выберите макрос.
5. Нажмите кнопку **Выбрать**.

Настройка запроса в табличный список

► Чтобы использовать в условии отбора событий запрос в табличный список:

1. Добавьте блок параметров для настройки условия отбора:
   - если нужно добавить условие с логическим оператором И, по ссылке **Добавить условие для события** в раскрывающемся списке выберите **Запрос в табличный список**;

- если нужно добавить первое условие или условие с логическим оператором ИЛИ, нажмите кнопку **Добавить блок условий для события** и в раскрывшемся списке выберите **Запрос в табличный список**.

2. В раскрывающемся списке выберите табличный список.
3. По ссылке выберите в раскрывающемся списке требование к условиям запроса.
4. В раскрывающемся списке **Колонка табличного списка** выберите название колонки.
5. В появившемся раскрывающемся списке выберите логический оператор.
6. Укажите источник значения для сравнения со значением в колонке:
   - если нужно указать значение для сравнения, введите его в поле, появляющееся по ссылке **Значение**;
   - если нужно сравнить с значением поля полученного события, выберите это поле в раскрывающемся списке, появляющемуся по ссылке **Значение из поля**.
7. Если нужно указать условие для другой колонки, в раскрывающемся списке **Колонка табличного списка** выберите эту колонку.

Настройка условия из сравнения полей

► Чтобы настроить условие отбора из полей полученного события:

1. Добавьте блок параметров для настройки условия отбора:
   - если нужно добавить условие с логическим оператором И, по ссылке **Добавить условие для события** в раскрывающемся списке выберите **Сравнение полей**;
   - если нужно добавить первое условие или условие с логическим оператором ИЛИ, нажмите кнопку **Добавить блок условий для события** и в раскрывшемся списке выберите **Сравнение полей**.
2. В раскрывающемся списке **Поле события** выберите поле события.

   Примечание. Вы можете настроить обработку значения поля события (изменить регистр, применить регулярное выражение) по кнопке ⚙.
3. В появившемся раскрывающемся списке выберите логический оператор.
4. Укажите источник значения для сравнения со значением в поле:
   - если нужно указать значение, введите его в поле, появляющемся по ссылке **Значение**;
   - если нужно сравнить значение с значением поля события, выберите это поле в раскрывающемся списке, появляющемся по ссылке **Значение из поля**.

Настройка условия из кода

► Чтобы настроить условие отбора событий, используя блок кода:

1. Добавьте блок параметров для настройки условия отбора:
   - если нужно добавить условие с логическим оператором И, по ссылке **Добавить условие для события** в раскрывающемся списке выберите **Блок кода**;
   - если нужно добавить первое условие или условие с логическим оператором ИЛИ, нажмите кнопку **Добавить блок условий для события** и в раскрывшемся списке выберите **Блок кода**.
2. В открывшееся поле введите блок кода условия.

16.10.1.3. Настройка корреляционного события

При создании правила корреляции вы можете настроить правила заполнения необязательных полей корреляционного события и правило локализации корреляционного события.

► Чтобы при создании правила корреляции настроить правила заполнения полей корреляционного события:

1. В левой части окна выберите **Корреляционное событие**.
2. В блоке параметров **Корреляционное событие** в раскрывающемся списке выберите поле корреляционного события.
3. Укажите источник значения для заполнения поля (см. ниже).

   Примечание. Вы можете настроить правило заполнения поля корреляционного события в зависимости от типа поступившего события, нажав справа от поля ⋮ и выбрав в раскрывшемся меню пункт **Настроить в зависимости от события**.
4. Если нужно, настройте заполнение других полей корреляционного события.
5. В блоке параметров **Описание корреляционного события** в поле введите описание на русском языке.

   В тексте описания события вы можете использовать значения полей корреляционного события, указав эти поля в фигурных скобках. Например, при использовании `{event_src.host}` в описании события будет указан IP-адрес источника события.

   Примечание. Вы можете добавить описание корреляционного события на английском языке по ссылке **Добавить вариант на английском языке**.

Настройка ввода значения поля

► Чтобы ввести значение поля корреляционного события:

1. По ссылке **Значение** откройте поле для ввода.
2. Введите значение поля.

Настройка заполнения поля данными из полученного события

► Чтобы заполнить поле корреляционного события данными из полученного события:

1. По ссылке **Значение из поля** откройте блок параметров.
2. В центральном раскрывающемся списке выберите тип события, данными из которого будет заполняться поле.
3. В правом раскрывающемся списке выберите поле полученного события, данными из которого будет заполняться поле.

   Примечание. Вы можете настроить обработку значения поля события (изменить регистр, применить регулярное выражение) по кнопке ⚙.

Настройка заполнения поля данными из табличного списка

Для получения данных из табличного списка нужно настроить запрос. Если для записи табличного списка условие выполняется, поле корреляционного события заполняется данными этой записи из указанной колонки.

► Чтобы заполнить поле корреляционного события данными из табличного списка:

1. По ссылке **Значение из табличного списка** откройте блок параметров.
2. В раскрывающемся списке выберите табличный список.
3. По ссылке выберите в раскрывающемся списке требование к условиям запроса.
4. В раскрывающемся списке **Колонка табличного списка** выберите название колонки.
5. В появившемся раскрывающемся списке выберите логический оператор.
6. Укажите источник значения для сравнения со значением в колонке:
   - если нужно указать значение для сравнения, введите его в поле, появляющееся по ссылке **Значение**;
   - если нужно сравнить с значением поля полученного события, выберите это поле в раскрывающемся списке, появляющемуся по ссылке **Значение из поля**.
7. В раскрывающемся списке **Колонка табличного списка** выберите название колонки, данными из которой будет заполнено поле корреляционного события.

16.10.1.4. Настройка дополнительных действий

При создании правила корреляции вы можете настроить добавление записей в табличный список, удаление записей или очистку табличного списка при выполнении условия корреляции; выполнение блока кода при получении событий какого-либо типа или при выполнении условия корреляции.

Добавить запись в табличный список при выполнении условия корреляции

► Чтобы настроить запись в табличный список при выполнении условия корреляции:

1. В левой части окна выберите **Дополнительные действия**.
2. В блоке параметров **Действия при регистрации корреляционного события** нажмите кнопку **Добавить** и в раскрывшемся списке выберите **Вставка записи в табличный список**.
3. В раскрывающемся списке выберите табличный список.
4. Для каждой колонки укажите источник значения для вставки:
   - если нужно указать значение, введите его в поле, открывающееся по ссылке **Значение**;
   - если нужно вставить значение из поля события, выберите это поле в списке, раскрывающемся по ссылке **Значение из поля**.

Удалить записи из табличного списка при выполнении условия корреляции

► Чтобы настроить удаление записей, соответствующих указанному условию, из табличного списка при выполнении условия корреляции:

1. В левой части окна выберите **Дополнительные действия**.
2. В блоке параметров **Действия при регистрации корреляционного события** нажмите кнопку **Добавить** и в раскрывшемся списке выберите **Удаление записей из табличного списка**.
3. В раскрывающемся списке выберите табличный список.
4. Если требуется, измените требование к условиям в списке, раскрывающемся по ссылке **выполняется хотя бы одно из условий**.
5. В раскрывающемся списке **Колонка табличного списка** выберите колонку.

Очистить табличный список при выполнении условия корреляции

► Чтобы настроить удаление всех записей из табличного списка при выполнении условия корреляции:

1. В левой части окна выберите **Дополнительные действия**, нажмите кнопку **Добавить** и в раскрывшемся списке выберите **Очистка табличного списка**.
2. В раскрывающемся списке выберите табличный список.

Выполнить блок кода при получении одного из отобранных событий

► Чтобы настроить выполнение блока кода при получении одного из отобранных событий:

1. В левой части окна выберите **Дополнительные действия**.
2. В блоке параметров **Действия при появлении события <Название события>** нажмите кнопку **Добавить**.
3. В открывшееся поле введите блок кода.

Выполнить блок кода при выполнении условия корреляции

► Чтобы настроить выполнение блока кода при выполнении условия корреляции:

1. В левой части окна выберите **Дополнительные действия** нажмите кнопку **Добавить** и в раскрывшемся списке выберите **Блок кода**.
2. В открывшееся поле введите блок кода.

16.10.2. Создание правила корреляции в редакторе кода

► Чтобы создать правило корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать** и в раскрывшемся меню выберите **Правило корреляции (в редакторе кода)**.

   Откроется страница **Новое правило корреляции**.
4. Введите код правила.
5. В поле **Системное название** введите системное название правила.

6. В раскрывающемся списке **Папка** выберите папку или пакет экспертизы для хранения правила в БД.

   Примечание. Вы можете добавить правило в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**, а также ввести любой текстовый комментарий в поле **Описание (русский)**.

7. Если нужно, по кнопке **Добавить** создайте правила локализации (см. раздел 16.11.1).
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило корреляции создано.

16.10.3. Копирование правила корреляции

► Чтобы скопировать правило корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Новое правило корреляции (на основе <Название оригинального правила>)**.

5. Если нужно, измените параметры правила.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило корреляции скопировано.

16.10.4. Изменение правила корреляции

► Чтобы изменить пользовательское правило корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование правила корреляции: <Название правила>**.

5. Измените код правила.
6. Если нужно, измените параметры правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило корреляции изменено.

16.10.5. Удаление правила корреляции

Примечание. Невозможно удалить из базы данных пользовательские правила, установленные хотя бы на одном из конвейеров обработки событий.

► Чтобы удалить пользовательское правило корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Правило корреляции удалено.

16.11. Настройка правил локализации

При регистрации нормализованного, агрегированного или корреляционного события в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 с ним может быть связано описание на русском или английском языке (в зависимости от языка интерфейса). Сопоставление описаний с регистрируемыми событиями выполняется согласно заранее созданным правилам локализации. Для нормализованного события правила локализации создаются для правила нормализации, по которой выполняется нормализация этого события, для агрегированного или корреляционного события — для правила агрегации или корреляции, по которому регистрируется событие.

Для одного события может быть создано несколько правил локализации, в зависимости от указанного критерия. Например, вы можете создать, одно правило локализации для события выхода из системы и два правила локализации для события входа в систему, указав в качестве критерия результат входа — успешный или неуспешный.

Правило локализации должно содержать:

— критерий — условие, по которому регистрируемому событию ставится в соответствие определенное описание. Условие может состоять из одного или нескольких предикатов вида: `<Поле события><Оператор><Значение>` или `<Поле 1 события><Оператор><Поле 2 события>`. В предикате вы можете использовать логические операторы равенства (`=`) и неравенства (`!=`). Между предикатами можно использовать операторы `and` или `or`. В условии можно использовать круглые скобки;

  Примечание. В условии вы также можете использовать предикаты вида: `<Поле события>` и `not <Поле события>` (альтернативная запись `!<Поле события>`). Значение первого предиката будет `true`, если значение поля события отличается от `null`, второго — если значение равно `null` или `false`.

  Пример: `id = "PT_Kaspersky_Security_Center_odbc_KLPRCI_TaskState" and reason != null`

— значение — описание события на английском или русском языке. В тексте описания события вы можете использовать значения полей события, указав эти поля в фигурных скобках. Например, при использовании `{event_src.host}` в описании события будет указан IP-адрес источника события.

В этом разделе

Создание правила локализации (см. раздел 16.11.1)

Изменение правила локализации (см. раздел 16.11.2)

16.11.1. Создание правила локализации

Вы можете создавать правила локализации для пользовательских правил нормализации, агрегации и корреляции.

► Чтобы создать правило локализации для пользовательского правила:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование правила <Назначение правила>: <Название правила>**.
5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется блок параметров нового правила локализации.

6. В поле **Критерии** введите условие применения правила локализации.
7. В полях **Значение** введите описание события на русском языке.

   Примечание. Вы можете скопировать или удалить правило локализации, нажав справа от блока параметров правила ⋮ и выбрав в раскрывшемся меню соответствующий пункт.

8. Если нужно, аналогичным образом добавьте другие правила локализации.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило локализации создано.

16.11.2. Изменение правила локализации

► Чтобы изменить правило локализации для пользовательского объекта:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите правило.

   Откроется страница правила.

   Примечание. Для поиска правила вы можете использовать фильтрацию объектов.

4. Нажмите ✎.

   Откроется страница **Редактирование правила <Назначение правила>: <Название правила>**.

5. В блоке параметров **Правила локализации** измените параметры правила.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Правило локализации изменено.

16.12. Настройка справочников для обработки событий

Объекты-справочники предназначены для хранения информации, используемой при обработке и анализе данных в MaxPatrol 10. К объектам-справочникам относятся схема полей событий, табличные списки и макросы.

В одной базе данных в Knowledge Base могут храниться не более 1024 табличных списков типа «справочник», репутационных и для данных об активах, не более 1024 табличных списков для правил обогащения и не более 1024 — для правил корреляции. Общее число индексируемых колонок в табличных списках каждой из этих групп (вместе с числом самих списков) не должно превышать 4096.

В этом разделе

Настройка табличных списков типа «справочник» (см. раздел 16.12.1)

Настройка табличных списков для данных об активах (см. раздел 16.12.2)

Настройка репутационных табличных списков (см. раздел 16.12.3)

Настройка табличных списков для правил обогащения и корреляции (см. раздел 16.12.4)

Настройка макросов (см. раздел 16.12.5)

16.12.1. Настройка табличных списков типа «справочник»

Табличные списки типа «справочник» предназначены для хранения данных, используемых в правилах обогащения и корреляции (но не могут заполняться из правил). Вы можете работать с табличными списками типа «справочник» на странице **Пакеты экспертизы**.

Табличные списки типа «справочник» могут быть стандартными и пользовательскими. Стандартные табличные списки настроены специалистами по информационной безопасности Positive Technologies их параметры не могут быть изменены. Вы можете просматривать стандартные табличные списки и копировать их для создания пользовательских списков. Пользовательские табличные списки вы можете создавать, изменять, копировать и удалять. Вы можете вручную добавлять и изменять записи в стандартных и пользовательских табличных списках, если это предусмотрено при их создании.

Параметры табличного списка

Табличный список типа «справочник» обладает следующими особенностями:

— предназначен для создания справочника;

— должен иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точек, должно начинаться с буквы латинского алфавита;

— может иметь описание на русском или английском языке;

— может иметь стандартный или пользовательский шаблон исключений для автоматического заполнения данными по ссылкам из корреляционных событий;

— может иметь разрешение на изменение записей пользователями;

— позволяет активировать и деактивировать записи (деактивированные записи не используются в правилах корреляции и обогащения);

— располагается в папке или пакете экспертизы для хранения в БД;

— может входить в наборы для установки объектов в MaxPatrol 10;

Параметры колонок табличного списка

Ключевая колонка — это колонка, значения в которой являются идентификаторами записей табличного списка. Если ключевых колонок несколько, то запись идентифицируется по совокупности значений всех ключевых колонок.

Колонки табличного списка обладают следующими особенностями:

— должны иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знака подчеркивания и точки, должно начинаться с буквы латинского алфавита или точки;

— могут содержать данные типов DateTime, Number, String или Perl-совместимые регулярные выражения (PCRE);

Примечание. Вы можете использовать колонки с типом данных String для хранения IP-адресов в виде: `a.b.c.d/<Маска>`.

— могут быть ключевыми. Значения всех ключевых колонок индексируются. По умолчанию ключевой является первая колонка;

— могут индексироваться. Использование индексируемых колонок повышает скорость поиска по записям табличного списка. По умолчанию для индексирования используется первая ключевая колонка;

— могут явно допускать значение null. В табличный список может добавляться запись, в которой какое-то из полей отсутствует. Если соответствующая колонка табличного списка не может заполняться пустым значением, то добавление такой записи не производится. По умолчанию все колонки табличного списка кроме ключевых могут заполняться пустыми значениями.

В этом разделе

Создание табличного списка типа «справочник» (см. раздел 16.12.1.1)

Создание шаблона исключений (см. раздел 16.12.1.2)

Настройка отслеживания изменений в табличном списке (см. раздел 16.12.1.3)

Фильтрация записей табличного списка (см. раздел 16.12.1.4)

Добавление записи в табличный список (см. раздел 16.12.1.5)

Изменение записи в табличном списке (см. раздел 16.12.1.6)

Активация и деактивация записи (см. раздел 16.12.1.7)

Удаление записей из табличного списка (см. раздел 16.12.1.8)

Импорт записей из файла формата CSV (см. раздел 16.12.1.9)

Экспорт записей в файл формата CSV (см. раздел 16.12.1.10)

Копирование табличного списка (см. раздел 16.12.1.11)

Изменение табличного списка (см. раздел 16.12.1.12)

Удаление табличного списка (см. раздел 16.12.1.13)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.12.1.1. Создание табличного списка типа «справочник»

► Чтобы создать табличный список типа «справочник»:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите **Создать** → **Табличный список**.

   Откроется страница **Новый табличный список**.
4. Введите название табличного списка.

   Примечание. Вы можете ввести любой текстовый комментарий в поле **Описание (русский)**.
5. Выберите папку или пакет экспертизы для хранения табличного списка в БД.

   Примечание. Вы можете добавить табличный список в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**.
6. В раскрывающемся списке **Назначение** выберите **Справочник**.
7. Если требуется, установите флажок **Разрешить пользователям других инсталляций Knowledge Base редактировать контент**.
8. Если требуется, в блоке параметров **Отслеживание событий** включите отправку событий в MaxPatrol 10 при добавлении, изменении или удалении записей в табличный список.
9. В блоке параметров **Колонки** по ссылке **Добавить колонку** добавьте колонки в табличный список.

   Примечание. Вы можете изменить порядок колонок с помощью значка ⠿ и удалить колонку по кнопке 🗑 .
10. В поле **Название** введите название колонки.
11. В раскрывающемся списке **Тип данных** выберите тип данных для колонки.
12. Если колонка является ключевой, установите флажок **Ключевое поле**.

Примечание. Табличный список должен содержать хотя бы одну ключевую колонку. По умолчанию ключевой является первая колонка табличного списка.

13. Если требуется индексировать содержимое колонки, установите для нее флажок **Индексируемое**.
14. Если колонка может заполняться пустыми значениями, установите флажок **Может содержать null**.
15. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список создан.

16.12.1.2. Создание шаблона исключений

После создания шаблона исключений для табличного списка вы сможете по ссылкам из сводок о корреляционных событиях, зарегистрированных в MaxPatrol 10, автоматически добавлять исключения в белый список или удалять исключения из черного списка.

Шаблон исключений состоит из кода, описывающего правила создания исключений, и текстов исключений. При регистрации корреляционного события для правила корреляции, по которому регистрируется это событие, выполняется поиск шаблонов исключений, созданных для табличных списков, которые используются в этом правиле корреляции в качестве белых или черных списков. Если данные события удовлетворяют одному из условий исключений, указанных в коде найденных шаблонов исключений, в интерфейсе MaxPatrol 10 в сводке о корреляционном событии отображается ссылка для создания исключения с текстом исключения.

► Чтобы создать шаблон исключений для табличного списка:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование шаблона исключений <Название табличного списка>**.
5. Если для табличного списка создан стандартный шаблон исключений, выберите вкладку **Локальная система**.
6. Введите код шаблона исключений.

7. В панели **Тексты исключений** по ссылке **Добавить тексты исключений** добавьте блок параметров для текстов исключений.
8. В поле **Название (русский)** введите название для типа исключений.

   Примечание. В названии и тексте исключения вы можете использовать значения полей события, указав эти поля в фигурных скобках. Например, при использовании `{event_src.host}` в тексте будет указан IP-адрес источника события.
9. В раскрывающемся списке **Приоритет** выберите приоритет этого типа исключений при отображении в списке исключений.
10. В поле **Ключ** введите ключ описания исключения, указанный в коде шаблона.
11. В поле **Значение (русский)** введите текст исключения, который будет отображаться в интерфейсе MaxPatrol 10 для корреляционного события.
12. Если нужно добавить еще один текст для исключения такого же типа, добавьте условие исключения по ссылке **Добавить условие**.
13. Если нужно добавить тексты для исключений другого типа, добавьте блок параметров для текстов исключений по ссылке **Добавить тексты исключений**.
14. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Шаблон исключений для табличного списка создан.

16.12.1.3. Настройка отслеживания изменений в табличном списке

Для табличных списков типа «справочник» и табличных списков для правил обогащения и корреляции вы можете настроить отслеживание изменений, чтобы автоматически передавать сведения о добавлении, изменении и удалении записей в выбранном табличном списке в MaxPatrol 10 в виде событий.

► Чтобы настроить отслеживание изменений в табличном списке:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.
5. В панели **Отслеживание изменений** включите отслеживание изменений, сведения о которых нужно передавать в MaxPatrol 10.

6. В раскрывающемся списке **Передавать значения** выберите колонки, изменения в которых будут отслеживаться — во всех или только в ключевых.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отслеживание изменений в табличном списке настроено.

16.12.1.4. Фильтрация записей табличного списка

► Чтобы отфильтровать записи в табличном списке:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.
3. В блоке параметров табличного списка нажмите .

   Появится строка фильтров с названиями колонок.
4. По ссылке с названием фильтра откройте окно с параметрами фильтра и в поле с названием колонки введите шаблон поиска.
5. Если нужно, аналогичным образом настройте другие фильтры.

   Примечание. Вы можете очистить параметры фильтра, нажав справа от названия фильтра. Вы можете очистить параметры всех фильтров, нажав в строке фильтров.

Записи в табличном списке отфильтрованы в соответствии с условием.

16.12.1.5. Добавление записи в табличный список

Вы можете добавлять записи в табличные списки типа «справочник», если при их создании был установлен флажок **Разрешить пользователям других инсталляций Knowledge Base редактировать контент**.

► Чтобы добавить запись в табличный список:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

3. Нажмите кнопку **Добавить запись**.
4. В соответствии с типом данных колонок заполните ячейки записи и нажмите ✔.

Запись добавлена в табличный список.

16.12.1.6. Изменение записи в табличном списке

Вы можете изменять записи в табличных списках типа «справочник», если эти списки содержат хотя бы одну неключевую колонку и при их создании был установлен флажок **Разрешить пользователям других инсталляций Knowledge Base редактировать контент**.

Примечание. При изменении стандартной записи (в стандартном табличном списке) она заменяется пользовательской записью с теми же значениями ключевых колонок, в строке с такой записью отображается значок ↳. При необходимости вы можете восстановить стандартную запись, удалив пользовательскую.

► Чтобы изменить запись в табличном списке:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.
3. Выберите запись.
4. Нажмите кнопку **Редактировать**.
5. Измените запись и нажмите ✔.

Запись табличного списка изменена.

16.12.1.7. Активация и деактивация записи

Если запись из стандартного табличного списка типа «справочник» перестала быть актуальной или если вы хотите временно приостановить использование записи из пользовательского табличного списка типа «справочник», вы можете ее деактивировать. Деактивированные записи не используются в правилах корреляции и обогащения. Деактивированную ранее запись вы можете активировать.

► Чтобы деактивировать (активировать) запись:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.
2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

3. Выберите запись из табличного списка.

   Примечание. Для выбора нескольких записей подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных записей — клавишу Ctrl.

4. Нажмите **Деактивировать** (**Активировать**).

После деактивации (активации) записи из табличного списка необходимо установить (см. раздел 16.6.1) этот табличный список во все конвейеры MaxPatrol 10.

16.12.1.8. Удаление записей из табличного списка

► Чтобы удалить записи из табличного списка:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

3. Выберите записи.

   Примечание. Для выбора нескольких записей подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных записей — клавишу Ctrl.

4. Нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Записи удалены из табличного списка.

16.12.1.9. Импорт записей из файла формата CSV

Вы можете импортировать записи в стандартные и пользовательские табличные списки типа «справочник», если при их создании был установлен флажок **Разрешить пользователям других инсталляций Knowledge Base редактировать контент**. Для импорта записей в созданные вами табличные списки установка флажка не требуется. Поддерживается импорт записей из файлов формата CSV в кодировке UTF-8. В первой строке файла нужно указать наименования колонок, в качестве разделителя данных в строке нужно использовать точку с запятой (;).

Файл для импорта должен содержать значения для ключевых колонок табличного списка. Значения ячеек должны удовлетворять требованиям: для типа данных DateTime — дата должна находиться в интервале от 1970-01-01 00:00:00 до 2106-02-07 06:28:15; для Number — число должно находиться в интервале от −9223372036854775807 до 9223372036854775807; для String — длина строки не должна превышать 16 382 символов (65 531 байт).

► Чтобы импортировать записи в табличный список:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

3. В блоке параметров табличного списка нажмите кнопку **Импорт**.

   Откроется окно **Импорт табличного списка**.

4. По ссылке **выбрать** укажите расположение файла с записями.

   Примечание. Вы можете указать файл с записями для импорта, перетащив его в область **Загрузить CSV-файл**.

5. Нажмите кнопку **Импортировать**.

6. При появлении сообщения об окончании процедуры импорта нажмите кнопку **Закрыть**.

Записи импортированы. Записи с уникальными значениями ключевых колонок добавлены в конец табличного списка. Записи с существующими в табличном списке значениями ключевых колонок перезаписаны.

16.12.1.10. Экспорт записей в файл формата CSV

► Чтобы экспортировать записи из табличного списка:

1. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

2. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

3. Выберите записи.

   Примечание. Для выбора нескольких записей подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных записей — клавишу Ctrl.

4. Нажмите кнопку **Экспорт**.

   Откроется окно **Экспорт табличного списка**.

5. Выберите вариант экспорта **Выбранные <N>**.

Примечание. Вы можете экспортировать все записи, выбрав вариант экспорта **Все <M> записей**.

6. Нажмите кнопку **Экспортировать** и укажите папку для сохранения файла.

Записи экспортированы и сохранены в файл формата CSV. Имя файла содержит имя табличного списка и дату импорта. В первой строке файла указаны имена колонок табличного списка, в качестве разделителя используется точка с запятой (;). Записи отсортированы по ключевым колонкам.

16.12.1.11. Копирование табличного списка

► Чтобы скопировать табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Новый табличный список (на основе <Название табличного списка>)**.
5. Введите название табличного списка.
6. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список скопирован.

16.12.1.12. Изменение табличного списка

Записи табличного списка сохранятся, если вы измените название или описание табличного списка, добавите колонки, которые могут содержать null (колонки могут быть ключевыми), или измените порядок колонок. В иных случаях после изменения табличного списка все записи будут удалены.

Внимание! Если для табличного списка создан шаблон исключений, после изменения состава или типа данных колонок необходимо также изменить правила заполнения этих колонок в шаблоне.

► Чтобы изменить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.

5. Измените табличный список.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Табличный список изменен.

16.12.1.13. Удаление табличного списка

► Чтобы удалить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Табличный список удален.

16.12.2. Настройка табличных списков для данных об активах

Табличные списки для данных об активах заполняются информацией об активах и автоматически обновляются при изменении состояния активов. Данные из списков могут использоваться в правилах обогащения и корреляции. Вы не можете вручную добавлять или изменять записи в табличных списках для данных об активах. Вы можете создавать, изменять, копировать и удалять пользовательские табличные списки для данных об активах на странице **Пакеты экспертизы**.

Табличный список для данных об активах обладает следующими особенностями:

— должен иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точек, должно начинаться с буквы латинского алфавита;

— может иметь описание на русском или английском языке;

— располагается в папке или пакете экспертизы для хранения в БД;

— может входить в наборы для установки объектов в MaxPatrol 10;

— предназначен для сохранения проекции модели активов;

— заполняется данными об активах из указанных групп;

— заполняется данными на основании PDQL-запроса к модели активов (по запросу формируется перечень колонок табличного списка, соответствующих указанным полям модели).

В этом разделе

Создание табличного списка для данных об активах (см. раздел 16.12.2.1)

Копирование табличного списка (см. раздел 16.12.2.2)

Изменение табличного списка (см. раздел 16.12.2.3)

Удаление табличного списка (см. раздел 16.12.2.4)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.12.2.1. Создание табличного списка для данных об активах

Примечание. Вы можете создать табличный список для данных об активах (см. раздел 6.2.8) в веб-интерфейсе MaxPatrol 10 на странице **Активы**.

► Чтобы создать табличный список для данных об активах:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите **Создать** → **Табличный список**.
4. Введите название табличного списка.
5. Выберите папку или пакет экспертизы для хранения табличного списка в БД.

   Примечание. Вы можете добавить табличный список в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**.

6. В раскрывающемся списке **Назначение** выберите **Данные об активах**.
7. Если нужно отслеживать состояние активов во вложенных группах, установите флажок **Включать вложенные группы**.
8. В поле **PDQL-запрос** введите запрос к модели активов, на основе которого будет сформирован табличный список, в виде:

   ```
   Select(@<Название поля 1> as <Название колонки 1>,@<Название поля 2> as <Название колонки 2>,...)| Sort(@<Название поля для сортировки>)
   ```

9. Нажмите **Создать**.

Табличный список обогащается данными об активах после установки (см. раздел 16.6.1) в конвейер MaxPatrol 10.

16.12.2.2. Копирование табличного списка

► Чтобы скопировать табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.
4. Нажмите .

   Откроется страница **Новый табличный список (на основе <Название табличного списка>)**.
5. Введите название табличного списка.
6. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список скопирован.

16.12.2.3. Изменение табличного списка

► Чтобы изменить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.

5. Измените табличный список.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Табличный список изменен.

16.12.2.4. Удаление табличного списка

► Чтобы удалить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Табличный список удален.

16.12.3. Настройка репутационных табличных списков

Репутационные табличные списки предназначены для хранения репутационных списков, получаемых от компонента PT Threat Intelligence Feeds (далее — PT Feeds). Табличные списки заполняются и обновляются автоматически при изменении репутационных списков. Данные из списков могут использоваться в правилах обогащения. Вы можете работать с репутационными табличными списками на странице **Пакеты экспертизы**.

Репутационные табличные списки бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные табличные списки настроены специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть удалены. Вы можете просматривать стандартные табличные списки, изменять их параметры и копировать их для создания пользовательских списков. Пользовательские табличные списки вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Параметры табличного списка

Репутационный табличный список обладает следующими особенностями:

— должен иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точек, должно начинаться с буквы латинского алфавита;

— может иметь описание на русском или английском языке;

— располагается в папке или пакете экспертизы для хранения в БД;

— может входить в наборы для установки объектов в MaxPatrol 10;

— предназначен для сохранения репутационного списка;

— может содержать следующие типы объектов репутационного списка: IP-адрес, имя домена, маска или значение контрольной суммы файла (стандарта SHA-1, SHA-256 или MD5);

— содержит объекты со значением интегральной уязвимости, превышающим указанную минимальную оценку (целое число от 0 до 100). Если значение не указано, в табличный список попадут все объекты;

— всегда содержит колонку **id**, которая является единственной ключевой колонкой, индексируемой и не может содержать пустых ячеек (null).

Параметры колонок табличного списка

Набор колонок репутационного табличного списка зависит от выбранного объекта и соответствует набору полей репутационного списка. Для всех объектов доступны следующие колонки:

— **id** — содержит идентификаторы записей табличного списка;

— **description** — описания записей;

— **time_last_seen** — даты изменения записей;

— **time_first_seen** — даты добавления записей;

— **score** — значения интегральной уязвимости;

— **threat_type** — типы угроз.

В зависимости от объекта доступны дополнительные колонки:

— **ip** — содержит IP-адреса;

— **domain** — имена доменов;

— **mask** — маски в виде адресов (URL) или имен доменов (FQDN). Кроме колонки с масками табличный список может содержать колонки **host_match** и **url_match** с выражениями, указывающими на вариант совпадения адреса или имени домена с маской (см. раздел 12.2.2);

— **hash_sha1**, **hash_sha256**, **hash_md5** — значения контрольных сумм файлов в выбранном стандарте.

Колонки табличного списка обладают следующими особенностями:

— могут индексироваться. Использование индексируемых колонок повышает скорость поиска по записям табличного списка. По умолчанию для индексирования используется первая ключевая колонка;

— могут явно допускать значение null. В табличный список может добавляться запись, в которой какое-то из полей отсутствует. Если соответствующая колонка табличного списка не может заполняться пустым значением, то добавление такой записи не производится. По умолчанию все колонки табличного списка кроме ключевых могут заполняться пустыми значениями.

В этом разделе

Создание репутационного табличного списка (см. раздел 16.12.3.1)

Копирование табличного списка (см. раздел 16.12.3.2)

Изменение табличного списка (см. раздел 16.12.3.3)

Удаление табличного списка (см. раздел 16.12.3.4)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.12.3.1. Создание репутационного табличного списка

► Чтобы создать пользовательский репутационный табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите **Создать** → **Табличный список**.

   Откроется страница **Новый табличный список**.
4. Введите название табличного списка.
5. Выберите папку или пакет экспертизы для хранения табличного списка в БД.

   Примечание. Вы можете добавить табличный список в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**.
6. В раскрывающемся списке **Назначение** выберите **Репутационный список**.
7. В раскрывающемся списке **Тип объектов** выберите тип объекта репутационного списка.

8. В поле **Минимальный score** введите значение интегральной уязвимости, при превышении которого объект попадет в табличный список.
9. В блоке параметров **Колонки** по ссылке **Добавить колонку** добавьте колонки в табличный список.

   Примечание. Вы можете изменить порядок колонок с помощью значка ⠿ и удалить колонку по кнопке 🗑 .

10. Если требуется индексировать содержимое колонки, установите для нее флажок **Индексируемое**.
11. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список создан.

16.12.3.2. Копирование табличного списка

► Чтобы скопировать табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Новый табличный список (на основе <Название табличного списка>)**.

5. Введите название табличного списка.
6. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список скопирован.

16.12.3.3. Изменение табличного списка

► Чтобы изменить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

Откроется страница табличного списка.

Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.

5. Измените табличный список.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Табличный список изменен.

16.12.3.4. Удаление табличного списка

► Чтобы удалить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Табличный список удален.

16.12.4. Настройка табличных списков для правил обогащения и корреляции

Табличные списки для правил обогащения и корреляции предназначены для хранения данных, используемых в правилах обогащения и корреляции. Табличные списки для правил корреляции заполняются автоматически при выполнении правил корреляции, табличные списки для правил обогащения — при выполнении правил обогащения. Оба типа табличных списков доступны для чтения из правил корреляции и правил обогащения (см. Руководство разработчика). Вы можете работать с табличными списками для правил обогащения и корреляции на странице **Пакеты экспертизы**.

Табличные списки для правил обогащения и корреляции бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные табличные списки настроены специалистами по информационной безопасности Positive Technologies и не могут быть изменены или удалены. Вы можете просматривать стандартные табличные списки и копировать их для создания

пользовательских списков. Пользовательские табличные списки вы можете создавать, изменять, копировать и удалять. Вы можете вручную добавлять и изменять записи в стандартных и пользовательских табличных списках через интерфейс MaxPatrol 10.

Параметры табличного списка

Табличный список для правил обогащения или корреляции обладает следующими особенностями:

— должен иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знаков подчеркивания и точек, должно начинаться с буквы латинского алфавита;

— может иметь описание на русском или английском языке;

— располагается в папке или пакете экспертизы для хранения в БД;

— может входить в наборы для установки объектов в MaxPatrol 10;

— предназначен для хранения данных, полученных при выполнении правил корреляции или обогащения;

— содержит записи, количество которых близко к указанному типичному размеру табличного списка (по умолчанию 80 000);

— содержит записи, количество которых не может превышать указанного максимального размера табличного списка (по умолчанию 100 000). При превышении этого значения наиболее старые записи будут автоматически удалены и количество записей будет сокращено до типичного размера;

— может иметь ограничение на время жизни записей (по умолчанию — один день). По окончании указанного времени после добавления записи в табличный список, она будет автоматически удалена.

Параметры колонок табличного списка

Ключевая колонка — это колонка, значения в которой являются идентификаторами записей табличного списка. Если ключевых колонок несколько, то запись идентифицируется по совокупности значений всех ключевых колонок.

Колонки табличного списка обладают следующими особенностями:

— должны иметь название, которое может состоять из букв латинского алфавита, цифр, знака подчеркивания и точки, должно начинаться с буквы латинского алфавита или точки;

— могут содержать данные одного из типов: DateTime, Number, String;

Примечание. Вы можете использовать колонки с типом данных String для хранения IP-адресов в виде: `a.b.c.d/<Маска>`.

— могут быть ключевыми. Значения всех ключевых колонок индексируются. По умолчанию ключевой является первая колонка;

— могут индексироваться. Использование индексируемых колонок повышает скорость поиска по записям табличного списка. По умолчанию для индексирования используется первая ключевая колонка;

— могут явно допускать значение null. В табличный список может добавляться запись, в которой какое-то из полей отсутствует. Если соответствующая колонка табличного списка не может заполняться пустым значением, то добавление такой записи не производится. По умолчанию все колонки табличного списка кроме ключевых могут заполняться пустыми значениями.

В этом разделе

Создание табличного списка для правил обогащения и корреляции (см. раздел 16.12.4.1)

Настройка отслеживания изменений в табличном списке (см. раздел 16.12.4.2)

Копирование табличного списка (см. раздел 16.12.4.3)

Изменение табличного списка (см. раздел 16.12.4.4)

Удаление табличного списка (см. раздел 16.12.4.5)

См. также

Страница «Пакеты экспертизы» (см. раздел 5.4)

16.12.4.1. Создание табличного списка для правил обогащения и корреляции

► Чтобы создать табличный список для правил обогащения или корреляции:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.
3. В панели инструментов нажмите **Создать** → **Табличный список**.

   Откроется страница **Новый табличный список**.
4. Введите название табличного списка.
5. Выберите папку или пакет экспертизы для хранения табличного списка в БД.

   Примечание. Вы можете добавить табличный список в наборы для установки, установив флажки напротив названий наборов в раскрывающемся списке **Наборы для установки**.
6. В раскрывающемся списке **Назначение** выберите **Заполняется правилами обогащения** или **Заполняется правилами корреляции**.

7. В поле **Типичный размер** укажите количество записей табличного списка, которое рекомендуется не превышать.
8. В поле **Максимальный размер** укажите максимальное количество записей табличного списка.
9. В поле **Ограничить время жизни записи** укажите время или выключите ограничение времени жизни записей.
10. В блоке параметров **Колонки** по ссылке **Добавить колонку** добавьте колонки в табличный список.

    Примечание. Вы можете изменить порядок колонок с помощью значка ⠿ и удалить колонку по кнопке 🗑 .

11. В поле **Название** введите название колонки.
12. В раскрывающемся списке **Тип данных** выберите тип данных для колонки.
13. Если колонка является ключевой, установите флажок **Ключевое поле**.

    Примечание. Табличный список должен содержать хотя бы одну ключевую колонку. По умолчанию ключевой является первая колонка табличного списка.

14. Если требуется индексировать содержимое колонки, установите для нее флажок **Индексируемое**.
15. Если колонка может заполняться пустыми значениями, установите флажок **Может содержать null**.
16. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список создан.

16.12.4.2. Настройка отслеживания изменений в табличном списке

Для табличных списков типа «справочник» и табличных списков для правил обогащения и корреляции вы можете настроить отслеживание изменений, чтобы автоматически передавать сведения о добавлении, изменении и удалении записей в выбранном табличном списке в MaxPatrol 10 в виде событий.

► Чтобы настроить отслеживание изменений в табличном списке:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.

5. В панели **Отслеживание изменений** включите отслеживание изменений, сведения о которых нужно передавать в MaxPatrol 10.

6. В раскрывающемся списке **Передавать значения** выберите колонки, изменения в которых будут отслеживаться — во всех или только в ключевых.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отслеживание изменений в табличном списке настроено.

16.12.4.3. Копирование табличного списка

► Чтобы скопировать табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.

2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Новый табличный список (на основе <Название табличного списка>)**.

5. Введите название табличного списка.

6. Нажмите кнопку **Создать**.

Табличный список скопирован.

16.12.4.4. Изменение табличного списка

Записи табличного списка сохранятся, если вы измените название, описание, типичный или максимальный размер табличного списка или время жизни записи. В иных случаях после изменения табличного списка все записи будут удалены.

► Чтобы изменить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.

2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите .

   Откроется страница **Редактирование табличного списка**.

5. Измените табличный список.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Табличный список изменен.

16.12.4.5. Удаление табличного списка

► Чтобы удалить пользовательский табличный список:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню выберите **SIEM** → **Пакеты экспертизы**.

   Откроется страница **Пакеты экспертизы**.

3. В панели **Папки** выберите табличный список.

   Откроется страница табличного списка.

   Примечание. Для поиска табличного списка вы можете использовать фильтры.

4. Нажмите и подтвердите удаление.

Табличный список удален.

16.12.5. Настройка макросов

Макрос представляет собой фрагмент кода, содержащий условие для отбора событий. Макросы могут использоваться при создании правил корреляции. Подробнее о написании макросов см. Руководство разработчика MaxPatrol 10. Вы можете работать с макросами на странице **Макросы**.

Макросы бывают стандартными и пользовательскими. Стандартные макросы предустановлены и не могут быть изменены. Вы можете просматривать стандартные макросы и копировать их для создания пользовательских макросов. Пользовательские макросы вы можете создавать, изменять, копировать и удалять.

Макрос имеет следующие параметры:

— название — название на русском или английском языке, адаптированное для представления в интерфейсе (стандартное название макроса указано в его коде в директиве `filter`);

— описание — текстовый комментарий на русском или английском языке с информацией об условии отбора событий;

— метки — одна или несколько меток для указания особенностей событий, которые макрос позволяет отбирать;

— устанавливать название события при выборе этого макроса — при создании правила корреляции в названии события автоматически будет указано название макроса, который выбран в качестве условия отбора этого события;

— аргументы — параметры, которые используются в коде макроса при составлении условия для отбора событий; для каждого аргумента макроса могут быть указаны значение по умолчанию и текстовый комментарий на русском или английском языке.

В этом разделе

Настройка меток макросов (см. раздел 16.12.5.1)

Создание макроса (см. раздел 16.12.5.2)

Копирование макроса (см. раздел 16.12.5.3)

Изменение макроса (см. раздел 16.12.5.4)

Удаление макроса (см. раздел 16.12.5.5)

Установка меток макроса (см. раздел 16.12.5.6)

Валидация макросов (см. раздел 16.12.5.7)

См. также

Страница «Макросы» (см. раздел 5.5)

16.12.5.1. Настройка меток макросов

Метка — короткий текст, указывающий на общую особенность событий, которые макрос позволяет отбирать. Для одного макроса можно установить несколько меток. Метки можно объединять в группы.

Метки и группы меток бывают стандартными и пользовательскими. Вы можете создавать, изменять и удалять пользовательские метки и группы меток.

► Чтобы настроить метки макросов:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.
3. В панели **Метки** нажмите + и в раскрывшемся меню выберите пункт **Создать группу меток**.

   Откроется окно **Новая группа меток**.
4. В поле **Название (русский)** введите название группы на русском языке.
5. Если нужно, по ссылке **Добавить название на английском языке** откройте поле **Название (английский)** и введите название группы на английском языке.
6. Нажмите кнопку **Создать**.

   В списке **Локальная система** появится группа меток с указанным названием.

   Примечание. Вы можете изменять и удалить группу меток, используя пункты меню, раскрывающегося при нажатии в строке группы ⋮ .
7. Если нужно, аналогичным образом создайте другие группы меток.
8. В строке с названием группы меток нажмите ⋮ и в раскрывшемся меню выберите пункт **Добавить метку**.

   Откроется окно **Новая метка**.
9. В поле **Название (русский)** введите название метки на русском языке.
10. Если нужно, по ссылке **Добавить название на английском языке** откройте поле **Название (английский)** и введите название метки на английском языке.
11. Нажмите кнопку **Создать**.

    В списке **Локальная система** → **<Название группы меток>** появится метка с указанным названием.

    Примечание. Вы можете изменить и удалить метку, используя пункты меню, раскрывающегося при нажатии в строке метки ⋮ .
12. Если нужно, аналогичным образом создайте другие метки.

Метки макросов настроены.

16.12.5.2. Создание макроса

► Чтобы создать пользовательский макрос:

1. В главном меню в разделе **<Название БД>** выберите пользовательскую БД.
2. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница **Новый макрос**.
4. Введите код макроса.

   Примечание. Вы можете выполнить валидацию макроса по кнопке **Валидация**.
5. В поле **Название (русский)** введите название на русском языке.
6. Если требуется, по ссылке **Добавить название на английском языке** откройте поле **Название (английский)** и введите название на английском языке.

   Примечание. В поле **Описание (русский)** вы можете ввести любой текстовый комментарий на русском языке. Также по ссылке **Добавить описание на английском языке** вы можете открыть поле **Описание (английский)** и ввести любой текстовый комментарий на английском языке.
7. Если требуется, в раскрывающемся списке **Метки** установите флажки напротив меток, которые нужно установить для макроса.

   Примечание. Вы можете создать метку или группу меток, используя пункты **Создать метку** и **Создать группу меток**.
8. Если требуется, установите флажок **Устанавливать название события при выборе этого макроса**.
9. Нажмите кнопку **Создать**.

Начнется процесс валидации. По завершении валидации в таблице будет создан новый макрос.

16.12.5.3. Копирование макроса

► Чтобы скопировать макрос:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.
2. В панели инструментов нажмите кнопку **Создать копию**.

   Откроется страница **Новый макрос на основе <Название оригинального макроса>**.
3. В коде макроса измените название макроса, указанное в инструкции `filter`.

4. Если нужно, в полях **Название (русский)** и **Название (английский)** измените название макроса.
5. Если нужно, измените другие параметры макроса.
6. Нажмите кнопку **Создать**.

Начнется процесс валидации. По завершении валидации в таблице будет сохранен скопированный макрос.

16.12.5.4. Изменение макроса

► Чтобы изменить пользовательский макрос:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.
2. В таблице выберите пользовательский макрос.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.

   Откроется страница **Редактирование макроса <Название макроса>**.
4. Измените код макроса.

   Примечание. Вы можете выполнить валидацию макроса по кнопке **Валидация**.
5. Если нужно, в поле **Название (русский)** измените название макроса.
6. Если нужно, измените другие параметры макроса.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Начнется процесс валидации. По завершении валидации в таблице будет сохранен измененный макрос.

16.12.5.5. Удаление макроса

► Чтобы удалить пользовательский макрос:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.
2. В таблице выберите пользовательский макрос.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить** и подтвердите удаление.

Макрос удален.

16.12.5.6. Установка меток макроса

► Чтобы установить метки одного или нескольких макросов:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.

2. Выберите макросы в таблице.

   Примечание. Для выбора в таблице нескольких строк подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных строк — клавишу Ctrl.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Метки**.

4. В открывшемся меню установите флажки напротив меток, которые нужно установить для макросов и выберите пункт **Применить**.

Метки макросов установлены.

16.12.5.7. Валидация макросов

► Чтобы выполнить валидацию макросов:

1. В главном меню в разделе **SIEM** выберите пункт **Макросы**.

   Откроется страница **Макросы**.

2. Выберите макросы в таблице.

   Примечание. Для выбора в таблице нескольких строк подряд вы можете использовать клавишу Shift, для выбора нескольких отдельных строк — клавишу Ctrl.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Валидация**.

   Откроется окно **Валидировать**.

4. Если требуется валидировать только выбранные макросы, выберите вариант **Выбранные <Число выбранных макросов> объектов**.

5. Если требуется валидировать все макросы из определенного набора для установки, выберите вариант **Объекты из набора для установки** и выберите нужный набор.

6. Нажмите кнопку **Запустить валидацию**.

Валидация выполнена.

См. также

Выбор версии SDK для валидации (см. раздел 16.4.12)

Приложение А. Типы событий, собираемых с активов под управлением Windows

В таблице описаны типы событий, собираемых с активов под управлением Windows.

Таблица 8. Типы собираемых событий

Тип события	Описание
Категория filesystem — операции с объектами файловой системы	
FileCreated	Создан файл или папка
FileOverwritten	Перезаписан файл или папка
FileDeleted	Удален файл или папка
FileRenamed	Переименован файл или папка
FileLinkCreate	Создана жесткая ссылка на файл или папку
FileDataModified	Изменено содержимое файла или папки
FileDataPagingModified	Изменен объект отображения в память содержимого файла
FileAttributesModified	Изменены атрибуты файла или папки
FileBasicAttributesModified	Изменены базовые атрибуты файла или папки
FileCreationTimeModified	Изменено время создания файла или папки
FileOpened	Открыт файл или папка
FileDataRead	Прочитаны данные файла
FileAttributesRead	Прочитаны атрибуты файла или папки
FileClosed	Закрыт файл или папка
FileMappingCreated	Создан объект отображения в память содержимого файла
FileDirectoryListed	Получен список файлов папки
Категория registry — события системного реестра	
RegistrySetValue	Присвоено значение ключу реестра
RegistryDeleteValueKey	Удалено значение ключа реестра
Категория network — события сетевой активности	
NetworkPortOpened	Открыт порт на узле
NetworkPortClosed	Закрыт порт на узле
NetworkConnectionEstablished	Установлено соединение с узлом
NetworkConnectionClosed	Закрыто соединение с узлом

Тип события	Описание
Категория other — события системной и пользовательской активностей	
ProcessStarted	Запущен процесс
ProcessStopped	Остановлен процесс
ProcessOpened	Процесс получил доступ к другому процессу
ProcessDriverLoaded	Система загрузила драйвер
ProcessModuleLoaded	Процесс загрузил модуль
ProcessRemoteThreadOpened	Процесс получил доступ к потоку обработки другого процесса
ProcessRemoteThreadCreated	Процесс создал поток в адресном пространстве другого процесса
LogonCreated	Пользователь вошел в систему
LogonTerminated	Пользователь вышел из системы
SessionConnected	Пользователь подключен к сессии
SessionCreated	Пользователь создал сессию
SessionDisconnected	Пользователь отключен от сессии
SessionDisconnectedLoggedOn	Пользователь обновил сессию
SessionLoggedOn	Пользователь вошел в сессию
SessionLoggedOff	Пользователь вышел из сессии
SessionTerminated	Прекращена сессия пользователя
VolumeArrived	Подключен том на узле
VolumeRemoved	Отключен том на узле

Приложение Б. Математические функции для работы с данными в системе

В MaxPatrol 10 вы можете использовать математические функции для анализа данных.

Функция Avg

Функция с аргументом All используется для подсчета среднего значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

> **Примечание.** При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Avg ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by
[Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Compact

Функция используется для компактного представления данных о выбранном объекте. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственную строку с указанием значения объекта [Поле 2] (тип данных String) и количества (тип данных Number).

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select ([Поле 1], Compact [Поле 2]) Where [Условие фильтрации]
```

Функция Compactunique

Функция используется для компактного представления данных о выбранном объекте. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственную строку с указанием уникального значения объекта (тип данных String) и количества (тип данных Number).

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], (Compactunique [Поле 2]) Where [Условие фильтрации]
```

Функция Count

Функция используется для подсчета количества значений за указанный период. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Функция с аргументом All используется для подсчета количества всех значений с любым типом данных, кроме Null, в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Count ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group
by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция с аргументом Distinct используется для подсчета количества уникальных значений с любым типом данных, кроме Null, в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Count ([Distinct] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации]
Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Count (*) используется для подсчета количества всех значений (в том числе повторяющихся и с типом данных Null) в таблице.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Count (*) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2]
Over time [Период]
```

Функция Countunique

Функция используется для подсчета количества уникальных значений в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Также функция может использоваться для подсчета количества уникальных записей исходной таблицы, сформированных из указанных колонок [Поле 1], ..., [Поле N]. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Countunique ([Поле 1], …, [Поле N]) Where [Условие
фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Max

Функция с аргументом All используется для поиска максимального значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

> **Примечание.** При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Max ([All] [Поле1]) Where [Условие фильтрации] Group by
[Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Median

Функция с аргументом All используется для поиска медианного значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Данные в колонке сортируются. Для наборов с нечетным числом элементов медианным считается значение центрального элемента, а для наборов с четным числом элементов — среднее значение двух центральных элементов. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Median ([All] [Поле1]) Where [Условие фильтрации] Group
by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Min

Функция с аргументом All используется для поиска минимального значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Min ([All] [Поле 1]) WHERE [Условие фильтрации] Group by
[Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Sum

Функция с аргументом All используется для подсчета суммы всех значений в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], …, [Поле N] Sum ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by
[Поле 2] Over time [Период]
```

Приложение В. Клавиши и комбинации клавиш для работы в интерфейсе

Для удобства работы в интерфейсе MaxPatrol 10 вы можете использовать клавиши и их комбинации.

Таблица 9. Клавиши и их комбинации для работы в интерфейсе MaxPatrol 10

Функция	**Клавиши и их комбинации**
Общие	
Войти в систему со страницы входа	Enter
Переключаться между разделами главного меню, кнопками, полями ввода	Tab
Переместиться на первую строку	Home
Переместиться на первую строку на странице	PgUp
Переместиться на последнюю строку	End
Переместиться на последнюю строку на странице	PgDn
Переместиться на предыдущую строку	↑
Переместиться на предыдущую строку с сохранением уже выделенных строк	Shift+ ↑
Переместиться на следующую строку	↓
Переместиться на следующую строку с сохранением уже выделенных строк	Shift+ ↓
Переключаться между разделами главного меню, кнопками в обратном порядке	Shift+Tab
Выбрать вариант	↓ и ↑
Установить или снять флажок	Space
Таблица событий, таблица инцидентов, табличные списки	
Выделить все строки	Ctrl+A
Выделить несколько строк	Ctrl + щелчок
Выделить несколько строк подряд	Shift + щелчок
Копировать выделенные строки в буфер обмена	Ctrl+C
Табличные списки	
Создать запись в табличном списке	Ctrl+Enter

Функция	Клавиши и их комбинации
Удалить запись из табличного списка	Delete
Выполнить множественную сортировку	Shift + щелчок левой кнопкой мыши по названию колонки
Динамические группы активов	
Узнать количество активов, соответствующих условию PDQL-запроса, при создании динамической группы активов в поле **Фильтр**	Ctrl+Enter
Группы и фильтры	
Развернуть группу, папку фильтров или запросов	* на цифровой клавиатуре
Развернуть группу, папку фильтров или запросов до следующего уровня вложенности	→
Свернуть группу, папку фильтров или запросов	←
Свернуть группу, папку фильтров или запросов	– на цифровой клавиатуре
Свернуть или развернуть панель **Группы и запросы**	[
Свернуть или развернуть панель **Сводка**	]
Меню выбора периода	
Переместиться на предыдущий вариант	←, ↑
Переместиться на следующий вариант	→, ↓
Панель фильтрации событий	
Выполнить запрос	Ctrl+Enter
Конструктор шаблонов отчетов: текстовые объекты	
Отменить (для Windows)	Ctrl+Z
Отменить (для Mac)	Control-Z
Вернуть изменения	Ctrl+Y
Присоединить содержимое элемента списка к элементу списка выше	Alt+ ↑
Присоединить содержимое элемента списка к элементу списка ниже	Alt+ ↓
Выделить параграф	Esc
Выделить полужирным	Ctrl+B

Функция	Клавиши и их комбинации
Выделить курсивом	Ctrl+I
Увеличить уровень вложенности списка	Ctrl+]
Уменьшить уровень вложенности списка	Ctrl+[

Приложение Г. Системные стандарты и требования

В этом разделе перечислены стандарты Positive Technologies MaxPatrol 10, существующие в системе по умолчанию, если не указано иное.

PT Essential — 1C-Bitrix

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО «1С-Битрикс: Управление сайтом».

В стандарт входят следующие требования:

— Включить защиту административного раздела;

— Включить защиту от фреймов;

— Включить и настроить веб-антивирус;

— Включить и настроить защиту редиректов от фишинга;

— Включить и настроить контроль активности;

— Включить и настроить проактивный фильтр;

— Включить контроль слабых паролей для группы «Администраторы»;

— Включить контроль слабых паролей для группы «Все пользователи (в том числе неавторизованные)»;

— Включить смену идентификатора сессий;

— Настроить политику безопасности для группы «Администраторы»;

— Настроить политику безопасности для группы «Все пользователи (в том числе неавторизованные)»;

— Устранить угрозы, обнаруженные встроенным сканером безопасности.

PT Essential — ALT Linux

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов с операционной системой на базе «Альт» («Базальт СПО»).

В стандарт входят следующие требования:

— Включить защиту JIT-компилятора eBPF ядра Linux;

— Включить изоляцию таблиц страниц ядра;

— Включить рандомизацию расположения стека ядра;

— Включить средства защиты от аппаратных уязвимостей центрального процессора;

- Включить IOMMU;
- Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;
- Задать корректные UID для пользователей;
- Запретить автоматическую загрузку модулей ядра, отвечающих за поддержку дисциплины линии терминала;
- Запретить небезопасную запись файлов;
- Запретить небезопасные операции с жесткими ссылками;
- Запретить небезопасные операции с FIFO-объектами;
- Запретить небезопасный переход по символическим ссылкам;
- Запретить подключение к процессам с помощью ptrace();
- Запретить системный вызов bpf() для непривилегированных пользователей;
- Запретить системный вызов userfaultfd() для непривилегированных пользователей;
- Запретить слияние кэшей slab-аллокатора ядра;
- Запретить создание дампа памяти для некоторых процессов;
- Инициализировать нулем динамическую память ядра при выделении;
- Назначить владельца для всех файлов и каталогов;
- Назначить группу владельцев для всех файлов и каталогов;
- Настроить отправку событий на удаленный сервер;
- Не отключать рандомизацию размещения адресного пространства ядра;
- Ограничить глубину истории паролей;
- Ограничить доступ к журналу ядра;
- Ограничить доступ к событиям производительности;
- Ограничить использование user namespaces;
- Отключить автозапуск служб SMB и FTP;
- Отключить автозапуск службы inetd или xinetd;
- Отключить автозапуск R-служб;
- Отключить монтирование debugfs;
- Отключить системный вызов kexec_load();
- Отключить TSX;
- Отключить vsyscall;

— Предотвратить утечку информации об адресах объектов ядра через /proc и другие интерфейсы;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Собирать события, связанные с изменением прав доступа к файлам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;

— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;

— Установить ограничение минимальной длины пароля;

— Установить ограничения на срок действия паролей;

— Установить пароль для доступа к меню загрузчика GRUB;

— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — Apache HTTP Server (для Linux)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности веб-сервера Apache HTTP Server в операционных системах на базе Linux.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить использование последних версий протокола TLS/SSL;

— Включить использование протокола TLS/SSL;

— Включить поддержку OCSP Stapling;

— Включить только необходимые модули аутентификации и авторизации;

— Задать конкретные IP-адреса для приема входящих соединений;

— Запретить метод TRACE;

— Минимизировать привилегии системной учетной записи Apache HTTP Server;

— Настроить безопасные наборы шифров TLS/SSL;

— Настроить журналирование клиентских запросов;

— Настроить заголовок Content-Security-Policy;

— Настроить заголовок Referrer-Policy;

— Настроить заголовок Strict-Transport-Security;

— Настроить заголовок X-Content-Type-Options;

— Настроить заголовок X-Frame-Options;

— Настроить механизм Keep-Alive;

— Настроить принудительное использование порядка шифров сервера;

— Настроить тайм-аут получения и передачи данных;

— Ограничить время ожидания запроса от клиента;

— Ограничить выдачу информации об установленном ПО Apache;

— Отключить использование файлов .htaccess;

— Отключить неиспользуемые или потенциально небезопасные модули;

— Отключить сжатие данных для протокола TLS/SSL.

PT Essential — Apache Tomcat (для Linux)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сервера Apache Tomcat в операционных системах на базе Linux.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить использование надежных криптографических алгоритмов;

— Включить использование последних версий протокола TLS/SSL;

— Включить использование протокола TLS/SSL для всех коннекторов;

— Запретить метод TRACE для всех коннекторов HTTP;

— Настроить заголовок Strict-Transport-Security;

— Настроить заголовок X-Content-Type-Options;

— Настроить заголовок X-Frame-Options;

— Настроить принудительное использование порядка шифров сервера;

— Отключить автоматическое развертывание приложений;

— Отключить заголовок X-Powered-By для всех коннекторов HTTP;

— Отключить развертывание приложений при запуске сервера.

PT Essential — AVEVA (Wonderware) InTouch

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО AVEVA (Wonderware) InTouch. Стандарт доступен в рамках индустриальной лицензии PT-MPVM-HCC-IND-VSXXX.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить аутентификацию пользователей через ОС;

— Включить кэширование памяти;

— Задать корректный интервал записи исторических данных на диск;

— Задать корректный срок хранения файлов журналов;

— Запретить закрывать исполняемую среду на рабочих станциях операторов;

— Запретить или максимально ограничить доступ к меню на рабочих станциях операторов;

— Запретить прерывание выполнения сценариев;

— Запустить службу ArchestrA Logger;

— Запустить службу Wonderware NetDDE Helper;

— Использовать пути по умолчанию;

— Использовать утилиту Alarm Hot Backup Manager;

— Настроить автоматическое отключение при неактивности;

— Настроить утилиту Alarm DB Logger Manager;

— Настроить утилиту Alarm DB Purge-Archive;

— Ограничить доступ к приложению NetDDE Extension;

— Ограничить доступ к приложению SPC Pro;

— Ограничить доступ к приложению Wonderware Service User;

— Ограничить доступ к утилите Admin User Change Utility;

— Ограничить доступ к утилите Alarm DB Purge-Archive;

— Ограничить доступ к утилите Alarm DB Restore;

— Ограничить доступ к утилите OS Configuration Utility;

— Отключить возможность совместного редактирования проекта;

— Отключить клавиши для управления интерфейсом в WindowViewer;

— Отключить неактивные теги;

— Отключить строку заголовка окна;

— Отключить управление размером окна.

PT Essential — Check Point GAiA

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Check Point GAiA.

В стандарт входят следующие требования:

- Настроить внешние источники времени;
- Настроить время бездействия для веб-сеанса;
- Настроить время бездействия для SSH-сеанса;
- Настроить для учетных записей количество дней бездействия до блокировки;
- Настроить журналирование для всех правил межсетевого экрана;
- Настроить параметры сложности пароля;
- Настроить правило блокировки;
- Настроить проверку повторного использования паролей;
- Настроить смену пароля при первом входе в систему;
- Настроить срок действия паролей;
- Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;
- Отключить службу Telnet;
- Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Cisco ASA

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности межсетевых экранов Cisco ASA.

В стандарт входят следующие требования:

- Включить SCP;
- Настроить SSH версии 2;
- Настроить внешние источники времени;
- Настроить время бездействия для HTTP-сеанса;
- Настроить время бездействия для SSH-сеанса;
- Настроить ключи аутентификации NTP;
- Настроить метки времени событий;
- Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;
- Настроить uRPF для недоверенных интерфейсов;
- Отключить доступ по протоколу Telnet;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Разрешить соединения при недоступности сервера syslog;

— Указать идентификатор источника событий;

— Установить пароль для всех локальных пользователей;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Cisco IOS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Cisco IOS.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить службу шифрования паролей;

— Включить службы TCP Keepalive;

— Включить DHCP snooping;

— Запретить доступ к устройству через веб-интерфейс;

— Использовать шифрование паролей для всех локальных пользователей;

— Использовать SSH-транспорт для линий VTY;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить метки времени событий;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;

— Настроить протокол SSH версии 2;

— Настроить port-security на портах доступа;

— Не использовать автоматическую настройку магистрального порта;

— Не использовать VLAN 1;

— Отключить отправку ICMP-сообщений о недоступности;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить службу идентификации;

— Отключить службу PAD;

— Отключить службу bootp;

— Отключить Proxy ARP;

— Указать идентификатор источника событий;

— Установить для локальных пользователей уровень привилегий 1;

— Установить зашифрованный пароль для входа в режим enable;

— Установить списки контроля доступа на терминальных линиях;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Cisco IOS XE

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Cisco IOS XE.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить службу шифрования паролей;

— Включить службы TCP Keepalive;

— Включить DHCP snooping;

— Запретить доступ к устройству через веб-интерфейс;

— Использовать шифрование паролей для всех локальных пользователей;

— Использовать SSH-транспорт для линий VTY;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить метки времени событий;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;

— Настроить протокол SSH версии 2;

— Настроить port-security на портах доступа;

— Не использовать автоматическую настройку магистрального порта;

— Не использовать VLAN 1;

— Отключить отправку ICMP-сообщений о недоступности;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить службу идентификации;

— Отключить службу PAD;

— Отключить службу bootp;

— Отключить Proxy ARP;

— Указать идентификатор источника событий;

— Установить для локальных пользователей уровень привилегий 1;

— Установить зашифрованный пароль для входа в режим enable;

— Установить списки контроля доступа на терминальных линиях;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Cisco IOS XR

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Cisco IOS XR.

В стандарт входят следующие требования:

— Использовать SSH-транспорт для линий VTY;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить метки времени событий;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;

— Настроить протокол SSH версии 2;

— Отключить отправку ICMP-сообщений о недоступности;

— Отключить генерацию ICMP-сообщений о перенаправлении;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить службы small-servers;

— Отключить Proxy ARP;

— Указать исходящий интерфейс;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Cisco NX-OS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Cisco NX-OS.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить DHCP snooping;

— Использовать стойкие алгоритмы шифрования паролей;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;

— Настроить port security на портах доступа;

— Не использовать VLAN 1;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить службу Telnet;

— Отключить службы HTTP(S);

— Указать идентификатор источника событий;

— Установить время ожидания на консольной линии;

— Установить время ожидания на терминальных линиях;

— Установить списки контроля доступа на терминальных линиях.

PT Essential — Docker (для Linux)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Docker Engine в операционных системах на базе Linux.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить изоляцию сети;

— Включить изоляцию IPC;

— Включить изоляцию PID;

— Включить изоляцию UTS;

— Изолировать пространство имен пользователей;

— Назначить отдельный IP-адрес для прослушивания входящего трафика к контейнерам;

— Настроить обязательную аутентификацию при удаленном доступе к Docker;

— Ограничить доступ к закрытому ключу SSL-сертификата сервера Docker;

— Ограничить доступ к каталогу /etc/docker;

— Ограничить доступ к сокету containerd.sock;

— Ограничить доступ к сокету docker.sock;

— Ограничить доступ к сценариям запуска службы dockerd;

— Ограничить доступ к файлу конфигурации Docker;

— Ограничить доступ к docker.sock из контейнеров;

— Ограничить доступ к SSL-сертификату сервера Docker и корневому сертификату CA;

— Ограничить использование привилегированных контейнеров;

— Ограничить количество попыток перезапуска контейнера в случае сбоя;

— Ограничить подключение системных каталогов к контейнерам;

— Отключить режим Experimental.

PT Essential — Generic Linux

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов с операционной системой на базе Linux.

В стандарт входят следующие требования:

— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Назначить владельца для всех файлов и каталогов;

— Назначить группу владельцев для всех файлов и каталогов;

— Настроить отправку событий аудита в службу syslog;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер;

— Ограничить глубину истории паролей;

— Отключить автозапуск служб SMB и FTP;

— Отключить автозапуск службы inetd или xinetd;

— Отключить автозапуск R-служб;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Собирать события, связанные с изменением прав доступа к файлам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;

— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;

— Установить ограничение минимальной длины пароля;

— Установить ограничения на срок действия паролей;

— Установить пароль для доступа к меню загрузчика GRUB;

— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — Google Chrome (для Windows)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности браузера Google Chrome на операционной системе Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Браузер управляется политикой организации;

— Включить проверки OCSP/CRL в режиме онлайн;

— Включить сохранение истории браузера;

— Запретить переход со страницы предупреждения Безопасного Просмотра;

— Запретить пользователям с удаленным доступом переносить файлы;

— Запретить удаление истории просмотров и загрузок браузера;

— Запретить удаленное взаимодействие с привилегированными окнами;

— Настроить разрешенные типы приложений и расширений;

— Не использовать исключения небезопасных адресов;

— Отключить автозаполнение адресов;

— Отключить автоматическое открытие файлов после скачивания;

— Отключить встроенный клиент DNS;

— Отключить сохранение паролей;

— Показывать предупреждения о неподдерживаемой ОС;

— Разрешить обновление компонентов Google Chrome.

PT Essential — HPE HP-UX

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением HPE HP-UX 11.

В стандарт входят следующие требования:

— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Использовать файл /etc/shadow для хранения хешей паролей;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер;

— Ограничить глубину истории паролей;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установить корректные права доступа к каталогам с системными утилитами и библиотеками ОС;

— Установить корректные права доступа к системным каталогам (пользователь bin и группа bin);

— Установить корректные права доступа к системным утилитам и библиотекам ОС;

— Установить корректные права доступа к системным файлам (пользователь bin и группа bin);

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;

— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;

— Установить ограничение минимальной длины пароля;

— Установить ограничения на срок действия паролей;

— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — Huawei VRP

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Huawei VRP.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить режим аутентификации AAA для линий VTY;

— Включить DHCP snooping;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить ключи аутентификации VRRP;

— Настроить метки времени событий;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер syslog;

— Настроить port security на портах доступа;

— Настроить SSH-транспорт для линий VTY;

— Отключить версию 1 SSH;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить Proxy ARP;

— Установить время бездействия на линиях управления;

— Установить зашифрованный пароль для повышения привилегий;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — IBM AIX

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением IBM AIX версии 7.1, 7.2, 7.3.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить проверку требований парольной политики;
— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;
— Задать корректные UID для пользователей;
— Запретить пользователю root вход в систему по SSH;
— Запретить системным пользователям доступ через службу FTP;
— Запретить удаленное подключение для пользователя root;
— Настроить отправку событий на удаленный сервер;
— Ограничить права доступа к каталогу /etc/security/audit;
— Ограничить права доступа к файлам конфигурации подсистемы защиты AIX;
— Ограничить права доступа к файлу /etc/security/login.cfg;
— Ограничить права доступа к файлу /etc/security/passwd;
— Ограничить права на запись в файлы конфигурации системы;
— Отключить автозапуск R-служб;
— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;
— Установить корректное значение umask по умолчанию;
— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;
— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;
— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;
— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;
— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;
— Установить ограничение минимальной длины пароля;
— Установить ограничения на срок действия паролей;
— Установить срок запрета на переиспользование пароля;
— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — Juniper Networks Junos OS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Juniper Networks Junos OS.

В стандарт входят следующие требования:

— Запретить доступ к устройству по протоколу Telnet;

— Запретить доступ к устройству через веб-интерфейс;

— Использовать стойкий алгоритм шифрования паролей;

— Настроить SSH версии 2;

— Настроить блокировку учетной записи при неудачных попытках подключения;

— Настроить внешние источники времени;

— Настроить ключи аутентификации NTP;

— Настроить ключи аутентификации VRRP;

— Настроить параметры сложности пароля;

— Настроить фильтр, ограничивающий трафик к Management Plane;

— Отключить протоколы SNMPv1 и SNMPv2c;

— Отключить службу Finger;

— Отключить службу FTP;

— Отключить Proxy ARP в ограниченном режиме;

— Установить ограничения на срок действия паролей;

— Установить уровень безопасности и алгоритм шифрования SNMPv3.

PT Essential — Linux Kernel

Стандарт содержит набор проверок для параметров безопасности ядра Linux. Данный стандарт использован ФСТЭК России для формирования методического документа «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 года.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить защиту JIT-компилятора eBPF ядра Linux;

— Включить изоляцию таблиц страниц ядра;

— Включить полную рандомизацию размещения адресного пространства (ASLR);

— Включить рандомизацию расположения стека ядра;

— Включить средства защиты от аппаратных уязвимостей центрального процессора;

— Включить IOMMU;

— Запретить автоматическую загрузку модулей ядра, отвечающих за поддержку дисциплины линии терминала;

— Запретить аллокацию первых страниц виртуальной памяти;

— Запретить небезопасную запись файлов;
— Запретить небезопасные операции с жесткими ссылками;
— Запретить небезопасные операции с FIFO-объектами;
— Запретить небезопасный переход по символическим ссылкам;
— Запретить подключение к процессам с помощью ptrace();
— Запретить системный вызов bpf() для непривилегированных пользователей;
— Запретить системный вызов userfaultfd() для непривилегированных пользователей;
— Запретить слияние кэшей slab-аллокатора ядра;
— Запретить создание дампа памяти для некоторых процессов;
— Инициализировать нулем динамическую память ядра при выделении;
— Не отключать рандомизацию размещения адресного пространства ядра;
— Ограничить доступ к журналу ядра;
— Ограничить доступ к событиям производительности;
— Ограничить использование user namespaces;
— Отключить монтирование debugfs;
— Отключить системный вызов kexec_load();
— Отключить TSX;
— Отключить vsyscall;
— Предотвратить утечку информации об адресах объектов ядра через /proc и другие интерфейсы.

PT Essential — Logstash

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Logstash.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить использование SSL при подключении по HTTP;
— Запретить запуск Logstash от имени суперпользователя;
— Использовать защищенное хранилище ключей для API;
— Использовать защищенное хранилище ключей Logstash;
— Настроить аутентификацию для доступа через API;
— Отключить режим отладки.

PT Essential — MacOS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением MacOS.

В стандарт входят следующие требования:

— Включите автоматическую проверку обновлений;

— Включите автоматическую установку обновлений безопасности и системных файлов;

— Включите блокировку всех входящих подключений в межсетевом экране;

— Включите и настройте журналирование межсетевого экрана;

— Включите контроль целостности системы;

— Включите межсетевой экран;

— Включите опцию Secure Keyboard Entry в приложении Terminal;

— Включите режим невидимости у межсетевого экрана;

— Включите FileVault;

— Включите Gatekeeper;

— Заблокируйте вход для пользователя root;

— Настройте синхронизацию времени;

— Отключите гостевой доступ в систему;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установите все обновления от Apple;

— Установите корректные права на каталоги в System и Library;

— Установите корректные права на общие приложения.

PT Essential — MariaDB

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО MariaDB.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить и настроить проверку сложности паролей;

— Настроить использование SSL и установить значение ON для системной переменной require_secure_transport;

— Ограничить допустимые версии TLS;

— Ограничить общий срок действия паролей;

— Убедиться в отсутствии анонимных учетных записей;

— Убедиться, что для всех учетных записей установлены пароли;

— Убедиться, что параметр ssl_type задан для всех удаленных пользователей;

— Убедиться, что привилегия FILE предоставлена только пользователям с правами администратора;

— Убедиться, что привилегия GRANT OPTION предоставлена только пользователям с правами администратора;

— Убедиться, что привилегия SUPER предоставлена только пользователям с правами администратора;

— Убедиться, что системная переменная local_infile отключена;

— Установить корректное значение для системной переменной secure_file_priv.

PT Essential — Microsoft Exchange

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Microsoft Exchange.

В стандарт входят следующие требования:

— Запретить неуправляемые устройства;

— Не отправлять отчеты о недоставке удаленным доменам;

— Не удалять элементы окончательно до резервного копирования базы данных;

— Отключить автоматические ответы удаленным доменам;

— Отключить автоматическую пересылку сообщений удаленным доменам;

— Установить максимальный размер получаемых сообщений на уровне соединителя.

PT Essential — Microsoft SQL Server

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Microsoft SQL Server.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить проверку сложности паролей для имен входа SQL Server;

— Запретить гостевой учетной записи доступ ко всем базам данных;

— Использовать только встроенную систему безопасности Windows;

— Отключить доступ сборок CLR к внешним ресурсам;

— Отключить запуск пользовательских сборок;

— Отключить межбазовые цепочки владения;

— Отключить процедуры OLE-автоматизации;

— Отключить процедуру xp_cmdshell;

— Отключить распределенные пользовательские запросы;

— Отключить свойство TRUSTWORTHY;

— Отключить удаленные административные соединения;

— Отключить удаленный доступ;

— Отозвать у роли public все разрешения, кроме заданных по умолчанию;

— Переименовать или отключить учетную запись sa;

— Удалить потерянных пользователей.

PT Essential — MongoDB

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО MongoDB.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить обязательную аутентификацию;

— Запретить обход аутентификации MongoDB для локального узла;

— Обеспечить защиту всех сетевых соединений с помощью TLS;

— Отозвать избыточные административные привилегии у стандартных пользователей.

PT Essential — Mozilla Firefox (для Windows)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности браузера Mozilla Firefox на операционной системе Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Браузер управляется политикой организации;

— Включить автообновление приложения;

— Включить блокировку редактора настроек about:config;

— Включить обновление расширений;

— Включить отображение IDN в Punycode;

— Включить проверку на вредоносное ПО;

— Запретить изменение параметров местоположения;

— Запретить установку дополнений с веб-сайтов;

— Отключить подсказки по поиску;

— Отключить частный просмотр.

PT Essential — MySQL

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО MySQL.

В стандарт входят следующие требования:

- Включить и настроить проверку сложности паролей;
- Настроить использование SSL и установить значение ON для системной переменной require_secure_transport;
- Настроить режим шифрования AES для AES_ENCRYPT и AES_DECRYPT;
- Ограничить допустимые версии TLS;
- Ограничить общий срок действия паролей;
- Убедиться в отсутствии анонимных учетных записей;
- Убедиться, что для всех учетных записей установлены пароли;
- Убедиться, что параметр ssl_type задан для всех удаленных пользователей;
- Убедиться, что привилегия FILE предоставлена только пользователям с правами администратора;
- Убедиться, что привилегия GRANT OPTION предоставлена только пользователям с правами администратора;
- Убедиться, что привилегия SUPER предоставлена только пользователям с правами администратора;
- Убедиться, что системная переменная local_infile отключена;
- Установить корректное значение для системной переменной secure_file_priv.

PT Essential — NGINX

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности веб-сервера NGINX.

В стандарт входят следующие требования:

- Включить журналирование клиентских запросов для обработчика HTTP;
- Включить журналирование клиентских запросов для обработчика потоковых данных;
- Включить заголовок Strict-Transport-Security;
- Включить заголовок X-Content-Type-Options;
- Включить заголовок X-Frame-Options;
- Включить использование последних версий протокола TLS;
- Включить использование протокола TLS/SSL;

— Включить повышенный приоритет для шифронаборов сервера;

— Включить поддержку OCSP Stapling;

— Ограничить выдачу информации об установленном ПО NGINX.

PT Essential — Oracle Database

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Oracle Database.

В стандарт входят следующие требования:

— Время блокировки пароля;

— Время действия пароля;

— Дополнительный период смены пароля;

— Изменить все стандартные пароли;

— Настроить функцию PASSWORD_VERIFY_FUNCTION для всех профилей;

— Неудачные попытки входа;

— Обеспечить отсутствие общедоступных связей баз данных;

— Отозвать привилегию ALL на SYS.USER$ у пользователей или ролей (GRANTEE), не имеющих права на эту привилегию;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на «криптографические» пакеты;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на «сетевые» пакеты;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на пакеты для доступа к файловой системе;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на пакеты для работы с планировщиком заданий;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на пакеты для работы с Java;

— Отозвать у пользователя PUBLIC привилегию EXECUTE на пакеты, позволяющие внедрить SQL-код;

— Убедиться, что не установлено значение для REMOTE_LISTENER;

— Убедиться, что у пользователя PUBLIC нет привилегии EXECUTE на «нестандартные» пакеты;

— Укажите действие DROP для параметра SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION;

— Укажите корректное значение для параметра REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE;

— Укажите максимально допустимое число сеансов;

— Укажите максимальное количество неудачных попыток аутентификации;

— Укажите степень детализации данных для параметра SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION;

— Установить значение для PASSWORD_REUSE_MAX;

— Установить значение FALSE для _TRACE_FILES_PUBLIC;

— Установить значение FALSE для OS_ROLES;

— Установить значение FALSE для REMOTE_OS_AUTHENT;

— Установить значение FALSE для REMOTE_OS_ROLES;

— Установить значение FALSE для SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER;

— Установить значение TRUE для GLOBAL_NAMES;

— Установить значение TRUE для RESOURCE_LIMIT;

— Установить значение TRUE для SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON;

— Установить значение TRUE для SQL92_SECURITY.

PT Essential — Oracle Solaris

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением Oracle Solaris 10, 11.

В стандарт входят следующие требования:

— Достаточные требования к сроку действия паролей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Настроить автоматическую блокировку пользователей при превышении лимита повторных попыток входа;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер;

— Ограничить глубину истории паролей;

— Ограничить доступ к sendmail извне;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;

— Установить ограничение минимальной длины пароля;

— Установить ограничения на срок действия паролей;

— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — Palo Alto Networks PAN-OS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сетевых устройств под управлением Palo Alto Networks PAN-OS.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить политику сложности паролей;

— Включить принудительную смену пароля при первом входе в систему;

— Настроить журналирование правил политики безопасности;

— Настроить параметры сложности пароля;

— Настроить параметры срока действия пароля;

— По умолчанию блокировать трафик между зонами;

— Установить ограничение на повторное использование паролей;

— Установить период запрета на смену пароля.

PT Essential — Photon OS

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов с операционной системой Photon версии 3.0—5.0.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить проверку прав доступа к файлам конфигурации SSH в домашнем каталоге пользователя;

— Включить проверку GPG-подписей пакетов;

— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Настроить автоматическое создание домашнего каталога для новых интерактивных пользователей;

— Ограничить время использования паролей;

— Ограничить глубину истории паролей;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить максимальное число параллельных сеансов доступа для всех учетных записей;

— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;

— Установить пароль для доступа к меню загрузчика GRUB;

— Установить права доступа к домашнему каталогу для нового пользователя только для этого пользователя;

— Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

PT Essential — PostgreSQL

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО PostgreSQL.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить журналирование завершения сеанса;

— Включить журналирование имени узла;

— Включить журналирование начала сеанса;

— Включить и настроить коллектор сообщений;

— Использовать модуль passwordcheck;

— Настроить журналирование SQL-операторов;

— Настроить методы журналирования, а также уровень важности сообщений и уровень важности ошибок SQL-операторов для записи в журнал;

— Настроить стойкий алгоритм шифрования паролей;

— Настроить уровень детализации ошибок;

— Не использовать ненадежные методы аутентификации;

— Отключить параметры журналирования отладки;

— Установить расширение pgcrypto.

PT Essential — Redis

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Redis.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить защищенный режим;

— Настроить внешний ACL-файл;

— Настроить защиту сетевых соединений с помощью TLS;

— Установить один пароль для каждого пользователя;

— Установить пароль для каждого пользователя;

— Установить пароль для подключения к серверу Redis.

PT Essential — RHEL-based Linux

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов с операционной системой на базе Red Hat Enterprise Linux.

В стандарт входят следующие требования:

— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер;

— Отключить автозапуск служб SMB и FTP;

— Отключить автозапуск службы inetd или xinetd;

— Отключить автозапуск R-служб;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить непустой пароль для учетной записи пользователя.

PT Essential — Siemens SIMATIC Logon

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Siemens SIMATIC Logon. Стандарт доступен в рамках индустриальной лицензии PT-MPVM-HCC-IND-VSXXX.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить напоминание о смене пароля;

— Включить автоматический выход из системы.

PT Essential — Siemens SIMATIC WinCC

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Siemens SIMATIC WinCC. Стандарт доступен в рамках индустриальной лицензии PT-MPVM-HCC-IND-VSXXX.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить регистрацию входа в веб-клиент SIMATIC WinCC в журнале событий WinCC;

— Включить регистрацию входа в веб-клиент SIMATIC WinCC в системном журнале Windows;

— Запретить выход из системы;

- Запретить завершение работы системы;
- Запретить закрытие окон;
- Запретить изменение размера окон;
- Запретить масштабирование экрана;
- Запретить отмену во время активации проекта;
- Запретить перемещение окон;
- Запретить разворачивание окон;
- Запретить сворачивание окон;
- Запретить улучшенную отрисовку;
- Запретить упорядочивание информации в окне;
- Запустить WinCC Runtime в качестве системной службы;
- Не использовать пароль по умолчанию для пользователей SQL;
- Не использовать приложение WinCC DiagAgent (CCDiagAgent) в промышленных системах;
- Ограничить доступ пользователей SIMATIC HMI к SQL-серверу;
- Ограничить доступ пользователей к функции Action editing (Редактирование действий);
- Ограничить доступ пользователей к функции Activate remote (Удаленная активация);
- Ограничить доступ пользователей к функции Archive editing (Настройка архивирования);
- Ограничить доступ пользователей к функции Change picture (Переключение экранов);
- Ограничить доступ пользователей к функции Configure remote (Удаленная настройка);
- Ограничить доступ пользователей к функции Confirm alarms (Подтверждение аварийных сообщений);
- Ограничить доступ пользователей к функции Edit archive values (Изменение исторических данных);
- Ограничить доступ пользователей к функции Free alarms (Разблокировка аварийных сообщений);
- Ограничить доступ пользователей к функции Hardcopy (Печать);
- Ограничить доступ пользователей к функции Lock alarms (Блокировка аварийных сообщений);
- Ограничить доступ пользователей к функции Message editing (Редактирование сообщений);
- Ограничить доступ пользователей к функции Picture editing (Редактирование экранов);
- Ограничить доступ пользователей к функции Process controlling (Управление процессами);
- Ограничить доступ пользователей к функции Project manager (Управление проектом);

— Ограничить доступ пользователей к функции Start archive (Запуск архивирования);

— Ограничить доступ пользователей к функции Stop archive (Остановка архивирования);

— Ограничить доступ пользователей к функции User administration (Управление пользователями);

— Ограничить доступ пользователей к функции Value input (Ввод значений);

— Ограничить доступ пользователей к функции Web access (Доступ к веб-интерфейсу);

— Ограничить доступ пользователей к функции Window selection (Выбор окна);

— Отключить комбинацию клавиш Alt+Esc;

— Отключить комбинацию клавиш Alt+F4;

— Отключить комбинацию клавиш Alt+Tab;

— Отключить комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del;

— Отключить комбинацию клавиш Ctrl+Esc.

PT Essential — Tarantool (для Unix)

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО Tarantool в Unix-подобных операционных системах.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить ведение журнала аудита для каждого экземпляра;

— Включить обязательную аутентификацию для каждого экземпляра;

— Запретить доступ к административной консоли через TCP-порт для каждого экземпляра;

— Запустить все экземпляры от имени служебной учетной записи Tarantool и минимизировать ее привилегии;

— Настроить криптографическую защиту трафика для всех соединений;

— Настроить принудительное использование различных символьных классов в пароле для каждого экземпляра;

— Установить длину истории паролей для каждого экземпляра;

— Установить достаточную задержку между попытками аутентификации для каждого экземпляра;

— Установить минимальную длину пароля для каждого экземпляра;

— Установить надежный метод аутентификации для каждого экземпляра;

— Установить срок действия пароля для каждого экземпляра.

PT Essential — VMware ESXi

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением гипервизора VMware ESXi.

В стандарт входят следующие требования:

- Включить блокировку пакетов BPDU;
- Включить журналирование системных сообщений;
- Задать каталог для хранения локальных журналов;
- Запретить операции копирования, вставки и перетаскивания для виртуальных машин;
- Запретить передачу информации об узле виртуальным машинам;
- Запретить подключение устройств к виртуальным машинам;
- Запретить редактирование конфигурации устройств для виртуальных машин;
- Запретить сжатие и очистку дисков для виртуальных машин;
- Настроить IP-адрес для привязки DvFilter;
- Настроить доступ к DCUI;
- Настроить запрещающую политику межсетевого экрана;
- Настроить режим блокировки для узла ESXi;
- Настроить тайм-аут DCUI;
- Настроить тайм-аут ESXi Shell;
- Настроить тайм-аут интерактивного сеанса ESXi Shell;
- Ограничить допустимый размер VMX-файла для виртуальных машин;
- Ограничить число одновременных подключений к консоли виртуальной машины;
- Отключить Managed Object Browser;
- Отключить VNC-доступ для виртуальных машин;
- Отключить автозапуск избыточных служб управления;
- Отключить небезопасные версии протокола TLS/SSL;
- Отключить совместное использование страниц разделяемой памяти виртуальными машинами;
- Отключить ускорение 3D-графики для виртуальных машин;
- Удалить пакеты VIB с низким уровнем доверия;

— Указать внешний сервер syslog;

— Установить для пакетов VIB высокий минимальный уровень доверия;

— Установить значение Reject для параметров безопасности виртуальных коммутаторов;

— Установить значение Reject для параметров безопасности групп портов.

PT Essential — VMware RabbitMQ

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО VMware RabbitMQ.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить SSL/TLS для всех транспортов в RabbitMQ;

— Отключить демонстрационный механизм аутентификации;

— Удалите системную учетную запись guest в RabbitMQ.

PT Essential — VMware vCenter

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности ПО VMware vCenter.

В стандарт входят следующие требования:

— Отключить проверку работоспособности сети для распределенных виртуальных коммутаторов;

— Установить значение Reject для параметров безопасности виртуальных коммутаторов;

— Установить значение Reject для параметров безопасности групп портов;

— Установить ограничения на пароль учетной записи vpxuser.

PT Essential — Windows Desktop

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности рабочих станций Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить виртуализацию сбоев записи в файл или реестр на основании расположений пользователя;

— Включить для всех администраторов работу в режиме одобрения администратором;

— Включить обнаружение установки приложений и запрос на повышение прав;

— Включить переключение к безопасному рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав;

- Включить режим одобрения администратором для встроенной учетной записи администратора;
- Включить Credential Guard;
- Всегда использовать цифровую подпись для клиента сети Microsoft;
- Всегда использовать цифровую подпись для сервера сети Microsoft;
- Запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим ресурсам;
- Запретить перечисление учетных записей SAM анонимными пользователями;
- Запретить перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями;
- Запретить применение разрешений «Для всех» к анонимным пользователям;
- Запретить трансляцию анонимного SID в имя;
- Запретить хранение паролей или учетных данных для сетевой проверки подлинности;
- Запретить хранение паролей с использованием обратимого шифрования;
- Запретить UIAccess-приложениям запрашивать повышение прав, не используя безопасный рабочий стол;
- Защитить LSA от подключения сторонних модулей;
- Настроить аудит блокировки учетных записей;
- Настроить аудит изменения политики аудита;
- Настроить аудит использования привилегий, затрагивающих конфиденциальные данные;
- Настроить аудит проверки учетных данных;
- Настроить поведение запроса на повышение прав для администраторов в режиме одобрения администратором;
- Настроить поведение запроса на повышение прав для обычных пользователей;
- Настроить сложность пароля;
- Настроить уровень минимальной сеансовой безопасности для клиентов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC);
- Настроить уровень минимальной сеансовой безопасности для серверов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC);
- Настроить уровень проверки подлинности LAN Manager;
- Ограничить время хранения паролей в памяти LSASS после окончания пользовательской сессии;
- Отключить автоматический вход в систему;
- Отключить драйвер клиента SMBv1;

- Отключить проверку подлинности WDigest;
- Отключить протокол LLMNR;
- Отключить протокол NetBIOS;
- Отключить протокол SMBv1;
- Отключить режим гибернации;
- Отключить PowerShell v2;
- Принудительно переопределять параметры категории политики аудита параметрами подкатегории политики аудита;
- Разрешить повышение прав для UIAccess-приложений только при установке в безопасных местах;
- Установить количество паролей, которое необходимо хранить в журнале паролей;
- Установить количество предыдущих подключений к кэшу;
- Установить максимальный срок действия пароля;
- Установить максимальный срок действия пароля для учетной записи компьютера;
- Установить минимальную длину пароля;
- Установить минимальный срок действия пароля.

PT Essential — Windows Server

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности серверов Windows.

В стандарт входят следующие требования:

- Включить виртуализацию сбоев записи в файл или реестр на основании расположений пользователя;
- Включить для всех администраторов работу в режиме одобрения администратором;
- Включить обнаружение установки приложений и запрос на повышение прав;
- Включить переключение к безопасному рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав;
- Включить режим одобрения администратором для встроенной учетной записи администратора;
- Включить Credential Guard;
- Всегда использовать цифровую подпись для клиента сети Microsoft;
- Всегда использовать цифровую подпись для сервера сети Microsoft;
- Запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим ресурсам;

- Запретить перечисление учетных записей SAM анонимными пользователями;
- Запретить перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями;
- Запретить применение разрешений «Для всех» к анонимным пользователям;
- Запретить трансляцию анонимного SID в имя;
- Запретить хранение паролей или учетных данных для сетевой проверки подлинности;
- Запретить хранение паролей с использованием обратимого шифрования;
- Запретить UIAccess-приложениям запрашивать повышение прав, не используя безопасный рабочий стол;
- Защитить LSA от подключения сторонних модулей;
- Настроить аудит блокировки учетных записей;
- Настроить аудит доступа к службе каталогов;
- Настроить аудит изменения политики аудита;
- Настроить аудит изменения службы каталогов;
- Настроить аудит использования привилегий, затрагивающих конфиденциальные данные;
- Настроить аудит проверки учетных данных;
- Настроить поведение запроса на повышение прав для администраторов в режиме одобрения администратором;
- Настроить поведение запроса на повышение прав для обычных пользователей;
- Настроить сложность пароля;
- Настроить уровень минимальной сеансовой безопасности для клиентов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC);
- Настроить уровень минимальной сеансовой безопасности для серверов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC);
- Настроить уровень проверки подлинности LAN Manager;
- Ограничить время хранения паролей в памяти LSASS после окончания пользовательской сессии;
- Отключить автоматический вход в систему;
- Отключить драйвер клиента SMBv1;
- Отключить проверку подлинности WDigest;
- Отключить протокол LLMNR;
- Отключить протокол NetBIOS;
- Отключить протокол SMBv1;

— Отключить режим гибернации;

— Отключить PowerShell v2;

— Принудительно переопределять параметры категории политики аудита параметрами подкатегории политики аудита;

— Разрешить повышение прав для UIAccess-приложений только при установке в безопасных местах;

— Установить количество паролей, которое необходимо хранить в журнале паролей;

— Установить количество предыдущих подключений к кэшу;

— Установить максимальный срок действия пароля;

— Установить максимальный срок действия пароля для учетной записи компьютера;

— Установить минимальную длину пароля;

— Установить минимальный срок действия пароля.

PT Essential — zVirt Engine и PT Essential — oVirt Engine

Стандарты содержат набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности систем управления средой виртуализации oVirt и zVirt.

В стандарт входят следующие требования:

— Ограничить максимальное количество неудачных попыток входа пользователя;

— Установить безопасные профили vNIC для сетевых интерфейсов виртуальной машины;

— Установить глубину истории паролей;

— Установить минимальную длину пароля;

— Установить срок действия пароля;

— Установить тайм-аут сессии.

PT Essential — Готовность к внедрению MaxPatrol O2 (контроллеры домена Windows)

Стандарт соответствия требованиям MaxPatrol SIEM по настройке расширенной политики аудита на контроллерах домена Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Настроить аудит активности PNP;

— Настроить аудит блокировки учетных записей;

— Настроить аудит входа в систему;

— Настроить аудит выхода из системы;

- Настроить аудит диспетчера учетных записей безопасности;
- Настроить аудит доступа к службе каталогов;
- Настроить аудит других системных событий;
- Настроить аудит других событий входа и выхода;
- Настроить аудит других событий входа учетных записей;
- Настроить аудит других событий доступа к объектам;
- Настроить аудит других событий изменения политики;
- Настроить аудит других событий управления учетными записями;
- Настроить аудит завершения процессов;
- Настроить аудит изменения политики авторизации;
- Настроить аудит изменения политики аудита;
- Настроить аудит изменения политики на уровне правил MPSSVC;
- Настроить аудит изменения политики платформы фильтрации;
- Настроить аудит изменения политики проверки подлинности;
- Настроить аудит изменения службы каталогов;
- Настроить аудит изменения состояния безопасности;
- Настроить аудит использования привилегий, затрагивающих конфиденциальные данные;
- Настроить аудит использования привилегий, не затрагивающих конфиденциальные данные;
- Настроить аудит общего файлового ресурса;
- Настроить аудит операций с билетами службы Kerberos;
- Настроить аудит подключения платформы фильтрации;
- Настроить аудит проверки учетных данных;
- Настроить аудит работы с дескрипторами;
- Настроить аудит расширения системы безопасности;
- Настроить аудит реестра;
- Настроить аудит сведений об общем файловом ресурсе;
- Настроить аудит сервера политики сети;
- Настроить аудит служб сертификации;
- Настроить аудит службы проверки подлинности Kerberos;
- Настроить аудит создания процессов;
- Настроить аудит специального входа;

— Настроить аудит съемного носителя;

— Настроить аудит управления группами безопасности;

— Настроить аудит управления группами распространения;

— Настроить аудит управления учетными записями компьютеров;

— Настроить аудит управления учетными записями пользователей;

— Настроить аудит файловой системы;

— Настроить аудит целостности системы;

— Настроить подробный аудит репликации службы каталогов.

PT Essential — Готовность к внедрению MaxPatrol O2 (рабочие станции Windows)

Стандарт соответствия требованиям MaxPatrol SIEM по настройке расширенной политики аудита на рабочих станциях Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Настроить аудит активности PNP;

— Настроить аудит блокировки учетных записей;

— Настроить аудит входа в систему;

— Настроить аудит выхода из системы;

— Настроить аудит диспетчера учетных записей безопасности;

— Настроить аудит других системных событий;

— Настроить аудит других событий входа и выхода;

— Настроить аудит других событий входа учетных записей;

— Настроить аудит других событий доступа к объектам;

— Настроить аудит других событий изменения политики;

— Настроить аудит других событий управления учетными записями;

— Настроить аудит завершения процессов;

— Настроить аудит изменения политики авторизации;

— Настроить аудит изменения политики аудита;

— Настроить аудит изменения политики на уровне правил MPSSVC;

— Настроить аудит изменения политики платформы фильтрации;

— Настроить аудит изменения политики проверки подлинности;

— Настроить аудит изменения состояния безопасности;

— Настроить аудит использования привилегий, затрагивающих конфиденциальные данные;

— Настроить аудит использования привилегий, не затрагивающих конфиденциальные данные;

— Настроить аудит общего файлового ресурса;

— Настроить аудит подключения платформы фильтрации;

— Настроить аудит проверки учетных данных;

— Настроить аудит работы с дескрипторами;

— Настроить аудит расширения системы безопасности;

— Настроить аудит реестра;

— Настроить аудит сведений об общем файловом ресурсе;

— Настроить аудит создания процессов;

— Настроить аудит специального входа;

— Настроить аудит съемного носителя;

— Настроить аудит управления группами безопасности;

— Настроить аудит управления учетными записями пользователей;

— Настроить аудит файловой системы;

— Настроить аудит целостности системы.

PT Essential — Готовность к внедрению MaxPatrol O2 (серверы Windows)

Стандарт соответствия требованиям MaxPatrol SIEM по настройке расширенной политики аудита на серверах Windows.

В стандарт входят следующие требования:

— Настроить аудит активности PNP;

— Настроить аудит блокировки учетных записей;

— Настроить аудит входа в систему;

— Настроить аудит выхода из системы;

— Настроить аудит диспетчера учетных записей безопасности;

— Настроить аудит других системных событий;

— Настроить аудит других событий входа и выхода;

— Настроить аудит других событий входа учетных записей;

— Настроить аудит других событий доступа к объектам;

— Настроить аудит других событий изменения политики;

— Настроить аудит других событий управления учетными записями;
— Настроить аудит завершения процессов;
— Настроить аудит изменения политики авторизации;
— Настроить аудит изменения политики аудита;
— Настроить аудит изменения политики на уровне правил MPSSVC;
— Настроить аудит изменения политики платформы фильтрации;
— Настроить аудит изменения политики проверки подлинности;
— Настроить аудит изменения состояния безопасности;
— Настроить аудит использования привилегий, затрагивающих конфиденциальные данные;
— Настроить аудит использования привилегий, не затрагивающих конфиденциальные данные;
— Настроить аудит общего файлового ресурса;
— Настроить аудит подключения платформы фильтрации;
— Настроить аудит проверки учетных данных;
— Настроить аудит работы с дескрипторами;
— Настроить аудит расширения системы безопасности;
— Настроить аудит реестра;
— Настроить аудит сведений об общем файловом ресурсе;
— Настроить аудит сервера политики сети;
— Настроить аудит служб сертификации;
— Настроить аудит создания процессов;
— Настроить аудит специального входа;
— Настроить аудит съемного носителя;
— Настроить аудит управления группами безопасности;
— Настроить аудит управления учетными записями пользователей;
— Настроить аудит файловой системы;
— Настроить аудит целостности системы.

PT Essential — Почта VK WorkSpace

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности сервера корпоративной Почты VK WorkSpace.

В стандарт входят следующие требования:

— Включить аудит действий пользователя;

— Включить двухфакторную аутентификацию;

— Запретить авторизацию во внешних приложениях по основному паролю пользователя;

— Настроить DKIM-запись для почтового домена;

— Настроить MX-запись для почтового домена;

— Настроить парольную политику;

— Настроить противодействие подбору паролей;

— Ограничить доступ к панели администратора на уровне сети;

— Ограничить количество получателей в письме;

— Ограничить размер файлов в письмах;

— Ограничить размеры почтового ящика.

PT Essential — РЕД ОС

Стандарт содержит набор проверок, нацеленных на повышение практической защищенности узлов под управлением РЕД ОС версии 7, 8.

В стандарт входят следующие требования:

— Задать корректные пути к домашним каталогам для интерактивных пользователей;

— Задать корректные UID для пользователей;

— Запретить пользователю root вход в систему по SSH;

— Настроить отправку событий аудита в службу syslog;

— Настроить отправку событий на удаленный сервер;

— Ограничить глубину истории паролей;

— Отключить автозапуск R-служб;

— Отключить автозапуск службы inetd или xinetd;

— Отключить автозапуск служб SMB и FTP;

— Разрешить доступ к файлам в домашних каталогах только их владельцам;

— Установить корректные права доступа к файлам с битами SUID или SGID;

— Установить корректные права доступа на запись в критически важные файлы;

— Установить корректные права доступа на запись в файлы, принадлежащие суперпользователю;

— Установить минимальное количество различных символьных классов в пароле;

- Установить непустой пароль для учетной записи пользователя;
- Установить ограничение минимальной длины пароля;
- Установить ограничения на срок действия паролей;
- Установить пароль для доступа к меню загрузчика GRUB;
- Установить стойкий алгоритм хеширования паролей.

Предметный указатель

А

агрегация событий 277
актив 62, 71, 75, 76, 77, 81, 93
- группа 70, 80
- добавление 68
- значимость 78
- идентификация 74
- импорт 69
- карта сети 93, 94
- конфигурация 91, 92
- модель 79
- топология 93, 94
- удаление 74, 78
- устаревание 74
- фильтрация 80, 85, 86
- экспорт 89

В

виджет 219
- по активам 220
- по инцидентам 227
- по проверкам 228
- по событиям 225
- стандартный 220, 225, 227
- табличный 228
- удаление с дашборда 235

Д

дашборд 219

И

инцидент 77, 181, 276
- анализ 198
- выявление 185
- импорт 206
- приоритизация 189
- расследование 201
- удаление 209
- экспорт 206

источники событий
- мониторинг 157
- просмотр 158

К

карточка
- актива 75
- уязвимости 104

корреляция событий 276

М

мониторинг источников
- экспорт 158

Н

нормализация события 276

О

обогащение событий 277

П

правило
- агрегации 277
- корреляции 276
- нормализации 276
- обогащения 277

профиль 132

С

сбор событий
- с актива 99, 139
- с источников 126

событие 160, 180
- агрегация 167
- агрегированное 277
- группировка 167
- корреляционное 276
- нормализованное 276
- фильтрация 160, 170

стандарт 111

Т

табличный список 277

У

уведомления 267
- о выполнении сбора данных 272
- о нарушении правил политик мониторинга источников 270
- о событиях 269
- о состоянии системы 271
- об активах 267, 268
- об инцидентах 269

уязвимость 104

Ф

формула нормализации, см. правило нормализации 276

positive technologies

Positive Technologies — один из лидеров в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Количество акционеров превышает 220 тысяч.